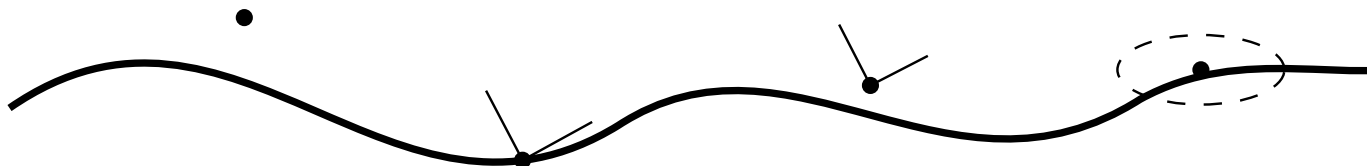


AIM Grundlagen

**Krümmungsgetriebene Modellierung, Klassifikation, Laufzeitbewertung,
Realisierung und Optimierung strukturierter Eisenbahn-Alignments**

Uwe Falz

25. Juli 2026



Inhaltsverzeichnis

Vorwort	xxi
Zusammenfassung	xxii
Einleitung	xxiv
1. Das Eisenbahnproblem vor dem Informationsproblem	xxiv
2. Eine Änderung, die nicht in einem Modell verbleibt	xxiv
3. Das Problem ist nicht allein der Geometrieaustausch	xxv
4. Forschungsfrage und zentrale These	xxvi
5. Beiträge	xxvii
6. Methodische Ausrichtung	xxviii
7. Leseweg durch die Thesis	xxviii
I. Warum Alignments wesentlich sind	1
Einführung	2
1. Motivation	3
1.1. Warum ein Eisenbahnübergang kein Detail des Straßenkorridors ist	3
1.2. Die Krümmungsänderung	3
1.3. Drei leistungsfähige Sichten, drei notwendige Grenzen	4
1.4. Fragmentiertes Wissen im Handlungsmoment	4
1.5. Warum Krümmung das Problem sichtbar macht	5
1.6. Die Anforderung an AIM	5
2. Problemformulierung	7
2.1. Von der Motivation zur Formalisierung	7
2.2. Zentraler Mangel bestehender Ansätze	7
2.3. Formale Lücke	7
2.4. Fehlende Kopplung der Zustandsvariablen	8
2.5. Lücke zwischen Daten und Realität	9
2.6. Fehlen eines einheitlichen Optimierungs-Frameworks	9
2.7. Zielformulierung	10
2.8. Problemumfang	10
2.9. Forschungsfragen	11

Inhaltsverzeichnis

2.10.	Arbeitshypothese	11
2.11.	Alignment	11
2.12.	Zusammenfassung	13
3.	Die AIM-These	14
3.1.	Von der Folge zur Ingenieurumgebung	14
3.2.	Von der Krümmung zur Folge	14
3.3.	Wissen im Handlungsmoment	15
3.4.	Verantwortlichkeiten, die nicht zusammenfallen	16
3.5.	Warum Alignment-spezifisch?	16
3.6.	Die Schwelle zu den Grundlagen	17
II.	Mathematische Grundlagen	18
	Mathematische Grundlagen	19
4.	Informationsmodellierung	20
4.1.	Ein Alignment, mehrere Darstellungen	20
4.2.	Was Repräsentationen beitragen	20
4.3.	Warum das Alignment die Beziehungen ordnet	21
4.4.	Benachbarte Modellierungsparadigmen	21
4.5.	Die Unterscheidungen, die das Modell bewahren muss	22
5.	Begriffliche Struktur	23
5.1.	Die Mehrdeutigkeit, die ein Datenmodell nicht stillschweigend lösen kann	23
5.2.	Das Engineering Object und seine Zustände	23
5.3.	Realisierung und Repräsentation	24
5.4.	Beobachtung und Wissen	24
5.5.	Bewertung und Entscheidung	25
5.6.	Verfügbare Beziehungen	25
5.7.	Kanonische Interpretation	25
6.	Axiome als Versagensgrenzen	27
6.1.	Was das formale Modell nicht zusammenfallen lassen darf	27
6.2.	Die konstruktive Abhängigkeit	28
7.	Prinzipien für den Einsatz der formalen Maschinerie	30
7.1.	Rollen durch jede Operation bewahren	30
7.2.	Qualifikationen sichtbar halten	30
7.3.	Jede berechnete Folge begrenzen	30

8.	Notation als Abhängigkeitssprache	32
8.1.	Wo gilt die Konstruktion?	32
8.2.	Was ist gegeben und was wird rekonstruiert?	32
8.3.	Welchen Zustand und welche Quelle beschreibt eine Größe? . . .	32
8.4.	In welchem Raum wird ein Vergleich berechnet?	33
8.5.	Welche Operation erzeugt das nächste Artefakt?	33
9.	Kerngleichungen	34
9.1.	Intrinsischer Zustand und Steuerungen	34
9.2.	Ebene intrinsische Geometrie	34
9.3.	Überhöhungsentwicklung und grundlegendes pose3-System . . .	35
9.4.	Dynamische Eisenbahnbeziehungen	36
9.5.	Track-World-Beziehungen	36
9.6.	Repräsentation und ingenieurtechnische Realisierung	37
9.7.	Flächenkrümmung	38
9.8.	Optimierungsbeziehungen	38
9.9.	Kanonische Rolle	39
10.	Zustandsübergang	40
10.1.	Der Zustand, der die Frage beantwortet	40
10.2.	Durch Krümmung getriebener ebener Übergang	40
10.3.	Räumlicher Übergang und Steuerungen	41
10.4.	Freiheitsgrade während der Änderung	41
10.5.	Was verglichen werden darf	42
11.	Typisierte Operatoren	43
11.1.	Den bearbeiteten Zustand rekonstruieren	43
11.2.	Den Zustand metrisch realisieren	44
11.3.	Gleis- und World-Beschreibungen verknüpfen	44
11.4.	Repräsentationen und Beobachtungen erzeugen	45
11.5.	Ziel und physischen Zustand verknüpfen	45
11.6.	Die qualifizierte Folge bewerten	45
11.7.	Komposition ohne Verantwortungsübertragung	46
12.	Metrische Realisierung	47
12.1.	Von intrinsischer Ordnung zu messbarer Geometrie	47
12.2.	Die fünf Rollen getrennt halten	48
12.3.	Die Abweichung berechenbar machen	48
12.4.	Warum das Ellipsoid folgt	48
13.	Ausführungsreihenfolge und Verantwortung	50
13.1.	Die Kette der Krümmungsänderung	50

Inhaltsverzeichnis

13.2.	Wo physische Realisierung und Beobachtung eintreten	50
13.3.	Verantwortung an jeder Grenze	51
13.4.	Abhängigkeiten, kein Implementierungsstack	51
14.	Auf der Erde realisierte Krümmung	53
14.1.	Was bleibt und was sich ändert	53
14.2.	Warum eine Tangente nicht mehr genügt	53
14.3.	Die Krümmungszerlegung	54
14.4.	Welche Krümmung trägt die Alignment-Änderung?	54
14.5.	Projektion ist eine Darstellung des Ergebnisses	55
15.	Räumliche Pose in der Erdrealisierung	56
15.1.	Von der Flächentrajektorie zu pose3	56
15.2.	Überhöhung dreht den realisierten Querschnitt	56
15.3.	Gravitation macht die Pose physikalisch interpretierbar	57
15.4.	Krümmung, Geschwindigkeit, Überhöhung und effektive Beschleunigung	57
15.5.	Was diese Spezialisierung festlegt	57
III.	Ingenieurbegriffe	59
	Ingenieurbegriffe	60
16.	Vom berechneten Übergang zum Engineering Object	62
16.1.	Worüber macht der Vorschlag eine Aussage?	62
16.2.	Welche Art von Beschreibung liegt vor?	62
16.3.	Warum als Nächstes Identität erforderlich ist	63
17.	Identität durch Übergangsänderung	64
17.1.	Objektkontinuität und Zustandsnachfolge	64
17.2.	Constructive Identity macht die Änderung verständlich	64
17.3.	Wann erzeugt eine Änderung ein anderes Objekt?	65
17.4.	Provenienz bewahrt den Weg durch die Änderung	65
18.	Anwendbarkeit aus verteilten Qualifikationen	66
18.1.	Der Zweck bestimmt die erforderliche Unterstützung	66
18.2.	Realisierung verleiht der Konstruktion metrische Bedeutung	66
18.3.	Weitere Qualifikationen bleiben verteilt	67
18.4.	Die erste operationale Prüfung	67
19.	Den Kandidaten repräsentieren, ohne ihn zu ersetzen	68
20.	Evidenz über den Übergang	69

21.	Wissen zur Bewertung des Kandidaten	70
22.	Vom bewerteten Vorschlag zum autorisierten Zustand	71
22.1.	Vorschlag, Kandidat und Bewertung	71
22.2.	Autorität verändert den Ingenieurstatus	71
22.3.	Rückkehr zum Übergang	72
IV.	Geometrie und Krümmung	73
	Geometrie	74
23.	Krümmungsraum	76
23.1.	Krümmung macht die Elementfolge sichtbar	76
23.2.	Rekonstruktion vor geografischer Platzierung	77
23.3.	Krümmungsraum und die erforderlichen Unterscheidungen . . .	77
23.4.	Dünn besetzte Krümmungsrepräsentation	78
23.5.	Hybride Krümmungsrepräsentation	78
23.6.	Normierter Krümmungsraum	79
23.7.	Krümmungsableitungen	79
23.8.	Frequenzinterpretation	79
23.9.	Krümmungsraum und Laufzeit	80
23.10.	Krümmungsraum und Realisierung	80
23.11.	Krümmungsraum und Optimierung	80
23.12.	Kanonische Interpretation	80
23.13.	Verbindung zu AIM	80
24.	Krümmungsklassen	82
24.1.	Grundlegende Krümmungsklassen	82
24.2.	Stetigkeitsklassen	83
24.3.	Beschränktheitsklassen	83
24.4.	Übergangsklassen	84
24.5.	Analytische Klassen	84
24.6.	Dünn besetzte Krümmungsklassen	85
24.7.	Betriebliche Klassen	85
24.8.	Frequenzklassen	86
24.9.	Zulässigkeit	86
24.10.	Klassifikation und Qualität	87
24.11.	Kanonische Interpretation	87
24.12.	Verbindung zu AIM	87
25.	Krümmungsübergänge	88
25.1.	Übergangsprinzip	88

Inhaltsverzeichnis

25.2.	Normierter Übergangsraum	88
25.3.	Übergangsfamilien	89
25.4.	Klothoidenübergang	89
25.5.	Polynomiale Übergänge	89
25.6.	Trigonometrische Übergänge	90
25.7.	Halbwelleninterpretation	90
25.8.	Berlinish-Komposition	90
25.9.	Krümmungsanker	92
25.10.	Übergangsstetigkeit	93
25.11.	Dünn besetzte Übergangsrepräsentation	93
25.12.	Lookup-basierte Übergänge	93
25.13.	Übergangsableitungen	93
25.14.	Übergangssymmetrie	94
25.15.	Frequenzverhalten von Übergängen	94
25.16.	Übergangsrealisierung	94
25.17.	Übergangsoptimierung	94
25.18.	Kanonische Interpretation	95
25.19.	Verbindung zu AIM	95
26.	Krümmungsklassifikation	96
26.1.	Klassifikationsprinzip	96
26.2.	Stetigkeitsklassifikation	96
26.3.	Klassifikation des Krümmungsverhaltens	97
26.4.	Symmetrieklassifikation	98
26.5.	Ableitungsklassifikation	99
26.6.	Spektrale Klassifikation	99
26.7.	Realisierungsklassifikation	99
26.8.	Laufzeitklassifikation	100
26.9.	Betriebliche Klassifikation	100
26.10.	Familienklassifikation	101
26.11.	Klassifikationsvektoren	101
26.12.	Kanonische Interpretation	101
26.13.	Verbindung zu AIM	101
V.	Eisenbahn-Zustandsmodell	103
	Zustand	104
27.	Von der Krümmung zur ebenen Pose	106
27.1.	Der Beitrag der Anfangspose	106
27.2.	Der laufende Übergangsbogen	107

Inhaltsverzeichnis

27.3.	Dauerhafte Information und abgeleiteter Zustand	107
27.4.	Warum pose2 noch kein Eisenbahnzustand ist	107
28.	Von der ebenen Pose zum räumlichen Eisenbahnzustand	108
28.1.	Zusätzliche Gesetze, nicht zusätzliche Identität	108
28.2.	Das bewegte Eisenbahn-Frame	109
28.3.	Was pose3 ergänzt	110
28.4.	Soll, Realisierung, physischer Zustand und Beobachtung	110
28.5.	Wo Überhöhung und Krümmung zusammentreffen	110
29.	Bewegte Frames und ihre Grenzen	112
29.1.	Longitudinalrichtung	112
29.2.	Nicht überhöhter Querschnitt	112
29.3.	Warum ein reines Frenet-Frame nicht genügt	113
29.4.	Bestimmtheitsgrade	113
29.5.	World-Track- und Vehicle-Space-Verwendung	113
30.	Geschwindigkeitsqualifizierte Folgen	114
30.1.	Von der Bogenlänge zur Zeit	114
30.2.	Eine reduzierte illustrative Beziehung	114
30.3.	Änderung und betriebliche Bedeutung	115
30.4.	Bewertung ist eine spätere Operation	115
31.	Zulässigkeitszustände	116
31.1.	Zulässigkeitszustand	116
31.2.	Betriebliche Umgrenzungen	116
31.3.	Schichtposition	116
31.4.	Verbindung zu AIM	117
32.	World-Track-Koordinatentransformation	118
32.1.	Gleiskoordinatensystem	119
32.2.	Track-to-World-Transformation	119
32.3.	World-to-Track-Transformation	120
32.4.	Koordinatentransformation und Projektion	121
32.5.	Numerische Bewertung	121
32.6.	Mehrdeutigkeit und Kontextabhängigkeit	121
32.7.	Topologie und betriebliche Referenzen	121
32.8.	Beziehung zur Krümmung	122
32.9.	Laufzeitabhängigkeit	122
32.10.	LOD und hybride Bewertung	122
32.11.	Verbindung zu CRS und Realisierung	122
32.12.	Zentrale Erkenntnis	123

32.13.	Verbindung zu AIM	123
VI.	Dynamischer Eisenbahnzustand	124
	Dynamik	125
33.	Wo das Zustandsmodell endet und die Dynamik beginnt	127
33.1.	Übernommener Eisenbahnzustand	127
33.2.	Neue Verantwortungen	127
33.3.	Ein Zustand, mehrere Verwendungen	128
34.	Zustandsbegriffe als qualifizierte Verwendungen	129
34.1.	Bereits eingeführte Begriffe	129
34.2.	Durch Verwendung oder Modell eingeführte Begriffe	130
34.3.	Abhängigkeit statt Hierarchie	130
35.	Laufzeitoperatoren	131
35.1.	Operatorübersicht	131
35.2.	Realisierungsoperator	131
35.3.	Dynamikoperator	132
35.4.	Fahrzeuginterpretationsoperator	132
35.5.	Betrieblicher Bewertungsoperator	132
35.6.	Operatorkomposition	132
35.7.	Laufzeitabstraktion und Implementierung	133
35.8.	Kanonische Interpretation	133
35.9.	Verbindung zu AIM	133
36.	Vehicle Space relativ zum Eisenbahnzustand	134
36.1.	Relative Größen	134
36.2.	Teilsystem- und Bezugspunktverwendungen	134
37.	Durchfahrtsgesetz und operative Geschwindigkeit	136
37.1.	Raum wird zu Zeit	136
37.2.	Welche Geschwindigkeit ist gemeint?	137
37.3.	Kompaktes Beispiel mit veränderlicher Geschwindigkeit	137
38.	Von zeitlicher Exposition zur modellierten Antwort	139
38.1.	Ein Ergebnis, keine zweite Zustandsdefinition	139
38.2.	Reduzierte Kinematik	140
38.3.	Die explizite Modellgrenze	140
38.4.	Der laufende Vergleich	140
38.5.	AXTRAN und deklarierte Ziele	141

39.	Was <i>Schwerpunkt</i> bedeuten kann	142
39.1.	Massenmittelpunkt und reduzierter Bezugspunkt	142
39.2.	Was abgeleitet werden darf	143
39.3.	Schwerpunktinterpretation und Realisierung	143
39.4.	Aussagestatus	144
40.	Dynamisches Gleichgewicht als qualifiziertes Residuum	145
40.1.	Gleichgewichtsrelation	145
40.2.	Überhöhungsfehlbetrag, -überschuss und Verlauf	146
40.3.	Die Rollen nicht zusammenziehen	146
41.	Vienna-Funktionen als begrenztes Beispiel	148
41.1.	Getrennte Gesetze	148
41.2.	Kompaktes Beispiel alternativer Ziele	149
41.3.	Audit des Aussagestatus	149
42.	Realisierungsbewusste Vorhersage und Vergleich	150
42.1.	Typisierte Vergleichskette	150
42.2.	Realisierungsfilterung	150
42.3.	Kalibrierungs- und Unsicherheitsgrenze	151
43.	Optimierung erzeugt Kandidaten	152
43.1.	Problemvertrag	152
43.2.	Freiheitsgrade	153
43.3.	Ziel und Skalierung	153
43.4.	Kandidatenvertrag	154
43.5.	Bewertung und Engineering Decision	154
VII. Laufzeit und Auswertung		155
Laufzeit		156
44.	Laufzeitdienste	158
44.1.	Laufzeitinterpretation	158
44.2.	Bewertung des Laufzeitzustands	158
44.3.	Persistente Information gegenüber abgeleitetem Laufzeitzustand	159
44.4.	Laufzeitbewertung von pose3	159
44.5.	Projektionsdienste	159
44.6.	Rahmendienste	161
44.7.	Abgeleitete dynamische Laufzeitgrößen	161
44.8.	Hybride und LOD-abhängige Bewertung	161
44.9.	Zwischenspeicherung und Konsistenz	162

44.10.	Metrikbewusste Laufzeit	162
44.11.	Laufzeitpipelines und Zusammenwirken der Dienste	162
44.12.	Grenzen zwischen Laufzeit, Realisierung und Darstellung	163
44.13.	Begriffliche Laufzeitarchitektur	163
44.14.	Kanonische Interpretation	163
44.15.	Verbindung zu AIM	164
 VIII Realität und Daten		166
Realität		167
45.	Messdaten und Beobachtungskontext	169
45.1.	Rolle der Daten	169
45.2.	Dateneigenschaften	169
45.3.	Interpretationsebene	169
45.4.	Von Daten zu strukturierten Modelleingaben	170
45.5.	Geometrische und topologische Evidenz	170
45.6.	Container- und Austauschkontext	170
45.7.	Verbindung zu AIM	170
46.	Koordinatensysteme und World-Einbettung	171
46.1.	Koordinatenreferenzsysteme	171
46.2.	Einbettungskontext	171
46.3.	Transformationen und Konsistenz	172
46.4.	Lokale Rahmen und numerische Stabilität	172
46.5.	Stationierung gegenüber CRS-Koordinaten	172
46.6.	Bezug zur metrischen Realisierung	172
46.7.	Verbindung zu AIM	172
47.	Kilometrierungslinie und Stationierung	173
47.1.	Rolle der Stationierung	173
47.2.	Bezug zur Geometrie	173
47.3.	Trennung der Ebenen	173
47.4.	Topologie und operative Kontinuität	174
47.5.	Verbindung zu AIM	174
48.	Messung und unvollkommene Daten	175
48.1.	Beobachtungskontext	175
48.2.	Eigenschaften unvollkommener Daten	175
48.3.	Inferenz aus Beobachtung	175
48.4.	Beobachtung und Laufzeitrekonstruktion	176
48.5.	Ingenieurtechnische Verwendung	176

48.6.	Verbindung zu AIM	176
49.	Topologie und besondere Elemente	177
49.1.	Topologiekontext	177
49.2.	Besondere Elemente	177
49.3.	Trennung von Geometrie und Topologie	177
49.4.	Datenmehrdeutigkeit und Inferenz	178
49.5.	Verbindung zu AIM	178
50.	Bau und physische Realisierung	179
50.1.	Physische gegenüber metrischer Realisierung	179
50.2.	Sicht des Realisierungsoperators	180
50.3.	Bau- und Anpassungsprozess	180
50.4.	Abtastung, Lokalität und Filterung	180
50.5.	Folgen für Laufzeit und Optimierung	181
50.6.	Verbindung zu AIM	182
51.	Realisiertes pose3 und Ziel–Realisiert-Vergleich	183
51.1.	Ziel-, realisiertes und gemessenes pose3	183
51.2.	Komponenten des realisierten Zustands	184
51.3.	Laufzeitrekonstruktion des realisierten pose3	184
51.4.	Beobachtungsoperatoren und Sensorintegration	184
51.5.	Dynamische Vergleichsgrößen	185
51.6.	Realisierungsoperator auf pose3	185
51.7.	Verbindung zu AIM	186
IX.	Alignment-Modellierung	187
	Modellierung	188
52.	Dünn besetztes Alignment-Modell	191
52.1.	Grundidee	192
52.2.	Elementtypen	192
52.3.	Minimale Parametrisierung	193
52.4.	Anfangsdaten und Pose	193
52.5.	Dünn besetzte longitudinale Bandstruktur	194
52.6.	Verkettung	195
52.7.	Normalform und Wechsel	196
52.8.	Normierte Darstellung von Elementen	196
52.9.	Strukturelle Rolle des dünn besetzten Modells	196
52.10.	Bezug zu importierten und standardisierten Daten	197
52.11.	Bezug zu BIM und BIMalignment	197

Inhaltsverzeichnis

52.12.	Zusammenfassung	197
53.	Übergangsfunktionen	198
53.1.	Definition durch Krümmungsentwicklung	198
53.2.	Normierte Darstellung	199
53.3.	Skalierung	200
53.4.	Regularität und Glattheit	200
53.5.	Übergangsfamilien	200
53.6.	Zerlegungsansätze	201
53.7.	Operatorsicht	201
53.8.	Implementierungssicht	201
53.9.	Bezug zum Eisenbahningenieurwesen	202
53.10.	Zusammenfassung	202
54.	Übergangsfamilien und Klassifikation	203
54.1.	Krümmungsbasierte Darstellung	203
54.2.	Klassifikation nach funktionaler Form	203
54.3.	Klassifikation nach Verhalten höherer Ordnung	204
54.4.	Vergleich der Familien	205
54.5.	Interpretation als Steuerungsfunktionen	205
54.6.	Verbindung zum Eisenbahningenieurwesen	205
54.7.	Zentrale Erkenntnis	205
54.8.	Schlussfolgerung	205
55.	Schwerpunkt-Trassierung	207
55.1.	Begriffliche Idee	207
55.2.	Bezug zur Gleisgeometrie	208
55.3.	Schwerpunktprinzip	208
55.4.	Variationsformulierung	208
55.5.	Kopplung an pose3	209
55.6.	Interpretation	209
55.7.	Bezug zum klassischen Entwurf	209
55.8.	Vorteile	209
55.9.	Offene Probleme	210
55.10.	Verbindung zum AIM-Rahmen	210
55.11.	Fahrzeugmodell	210
55.12.	Dynamik des Massenschwerpunkts	211
55.13.	Gekoppeltes Entwurfsproblem	212
55.14.	Schwerpunkt-Trassierung (formale Definition)	212
55.15.	Interpretation	213
55.16.	Diskussion	213
55.17.	Verbindung zum AIM-Rahmen	213

X. System und Verarbeitungskette	214
Analyse	215
55.18. AIM-Verarbeitungspipeline	217
55.19. Überblick über die AIM-Pipeline	219
55.20. AIM-Gesamtarchitektur	220
55.21. Pipeline-Erzählung: Von der Messung zum Alignment	220
55.22. Fehlermodi und Grenzen der AIM-Pipeline	222
55.23. Entwurfsprinzipien des Alignment-Based Information Modelling	224
XI. Optimierung	229
Optimierung	230
56. Numerische Rekonstruktion	232
56.1. Rekonstruktionsprinzip	232
56.2. Diskretisierung	232
56.3. Integrationsverfahren	233
56.4. Fehleranalyse	233
56.5. Empfindlichkeit	233
56.6. Abtastung und Darstellung	233
56.7. Rekonstruktion im dünn besetzten Modell	234
56.8. Numerische Stabilität	234
56.9. Verbindung zur Optimierung	234
56.10. Zusammenfassung	234
56.11. Numerische Rekonstruktion aus Krümmung	234
57. Optimierung von Alignments	237
57.1. Allgemeines Optimierungsproblem	237
57.2. Parametrisierung	237
57.3. Bedingungen	238
57.4. Bezug zur numerischen Rekonstruktion	238
57.5. Sequentielle quadratische Programmierung	238
57.6. Alignment-Optimierung als Steuerungsproblem	239
57.7. Optimierung auf Netzebene	239
57.8. Robustheit und Unsicherheit	239
57.9. Implementierungssicht	239
57.10. Historischer Kontext	239
57.11. Formale Optimierung im Krümmungsraum	239
57.12. Gekoppelte Optimierung von Krümmung und Überhöhung . . .	241
57.13. Zusammenfassung	244
57.14. Diskrete Formulierung der Alignment-Optimierung	244

Inhaltsverzeichnis

57.15.	Sequentielle quadratische Programmierung (SQP)	247
57.16.	Konstruktion von Anfangsschätzungen	248
57.17.	Analytische Struktur des Optimierungsproblems	250
57.18.	Parametrische Darstellung statt Abtastung	251
57.19.	Hybrides parametrisch-diskretes Modell	253
57.20.	Hybride Darstellung und Blockstruktur	255
58.	Optimiererarchitektur	258
58.1.	Überblick	258
58.2.	Datenfluss	258
58.3.	Optimierungssitzung	258
58.4.	Konstruktion der Anfangsschätzung	259
58.5.	Bedingungsbibliothek	259
58.6.	Zielfunktionsengine	259
58.7.	Zusammenstellung der Residuen	260
58.8.	Numerischer Löser	260
58.9.	Live-Visualisierung	261
58.10.	Netzerweiterung	261
58.11.	Systemintegration	261
58.12.	Zusammenfassung	262
59.	Realisierungsbewusste Optimierung	263
59.1.	Realisierungsoperator	263
59.2.	Optimierung auf realisierten Zuständen	263
59.3.	pose3-Optimierung	264
59.4.	Dynamische Ziele	264
59.5.	Realisierungsbedingungen	264
59.6.	Inverse Realisierung	264
59.7.	Frequenzinterpretation	265
59.8.	Dünn besetzte und hybride Optimierung	265
59.9.	Laufzeitoptimierung	265
59.10.	Fahrzeugbezogene Interpretation	265
59.11.	Ellipsoidbewusste Optimierung	265
59.12.	Zentrale Erkenntnis	265
59.13.	Verbindung zu AIM	266
XII.	Ingenieurwesen und Standards	267
	Engineering	268
60.	Normen und Datenmodelle	270
60.1.	Allgemeine Sicht	270

Inhaltsverzeichnis

60.2.	LandXML	270
60.3.	IFC	271
60.4.	railML	271
60.5.	Historische und proprietäre Formate	272
60.6.	Kanonisches internes Modell	272
60.7.	Transformationspipeline	272
60.8.	Bezug zu BIM	273
60.9.	Interoperabilität	273
60.10.	Diskussion	273
60.11.	Zusammenfassung	273
61.	Codearchitektur für Bedingungen	274
61.1.	Allgemeines Prinzip	274
61.2.	Bedingungsregister	274
61.3.	Objektmodell der Bedingung	274
61.4.	Kontextobjekt	275
61.5.	Geometrische Bedingungen	275
61.6.	Dynamische Bedingungen	276
61.7.	Regulatorische Bedingungen	276
61.8.	Topologische Bedingungen	277
61.9.	Zusammenstellung der Bedingungen	277
61.10.	Factory-Funktionen	277
61.11.	Bedingungsvoreinstellungen	278
61.12.	Integration in den Löser	278
61.13.	Diskussion	279
61.14.	Zusammenfassung	279
62.	Eisenbahntwurfsregeln	280
62.1.	Regelkategorien	280
62.2.	Geometrische Bedingungen	280
62.3.	Dynamische Bedingungen	281
62.4.	Kopplung von Krümmung und Überhöhung	282
62.5.	Geschwindigkeitsabhängige Bedingungen	282
62.6.	Darstellung von Bedingungen in AIM	282
62.7.	Integration in die Optimierung	282
62.8.	Bezug zu Normen	283
62.9.	Diskussion	283
62.10.	Zusammenfassung	283

XIII	Anwendungen	284
	Anwendungen	285
63.	Anwendungen für Eisenbahn-Alignments	287
63.1.	Anwendungskontext	287
63.2.	Verwendung kanonischer Zustands- und Laufzeitbegriffe	287
63.3.	Übergänge und gekoppeltes Verhalten in der Praxis	287
63.4.	Betriebliche und instandhalterische Konsequenzen	287
63.5.	Interoperabilitätskontext	288
63.6.	Verbindung zu AIM	288
64.	Fahrzeugraum und Bahnsteiginteraktion	289
64.1.	Anwendungskontext	289
64.2.	Abgeleitete Fahrzeugrauminterpretation	289
64.3.	Ingenieurwissenschaftliche Anwendungsfälle	289
64.4.	Repräsentationsgrenze	289
64.5.	Verbindung zu AIM	289
65.	Eisenbahn- und Flugzeugdynamik im Vergleich	291
65.1.	Vergleichskontext	291
65.2.	Konsequenz für die Eisenbahn	291
65.3.	Interpretation in AIM	291
65.4.	Verbindung zu AIM	291
66.	Anwendungsbeispiele	293
66.1.	Beispielmuster A: Vergleich von Übergängen	293
66.2.	Beispielmuster B: Überhöhungsgekoppelte Interpretation	293
66.3.	Beispielmuster C: Vergleich realisierter Zustände	293
66.4.	Verbindung zu AIM	293
67.	Anwendungsfälle	294
67.1.	Struktur eines Anwendungsfalls	294
67.2.	Repräsentative Anwendungsfälle	294
67.3.	Konsequenzen für Arbeitsabläufe	294
67.4.	Verbindung zu AIM	294
68.	BIM-Alignment-Modellierung	295
68.1.	Anwendungskontext	295
68.2.	Rolle der AIM-zu-BIM-Integration	295
68.3.	Interpretation der Verarbeitungskette	296
68.4.	Klärung der Grenze	296
68.5.	Verbindung zu AIM	296

69.	Beitrag	297
69.1.	Umfang des Beitrags	297
69.2.	Beiträge auf Anwendungsebene	297
69.3.	Konsequenz für die Ingenieurpraxis	297
69.4.	Verbindung zu AIM	297
70.	Diskussion	298
70.1.	Einordnung	298
70.2.	In den Anwendungen erkennbare Stärken	298
70.3.	Grenzen und praktische Bedingungen	298
70.4.	Interoperabilitätsfolge	298
70.5.	Verbindung zu AIM	298
XIV	Diskussion	300
	Diskussion	301
71.	axtranNew: Von der Übergangsgrammatik zur Alignment-Berechnung	303
71.1.	Ursprüngliche Absicht	303
71.2.	Mathematische Fähigkeit	304
71.3.	Beobachtete aktuelle Implementierung	304
71.4.	Gegenwärtige Grenze und künftige Entwicklung	304
71.5.	Von der Geometrieoptimierung zur Laufzeitzustandsoptimierung	305
71.6.	Verbindung zu AIM	305
XV.	Ausblick	306
	Ausblick	307
72.	BIM und Alignment-Modellierung	310
72.1.	BIM als Paradigma der Datenintegration	310
72.2.	Alignment in BIM-Standards	310
72.3.	Grenzen gegenwärtiger BIM-Alignment-Modellierung	311
72.4.	AIM als Berechnungsebene für BIM	311
72.5.	Alignment-zentriertes BIM	312
72.6.	Integration in BIM-Arbeitsabläufe	312
72.7.	Bezug zu BIMinfra	313
72.8.	Diskussion	313
72.9.	Zusammenfassung	313
73.	Künftige Arbeiten	314
73.1.	Zweck dieses Kapitels	314

Inhaltsverzeichnis

73.2.	Erweiterung des dynamischen Modells	314
73.3.	Schwerpunkt-Trassierung	315
73.4.	Fortgeschrittene Optimierungsmethoden	315
73.5.	Modellierung auf Netzebene	315
73.6.	Bibliotheken für Bedingungen und Ziele	316
73.7.	Integration mit BIM und Datenstandards	316
73.8.	Interaktive Systeme und Echtzeitsysteme	316
73.9.	KI und assistierter Entwurf	317
73.10.	Wiederbelebung von AXTRAN und darüber hinaus	317
73.11.	Softwarearchitektur und Einsatz	317
73.12.	Langfristige Perspektive	317
73.13.	Zusammenfassung	318

Vorwort

Diese Thesis entstand aus einer wiederkehrenden Ingenieurerfahrung: Ein Alignment kann geometrisch präzise und dennoch über Entwurfssysteme, Messungen, Bauunterlagen und Entscheidungen hinweg nur schwer als dasselbe Engineering Object erkennbar sein. Alignment-Based Information Modelling (AIM) macht diese Kontinuität ausdrücklich und berechenbar.

Die Argumentation beginnt in der Ingenieurpraxis, entwickelt die dafür erforderlichen begrifflichen und mathematischen Grundlagen und kehrt zu Implementierung, Bewertung und Anwendung zurück. Vorkenntnisse der AIM-Terminologie werden nicht vorausgesetzt.

Zusammenfassung

Ein Ingenieur ändert die Krümmung eines Eisenbahn-Alignments. Das Entwurfssystem zeichnet sofort eine neue Kurve, doch die ingenieurtechnischen Folgen bleiben nicht innerhalb dieser Zeichnung. Messungen beziehen sich auf ein physisches Gleis; GIS-Daten ordnen es in eine größere räumliche Umgebung ein; CAD- und Austauschmodelle beschreiben ausgewählte Konstruktionen; Regeln und Entscheidungen bestimmen, ob die Änderung zulässig ist. Über diese Repräsentationen hinweg muss das Alignment identifizierbar bleiben, während beabsichtigte, realisierte und beobachtete Zustände unterscheidbar bleiben müssen. Das zentrale Problem ist daher nicht allein der Austausch von Geometrie. Es besteht darin, Alignment-spezifisches Ingenieurwissen in dem Moment verfügbar zu machen, in dem eine Änderung interpretiert, bewertet oder entschieden wird.

Der Ausgangspunkt war konkreter. Der Entwurf von Eisenbahnübergängen muss den Wechsel zwischen Krümmungszuständen gestalten, während ein Fahrzeug physisch gezwungen ist, seinem Schienenpaar zu folgen. Krümmung, Überhöhung, Geschwindigkeit und ihre Änderungsraten wirken durch diese Zwangsführung auf Fahrzeug, Gleis, Komfort, Sicherheit und Verschleiß. Der ursprüngliche Beitrag *Berlinish* interpretiert bekannte Übergangsformen durch eine komponierbare Grammatik aus einlaufender Halbwelle, optionalem Klothoidenkern und auslaufender Halbwelle. *axtranNew* entstand als vorgesehener Berechnungskern, der solche Strukturen zusammensetzt, löst, vergleicht und optimiert. Diese Namen bezeichnen einen ursprünglichen Forschungsbeitrag und eine Implementierungslinie; sie werden hier nicht als genehmigte Begriffe des Knowledge Kernel eingeführt.

Diese Thesis entwickelt das *Alignment-Based Information Modelling (AIM)* als wissensbasierte, repräsentationsbewusste und implementierungsfähige Antwort. Ihre zentrale These lautet, dass ein Alignment über seine intrinsische konstruktive Struktur modelliert werden soll, insbesondere über seine longitudinale Ordnung und seinen Krümmungsverlauf, und anschließend durch ausdrückliche Beziehungen zwischen Zustand, Realisierung, Beobachtung und Bewertung zu interpretieren ist. Eine Kurve ist eine notwendige geometrische Realisierung dieser Struktur, aber nicht das gesamte Engineering Object.

Die Arbeit leistet eine begriffliche Trennung von Objektidentität, konstruktiver Definition, metrischer und physischer Realisierung, Repräsentation, Beobachtung, Wissen und Entscheidung; eine krümmungsgetriebene Formulierung von Zuständen und Operatoren; eine Alignment-spezifische ingenieurtechnische Behandlung von Übergängen, Überhöhung, Nebenbedingungen und Realisierung; eine referenzorientierte Berechnungspipeline einschließlich hybrider Rekonstruktion und strukturierter Optimierung; sowie eine Erklärungsfolge, die diese Beiträge vom Ingenieurproblem bis zur Anwendung miteinander verbindet.

Inhaltsverzeichnis

Die weitere ufAIM-Umgebung folgt aus der Notwendigkeit, dieses Übergangswissen zu bewahren und operativ zu verwenden: Eine Transition-Registry strukturiert Funktionen und Familien; TransEd macht sie untersuchbar; SPOT trägt Identität und Zustand konkreter Ingenieurobjekte; alignmentOS macht berechnetes Alignment-Wissen nutzbar; der Knowledge Kernel stabilisiert Terminologie und Verantwortung; Research prüft und erweitert Aussagen; und die Thesis erklärt ihren Zusammenhang. Das resultierende Framework reicht weiter als sein Ursprung, doch dieser Ursprung begründet seine erste ingenieurwissenschaftliche Notwendigkeit.

Die mathematischen und numerischen Entwicklungen zeigen, wie Geometrie aus Krümmung abgeleitet, wie relevante Zustände und Nebenbedingungen bewertet und wie Alignment-Probleme für die Berechnung formuliert werden können. Sie implizieren nicht, dass ein Solver Ingenieurwissen oder Entscheidungsautorität besitzt. AIM bietet vielmehr eine disziplinierte Möglichkeit, Bedeutung bei wechselnden Repräsentationen zu bewahren und Ingenieurwissen dort anzuwenden, wo Folgen entstehen.

Einleitung

1. Das Eisenbahnproblem vor dem Informationsproblem

Ein Eisenbahnfahrzeug kann keinen benachbarten Weg wählen, wenn die Geometrie ungünstig wird. Seine Radsätze sind gezwungen, dem Schienenpaar zu folgen. Ein Übergang zwischen Gerade und Kreisbogen verändert daher mehr als einen gezeichneten Verlauf: Krümmungsgesetz und Überhöhungsentwicklung bestimmen zusammen mit der Geschwindigkeit, wie sich Querbesehleunigung, Rollbewegung, Kraftentwicklung, Komfort, Verschleiß und Zulässigkeit entlang der Fahrzeugtrajektorie entwickeln.

Man vergleiche eine Klothoide mit einem Übergang, bei dem auch die Krümmungsableitung an den Enden glatt ausläuft. Beide können dieselben Randkrümmungen verbinden. Die Klothoide liefert ein konstantes $\kappa'(s)$, während ein geglättetes Gesetz die Endwertsprünge von $\kappa'(s)$ unterdrücken und $\kappa''(s)$ regeln kann. Letzteres kann günstigeres physikalisches Verhalten bieten, verwendet dafür aber gewöhnlich Länge. Im ursprünglichen Ingenieurvergleich wurde der entscheidende Vorteil der Klothoide deshalb nicht in einer universellen dynamischen Überlegenheit gesehen, sondern häufig in ihrer kompakten, transparenten Konstruktion. Diese Beobachtung eröffnete die Frage, die AIM vorausgeht: Wie lassen sich unterschiedliche bekannte Übergangsformen in einer gemeinsamen funktionalen Sprache ausdrücken, berechnen und vergleichen?

Die ursprüngliche Antwort war *Berlinish*, eine verallgemeinerte Übergangsgrammatik, und *axtranNew*, der vorgesehene Berechnungskern, der diese Grammatik anwendbar macht. Die weitere uAIM-Umgebung entwickelte sich, weil Formeln und Solver-Ergebnisse allein das entstehende Wissen nicht dauerhaft, untersuchbar, editierbar, zurechenbar und über Ingenieurarbeitsabläufe hinweg nutzbar halten konnten. Diese Geschichte ist eine Interpretation der Entwicklungslinie durch die Thesis, keine Behauptung, Berlinish oder axtranNew sei ein genehmigter Kernel-Begriff.

2. Eine Änderung, die nicht in einem Modell verbleibt

Betrachten wir ein Alignment, das in lokalen Ingenieurkoordinaten übernommen wurde. Ein Ingenieur ändert die Krümmung eines Übergangs. Die geometrische Wirkung tritt unmittelbar ein: Der nachfolgende Verlauf verschiebt sich, abgeleitete Positionen ändern sich und auf dem Bildschirm erscheint eine neue Kurve. Doch diese scheinbar lokale Bearbeitung wirft umfassendere Fragen auf. Beschreibt das bearbeitete Modell noch dasselbe Alignment? Welche Beobachtungen beziehen sich auf das bestehende Gleis und welche Werte drücken

den vorgeschlagenen Entwurf aus? Welche Regeln gelten in diesem Projektzusammenhang? Wer ist berechtigt, die Folge anzunehmen?

Keine einzelne Sicht beantwortet all diese Fragen. GIS kann das Alignment zwischen Gelände, Flurstücken, Netzen und Umweltdaten verorten, doch aus der Fülle des verfügbaren Kontexts muss das Relevante ausgewählt werden. CAD gibt dem Ingenieur genaue Konstruktions- und Bearbeitungsmöglichkeiten, zeigt üblicherweise aber nur den für die unmittelbare Aufgabe erforderlichen Ausschnitt. BIM- und Austauschmodelle können Objekte und Attribute fachübergreifend verbinden, doch Lieferanforderungen bestimmen häufig, was in welcher Tiefe repräsentiert wird. Messungen, Berechnungsblätter, Normen, Vorgangsakten und erfahrene Ingenieure tragen weitere Teile der Bedeutung.

Diese Fragmentierung ist kein Beleg für ein Versagen der Werkzeuge. Jedes ist innerhalb seines Zwecks nützlich. Die Schwierigkeit entsteht zwischen ihren Zwecken: Ingenieurwissen ist über Repräsentationen, Dokumente, Abläufe und Menschen verteilt, während die Folge einer Alignment-Änderung in einem bestimmten Handlungsmoment verstanden werden muss.

Ingenieursoftware kann nahezu jede sichtbare Folge einer Alignment-Änderung beschreiben; häufig kann sie jedoch nicht angeben, was gleich bleiben muss, während sich diese Beschreibungen ändern.

Diese Spannung motiviert die vorliegende Thesis.

3. Das Problem ist nicht allein der Geometrieaustausch

Geometrische Interoperabilität ist wichtig. Die erfolgreiche Übertragung von Koordinaten oder Kurvenelementen löst das Ingenieurproblem jedoch nicht. Sechs Unterscheidungen müssen die Übertragung überstehen.

Identität

Das Engineering Object muss über Dateien, Sichten, Koordinatenrealisierungen und Änderungen im Arbeitsablauf hinweg unterscheidbar bleiben. Numerische Gleichheit allein belegt nicht, dass zwei Beschreibungen dasselbe Objekt betreffen; ebenso entscheidet eine geometrische Änderung allein nicht, dass aus einem Objekt ein anderes geworden ist.

Konstruktive Absicht

Die geordnete longitudinale Konstruktion und ihr Krümmungsverlauf erklären, wie das Alignment definiert ist. Abgetastete Punkte oder gerenderte Kurven können diese Konstruktion sichtbar machen, besitzen sie aber nicht.

Realität und Beobachtung

Das beabsichtigte Alignment, das physisch realisierte Gleis und eine Beobachtung

dieses Gleises sind miteinander verbunden, aber verschieden. Eine Messung ist Evidenz, die unter bestimmten Bedingungen gewonnen wurde; sie ist nicht automatisch der physische Zustand oder angenommenes Ingenieurwissen.

Änderung und Folge

Eine Krümmungsänderung wirkt sich auf Position, Orientierung, Überhöhungszusammenhang, Fahrzeugreaktion, Lichträume, Bauausführung und Regelkonformität aus. Die Abhängigkeiten, die diese Folgen übertragen, müssen hinreichend ausdrücklich sein, um eine Bewertung zu ermöglichen.

Knowledge Ownership

Ein Format, Viewer, Solver oder eine Datenbank kann Ingenieurwissen tragen und verwenden, ohne Autorität über dessen Bedeutung zu erwerben. Geltungsbereich, Provenienz, Anwendbarkeit und verantwortliches Ownership müssen sichtbar bleiben.

Entscheidung

Berechnung und Optimierung können Evidenz und Alternativen erzeugen. Sie nehmen für sich genommen keine Ingenieuränderung an. Bewertung und Entscheidungsautorität müssen getrennt bleiben.

Das ungelöste Problem lässt sich daher knapp formulieren: Wie kann ein Alignment über Repräsentationen und Änderungen hinweg eine kohärente ingenieurtechnische Bedeutung bewahren und zugleich das richtige Wissen anwendbar machen, wenn ein Ingenieur handelt?

4. Forschungsfrage und zentrale These

Die leitende Forschungsfrage lautet:

Wie lassen sich Alignment-spezifische ingenieurtechnische Identität, Konstruktion, Zustand, Realität, Beobachtung, Wissen und Bewertung so ordnen, dass Änderungen nachvollziehbar bleiben und ihre Folgen über Repräsentationen hinweg berechenbar werden?

Diese Frage verallgemeinert das ursprüngliche Übergangsproblem. Die erste technische Frage lautete, wie Krümmungsfunktionen, Randbedingungen, Komponentenlängen und Freiheitsgrade Eisenbahnübergänge beschreiben und lösen können, ohne eine Kurvenfamilie für allgemein überlegen zu erklären. Sobald diese berechneten Übergänge Bearbeitung, Austausch, Beobachtung, Vergleich und verantwortliche Verwendung überstehen mussten, wurde die Informationsmodellierungsfrage unvermeidlich.

Die These antwortet mit Alignment-Based Information Modelling (AIM). AIM ist wissensbasiert: Die ingenieurtechnische Nutzung hängt von anerkannter Bedeutung und Anwendbarkeit ab. AIM ist Alignment-spezifisch: Longitudinale Konstruktion und Krümmungsverlauf strukturieren das Objekt. AIM ist repräsentationsbewusst: Keine Datei, Sicht

oder Koordinatenrealisierung wird mit dem Objekt selbst verwechselt. AIM ist implementierungsfähig: Die Beziehungen werden zu Zuständen, Operatoren, Nebenbedingungen, Pipelines und numerischen Verfahren entwickelt.

Proposition 0.1 (Zentrale These). *Ein Alignment kann über Entwurf, Realisierung, Beobachtung, Bewertung und Änderung hinweg kohärent behandelt werden, wenn seine intrinsische konstruktive Identität von seinen Repräsentationen getrennt bleibt und durch ausdrückliche Zustands- und Operatorbeziehungen mit anwendbarem Ingenieurwissen verbunden wird.*

Krümmung besitzt in dieser Argumentation eine besondere Rolle. Bei einem Alignment gehört der geordnete Krümmungsverlauf zur intrinsischen konstruktiven Struktur, während Position und Pose durch metrische Interpretation und Integration entstehen. Deshalb führt die Thesis von der vertrauten Kurve zu einem krümmungsgetriebenen generativen Modell. Sie verneint Geometrie nicht; sie erklärt, woher Geometrie stammt und was Geometrie allein nicht besitzen kann.

5. Beiträge

Die Arbeit leistet fünf Arten von Beiträgen.

Begrifflicher Beitrag

Sie entwickelt eine kohärente, am Alignment ausgerichtete Darstellung von Engineering Object Identity, konstruktiver Identität, Repräsentation, metrischer und physischer Realisierung, Beobachtung, Ingenieurwissen, Bewertung und Entscheidung.

Formaler und methodischer Beitrag

Sie entwickelt krümmungsgetriebene Pose- und Zustandsformulierungen, ausdrückliche räumliche und Laufzeitoperatoren, realisierungsbewusste Abhängigkeiten, die Bewertung von Nebenbedingungen und strukturierte Optimierungsformulierungen.

Sie macht außerdem die ursprüngliche Berlinish-Komposition als mathematisches Framework ausdrücklich, das Halbwellen-, Klothoiden-, asymmetrische und zusammengesetzte Übergangsformen zueinander in Beziehung setzt, ohne diesen Forschungsbeitrag zur Kernel-Autorität zu erheben.

Ingenieurtechnischer Beitrag

Sie verbindet Alignment-Übergänge, Überhöhung, fahrzeugbezogene Größen, Stationierung, Koordinatenbezug, Beobachtungen, Bauauswirkungen und Eisenbahnregeln, ohne ihre unterschiedlichen Bedeutungen in einem einzigen Geometriemodell zusammenfallen zu lassen.

Implementierungs- und Referenzbeitrag

Sie spezifiziert Berechnungspipelines und dünn besetzte oder hybride Repräsentationen, die Rekonstruktion, Bewertung und Optimierung unterstützen und zugleich die Grenze zwischen kanonischer ingenieurtechnischer Bedeutung und abgeleiteten Produkten bewahren.

Innerhalb dieses Beitrags bezeichnet *axtranNew* die Berechnungslinie vom Lösen von Anschluss- und Randbedingungen bis zu editierbaren Alignment-Strukturen. Die aktuelle Referenzimplementierung unterstützt registry-basierte Übergangsauswertung, dünn besetzte Rekonstruktion, ausgewählte native Bearbeitungen, Vergleiche und begrenzte Optimierungsprobleme; ein allgemeiner produktionsreifer Optimierer bleibt künftige Arbeit.

Erklärungsbeitrag

Sie bietet eine nach Abhängigkeiten geordnete Darstellung, über die ein technisch qualifizierter Leser von einer gewöhnlichen Alignment-Änderung zu der begrifflichen und rechnerischen Maschinerie gelangt, die zur Bewertung ihrer Folgen erforderlich ist.

Dies sind Grundlagenbeiträge. Die Thesis demonstriert Formulierungen, Beziehungen und Implementierungswege; sie beansprucht weder, jedes Fachwerkzeug zu ersetzen, noch ein vollständiges Mehrkörper-Eisenbahnmodell bereitzustellen oder ingenieurtechnische Entscheidungsautorität an Berechnung zu übertragen.

6. Methodische Ausrichtung

Die Untersuchung wechselt zwischen begrifflicher Trennung und konstruktiver Demonstration. Zunächst fragt sie, um welche Art von Gegenstand es sich jeweils handelt—Objekt, Repräsentation, Zustand, Beobachtung, Wissen oder Entscheidung—und welche Abhängigkeiten zulässig sind. Anschließend entwickelt sie mathematische Modelle und Operatoren, die ausgewählte Abhängigkeiten berechenbar machen. Eisenbahnbeispiele, normbezogene Nebenbedingungen, Datenrekonstruktion und Optimierung prüfen, ob die Unterscheidungen unter ingenieurtechnischem Druck nützlich bleiben.

Die Argumentation schreitet von Beispielen zur Formalisierung fort. Gleichungen werden eingeführt, wenn sie eine Abhängigkeit offenlegen oder eine Bewertung ermöglichen, nicht als Ersatz für die Ingenieurfrage. Numerische Lösungen werden als Kandidaten oder Evidenz innerhalb eines verantworteten Prozesses behandelt, nicht als Antworten, die sich selbst autorisieren.

7. Leseweg durch die Thesis

Die Teile sind nach Fragen geordnet, die der Leser weitertragen kann.

Einleitung

1. *Warum erfordert ein Alignment mehr als eine Kurve?* Der erste Teil schärft das praktische Problem und die AIM-These.
2. *Was muss getrennt bleiben, bevor Mathematik helfen kann?* Mathematische Grundlagen und Ingenieurbegriffe bestimmen die Grenzen zwischen Identität, Wissen, Repräsentation, Realisierung, Beobachtung und Entscheidung.
3. *Wie erhält die intrinsische Konstruktion geometrische und betriebliche Bedeutung?* Geometrie, Eisenbahnzustand und dynamischer Eisenbahnzustand leiten Pose, Überhöhung, fahrzeugbezogene Größen und Zulässigkeit aus dem longitudinalen Zustand ab.
4. *Wie werden Folgen während der Nutzung eines Systems bewertet?* Laufzeit und Bewertung machen die Anwendung von Operatoren und Wissen ausdrücklich.
5. *Wie bleiben Entwurf, physisches Gleis und Evidenz darüber miteinander verbunden, ohne identisch zu werden?* Realität und Daten behandeln Koordinaten, Messung, Bauausführung und realisierten Zustand.
6. *Wie lässt sich die Darstellung implementieren und gezielt verändern?* Alignment-Modellierung, System und Pipeline sowie Optimierung entwickeln dünn besetzte Modelle, rechnerische Abhängigkeiten und Lösungsverfahren. Sie zeigen außerdem, wie Berlinish, axtran-New, transitionDB, TransEd, SPOT und alignmentOS unterschiedliche Rollen in der Entwicklungsantwort einnehmen.
7. *Was besteht die Begegnung mit Regeln, Austauschsystemen und ingenieurtechnischer Nutzung?* Ingenieurwesen und Normen, Anwendungen, Diskussion und Ausblick prüfen die Reichweite des Frameworks und benennen seine Grenzen.

Die zu Beginn eingeführte Krümmungsänderung wird als Test wiederkehren: Was bleibt gleich, was ändert sich, was wird beobachtet, was wird abgeleitet und wer darf entscheiden? Der nächste Teil kehrt zunächst zu dieser Änderung zurück, bevor eine formale Ontologie erforderlich ist.

Teil I.

Warum Alignments wesentlich sind

Warum Alignments wesentlich sind

Die Bearbeitung eines Alignments ist niemals nur die Bearbeitung einer Kurve. Sie ändert eine konstruktive Definition, erzeugt geometrische Folgen, kann mit Beobachtungen verglichen werden und kann eine verantwortete Ingenieurentscheidung erfordern. Dieser Teil untersucht diese Kette, bevor die später in der Thesis verwendete formale Maschinerie eingeführt wird.

Drei Fragen ordnen die Kapitel: Warum fragmentiert die gegenwärtige Praxis die Bedeutung eines Alignments? Welchen Mangel muss eine neue Darstellung beheben? Und welche Art von Framework könnte Ingenieurwissen anwendbar machen, ohne das Objekt mit einer seiner Beschreibungen zu verwechseln? Die Antworten begründen die Notwendigkeit von AIM und bereiten die anschließenden mathematischen Grundlagen vor.

1. Motivation

1.1. Warum ein Eisenbahnübergang kein Detail des Straßenkorridors ist

Ein Straßenkorridor beeinflusst den verfügbaren Fahrweg, ein Eisenbahnfahrzeug ist jedoch kinematisch durch sein Schienenpaar geführt. Das Gleis schreibt daher den Krümmungsverlauf vor, den das Fahrzeug erfährt. Eine Änderung von $\kappa(s)$, seinen Ableitungen, der Überhöhung $u(s)$ oder der Geschwindigkeit überträgt sich auf Rad–Schiene-Interaktion, Fahrzeugantwort, Fahrgastkomfort, Gleisbelastung, Verschleiß und sicherheitsbezogene Bewertung. Übergangsentwurf ist folglich ein zentrales Eisenbahnproblem und nicht bloß eine zweckmäßige Interpolation zwischen Kartenelementen.

Man betrachte zwei Gesetze mit derselben Länge und denselben Randkrümmungen. Eine Klothoide besitzt eine konstante Krümmungsableitung. Eine polynomiale oder trigonometrische Halbwelle kann stattdessen ausgewählte Endbedingungen an $\kappa'(s)$ und $\kappa''(s)$ erfüllen. Ähnlich erscheinende Mittellinien können daher unterschiedliche dynamische Folgen tragen. Umgekehrt kann ein glatteres Endverhalten mehr Länge oder eine andere Verteilung der Freiheitsgrade verlangen. Die Klothoide ist wichtig, einfach und häufig kompakt; diese Vorteile machen sie nicht zum universellen physikalischen Optimum [4, 29].

Dieser Vergleich begründete die ursprüngliche Forschungsrichtung der Arbeit. Berlinish suchte eine gemeinsame funktionale Grammatik für solche Alternativen, während axtranNew ihre zulässigen Kompositionen berechnen sollte. AIM erweiterte die Frage später von *Welcher Übergang lässt sich berechnen?* zu *Wie kann das resultierende Ingenieurwissen seine Bedeutung bewahren und nutzbar werden?*

1.2. Die Krümmungsänderung

Die zu Beginn eingeführte Krümmungsänderung verschiebt die nachfolgenden Positionen und ändert die Tangentenrichtung. Bleiben Überhöhung und Geschwindigkeit unverändert, ändern sich auch fahrzeugbezogene Größen. Nebenbedingungen, die vor der Änderung erfüllt waren, können danach verletzt sein; der übliche Eisenbahnentwurf koppelt Krümmung, Überhöhung, Geschwindigkeit und deren Änderungsraten [7, 26].

Die sichtbare Kurve ist daher der Anfang der Folge, nicht ihr Ende. Die Änderung muss gegenüber Gelände und benachbarten Objekten interpretiert, mit dem bestehenden oder vermessenen Gleis verglichen, anhand anwendbarer Regeln geprüft und als Alternative zur Begutachtung vorgelegt werden. Bei jedem Schritt kann eine andere Repräsentation

zweckmäßig sein. Nicht verloren gehen darf die Beziehung zwischen Alignment, Änderung, resultierenden Zuständen, Evidenz und Entscheidungsautorität.

1.3. Drei leistungsfähige Sichten, drei notwendige Grenzen

GIS, CAD und BIM nähern sich dieser Situation aus unterschiedlichen Stärken. GIS ordnet das Alignment in einen umfassenden räumlichen Zusammenhang ein und unterstützt interoperablen Zugriff, Verarbeitung, Visualisierung und Erschließung raumbezogener Informationen [39]. Diese Breite ist für Grundstücke, Umwelt, Netze und räumliche Analyse unverzichtbar; der Ingenieur muss jedoch weiterhin bestimmen, welcher verfügbare Kontext für die Alignment-Änderung anwendbar ist.

CAD konzentriert geometrische Konstruktion, Kommunikation und direkte Bearbeitung [20]. Es macht die Krümmungsänderung anschaulich und erzeugt die für Entwurf und Lieferung benötigte Geometrie. Sein Geometriemodell begründet für sich genommen jedoch weder die Provenienz einer Beobachtung noch die Autorität hinter einer Regel oder die dauerhafte Identität, die mit einer anderen Repräsentation geteilt wird.

BIM organisiert Informationen über gebaute Anlagen für den Austausch zwischen Softwareanwendungen und Projektbeteiligten. IFC macht diese Rolle durch Schemata und arbeitsablaufspezifische Modellsichten ausdrücklich [5]. Diese Strukturen können Alignment-Informationen tragen, ohne dadurch dessen intrinsische Konstruktion oder das gesamte zur Bewertung einer Änderung benötigte Wissen zu besitzen.

Es geht nicht darum, unter den drei Ansätzen einen Sieger zu bestimmen. Das Alignment muss vielmehr zwischen ihren Sichten wechseln können, ohne lediglich zu einem GIS-Feature, einer CAD-Kurve oder einem BIM-Container zu werden. Eine Repräsentation ist gerade deshalb nützlich, weil sie für einen Zweck etwas auswählt und ausdrückt. Diese Auswahl bedeutet zugleich, dass keine einzelne Repräsentation stillschweigend zum gesamten Engineering Object werden darf.

1.4. Fragmentiertes Wissen im Handlungsmoment

Ein Teil des relevanten Wissens ist in Software kodiert. Anderes befindet sich in Normen, Projektanforderungen, Messberichten, Berechnungsverfahren und Entwurfsentscheidungen. Wieder anderes verbleibt bei Ingenieuren, die wissen, welche Regel anwendbar und welche scheinbare Abweichung folgenreich ist. Fragmentierung wird kostspielig, wenn eine Handlung diese Teile gemeinsam benötigt. Die Forschung zur Bauinformatik führt diese beständige Fragmentierung auf Spezialisierung, heterogene Werkzeuge und nur teilweise interoperable Zusammenarbeit zurück [51].

Für die Krümmungsänderung benötigt der Ingenieur mehr als Datenzugriff. Die Software muss wissen, welches Objekt geändert wird, welcher Zustand beabsichtigt ist, welche Beobachtungen einen anderen Zustand beschreiben, welche Qualifikation die Regeln auswählt

1. Motivation

und welche Größen von der Änderung abhängen. Zugleich muss sie die Grenze zwischen Berechnung und Autorisierung bewahren.

Dies ist die praktische Motivation dafür, Ingenieurwissen anwendbar zu machen. Anwendbares Wissen ist nicht einfach Text, der neben Geometrie gespeichert wird. Es besitzt Geltungsbereich, Provenienz, Bedingungen und eine verantwortete Bedeutung; es muss mit dem Zustand und der Operation verbunden sein, für die es maßgeblich ist.

1.5. Warum Krümmung das Problem sichtbar macht

Ein Eisenbahn-Alignment wird häufig als Folge von Geraden, Kreisbögen und Übergangsbögen eingeführt. Diese Beschreibung ist nützlich, doch Krümmung legt die darunterliegende generative Beziehung offen. Entlang der intrinsischen Bogenlänge s bestimmt die Krümmung die Änderung des Richtungswinkels,

$$\theta'(s) = \kappa(s),$$

und durch Integration entstehen ebene Pose und Position. Änderungen von Krümmung und Überhöhung gehen außerdem in ingenieurtechnische Bewertungen von Fahrzeugreaktion und Komfort ein [32, 4].

Krümmung verbindet damit konstruktive Absicht mit geometrischer und dynamischer Folge. Die resultierenden Koordinaten besitzen dennoch nicht die Identität des Alignments, und eine gemessene Kurve offenbart nicht automatisch das beabsichtigte Krümmungsgesetz. Die Unterscheidung zwischen intrinsischer Konstruktion, metrischer Realisierung, physischer Realisierung und Beobachtung ist keine philosophische Verzierung. Sie bestimmt, was nach der Änderung sicher abgeleitet werden kann.

1.6. Die Anforderung an AIM

Eine brauchbare Antwort muss vier Anforderungen zugleich erfüllen:

- die Alignment-Identität über zweckgebundene Repräsentationen hinweg bewahren;
- die konstruktiven und zustandsbezogenen Abhängigkeiten offenlegen, durch die Änderungen Folgen erhalten;
- beabsichtigte, realisierte und beobachtete Informationen getrennt und nachvollziehbar halten;
- Ingenieurwissen anwenden, ohne einem Dateiformat, einer Softwarekomponente oder einem numerischen Solver Entscheidungsautorität zuzuweisen.

Alignment-Based Information Modelling wird entwickelt, um diese Anforderungen zu erfüllen. Sein Ausgangspunkt ist kein größeres Dateiformat, sondern eine Alignment-spezifische Darstellung dessen, was das Engineering Object ist, wie es messbaren und

1. Motivation

betrieblichen Zustand erhält, wie Evidenz sich darauf bezieht und wie Wissen an der Bewertung mitwirkt.

Zusammenfassung 1.1. Die durch eine Krümmungsänderung offengelegte Schwierigkeit besteht nicht darin, dass Software die neue Kurve nicht zeichnen könnte. Sie besteht darin, dass die ingenieurtechnische Bedeutung der Änderung Werkzeuge, Zustände, Evidenz, Regeln und Autorität überquert. AIM setzt an, indem es diese Unterscheidungen bewahrt und ihre Abhängigkeiten ausdrücklich macht.

2. Problemformulierung

2.1. Von der Motivation zur Formalisierung

Das vorherige Kapitel verfolgte eine Krümmungsänderung durch Geometrie, Qualifikationen, Evidenz, Regeln und Autorität. Nun bestimmen wir die formalen Lücken, die eine kohärente Behandlung dieser Beziehungen verhindern.

2.2. Zentraler Mangel bestehender Ansätze

Bestehende Ansätze bieten leistungsfähige geometrische, räumliche, objektorientierte und numerische Möglichkeiten. Der zentrale Mangel ist nicht das Fehlen dieser Möglichkeiten, sondern das Fehlen einer Alignment-spezifischen Darstellung ihrer Beziehungen. Eine übertragene Kurve begründet keine dauerhafte Objektidentität. Eine gemessene Position gibt nicht an, ob sie beabsichtigt, physisch realisiert oder beobachtet ist. Eine erfolgreiche Prüfung von Nebenbedingungen identifiziert weder den Owner der Regel noch autorisiert sie eine Änderung.

Im geometrischen und numerischen Bereich bleibt eine verwandte Lücke: Krümmung, Überhöhung, dynamische Größen, Realisierungseffekte und Optimierung werden häufig als aufeinanderfolgende Aufgaben statt als ausdrücklich gekoppelte Abhängigkeiten behandelt. Die Thesis behandelt daher sowohl semantische Kontinuität als auch rechnerische Kopplung. Nur eines der beiden Probleme zu lösen, ließe die Krümmungsänderung unvollständig verstanden.

Der ursprüngliche Mangel war bereits innerhalb der Übergangstheorie sichtbar. Benannte Kurven wurden häufig als getrennte Konstruktionen behandelt, obwohl sich ihre Krümmungsfunktionen anhand gemeinsamer Randwerte und ihres Ableitungsverhaltens vergleichen ließen. Dadurch waren vier verschiedene Dinge schwer zu trennen: die Identität einer Funktionsfamilie, ihre Parametrisierung, die Randbedingungen einer konkreten Aufgabe und die nach deren Lösung instanziierte Übergangsgeometrie.

2.3. Formale Lücke

Es bezeichne

$$\gamma : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}^2$$

ein ebenes Alignment.

2. Problemformulierung

In klassischen Formulierungen ist die Kurve γ das primäre Objekt, während die Krümmung als

$$\kappa(s) = \theta'(s)$$

abgeleitet wird.

Aus dynamischer Sicht kehrt sich die Situation jedoch um:

- Krümmung bestimmt die Beschleunigung,
- Krümmungsänderung bestimmt den Ruck,
- und folglich bestimmt Krümmung das physikalische Verhalten.

Dies legt eine grundlegende Diskrepanz offen zwischen:

- geometrischer Modellierung (Kurve zuerst),
- und physikalischer Interpretation (Krümmung zuerst).

2.4. Fehlende Kopplung der Zustandsvariablen

Es bezeichnen

$$\kappa(s), \quad \phi(s)$$

Krümmung und Überhöhung.

In der Praxis sind diese Variablen durch

$$a_{\text{eff}}(s) = v^2 \kappa(s) - g \sin \phi(s)$$

stark gekoppelt.

Trotz dieser Kopplung gilt üblicherweise:

- κ wird geometrisch entworfen,
- ϕ wird in einem getrennten Prozess entworfen,
- und ihre Wechselwirkung wird erst anschließend geprüft.

Diese Trennung verhindert eine einheitliche Optimierung des Systems.

Betriebliche Kopplung verlangt keine identische funktionale Identität. Krümmung und Überhöhung können durch getrennte Gesetze

$$\kappa(s) \quad \text{und} \quad u(s)$$

mit eigenen Parametern und Randbedingungen beschrieben werden. Die Wahl eines gemeinsamen Gesetzes, gekoppelter Parameter oder bewusst getrennter Verläufe ist eine Modellierungs- und Optimierungsentscheidung. ViennaCurve-Beispiele begründen diesen Freiheitsgrad, indem sie zeigen, wie Krümmungs- und Überhöhungsentwicklung getrennt

2. Problemformulierung

geformt werden können, während ihre gemeinsame betriebliche Folge weiterhin bewertet wird. Diese Darstellung ist eine ursprüngliche Forschungsinterpretation der Thesis; sie behauptet keinen neuen einheitlichen Kernel-Begriff.

2.5. Lücke zwischen Daten und Realität

Moderne Eisenbahnprojekte stützen sich stark auf reale Daten, darunter:

- Messpolylinien,
- übernommene Alignment-Beschreibungen,
- und heterogene Koordinatensysteme.

Bestehende Modelle haben Schwierigkeiten:

- verrauschte und unvollständige Daten zu integrieren,
- unterschiedliche Koordinatenreferenzsysteme in Beziehung zu setzen,
- und über Maßstäbe hinweg eine konsistente Repräsentation zu erhalten.

Dies führt zu einer Trennung zwischen:

- theoretischen Alignment-Modellen,
- und realen Ingenieurdaten.

2.6. Fehlen eines einheitlichen Optimierungs-Frameworks

Probleme des Alignment-Entwurfs besitzen natürlicherweise die Form

$$\min J(\kappa, \phi)$$

unter geometrischen und ingenieurtechnischen Nebenbedingungen.

In der gegenwärtigen Praxis gilt jedoch:

- Die Zielfunktion ist implizit oder fragmentiert,
- Nebenbedingungen werden in getrennten Stufen angewendet,
- und die Optimierung wird nicht als ein einziges Problem formuliert.

Dies verhindert den Einsatz systematischer numerischer Optimierungsverfahren.

2.7. Zielformulierung

Wir wollen den Alignment-Entwurf als einheitliches Problem formulieren:

Finde (κ, ϕ)

so, dass:

- geometrische Konsistenz erfüllt ist,
- ingenieurtechnische Nebenbedingungen eingehalten sind,
- und ein globales Zielfunktional minimiert wird.

Dies erfordert:

- eine krümmungsbasierte Repräsentation,
- ein gekoppeltes Zustandsmodell,
- und eine konsistente Behandlung von Daten und Nebenbedingungen.

Für Übergänge umfasst das Ziel die Kompositionsform

$$T(s) = H_{\text{in}}(s) + C(s) + H_{\text{out}}(s),$$

in der eine einlaufende Halbwelle, ein optionaler Klothoidenabschnitt und eine auslaufende Halbwelle aufeinanderfolgende Teilbereiche belegen und jede Komponente die Länge null besitzen darf. Dies ist das später in section 25.8 entwickelte mathematische Berlinish-Framework; es wird als ursprünglicher Forschungsbeitrag und nicht als Kernel-Autorität dargestellt.

2.8. Problemumfang

Das in dieser Arbeit behandelte Problem umfasst:

- die Modellierung von Alignments durch Krümmungsfunktionen,
- die Einbindung der Überhöhung als Zustandsvariable,
- die Rekonstruktion der Geometrie aus der Krümmung,
- die Einbindung von Ingenieurregeln als Nebenbedingungen,
- und die Formulierung von Optimierungsproblemen.

Ausdrücklich ausgeschlossen sind:

- detaillierte Mehrkörper-Fahrzeugdynamik,
- die vollständige Modellierung jedes Infrastrukturobjekts,
- und projektspezifische Bauablaufplanung.

2.9. Forschungsfragen

Die in der Einleitung formulierte zentrale Frage wird durch fünf operative Fragen entfaltet:

- Welche intrinsische Konstruktion unterscheidet ein Alignment unabhängig von seinen Koordinaten und Repräsentationen?
- Wie kann diese Konstruktion durch ausdrückliche Operatoren als geometrischer, dynamischer und betrieblicher Zustand realisiert werden?
- Wie können beabsichtigter Zustand, physische Realisierung, Beobachtungen und angenommenes Ingenieurwissen miteinander verbunden bleiben, ohne identisch zu werden?
- Wie lassen sich anwendbare Regeln und ingenieurtechnische Folgen für die Berechnung ausdrücken, während Ownership und Entscheidungsautorität ausdrücklich bleiben?
- Welche Repräsentationen und numerischen Verfahren unterstützen Rekonstruktion, Bewertung und Optimierung, ohne das Engineering Object neu zu definieren?

2.10. Arbeitshypothese

Die Arbeitshypothese lautet, dass eine krümmungsgetriebene konstruktive Darstellung zusammen mit ausdrücklichen Beziehungen für Zustand, Realisierung, Beobachtung, Wissen und Bewertung eine kohärente Grundlage für das Alignment-Ingenieurwesen über Repräsentationen hinweg bietet. Innerhalb dieser Grundlage können gekoppelte Krümmungs- und Überhöhungsmodelle, hybride Rekonstruktion, ingenieurtechnische Nebenbedingungen und strukturierte Optimierung ausgewählte Folgen berechenbar machen, ohne ein numerisches Ergebnis als Ingenieurentscheidung zu behandeln.

2.11. Alignment

2.11.1. Motivation

In der klassischen Geometrie wird ein Eisenbahngleis häufig als Kurve $\gamma(s)$ im Raum repräsentiert.

Diese Repräsentation reicht für Ingenieurzwecke nicht aus, weil sie die intrinsischen Größen nicht erfasst, die Konstruktion, Dynamik und Realisierung bestimmen.

Insbesondere sind Krümmung und Überhöhung keine abgeleiteten Eigenschaften, sondern primäre Entwurfsvariablen.

2.11.2. Definition

Definition 2.1 (Alignment). Ein **Alignment** ist ein über der Bogenlänge $s \in [0, L]$ definiertes strukturiertes Objekt mit folgenden Komponenten:

2. Problemformulierung

- einer Krümmungsfunktion

$$\kappa : [0, L] \rightarrow \mathbb{R},$$

- einer Überhöhungsfunktion

$$\phi : [0, L] \rightarrow \mathbb{R},$$

- einer Anfangspose

$$(\gamma_0, \theta_0),$$

zusammen mit den induzierten Zustandsvariablen

$$\theta(s) = \theta_0 + \int_0^s \kappa(\sigma) \, d\sigma,$$

$$\gamma(s) = \gamma_0 + \int_0^s (\cos \theta(\sigma), \sin \theta(\sigma)) \, d\sigma.$$

2.11.3. Interpretation

Ein Alignment wird nicht durch seine Position $\gamma(s)$, sondern durch seine Krümmung $\kappa(s)$ definiert.

Die Kurve $\gamma(s)$ ist eine durch Integration gewonnene abgeleitete Größe.

Krümmung ist somit die primäre Entwurfsvariable, während Position eine Folge ist.

2.11.4. Zustandsstruktur

Definition 2.2 (Alignment-Zustand). Der **Zustand** eines Alignments an der Position s ist gegeben durch

$$(\gamma(s), \theta(s), \kappa(s), \phi(s)).$$

Dieser Zustand koppelt Geometrie, Orientierung und Dynamik in einer einheitlichen Repräsentation.

2.11.5. Strukturelle Natur

Proposition 2.3. *Ein Alignment ist ein niedrigdimensionales strukturiertes Objekt, auch wenn seine Realisierung hochdimensionale Daten umfassen kann.*

Diese Struktur ermöglicht:

- effiziente Speicherung,
- robuste Optimierung,
- sinnvolle Interpretation.

2.11.6. Beziehung zur Realisierung

Das Alignment repräsentiert die beabsichtigte Geometrie.

Das physisch gebaute Gleis ist durch den Realisierungsoperator gegeben:

$$\gamma_{\text{real}} = \mathcal{R}(\kappa, \phi).$$

Das Alignment existiert damit im Entwurfsraum, während das Gleis im physischen Raum existiert.

2.11.7. Beziehung zu Daten

Messdaten liefern üblicherweise abgetastete Positionen oder Polylinien.

Ein Alignment muss aus solchen Daten über inverse Probleme rekonstruiert werden.

2.11.8. Zentrale Erkenntnis

Proposition 2.4. *Ein Alignment ist keine Kurve, sondern ein krümmungsgetriebenes generatives Modell einer Kurve.*

2.11.9. Zusammenfassung

Zusammenfassung 2.5. Das Alignment ist das zentrale Objekt der Eisenbahngeometrie.

Es wird durch Krümmung und Überhöhung definiert, aus denen alle geometrischen und dynamischen Größen abgeleitet werden.

Diese Sicht verschiebt den Schwerpunkt von der Beschreibung von Kurven zur Definition generativer Strukturen und bildet die Grundlage des Alignment-Based Information Modelling.

2.12. Zusammenfassung

Zusammenfassung 2.6. Gegenwärtige Verfahren des Alignment-Entwurfs leiden unter der Fragmentierung zwischen Geometrie, Dynamik und Daten.

Diese Arbeit behandelt die Entwicklung eines einheitlichen, krümmungsgetriebenen Frameworks, das diese Aspekte in einem einzigen kohärenten Modell integriert.

Ziel ist die konsistente Modellierung, Analyse und Optimierung von Eisenbahn-Alignments.

3. Die AIM-These

3.1. Von der Folge zur Ingenieurumgebung

Die vorangegangenen Kapitel haben keinen Mangel an Repräsentationen offengelegt. Sie haben einen Mangel an Kontinuität zwischen ihnen sichtbar gemacht. Die Krümmungsänderung kann gezeichnet, verortet, ausgetauscht, gemessen, geprüft und erörtert werden; jede Operation sieht jedoch einen anderen Teil ihrer Bedeutung. AIM antwortet, indem es eine Ingenieurumgebung um das Alignment und die Abhängigkeiten organisiert, durch die eine Handlung Folgen erhält.

In dieser Umgebung kann der Ingenieur eine zusammenhängende Folge von Fragen stellen: Welches Alignment wird geändert? Welches konstruktive Gesetz ändert sich? Welche Zustände folgen daraus? Welche Qualifikatoren und Beobachtungen sind relevant? Welches Wissen und welche Nebenbedingungen sind anwendbar? Welche Evidenz stützt Annahme oder Ablehnung? Das System beantwortet nicht alle diese Fragen auf dieselbe Weise. Es bewahrt ihre Beziehungen, damit jedes verantwortliche Werkzeug oder jede verantwortliche Person die jeweils angemessene Frage beantworten kann.

Proposition 3.1 (AIM-These). *Alignment-Based Information Modelling ist eine Alignment-spezifische Ingenieurumgebung, in der dauerhafte Objektidentität, konstruktive Definition, Realisierung, Repräsentation, Beobachtung, anwendbares Wissen, Bewertung und Entscheidung im Handlungsmoment getrennt, aber ausdrücklich aufeinander bezogen bleiben.*

3.2. Von der Krümmung zur Folge

Die fortlaufende Änderung veranschaulicht die erforderliche Kette. Der geordnete Krümmungsverlauf gehört zur intrinsischen Konstruktion des Alignments. Unter einer metrischen Interpretation erzeugt er die Lagegeometrie; mit weiterem Zustand und weiteren Qualifikatoren unterstützt er räumliche, dynamische und regelbasierte Bewertung. Unterschiedliche Repräsentationen legen unterschiedliche Teile dieser Kette offen. Keine besitzt die gesamte Kette.

3. Die AIM-These

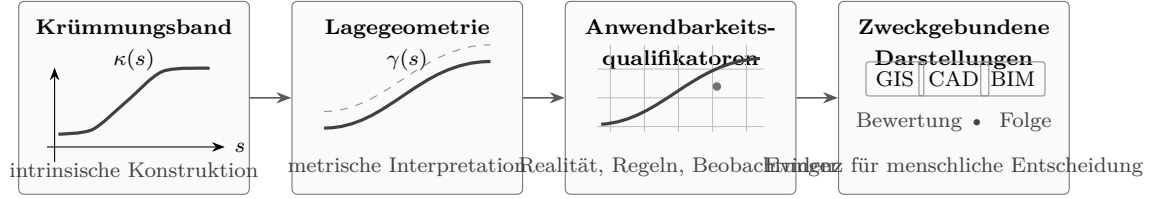


Abbildung 3.1.: Eine Krümmungsänderung, mehrere notwendige Interpretationen. Das Krümmungsband erzeugt Lagegeometrie; getrennte Anwendbarkeitsqualifikatoren beziehen diese Geometrie auf Realität und Regeln; zweckgebundene Repräsentationen legen ausgewählte Informationen offen; Bewertungen zeigen Folgen. Die Pfeile drücken Abhängigkeit aus, nicht Ownership oder automatische Entscheidungsautorität.

Abbildung 3.1 ist bewusst keine Softwarepipeline, sondern eine Argumentationsabbildung. Von links nach rechts gelesen verfolgt sie die Folge einer Änderung; von rechts nach links gelesen fragt sie, welche Provenienz und Konstruktion zur Begründung eines angezeigten Ergebnisses erforderlich sind. Eine GIS-Sicht kann räumliche Qualifikationen liefern, eine CAD-Sicht genaue Geometrie offenlegen, eine BIM-Sicht Austauschobjekte tragen und eine Beobachtung über das Gleis berichten. Vergleichbar werden ihre Aussagen erst, wenn ihre Beziehung zu demselben Engineering Object und zum maßgeblichen Zustand bekannt ist.

Für den ebenen Bogenlängenparameter s ist die erste konstruktive Abhängigkeit kompakt:

$$\theta'(s) = \kappa(s), \quad \gamma'(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)).$$

Das Krümmungsgesetz bestimmt die Entwicklung des Richtungswinkels, und der Richtungswinkel bestimmt den ebenen Pfad. Literatur zu Eisenbahn-Übergangsbögen und Entwurfsnormen verbinden denselben Krümmungsverlauf zusammen mit Überhöhung und Geschwindigkeit mit Beschleunigung, Komfort und Zulässigkeit, nicht allein mit sichtbarer Form [33, 32, 7, 4].

3.3. Wissen im Handlungsmoment

Wissen anwendbar zu machen bedeutet nicht, jede Regel in jedes Modell zu kopieren. Es bedeutet, dass eine Änderung auf Wissen bezogen werden kann, dessen Geltungsbereich, Provenienz, Anwendbarkeit und Autorität ausdrücklich sind. Wenn sich das Krümmungsband ändert, kann die Umgebung betroffene Zustände bestimmen und die relevanten Bewertungen aufrufen. Sie kann zeigen, welche Beobachtung einen Vergleich stützt und welche Nebenbedingung verletzt ist. Sie kann bewahren, warum das Ergebnis hier anwendbar ist.

Dies verlangt mehr, als Attribute an eine Kurve anzuhängen. Attribute können Werte speichern; Anwendbarkeit erfordert Beziehungen zwischen Objekt, Zustand, Qualifikatoren,

Wissen und Operation. Wegen dieser Beziehungen sind formale Grundlagen erforderlich.

3.4. Verantwortlichkeiten, die nicht zusammenfallen

AIM macht weder ein Modell noch ein Programm zu einer universellen Autorität.

Repräsentationen

GIS, CAD, BIM, Tabellen, Diagramme und Austauschdateien wählen Informationen für einen Zweck aus. Sie kommunizieren und unterstützen Handlungen, erzeugen aber nicht allein dadurch ingenieurtechnische Identität oder Autorität, dass sie einen Wert speichern.

Modelle und Operatoren

Konstruktive und Zustandsmodelle machen Abhängigkeiten ausdrücklich. Operatoren leiten Zustände unter benannten Annahmen ab, transformieren, vergleichen und bewerten sie.

Berechnung

Numerische Verfahren können Zustände rekonstruieren, Folgen fortpflanzen, Nebenbedingungen prüfen und Lösungskandidaten erzeugen. Das Ergebnis eines Solvers ist Evidenz, nicht Annahme.

Ingenieure und verantwortliche Autoritäten

Menschen bestimmen Anwendbarkeit, interpretieren Evidenz, verantworten Ingenieurwissen und entscheiden innerhalb ihrer Autorität, ob eine vorgeschlagene Änderung angenommen wird.

Die Referenzanwendung ist ein Realisierungshorizont für diese Trennung. Sie kann ein Krümmungsband bearbeitbar machen, eine geometrische Sicht ableiten, Qualifikationen zuordnen und Bewertungsergebnisse in einer Interaktion sichtbar machen. Ihr Wert für die Thesis liegt nicht in einer Produktdemonstration, sondern in einem Test: Können die Begriffe getrennt bleiben, wenn ein Ingenieur tatsächlich etwas ändert?

3.5. Warum Alignment-spezifisch?

Allgemeinheit ist erst nützlich, wenn die bestimmende Abhängigkeit sichtbar ist. Eisenbahnlage, Richtung, Überhöhung, fahrzeugbezogene Größen, Stationierung, benachbarte Objekte und viele Ingenieurregeln werden entlang oder relativ zu einem Alignment interpretiert. Krümmungsverlauf und geordnete longitudinale Konstruktion bilden daher ein domänenspezifisches Rückgrat, das ein allgemeiner Asset-Container oder ein raumbezogenes Feature allein nicht bereitstellt.

Alignment-spezifisch bedeutet nicht Alignment-exklusiv. Ingenieurbauwerke, Signale, Gelände, Flurstücke, Fahrzeuge und Projektorganisationen bleiben Engineering Objects

mit eigener Identität und eigenem Wissen. AIM beschreibt, wie sie auf ein Alignment bezogen werden können, ohne in ihm aufzugehen.

3.6. Die Schwelle zu den Grundlagen

Die These erzeugt nun eine formale Verpflichtung. Wenn Identität einen Wechsel der Repräsentation überstehen muss, benötigen Identität und Repräsentation unterschiedliche formale Rollen. Wenn eine Beobachtung Evidenz statt Realität ist, benötigen Beobachtung und physischer Zustand unterschiedliche Beziehungen. Wenn Krümmung Geometrie erzeugt, benötigen das konstruktive Gesetz und seine metrische Realisierung einen ausdrücklichen Operator. Wenn Bewertung informiert, aber nicht entscheidet, dürfen Kandidat, Ergebnis und Entscheidung nicht dasselbe undifferenzierte Statusfeld teilen.

Der nächste Teil entwickelt die minimale begriffliche und mathematische Sprache, die erforderlich ist, um diese Unterscheidungen zu bewahren und ausgewählte Abhängigkeiten berechenbar zu machen. Er beginnt die Argumentation nicht neu. Er gibt ihr eine Form, die geprüft werden kann.

Zusammenfassung 3.2. AIM verbindet eine Alignment-Änderung mit ihren Folgen, indem es ausdrückliche Beziehungen zwischen Konstruktion, Zustand, Qualifikatoren, Evidenz, Wissen, Bewertung und Autorität bewahrt. Die folgende formale Arbeit ist notwendig, weil diese Beziehungen nicht zuverlässig allein aus Geometrie oder Datencontainern zurückgewonnen werden können.

Teil II.

Mathematische Grundlagen

Mathematische Grundlagen

Die Krümmungsänderung hat die Argumentation an eine genaue Schwelle geführt. Die Thesis muss nun beschreiben, was gleich bleibt, was sich ändert, welche Größen daraus folgen und unter welchen Qualifikationen eine Bewertung gültig ist. Unterscheidungen in natürlicher Sprache sind notwendig, reichen jedoch für Ableitung, Vergleich oder Implementierung nicht aus.

Dieser Teil gibt daher ausgewählten ingenieurtechnischen Abhängigkeiten eine mathematische Form. Er beginnt mit Informationsmodellierung und begrifflicher Struktur, weil eine Formel nur nützlich ist, wenn die Rollen ihrer Ein- und Ausgaben klar sind. Anschließend formuliert er die maßgeblichen Axiome und die Notation, entwickelt Zustands- und Operatorbeziehungen und erklärt, wie intrinsische Konstruktion durch metrische Realisierung messbare räumliche Bedeutung erhält.

Mathematik entscheidet weder über die Identität eines Engineering Objects, noch nimmt sie Wissen an oder übt Ingenieurautorität aus. Sie kann Abhängigkeiten ausdrücklich machen, Zustände ableiten, eine Krümmungsänderung fortpflanzen, eine Beobachtung mit einem Ziel vergleichen und eine Nebenbedingung bewerten. Die in Teil I eingeführten Unterscheidungen müssen jede dieser Operationen überstehen.

Die orientierende Frage lautet:

Welche formalen Abhängigkeiten machen Folgen berechenbar, ohne das Alignment, seine Zustände, seine Repräsentationen, die Evidenz darüber und die möglicherweise folgende Entscheidung miteinander zu verwechseln?

Das erste Kapitel überschreitet diese Schwelle anhand der bereits aus der Praxis bekannten Repräsentationen.

4. Informationsmodellierung

4.1. Ein Alignment, mehrere Darstellungen

Das bearbeitete Alignment erscheint nun an mehreren Stellen. Eine GIS-Sicht verortet es zwischen Gelände und Netzen. Ein CAD-Modell legt die genaue Konstruktionsgeometrie offen. Ein BIM- oder Austauschmodell verbindet es mit Projektobjekten und Lieferabläufen. Eine Vermessung hält Beobachtungen des physischen Gleises fest. Eine Berechnung bewertet eine Folge, und ein Entscheidungsnachweis hält fest, was ein verantwortlicher Ingenieur annimmt.

Das bloße Zusammenführen dieser Aufzeichnungen ergibt noch kein kohärentes Informationsmodell. Dieselbe Koordinate kann ein Entwurfsziel, einen physisch realisierten Zustand oder eine gemessene Schätzung ausdrücken. Derselbe Identifier kann zwischen Dateien kopiert werden, ohne zu beweisen, dass sich die Aufzeichnungen auf dasselbe Engineering Object beziehen. Eine Regel kann neben einem Modell gespeichert sein, ohne für die aktuelle Aufgabe anwendbar zu sein.

Informationsmodellierung beginnt hier: nicht mit einem größeren Container, sondern mit einer Darstellung dessen, worüber die Information eine Aussage macht, welche Rolle jede Aufzeichnung spielt und welche Beziehungen ihre Nutzung rechtfertigen. Auch die Interoperabilitätsforschung unterscheidet den Datenaustausch von den semantischen, organisatorischen und menschlichen Bedingungen, die für Zusammenarbeit erforderlich sind [51].

4.2. Was Repräsentationen beitragen

Repräsentationen sind unverzichtbar, weil Ingenieurarbeit Auswahl erfordert. Geodatenstandards ordnen Zugriff, Verarbeitung, Visualisierung und Erschließung räumlicher Informationen [39]. CAD-Geometrie unterstützt genaue Konstruktion und technische Kommunikation [20]. IFC stellt standardisierte Beschreibungen für den Austausch von Informationen über gebaute Anlagen zwischen Anwendungen und Beteiligten bereit; Modellsichten werden auf anerkannte Arbeitsabläufe zugeschnitten [5].

Jede Repräsentation beantwortet einen Zweck. Diese Stärke kennzeichnet zugleich ihre Grenze. Keine Kodierung, Modellsicht, Zeichnung oder Datenbankzeile begründet für sich genommen:

- ob zwei Aufzeichnungen dasselbe dauerhafte Engineering Object betreffen;

4. Informationsmodellierung

- ob ein Wert beabsichtigt, realisiert oder beobachtet ist;
- welches konstruktive Gesetz eine angezeigte Kurve erzeugt hat;
- welches Wissen anwendbar ist und wer seine Bedeutung verantwortet;
- ob ein Bewertungsergebnis als Entscheidung angenommen wurde.

Dabei handelt es sich nicht um fehlende Attribute mit allgemein selbstverständlichen Werten. Es sind ingenieurtechnische Unterscheidungen und Beziehungen, die ein Informationsmodell bewahren muss.

4.3. Warum das Alignment die Beziehungen ordnet

Jedes Informationsmodell wählt ausdrücklich oder implizit einen ordnenden Bezug. Im Eisenbahnwesen werden viele Fragen entlang oder relativ zu einem Alignment gestellt: Lage, Richtung, Krümmung, Überhöhung, Geschwindigkeit, fahrzeugbezogene Größen, Stationierung, Lichträume und die Anordnung benachbarter Objekte. Das Alignment liefert eine intrinsische longitudinale Ordnung und einen konstruktiven Krümmungsverlauf, aus denen ausgewählte Zustände abgeleitet werden können [33, 32].

AIM stellt das Alignment daher in das Zentrum dieser Beziehungen. Dadurch wird eine Eisenbahn nicht auf ein Objekt reduziert. Brücken, Tunnel, Weichen, Signale, Stationen, Gelände, Fahrzeuge, Beobachtungen und Entscheidungen behalten ihre eigenen Rollen. Alignment-zentriert bedeutet, dass Informationen, deren ingenieurtechnische Bedeutung von der longitudinalen Konstruktion oder einem gleisrelativen Zustand abhängt, einen ausdrücklichen Bezug besitzen, über den diese Abhängigkeit interpretiert werden kann.

Definition 4.1 (Alignment-Based Information Modelling). Alignment-Based Information Modelling (AIM) ist ein am Alignment ausgerichteter Ansatz der Informationsmodellierung, in dem Alignment-Identität und intrinsische Konstruktion den Bezug für die Verknüpfung geometrischer, räumlicher, betrieblicher, beobachtender und bewertender Informationen bilden, ohne das Engineering Object mit einer einzelnen Repräsentation gleichzusetzen.

4.4. Benachbarte Modellierungsparadigmen

BIM und AIM müssen nicht miteinander konkurrieren. BIM-Standards stellen objektorientierte Strukturen und Austauschmechanismen für die gebaute Umwelt bereit. AIM liefert die Alignment-spezifischen konstruktiven und zustandsbezogenen Abhängigkeiten, die zur Interpretation von Alignment-Informationen erforderlich sind. Ein BIM-Arbeitsablauf kann eine aus AIM abgeleitete Repräsentation tragen; dadurch wird er weder zum Owner der Alignment-Identität noch des Ingenieurwissens.

Diese Thesis verwendet außerdem *Process Information Modelling* (PIM) als vorgeschlagenen Oberbegriff für Ansätze, die an Ingenieurprozessen, Zustandsentwicklung, betrieblichem

Verhalten und Lifecycle-Beziehungen statt ausschließlich an physischen Assets ausgerichtet sind. PIM ist eine Rahmung dieser Thesis, kein behaupteter externer Standard und keine Voraussetzung für die AIM-Argumentation.

4.5. Die Unterscheidungen, die das Modell bewahren muss

Das fortlaufende Beispiel verlangt nun sieben Antworten:

Objektidentität

Wodurch betreffen die bearbeiteten und repräsentierten Aufzeichnungen ein Alignment?

Konstruktive Definition

Welches geordnete Krümmungsgesetz definiert das Alignment unabhängig von abgetasteten Koordinaten?

Realisierung

Wie erhält diese intrinsische Definition metrische Bedeutung, und wie steht die beabsichtigte Konstruktion zur physischen Infrastruktur?

Repräsentation

Welche Informationen wurden für diesen GIS-, CAD-, BIM-, numerischen oder visuellen Zweck ausgewählt?

Beobachtung

Welche quellengebundene Evidenz berichtet unter welchen Bedingungen und mit welcher Unsicherheit etwas über das Alignment oder seinen Zustand?

Wissen

Auf welche Informationen darf innerhalb eines ausdrücklichen Geltungsbereichs mit benannter Provenienz, Anwendbarkeit und Autorität vertraut werden?

Bewertung und Entscheidung

Welche Folge wurde berechnet, und welche verantwortete Handlung nimmt eine Alternative an, lehnt sie ab oder wählt sie aus?

Die Liste wird nicht als auswendig zu lernende Ontologie eingeführt. Jede Unterscheidung behebt ein bereits an der Krümmungsänderung sichtbares Versagen. Das nächste Kapitel macht ihre Rollen ausdrücklich, bevor spätere Kapitel die sicher berechenbaren Beziehungen formalisieren.

Zusammenfassung 4.2. Repräsentationen machen Ingenieurinformationen für bestimmte Zwecke nutzbar; der Austausch allein begründet jedoch weder Identität, Zustand, Anwendbarkeit noch Autorität. AIM ordnet die fehlenden Beziehungen um das Alignment, sodass eine Ingenieurhandlung über ihre verschiedenen Darstellungen hinweg nachvollzogen werden kann.

5. Begriffliche Struktur

5.1. Die Mehrdeutigkeit, die ein Datenmodell nicht stillschweigend lösen kann

Nehmen wir an, die bearbeitete CAD-Kurve und eine Vermessungspolyline weichen um mehrere Zentimeter voneinander ab. Ein Datenmodell kann beide Koordinatensätze speichern, Identifier zuordnen und ein Residuum berechnen. Aus diesen Operationen allein kann es nicht ableiten, was die Differenz bedeutet. Die Vermessung kann das physische Gleis beobachten; die CAD-Kurve kann einen beabsichtigten Zustand ausdrücken; beide können dasselbe Alignment repräsentieren; und das Residuum kann nach dem anwendbaren Ingenieurwissen akzeptabel sein oder nicht.

Jede Aufzeichnung als weitere Version „des Alignments“ zu behandeln, verbirgt genau die Unterscheidungen, die zum Nachdenken über die Abweichung erforderlich sind. Jede unterschiedliche Geometrie als anderes Objekt zu behandeln, verliert Kontinuität. Die Messaufzeichnung als Realität zu behandeln, verwechselt Evidenz mit ihrem Gegenstand. Ein berechnetes Bestehen oder Durchfallen als Entscheidung zu behandeln, überträgt Autorität auf eine Operation, die sie nicht besitzt.

Die minimale Abhilfe besteht darin, Objekt, Zustand, Realisierung, Repräsentation, Beobachtung, Wissen, Bewertung und Entscheidung verschiedene formale Rollen zuzuweisen. Nach ihrer Trennung können sie ausdrücklich aufeinander bezogen werden: Eine Beobachtung kann einen physischen Zustand betreffen; eine Repräsentation kann einen beabsichtigten Zustand offenlegen; eine Bewertung kann beide unter anwendbarem Wissen vergleichen; eine Entscheidung kann die resultierende Evidenz verwenden, ohne mit ihr identisch zu werden.

5.2. Das Engineering Object und seine Zustände

Ein Engineering Object ermöglicht dauerhafte Unterscheidbarkeit über Wechsel von Repräsentation, Realisierung, Arbeitsablauf und Projektbezug hinweg. Ein Alignment ist daher nicht mit einer CAD-Kurve, einem GIS-Feature, einer Austauschentität, einer Datenbankzeile oder einer gerenderten Linie identisch. Mehrere Beschreibungen können dasselbe Alignment betreffen, und eine geänderte Beschreibung entscheidet für sich genommen nicht, ob das Engineering Object verändert oder ersetzt wurde.

Ein Zustand beschreibt dieses Objekt unter benannten ingenieurtechnischen Qualifikationen. Beabsichtigte, metrische, physische, betriebliche und bewertete Zustände beantworten

unterschiedliche Fragen über ein Objekt. Zustandsänderung kann daher erörtert werden, ohne Objektidentität zu einer Nebenwirkung von Koordinatengleichheit zu machen.

Beim Alignment bilden intrinsische longitudinale Ordnung und Krümmungsverlauf die konstruktive Grundlage, aus der ausgewählte geometrische Zustände abgeleitet werden. Spätere Kapitel formalisieren diese Ableitungen; die begriffliche Anforderung hier lautet, dass der abgeleitete Zustand nicht zum Owner der Identität wird.

5.3. Realisierung und Repräsentation

Realisierung und Repräsentation beantworten unterschiedliche Fragen.

Metrische Realisierung fragt, wie eine intrinsische Konstruktion unter einem ausdrücklichen metrischen Raum, einem Realisation Context und anwendbaren Regeln messbare räumliche Bedeutung erhält. Physische Realisierung fragt, wie Ingenieurabsicht zu physischer Infrastruktur wird. Keine von beiden ist lediglich ein Wechsel des Dateiformats.

Eine Repräsentation wählt Informationen aus, damit diese kommuniziert, gespeichert, ausgetauscht, visualisiert oder verarbeitet werden können. CAD-Geometrie, GIS-Datensätze, IFC-Entitäten, abgetastete Polylinien, Diagramme und Laufzeitstrukturen sind Repräsentationen. Eine Repräsentation kann einen realisierten Zustand offenlegen, aber keine fehlende Realisierungssemantik erzeugen oder für sich allein Identität begründen.

Diese Trennung ermöglicht eine nützliche Frage: Entsteht eine Differenz aus der beabsichtigten Konstruktion des Objekts, dem gewählten metrischen Kontext, der physischen Realisierung, der Beobachtung oder lediglich aus der Repräsentation?

5.4. Beobachtung und Wissen

Eine Beobachtung ist quellengebundene Information über ein Objekt, einen Zustand oder Qualifikationen einschließlich der Provenienz, Methode, Zeit, Bedingungen und Unsicherheit, die zu ihrer Interpretation als Evidenz erforderlich sind. Eine Vermessungspolyline ist daher nicht einfach „das reale Alignment“. Sie ist eine Beobachtung, deren Beziehung zu einem physischen Zustand begründet werden muss.

Engineering Knowledge ist Information, die innerhalb eines ausdrücklichen Geltungsbereichs und mit benannter Provenienz, Anwendbarkeit und Autorität zur ingenieurtechnischen Nutzung angenommen wurde. Beobachtungen können Wissen stützen; Speicherung oder Wiederholung nimmt sie nicht automatisch an. Normen, Ingenieurprinzipien, abgeleitete Ergebnisse und verantwortete Entscheidungen können Wissen ebenfalls stützen, ohne austauschbare Quellen zu werden.

Die Unterscheidung erlaubt, widersprüchliche Beobachtungen weiterhin festzuhalten, während ein Ingenieur bestimmt, worauf für die gegenwärtige Aufgabe vertraut werden darf.

5.5. Bewertung und Entscheidung

Bewertung wendet Wissen, Nebenbedingungen, Präferenzen und Vergleichsverfahren auf Zustände oder Alternativen an. Sie kann ein Residuum ableiten, eine Verletzung bestimmen, Kandidaten ordnen oder zeigen, wie sich die Krümmungsänderung fortpflanzt. Diese Ergebnisse sind Evidenz innerhalb eines Ingenieurprozesses.

Entscheidung ist die verantwortete Handlung, die innerhalb einer bestimmten Autorität und unter benannten Qualifikationen annimmt, ablehnt oder auswählt. Ein Solver, Viewer oder eine Rule Engine kann diese Handlung unterstützen, übt sie aber nicht allein dadurch aus, dass er eine Ausgabe erzeugt. Diese Grenze erlaubt leistungsfähigere Berechnung, ohne Verantwortung unklarer zu machen.

5.6. Verfügbare Beziehungen

Nach der Trennung der Rollen kann die Thesis Abhängigkeiten ohne Kategorienfehler formulieren:

- Ein Engineering Object kann mehrere Zustände und Repräsentationen besitzen;
- intrinsische Konstruktion kann metrisch realisiert werden, ohne Identität auf Koordinaten zu übertragen;
- ein physischer Zustand kann beobachtet werden, ohne dass die Beobachtung zu diesem Zustand wird;
- eine Beobachtung kann durch ausdrückliche Interpretation und Annahme Wissen stützen;
- eine Bewertung kann anwendbares Wissen verwenden und Evidenz für eine Entscheidung erzeugen, ohne zur Entscheidung zu werden.

Diese Beziehungen machen aus der früheren Abweichung eine behandelbare Ingenieurfrage. Die beabsichtigten und beobachteten Aufzeichnungen können auf ein Alignment bezogen, ihre Zustände und Provenienz bestimmt und ein Vergleich unter benanntem Wissen und benannten Qualifikationen durchgeführt werden.

5.7. Kanonische Interpretation

Proposition 5.1. *Engineering Objects, Zustände, Realisierungen, Repräsentationen, Beobachtungen, Engineering Knowledge, Bewertungen und Entscheidungen besitzen verschiedene Rollen. Ihre ausdrücklichen Beziehungen bewahren Kontinuität und machen zugleich ausgewählte Folgen berechenbar.*

5. Begriffliche Struktur

Diese begriffliche Struktur erlaubt nun die formale Entwicklung. Die folgenden Kapitel formulieren die Axiome, die Notation, die Zustandsmodelle und die Operatoren, die erforderlich sind, um diese Beziehungen genau auszudrücken. Sie dürfen eine Abhängigkeit formalisieren; sie dürfen die Verantwortungsgrenze, die der Abhängigkeit Bedeutung gegeben hat, nicht aufheben.

6. Axiome als Versagensgrenzen

Die begriffliche Struktur hat begründet, warum AIM ein Engineering Object von seinen Zuständen, Beobachtungen, Bewertungen und Repräsentationen unterscheiden muss. Die formale Aufgabe besteht nun darin, diese Unterscheidungen nutzbar zu machen. Betrachten wir erneut ein Entwurfs-Alignment, das als CAD-Kurve vorliegt, und einen vermessenen Zustand, der als abgetastete Polyline vorliegt. Die beiden Geometrien können rechnerisch verglichen werden; Bedeutung erhält dieser Vergleich jedoch erst, nachdem fünf häufige Versagensarten ausgeschlossen wurden.

6.1. Was das formale Modell nicht zusammenfallen lassen darf

Axiom 6.1 (Objektkontinuität). *Die Identität eines Engineering Objects wird nicht durch einen Wechsel von Zustand, Beobachtung, Bewertung oder Repräsentation ersetzt.*

CAD-Kurve und Vermessungspolyline können ein Alignment, verschiedene Zustände davon oder sogar verschiedene Objekte betreffen. Geometrische Ähnlichkeit kann diese Identitätsfrage nicht entscheiden; die Identität muss bereits durch die ingenieurtechnischen Qualifikationen begründet sein, unter denen der Vergleich erfolgt.

Axiom 6.2 (Trennung von Konstruktion und Repräsentation). *Konstruktives Ingenieurwissen und eine daraus abgeleitete Repräsentation nehmen verschiedene formale Rollen ein.*

Eine abgetastete Polyline kann Darstellung, Austausch oder Berechnung unterstützen. Ihre Stützpunkte werden dadurch weder zur konstruktiven Definition des Alignments, noch erzeugt eine erneute Abtastung ein neues autoritatives Objekt.

Axiom 6.3 (Trennung von Realität und Beobachtung). *Ein physischer Zustand und eine Beobachtung dieses Zustands sind verschiedene Eingaben des ingenieurtechnischen Schließens.*

Vermessungspunkte sind quellengebundene Evidenz. Sie bilden nicht selbst die physische Eisenbahn, und Unsicherheit oder Unvollständigkeit der Beobachtung darf nicht stillschweigend auf die physische Realität übertragen werden.

Axiom 6.4 (Trennung von Bewertung und Entscheidung). *Eine Bewertung erzeugt ein qualifiziertes Ergebnis; sie stellt keine Ingenieurentscheidung dar.*

6. Axiome als Versagensgrenzen

Eine berechnete Abweichung kann Annahme, Instandhaltungsplanung oder Neuplanung unterstützen. Kein Grenzwert, Residuum oder Solver-Ergebnis erhält Entscheidungsautorität allein dadurch, dass es berechnet wurde.

Axiom 6.5 (Trennung von intrinsisch und abgeleitet). *Abgeleitete Geometrie ersetzt nicht die intrinsische Konstruktion, aus der sie gewonnen wurde.*

Koordinaten, Tangenten, Versätze und abgetastete Stützpunkte sind nützliche Folgen. Die formale Konstruktion muss deshalb die Abhängigkeiten offenlegen, die sie erzeugen.

6.2. Die konstruktive Abhängigkeit

Es sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein durch die Bogenlänge s parametrisiertes Intervall. Ferner sei $\kappa : I \rightarrow \mathbb{R}$ die Krümmung; Richtungswinkel und ebene Position werden mit $\theta : I \rightarrow \mathbb{R}$ beziehungsweise $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ bezeichnet. Die folgenden mathematischen Axiome formulieren die Abhängigkeit, durch die intrinsische Konstruktion zu abgeleiteter Geometrie wird.

Axiom 6.6 (Bogenlängenparametrisierung).

$$\|\gamma'(s)\| = 1 \quad \text{für alle } s \in I.$$

Axiom 6.7 (Entwicklung des Richtungswinkels).

$$\theta'(s) = \kappa(s).$$

Axiom 6.8 (Tangentenrekonstruktion).

$$\gamma'(s) = \begin{pmatrix} \cos \theta(s) \\ \sin \theta(s) \end{pmatrix}.$$

Proposition 6.9 (Krümmunggetriebene Rekonstruktion). *Bei gegebener Anfangsposition $\gamma(s_0)$, gegebenem Anfangswinkel $\theta(s_0)$ und einer hinreichend regulären Krümmungsfunktion κ ist die ebene Trajektorie auf I eindeutig bestimmt.*

Beweis. Die Integration von Satz 6.7 ergibt

$$\theta(s) = \theta(s_0) + \int_{s_0}^s \kappa(\sigma) \, d\sigma.$$

Einsetzen in Satz 6.8 und eine zweite Integration ergeben

$$\gamma(s) = \gamma(s_0) + \int_{s_0}^s \begin{pmatrix} \cos \theta(\sigma) \\ \sin \theta(\sigma) \end{pmatrix} d\sigma.$$

Die Anfangsbedingungen bestimmen die verbleibenden Integrationskonstanten. □

6. Axiome als Versagensgrenzen

Dieses Ergebnis ist bewusst begrenzt. Es rekonstruiert eine ebene Trajektorie aus benannten Eingaben und Annahmen. Es begründet keine Objektidentität, beweist nicht, dass eine Vermessung denselben Zustand beobachtet, überträgt keine Autorität auf eine Repräsentation und entscheidet nicht, ob eine Abweichung akzeptabel ist.

7. Prinzipien für den Einsatz der formalen Maschinerie

Die Axiome haben die Grenzen und die erste konstruktive Abhängigkeit festgelegt. Die folgenden Prinzipien führen die Unterscheidungen nicht erneut ein. Sie formulieren, wie die nachfolgende Mathematik sie bewahren muss, wenn Zustände abgeleitet, realisiert, verglichen oder repräsentiert werden.

7.1. Rollen durch jede Operation bewahren

Prinzip 7.1 (Typisierte Abhängigkeit). Jede Operation muss angeben, was sie empfängt, was sie erzeugt und unter welchen Qualifikationen das Ergebnis Bedeutung besitzt.

Diese Regel verhindert, dass aus einem Wechsel der mathematischen Form ein unangekündigter Wechsel der ingenieurtechnischen Rolle wird. Das Abtasten einer CAD-Kurve erzeugt eine Repräsentation; die Interpretation von Vermessungspunkten erzeugt eine Beobachtung; eine Bewertung verwendet qualifizierte Eingaben und erzeugt ein Bewertungsergebnis. Keine dieser Operationen überträgt Identität oder Autorität auf ihre Ausgabe.

7.2. Qualifikationen sichtbar halten

Prinzip 7.2 (Ausdrückliche Anwendbarkeit). Eine Metrik, Abbildung, ein Residuum oder eine Nebenbedingung ist nur dann bedeutungsvoll, wenn der anwendbare Zustand, der Realisation Context und die Annahmen ausdrücklich benannt sind.

Bevor eine CAD-Kurve und eine Vermessungspolyline verglichen werden können, müssen sie in eine kompatible metrische Realisierung gebracht und auf den anwendbaren Alignment-Zustand bezogen werden. Eine Koordinatentransformation kann Koordinaten kompatibel machen; sie kann nicht begründen, dass die Quellen dasselbe Objekt oder denselben Zustand betreffen.

7.3. Jede berechnete Folge begrenzen

Prinzip 7.3 (Disziplin für abgeleitete Ergebnisse). Ein berechnetes Ergebnis muss die Provenienz und die Beschränkungen der Eingaben und der Operation bewahren, aus denen es abgeleitet wurde.

7. Prinzipien für den Einsatz der formalen Maschinerie

Ein Abweichungsfeld kann somit eine Distanz unter einer benannten Abbildung und einem benannten Unsicherheitsmodell angeben. Es kann nicht entscheiden, ob der beobachtete Zustand akzeptabel ist, welche Quelle autoritativ ist oder welche Handlung folgen soll. Diese Fragen erfordern Ingenieurbegriffe, deren Rollen die Mathematik verwenden, aber nicht erzeugen kann.

Zusammen begründen diese Prinzipien einen praktischen Test für jedes folgende Symbol und jede folgende Gleichung: Die Abhängigkeiten müssen sichtbar sein, die Ausgabe muss genau eine deklarierte Rolle besitzen und die Nicht-Folgen müssen ausdrücklich bleiben.

8. Notation als Abhängigkeitssprache

Die Notation wird in der Reihenfolge eingeführt, in der das Problem von CAD-Kurve und Vermessungspolyline sie benötigt. Ein Symbol verdient seinen Platz, indem es eine Eingabe, eine Ausgabe, eine Qualifikation oder eine Operation bezeichnet. Es weist weder ingenieurtechnische Identität noch Autorität zu.

8.1. Wo gilt die Konstruktion?

Das Intervall $I \subseteq \mathbb{R}$ ist die intrinsische longitudinale Domäne, und $s \in I$ ist die Bogenlänge. Ein Strich bezeichnet die Differentiation nach s , sofern keine andere unabhängige Variable angegeben ist:

$$f'(s) = \frac{df}{ds}(s).$$

Das Symbol $\mathcal{K}$ bezeichnet den zulässigen Raum der Krümmungsfunktionen. Die Schreibweise $\kappa \in \mathcal{K}$ benennt damit sowohl die konstruktive Eingabe als auch die Regularitätsbedingungen, die das anwendbare Modell verlangt.

8.2. Was ist gegeben und was wird rekonstruiert?

Die intrinsische Eingabe ist die Krümmung $\kappa(s)$. Überhöhungsdrehung $\phi(s)$ und ihre Rate $\omega(s) = \phi'(s)$ werden hinzugefügt, wenn der räumliche Eisenbahnzustand sie erfordert. Richtungswinkel $\theta(s)$, ebene Position $\gamma(s)$ und lokale Richtungen $\mathbf{t}(s)$, $\mathbf{n}(s)$, $\mathbf{b}(s)$ werden durch die benannten Entwicklungs- und Realisierungsbeziehungen abgeleitet. Das lokale Frame ist

$$F(s) = (\mathbf{t}(s), \mathbf{n}(s), \mathbf{b}(s)).$$

Ein allgemeiner Zustand ist $x(s) \in \mathcal{X}$, eine Steuerung ist $u(s)$, und eine bewertete oder abgeleitete Größe liegt in $\mathcal{Y}$. Die Namen $\text{pose2}(s)$ und $\text{pose3}(s)$ bezeichnen die in chapter 10 definierten Zustandsbegriffe; sie sind keine Synonyme für eine gespeicherte Kurve oder Polyline.

8.3. Welchen Zustand und welche Quelle beschreibt eine Größe?

Indizes bewahren die Rolle einer Größe:

$$(\cdot)_{\text{target}}, \quad (\cdot)_{\text{real}}, \quad (\cdot)_{\text{meas}}.$$

Sie unterscheiden einen beabsichtigten Zustand, einen physisch realisierten Zustand und eine gemessene Beschreibung, die als Beobachtung verwendet wird. Weitere Indizes können eine Quelle, ein Frame, eine Koordinatendomäne oder einen Realisation Context benennen. Qualifikation verhindert versehentliche Substitution; sie beweist nicht, dass zwei qualifizierte Größen dasselbe Engineering Object betreffen.

8.4. In welchem Raum wird ein Vergleich berechnet?

Gleisbezogene Koordinaten (s, d, h) gehören zu Ω_{track} , während ein realisierter Punkt x_w zu Ω_{world} gehört. Die Track-to-World- und World-to-Track-Operationen lauten

$$\mathcal{P}_{\text{tw}} : \Omega_{\text{track}} \rightarrow \Omega_{\text{world}}, \quad \mathcal{P}_{\text{wt}} : \Omega_{\text{world}} \rightarrow \Omega_{\text{track}}.$$

Eine Koordinatentransformation $\mathcal{C}$ überführt eine World-Space-Beschreibung in eine andere. Sie ist keine World-to-Track-Interpretation und begründet keine Objektidentität.

8.5. Welche Operation erzeugt das nächste Artefakt?

Die wiederkehrenden Operatoren sind Abtastung $\mathcal{S}$, Interpolation $\mathcal{I}$, Bewertung $\mathcal{E}$, Frame-Konstruktion $\mathcal{F}$, physische Antwort $\mathcal{M}$, lokale Anpassung $\mathcal{A}$ und Realisierung $\mathcal{R}$. Jede spätere Verwendung muss Domäne, Kodomäne und anwendbare Annahmen benennen. Insbesondere erzeugt $\mathcal{E}$ ein Bewertungsergebnis, niemals eine Entscheidung.

Symbole, die nur unter einer Erdoberflächenrealisierung benötigt werden, werden zurückgestellt, bis diese Qualifikation hergestellt ist: κ_g und κ_n bezeichnen geodätische Krümmung und Normalkrümmung, $\mathbf{n}_E$ die Oberflächennormale des Ellipsoids. Ihre Bedeutung hängt von der anwendbaren Fläche und metrischen Verbindung ab.

Skalare werden kursiv, Vektoren fett, Mengen und Räume groß oder kalligrafisch und Operatoren dort kalligrafisch gesetzt, wo dies ihre Rolle sichtbar macht. Diese typografischen Konventionen unterstützen die Abhängigkeitssprache; sie ersetzen keine ausdrückliche Typisierung.

9. Kerngleichungen

Die folgenden Gleichungen sind ausführbares Wissen: Jede Beziehung benennt die Eingaben, die sie empfängt, die Ausgabe, die sie erzeugt, die Annahmen, unter denen diese Ausgabe Bedeutung besitzt, und die Fragen, die sie nicht entscheiden kann. Die Folge begleitet den wiederkehrenden Fall von CAD-Kurve und Vermessungspolyline von der Konstruktion über Realisierung und Repräsentation bis zum Vergleich.

9.1. Intrinsischer Zustand und Steuerungen

Der grundlegende räumliche Eisenbahnzustand wird geschrieben als

$$x(s) = (\gamma(s), \theta(s), \phi(s)), \quad (9.1)$$

wobei $\gamma(s)$ die ebene Position, $\theta(s)$ den Richtungswinkel und $\phi(s)$ die Überhöhungsdrehung bezeichnet.

Das zugehörige Steuerungspaar lautet

$$u(s) = (\kappa(s), \omega(s)), \quad \omega(s) = \phi'(s). \quad (9.2)$$

Die Unterscheidung von Zustand und Steuerung folgt dem Zustandsmodell aus chapter 10: Der Zustand hält den Zustand des Alignments fest, während die Steuerungen seine Entwicklung entlang der Bogenlänge bestimmen.

Ausführungsvertrag. Die Gleichungen empfangen eine longitudinale Domäne, einen Anfangszustand und zulässige Steuerungen. Sie erzeugen eine Zustandstrajektorie. Sie setzen voraus, dass das gewählte Zustandsmodell und die Regularitätsbedingungen gelten. Sie identifizieren weder das Engineering Object noch bestimmen sie die Autorität einer Datenquelle.

9.2. Ebene intrinsische Geometrie

Die Bogenlängenparametrisierung ergibt

$$\gamma'(s) = \mathbf{t}(s), \quad (9.3)$$

9. Kerngleichungen

und die Richtungsentwicklung wird bestimmt durch

$$\theta'(s) = \kappa(s). \quad (9.4)$$

Im ebenen Fall ist der Einheitstangentenvektor

$$\mathbf{t}(s) = \begin{pmatrix} \cos \theta(s) \\ \sin \theta(s) \end{pmatrix}. \quad (9.5)$$

Das kanonische ebene Rekonstruktionssystem lautet somit

$$\begin{aligned} \gamma'(s) &= \begin{pmatrix} \cos \theta(s) \\ \sin \theta(s) \end{pmatrix}, \\ \theta'(s) &= \kappa(s). \end{aligned} \quad (9.6)$$

Bei gegebener Anfangsposition und gegebenem Anfangswinkel bestimmt die Krümmungsfunktion die ebene Alignment-Trajektorie.

Ausführungsvertrag. Die Rekonstruktion empfängt $\kappa(s)$, $\gamma(s_0)$ und $\theta(s_0)$; sie erzeugt $\theta(s)$, $\mathbf{t}(s)$ und $\gamma(s)$. Sie setzt Bogenlängenparametrisierung und hinreichende Regularität voraus. Eine aus γ abgetastete CAD-Kurve ist daher eine abgeleitete Repräsentation. Die Rekonstruktion kann weder entscheiden, ob eine Vermessungspolyline dasselbe Alignment beobachtet, noch ob eine Abweichung akzeptabel ist.

9.3. Überhöhungsentwicklung und grundlegendes pose3-System

Die Überhöhungsdrehung entwickelt sich gemäß

$$\phi'(s) = \omega(s). \quad (9.7)$$

Zusammen mit den ebenen Rekonstruktionsgleichungen ergibt sich das grundlegende pose3-System

$$\begin{aligned} \gamma'(s) &= \begin{pmatrix} \cos \theta(s) \\ \sin \theta(s) \end{pmatrix}, \\ \theta'(s) &= \kappa(s), \\ \phi'(s) &= \omega(s). \end{aligned} \quad (9.8)$$

Abstrakt kann die Zustandsentwicklung geschrieben werden als

$$x'(s) = f(x(s), u(s)). \quad (9.9)$$

Diese Gleichung drückt ausschließlich die Zustands-System-Form aus. Profil, metrische Realisierung, räumliche Frame-Konstruktion und physikalische Interpretation werden getrennt eingeführt.

9. Kerngleichungen

Ausführungsvertrag. Das System empfängt Krümmungs- und Überhöhungsratensteuern sowie einen Anfangszustand; es erzeugt eine Pose-Trajektorie. Es setzt voraus, dass das gewählte Pose-Modell anwendbar ist. Es erzeugt weder eine physische Realisierung noch deren Beobachtung.

9.4. Dynamische Eisenbahnbeziehungen

Für die klassische lokale Ingenieurnäherung lautet die effektive Querbeschleunigung

$$a_{\text{eff}} = v^2 \kappa - g \sin \phi. \quad (9.10)$$

Idealer Überhöhungsausgleich erfüllt

$$v^2 \kappa = g \sin \phi. \quad (9.11)$$

Bei konstanter Geschwindigkeit ergibt die Differentiation nach der Zeit die zugehörige Ruckbeziehung

$$j = v^3 \kappa' - g v \cos \phi \phi'. \quad (9.12)$$

Diese Gleichungen liefern die grundlegende Kopplung zwischen Krümmung, Überhöhung und betrieblicher Geschwindigkeit. Ihre eisenbahntechnische Interpretation und ihre Grenzen werden in den Zustands- und Dynamikkapiteln entwickelt.

Ausführungsvertrag. Diese Beziehungen empfangen realisierte metrische Größen und eine anwendbare lokale Ingenieurnäherung; sie erzeugen Beschleunigungs-, Gleichgewichts- oder Ruckgrößen. Sie setzen die angegebenen Geschwindigkeits- und Differentiationsbedingungen voraus. Sie bewerten physikalische Folgen, können jedoch weder betriebliche Zulässigkeit bestimmen noch eine Entscheidung autorisieren.

9.5. Track–World-Beziehungen

In einer lokalen ebenen Realisierung wird ein gleisbezogener Punkt mit der longitudinalen Koordinate s und dem seitlichen Versatz d durch

$$x_w(s, d) = \gamma(s) + d \mathbf{n}(s) \quad (9.13)$$

in den World Space abgebildet.

Definition 9.1 (Track-to-World-Abbildung). Die durch eq. (9.13) definierte Abbildung setzt gleisbezogene Koordinaten zu einer World-Space-Realisierung in Beziehung.

Das zugehörige inverse Problem wird ausgedrückt als

$$(s^*, d^*) = \arg \min_{s, d} \|x_w - (\gamma(s) + d \mathbf{n}(s))\|. \quad (9.14)$$

9. Kerngleichungen

Definition 9.2 (World-to-Track-Abbildung). Die World-to-Track-Abbildung bestimmt innerhalb eines anwendbaren Realisation Context eine intrinsische gleisbezogene Interpretation eines World-Space-Punkts.

Eine Transformation zwischen zwei World-Space-Koordinatenbeschreibungen wird abstrakt geschrieben als

$$x_2 = \mathcal{C}(x_1). \quad (9.15)$$

Koordinatentransformation und World-to-Track-Abbildung sind verschiedene Operationen: Erstere ändert die World-Space-Repräsentation, Letztere setzt den World Space zu einer intrinsischen gleisbezogenen Domäne in Beziehung.

Ausführungsvertrag. Track-to-World empfängt ein realisiertes Alignment-Frame und gleisbezogene Koordinaten; es erzeugt World-Koordinaten. World-to-Track empfängt einen World-Punkt und dieselbe anwendbare Realisierung; es erzeugt eine mögliche intrinsische Interpretation. Eindeutigkeit erfordert eine geeignete lokale Domäne. Keine der beiden Operationen begründet, dass zwei Quellen dasselbe Objekt betreffen.

9.6. Repräsentation und ingenieurtechnische Realisierung

Das Abtasten einer stetigen Funktion an den Positionen s_i wird geschrieben als

$$\mathcal{S}(f) = \{f(s_i)\}, \quad (9.16)$$

die Rekonstruktion aus abgetasteten Werten als

$$\mathcal{I}(\{f(s_i)\}) = \tilde{f}(s). \quad (9.17)$$

Ein ingenieurtechnischer Realisierungsoperator setzt einen beabsichtigten Zustand zu einem physisch realisierten Zustand in Beziehung:

$$\mathcal{R} : \text{pose3}_{\text{target}} \longrightarrow \text{pose3}_{\text{real}}. \quad (9.18)$$

Eine in späteren Realisierungskapiteln verwendete schematische Zerlegung lautet

$$\mathcal{R} = \mathcal{M} \circ \mathcal{I} \circ \mathcal{S}, \quad (9.19)$$

wobei Abtastung, Rekonstruktion und physische Antwort getrennte Operatorverantwortungen bleiben.

Auf Krümmungsebene lautet die entsprechende Beziehung

$$\mathcal{R}(\kappa_{\text{target}}) = \kappa_{\text{real}}. \quad (9.20)$$

9. Kerngleichungen

Definition 9.3 (Krümmungsrealisierung). Krümmungsrealisierung bezeichnet die Beziehung zwischen beabsichtigter und physisch realisierter Krümmung unter einem anwendbaren ingenieurtechnischen Realisierungsprozess.

Das zugehörige inverse Problem sucht eine beabsichtigte Krümmung, die

$$\mathcal{R}(\kappa_{\text{target}}) \approx \kappa_{\text{desired}} \quad (9.21)$$

erfüllt.

Ausführungsvertrag. Abtastung empfängt eine stetige Beschreibung und Abtastpositionen; Interpolation empfängt abgetastete Werte und eine Interpolationsregel; Realisierung empfängt einen Zielzustand und ein physisches Antwortmodell. Ihre Ausgaben bewahren diese Abhängigkeiten. Im Testfall kann eine Vermessungspolyline eine beobachtete Beschreibung realisierter Geometrie stützen; weder Abtastung noch Interpolation macht die Beobachtung zur physischen Realität oder verleiht ihr konstruktive Autorität.

9.7. Flächenkrümmung

Für eine an eine Fläche gebundene Kurve zerfällt die Gesamtkrümmung in einen geodätischen und einen normalen Anteil:

$$\kappa^2 = \kappa_g^2 + \kappa_n^2. \quad (9.22)$$

Die geodätische Krümmung wird intrinsisch ausgedrückt durch

$$\kappa_g = \|\nabla_s \mathbf{t}\|. \quad (9.23)$$

Die anwendbare Fläche, Metrik, Verbindung und ingenieurtechnische Interpretation werden in den Kapiteln über Ellipsoid und räumliche Realisierung festgelegt.

Ausführungsvertrag. Diese Gleichungen empfangen eine Kurve, eine Fläche, eine Metrik und eine Verbindung; sie erzeugen Krümmungsanteile in dieser Realisierung. Ohne diese Eingaben sind die Symbole nicht ausführbar. Die Anteile können nicht entscheiden, welches Flächenmodell für ein Projekt autoritativ ist.

9.8. Optimierungsbeziehungen

Ein schematisches realisierungsbewusstes Optimierungsproblem lautet

$$\min_u J(\mathcal{R}(x(u))). \quad (9.24)$$

9. Kerngleichungen

Für nichtlineare Probleme der kleinsten Quadrate besitzt die Zielfunktion die Form

$$\min_x \frac{1}{2} \|r(x)\|^2, \quad (9.25)$$

mit der Gauß–Newton-Näherung

$$H \approx J^T J. \quad (9.26)$$

Diese Gleichungen spezifizieren lediglich verbreitete numerische Strukturen. Ingenieurbeobachtungen, Residuen, Nebenbedingungen, Zulässigkeit und Entscheidungen bewahren ihre vom Solver unabhängige Bedeutung.

Ausführungsvertrag. Optimierung empfängt eine deklarierte Zielfunktion, Variablen, Residuen, Nebenbedingungen und jeden in das Modell aufgenommenen Realisierungsoperator; sie erzeugt einen numerischen Kandidaten. Ihre Gültigkeit hängt von diesen Entscheidungen und von Solver-Annahmen ab. Ein Minimum ist ein Bewertungsergebnis, keine Ingenieurentscheidung.

9.9. Kanonische Rolle

Die Gleichungen bilden nun eine Abhängigkeitskette statt eines Formelkatalogs. Sie können eine Entwurfstrajektorie rekonstruieren, sie unter metrischen Qualifikationen realisieren, Beobachtungen interpretieren und qualifizierte Differenzen berechnen. Die nächsten Kapitel stellen die Zustands- und Operatormaschinerie bereit, die zur konsistenten Ausführung dieser Kette erforderlich ist. Die Ingenieurbegriffe benennen anschließend die Verantwortlichkeiten, die die Berechnung bewahren muss.

10. Zustandsübergang

Ein Ingenieur bearbeite die Krümmung auf einem Intervall $J \subseteq I$, indem er $\kappa(s)$ durch $\tilde{\kappa}(s) = \kappa(s) + \Delta\kappa(s)$ ersetzt. Die Krümmung ändert sich unmittelbar. Nachfolgender Richtungswinkel und Position ändern sich durch Integration; die Überhöhung ändert sich nur, wenn ihre eigene Steuerung bearbeitet wird oder eine Kopplungsbedingung dies erfordert. Die Alignment-Identität, die für die Rekonstruktion gewählte Anfangsbedingung und der anwendbare Realisation Context bleiben fest, sofern die Ingenieuraufgabe sie nicht ausdrücklich ändert.

Diese einzelne Bearbeitung begründet den Zweck eines Zustandsmodells: Es beantwortet, welcher Zustand aus deklarierten Eingaben unter benannten Qualifikationen folgt. Es beschreibt keinen Speicherschnappschuss und ist kein allgemeiner Container für jede dem Alignment zugeordnete Eigenschaft.

10.1. Der Zustand, der die Frage beantwortet

Definition 10.1 (Engineering State). Ein Engineering State ist eine strukturierte Beschreibung eines Engineering Objects unter einem bestimmten Zustand und innerhalb benannter Qualifikationen.

Für die vorliegende Frage lautet eine Zustandstrajektorie

$$x : I \rightarrow \mathcal{X}, \quad s \mapsto x(s).$$

Die Abbildung hält die Größen fest, die zur Fortpflanzung der Änderung benötigt werden. Eine Datei, eine zwischengespeicherte Polyline oder eine Datenbankzeile kann Werte dieser Trajektorie repräsentieren; die Speicherung bestimmt aber nicht, welchen Zustand oder welche Qualifikationen diese Werte beschreiben.

10.2. Durch Krümmung getriebener ebener Übergang

Definition 10.2 (pose2). Der ebene Alignment-Zustand ist

$$\text{pose2}(s) = (\gamma(s), \theta(s)), \tag{10.1}$$

wobei $\gamma(s)$ die ebene Position und $\theta(s)$ den Richtungswinkel bezeichnet.

10. Zustandsübergang

Seine Entwicklung lautet

$$\begin{aligned}\gamma'(s) &= \begin{pmatrix} \cos \theta(s) \\ \sin \theta(s) \end{pmatrix}, \\ \theta'(s) &= \kappa(s).\end{aligned}\tag{10.2}$$

Bei festen $\gamma(s_0)$ und $\theta(s_0)$ erzeugt die Anwendung von $\tilde{\kappa}$ eine neue Zustandstrajektorie pose2. Innerhalb und nach dem bearbeiteten Intervall müssen der Richtungswinkel erneut integriert und die Position rekonstruiert werden. Eine aus der früheren Trajektorie abgeleitete bestehende CAD-Kurve oder abgetastete Polyline ist folglich veraltet, bis ihre Repräsentation neu erzeugt wird.

Ausführungsvertrag. Der Übergang empfängt die Krümmungsänderung, das Rekonstruktionsintervall und die Anfangspose; er erzeugt eine ebene Zustandstrajektorie. Er setzt Bogenlängenparametrisierung und die benannten Randbedingungen voraus. Er bewahrt die Alignment-Identität. Sein Ergebnis erbt die Provenienz der Änderung und der Randbedingungen. Er kann weder ableiten, ob die Änderung zulässig ist, noch ob eine Vermessung denselben Zustand betrifft oder das Ergebnis angenommen werden soll.

10.3. Räumlicher Übergang und Steuerungen

Definition 10.3 (Grundlegender pose3-Zustand). Der grundlegende räumliche Eisenbahnzustand ist

$$\text{pose3}(s) = (\gamma(s), \theta(s), \phi(s)),\tag{10.3}$$

wobei $\phi(s)$ die Überhöhungsdrehung um die lokale Tangente ist.

Dies ist die intrinsische Eingabe einer späteren räumlichen Konstruktion, keine World-Space-Pose. Profil, metrischer Kontext und Frame-Konstruktion sind weiterhin erforderlich, bevor sie räumlich messbar wird.

Definition 10.4 (Grundlegende Steuerungen). Das grundlegende Steuerungspaar lautet

$$u(s) = (\kappa(s), \omega(s)), \quad \omega(s) = \phi'(s).\tag{10.4}$$

Die Steuerungen pflanzen den Zustand fort durch

$$\begin{aligned}\gamma'(s) &= \begin{pmatrix} \cos \theta(s) \\ \sin \theta(s) \end{pmatrix}, \\ \theta'(s) &= \kappa(s), \\ \phi'(s) &= \omega(s).\end{aligned}\tag{10.5}$$

10.4. Freiheitsgrade während der Änderung

Die Änderung ist nur interpretierbar, wenn der Status jeder Größe ausdrücklich ist.

10. Zustandsübergang

Fest: Alignment-Identität, anwendbare Qualifikationen, Rekonstruktionsursprung und alle Randwerte, die die Aufgabe als invariant deklariert.

Bearbeitet: κ auf J , mit Quelle, Urheber und Umfang als Provenienz.

Abgeleitet: Richtungswinkel, Tangente, ebene Position und jede aus der geänderten Trajektorie abgetastete Repräsentation.

Gekoppelt: Überhöhung, Profil oder Größen angrenzender Übergänge, wenn eine anwendbare Ingenieurbeziehung sie mit der Krümmungsänderung verbindet.

Beschränkt: Stetigkeit, Regularität, Randbedingungen, Zulässigkeit und projektspezifische Anforderungen aus dem anwendbaren Wissen.

Frei: Größen, die durch das deklarierte Problem weder festgelegt noch abgeleitet, gekoppelt oder beschränkt sind. Sie bleiben mögliche Freiheitsgrade; ein Solver darf sie untersuchen, kann ihnen aber keine Ingenieurautorität zuweisen.

Diese Klassifikation bildet die Brücke von der formalen Zustandsfortpflanzung zum Entwurf von Alignment-Übergängen: Sie bestimmt die Variablen, die einem späteren Konstruktions- oder Optimierungsverfahren zur Verfügung stehen, ohne Software oder einen bestimmten Solver vorzuschreiben.

10.5. Was verglichen werden darf

Metrische Realisierung kann den überarbeiteten Zustand räumlich messbar machen. Eine Vermessungspolyline kann dann Beobachtungsevidenz unter kompatiblen Qualifikationen liefern, und ein Bewertungsoperator kann Residuen berechnen. Der Vergleich setzt qualifizierte Zustände und Quellen in Beziehung; er macht weder die Polyline zur physischen Realität, noch ersetzt er die konstruktive Definition des Alignments oder verwandelt eine Bewertung in eine Entscheidung.

Das nächste Kapitel macht die Handlungen dieser Kette als typisierte Operatoren ausdrücklich.

11. Typisierte Operatoren

Die überarbeitete Krümmung hat einen überarbeiteten intrinsischen Zustand erzeugt. Die nächste Frage lautet nicht, welche Begriffe existieren, sondern welche Handlung jede folgende Konsequenz erzeugt. AIM repräsentiert solche Handlungen als typisierte Operatoren.

Definition 11.1 (Operator). Ein Operator ist eine Abbildung

$$\mathcal{O}_c : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B},$$

deren Eingabetyp, Ausgabety, anwendbare Qualifikation c , Annahmen und Ergebnisprovenienz deklariert sind.

Der Index wird gezeigt, wenn die Qualifikation sonst mehrdeutig wäre. Ein Algorithmus kann einen Operator implementieren; der ingenieurtechnische Vertrag wird aber nicht allein durch die Implementierung definiert.

Prinzip 11.2 (Zustands–Operator-Beziehung). Operatoren bewerten, transformieren oder verknüpfen Engineering States, ohne selbst Bestandteile des Engineering Objects zu werden.

Proposition 11.3. *Ingenieurtechnische Abhängigkeiten, welche die Bedeutung, Domäne oder den Status eines Zustands ändern, müssen ausdrücklich durch Operatoren oder Beziehungen repräsentiert werden, statt in einer undifferenzierten Zustandsbeschreibung verborgen zu sein.*

11.1. Den bearbeiteten Zustand rekonstruieren

Der geometrische Rekonstruktionsoperator kann schematisch geschrieben werden als

$$\mathcal{D}_{I,s_0} : (\text{pose2}(s_0), \kappa) \longrightarrow \text{pose2}|_I.$$

Ausführungsvertrag. Eingabe: eine Anfangspose, eine Krümmungsfunktion und ein Intervall. Ausgabe: die abgeleitete Zustandstrajektorie. Erforderliche Qualifikationen: longitudinale Domäne und Randbedingungen. Anwendbarkeit: Die Rekonstruktionsaxiome und Regularitätsannahmen müssen gelten. Bewahrte Identität: das Alignment, dem der bearbeitete Zustand zugeordnet ist. Provenienz: Änderung, Anfangszustand und Rekonstruktionsverfahren. Der Operator kann weder die Zulässigkeit bestimmen noch entscheiden, ob der bearbeitete Zustand einen freigegebenen Zustand ersetzen soll.

11.2. Den Zustand metrisch realisieren

Definition 11.4 (Operator der metrischen Realisierung).

$$\mathcal{G}_c : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}_{\text{metric}}.$$

Ausführungsvertrag. Eingabe: der intrinsische Zustand. Ausgabe: seine metrische Interpretation. Erforderliche Qualifikationen: metrisches Modell, Einbettungsdaten und anwendbare Konventionen. Anwendbarkeit: Der Kontext muss die Zustandsdomäne und die angeforderten Größen abdecken. Bewahrte Identität: Engineering Object und Zustandsrolle. Provenienz: intrinsische Quelle plus Realisation Context. Der Operator kann weder physisch bauen, eine Beobachtung erzeugen noch eine Entscheidung auswählen.

Definition 11.5 (Frame-Operator). Der Frame-Operator konstruiert das von der anwendbaren Realisierung benötigte lokale Frame:

$$\mathcal{F}_c : \mathcal{X}_{\text{metric}} \rightarrow \mathcal{F}.$$

Seine Ausgabe sind abgeleitete Orientierungsdaten. Er bewahrt die Identität und erbt Zustands- und Realisierungsprovenienz; er kann nicht bestimmen, welche Frame-Konvention ein Projekt verwenden soll.

11.3. Gleis- und World-Beschreibungen verknüpfen

Definition 11.6 (Track-to-World-Operator).

$$\mathcal{P}_{\text{tw},c} : \Omega_{\text{track}} \rightarrow \Omega_{\text{world}}.$$

Er empfängt Gleiskoordinaten und ein realisiertes Alignment-Frame und erzeugt einen World-Space-Punkt. Seine Anwendbarkeit erfordert ein gültiges lokales Frame über der angeforderten Domäne. Das Ergebnis bewahrt das referenzierte Objekt und trägt die Realisierungsprovenienz; es kann keinen physischen oder beobachteten Zustand begründen.

Definition 11.7 (World-to-Track-Operator).

$$\mathcal{P}_{\text{wt},c} : \Omega_{\text{world}} \rightarrow \Omega_{\text{track}}.$$

Er empfängt einen World-Space-Punkt und ein anwendbares realisiertes Alignment und erzeugt eine mögliche gleisbezogene Interpretation. Existenz und Eindeutigkeit hängen von Suchdomäne und Geometrie ab. Seine Provenienz muss World-Quelle, Realisierung und Auswahlregel bewahren. Er kann weder beweisen, dass ein Vermessungspunkt das Alignment beobachtet, noch ohne anwendbare Regel zwischen mehrdeutigen Projektionen wählen.

11. Typisierte Operatoren

Definition 11.8 (Koordinatentransformationsoperator).

$$\mathcal{C}_c : \Omega_{\text{world}} \rightarrow \Omega_{\text{world}}.$$

Er ändert die Koordinatenrepräsentation unter einer deklarierten Transformationsqualifikation. Er bewahrt die Identität des repräsentierten Objekts und die Provenienz von Quell- und Ziel-CRS. Er kann weder die World-to-Track-Interpretation noch die metrische Realisierung ersetzen.

11.4. Repräsentationen und Beobachtungen erzeugen

Die Abtastung der überarbeiteten metrischen Trajektorie erzeugt eine CAD-Kurven- oder Polylinienrepräsentation. Der Repräsentationsoperator empfängt qualifiziertes Zustandswissen und Repräsentationsparameter; er erzeugt ein abgeleitetes Artefakt, bewahrt die Objektidentität und hält Provenienz von Quellzustand und Verfahren fest. Er kann nicht allein dadurch zur konstruktiven Definition werden, dass er gespeichert, ausgetauscht oder gerendert wird.

Eine Beobachtungsoperation empfängt dagegen einen physischen Zustand über einen Messprozess und erzeugt quellengebundene Evidenz mit Zeit, Methode, Bedingungen und Unsicherheit. Eine Vermessungspolyline ist für den Vergleich nur durch diese Provenienz nutzbar. Beobachtung kann ihre Ausgabe für sich genommen weder zur physischen Realität noch zu angenommenem Ingenieurwissen machen.

11.5. Ziel und physischen Zustand verknüpfen

Definition 11.9 (Realisierungsoperator).

$$\mathcal{R} : \mathcal{X}_{\text{target}} \rightarrow \mathcal{X}_{\text{real}}.$$

Der Operator empfängt einen Zielzustand sowie ein anwendbares Bau-, Instandhaltungs- oder physisches Antwortmodell und erzeugt die Beschreibung eines realisierten Zustands. Er bewahrt die Identität des Engineering Objects, während sich der beschriebene Zustand ändert. Seine Provenienz umfasst Ziel, Prozessmodell und relevante physische Eingaben. Er kann weder eine Beobachtung des Ergebnisses erzeugen noch entscheiden, dass der realisierte Zustand akzeptabel ist.

11.6. Die qualifizierte Folge bewerten

Definition 11.10 (Bewertungsoperator).

$$\mathcal{E}_c : \mathcal{X} \times \Omega_{\text{track}} \rightarrow \mathcal{Y}.$$

Für die wiederkehrende Abweichung empfängt die Bewertung den metrisch realisierten Zielzustand, kompatible Vermessungsevidenz, Vergleichsorte, Unsicherheit und anwendbare Regeln. Sie erzeugt Residuen oder andere qualifizierte Folgen. Sie bewahrt Identität und Rollen ihrer Eingaben; ihre Provenienz hält diese Eingaben, Qualifikationen, Operatorversion und Annahmen fest. Sie kann weder Evidenz als Wissen annehmen, noch einen Vorschlag akzeptieren oder eine Ingenieurentscheidung erlassen.

Prinzip 11.11 (Solver-Unabhängigkeit). Ingenieurbeobachtungen, Nebenbedingungen, Residuen, Lösungskandidaten und Entscheidungen sind unabhängig vom numerischen Solver, mit dem sie bewertet werden.

11.7. Komposition ohne Verantwortungsübertragung

Für kompatible Typen gilt

$$\mathcal{O}_1 : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}, \quad \mathcal{O}_2 : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}, \quad \mathcal{O}_2 \circ \mathcal{O}_1 : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C}.$$

Prinzip 11.12 (Operatortrennung). Operatoren mit unterschiedlichen ingenieurtechnischen Verantwortlichkeiten müssen begrifflich unterscheidbar bleiben, auch wenn sie am selben Arbeitsablauf beteiligt sind.

Die Kette der Krümmungsänderung kann somit als Rekonstruktion, metrische Realisierung, Interpretation einer Repräsentation oder Beobachtung und Bewertung gelesen werden. Komposition überträgt Werte und Provenienz. Sie überträgt weder Identität, noch ändert sie stillschweigend den Wahrheitsmodus oder verleiht der abschließenden Zahl Entscheidungsautorität.

12. Metrische Realisierung

Nachdem die Krümmungsänderung einen überarbeiteten intrinsischen Zustand erzeugt hat, ist die Trajektorie mathematisch bestimmt, aber noch nicht räumlich messbar. Abstände zu Vermessungspunkten, World-Positionen und Frame-Orientierungen erfordern einen metrischen Kontext. Metrische Realisierung ist die Handlung, die diesen Kontext bereitstellt, ohne Alignment-Identität oder konstruktive Geschichte zu verändern.

12.1. Von intrinsischer Ordnung zu messbarer Geometrie

Die intrinsische Konstruktion liefert die longitudinale Domäne, den Krümmungsverlauf, geordnete Zustände und anwendbare Randbedingungen. Ein metrischer Realisation Context liefert den metrischen Raum, gegebenenfalls die Referenzfläche, Einbettungskonventionen und weitere Informationen, die zur Interpretation von Länge, Richtung, Krümmung und Position erforderlich sind.

Definition 12.1 (Metrische Realisierung). Metrische Realisierung ist die Interpretation einer intrinsischen ingenieurtechnischen Beschreibung innerhalb eines bestimmten metrischen Raums.

Die Handlung wird geschrieben als

$$\mathcal{G}_c : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}_{\text{metric}},$$

wobei der Index c den Realisation Context ausdrücklich macht. Zwei Kontexte können aus demselben intrinsischen Zustand verschiedene Koordinaten oder metrische Folgen erzeugen und dabei dasselbe Engineering Object bewahren.

Ausführungsvertrag. Der Operator empfängt einen intrinsischen Zustand und einen Realisation Context; er erzeugt einen metrischen Zustand, in dem räumliche Größen bewertet werden können. Er erfordert ein anwendbares metrisches Modell und hinreichende Einbettungsdaten. Er bewahrt die Engineering Identity und trägt die Provenienz sowohl des intrinsischen Zustands als auch des Kontexts. Er kann weder eine physische Eisenbahn erzeugen, ihren Zustand beobachten, eine autoritative Koordinatenquelle auswählen noch entscheiden, ob eine Abweichung akzeptabel ist.

12.2. Die fünf Rollen getrennt halten

Im Beispiel der Krümmungsänderung sind die Rollen nun operativ getrennt:

Intrinsische Konstruktion bestimmt, wie sich die bearbeitete Krümmung in Richtungswinkel und Trajektorie fortpflanzt.

Metrischer Kontext bestimmt, wie die Trajektorie messbare Distanz, Richtung, Krümmung und räumliche Position erhält.

Koordinatenrepräsentation hält das realisierte Ergebnis in einer gewählten Koordinatenbeschreibung fest; $\mathcal{C}$ kann diese Beschreibung ändern, ohne die intrinsische Konstruktion zu wiederholen.

Physische Realisierung betrifft die gebaute oder instand gehaltene Eisenbahn und wird durch $\mathcal{R}$, nicht durch $\mathcal{G}_c$, zum Zielzustand in Beziehung gesetzt.

Beobachtung liefert quellengebundene Evidenz über einen Zustand, beispielsweise Vermessungsstichproben mit Provenienz und Unsicherheit.

Nach der Verarbeitung können diese Rollen dieselben numerischen Koordinaten teilen. Numerische Übereinstimmung macht sie nicht austauschbar.

12.3. Die Abweichung berechenbar machen

Es sei x_{target} der überarbeitete intrinsische Zielzustand. Der metrische Zustand

$$x_{\text{target}}^c = \mathcal{G}_c(x_{\text{target}})$$

kann als CAD-Kurve oder abgetastete Polyline repräsentiert werden. Vermessungsevidenz muss vor dem Vergleich in einem kompatiblen Kontext interpretiert werden. Eine Koordinatentransformation kann zwei World-Space-Beschreibungen zusammenführen; eine World-to-Track-Abbildung kann eine gleisbezogene Interpretation bereitstellen. Keine der beiden Operationen beweist gemeinsame Identität, gemeinsamen Zustand oder Quellenautorität.

Nachdem Kompatibilität und Anwendbarkeit begründet wurden, kann eine Bewertung ein qualifiziertes Residuum erzeugen. Ein Wechsel von c kann dieses Residuum verändern, weil sich Projektion, Flächenmodell oder metrische Interpretation geändert hat. Diese Empfindlichkeit ist eine Eigenschaft der Bewertungsqualifikation, kein Beleg dafür, dass das intrinsische Alignment eine neue Identität erhalten hat.

12.4. Warum das Ellipsoid folgt

Eine lokal euklidische Realisierung kann für eine räumlich begrenzte Ingenieuraufgabe ausreichen. Wo Projektionsverzerrung oder Erdoberflächengeometrie wesentlich ist, muss der

12. Metrische Realisierung

Realization Context stattdessen die Referenzfläche und ihre metrische Struktur offenlegen. Die Ellipsoidkapitel beginnen daher keine neue Geometriegeschichte. Sie instanziierten den Vertrag der metrischen Realisierung für eine Fläche, auf der Geradheit, Krümmung, Normalenrichtung und Frame-Transport flächenbewusste Definitionen erfordern.

13. Ausführungsreihenfolge und Verantwortung

Die vorangegangenen Kapitel stellen bereits Begriffe, Zustand, Operatoren und Realisierungsvertrag bereit. Dieses Kapitel zeigt ausschließlich ihre Ausführungsreihenfolge und bestimmt, wo Verantwortung wechselt. Es führt keinen weiteren Architekturkatalog ein.

13.1. Die Kette der Krümmungsänderung

Ausgehend von einem identifizierten Alignment und einer autorisierten Krümmungsänderung arbeitet die formale Maschinerie wie folgt:

$$\begin{array}{ccccc} (\text{pose2}(s_0), \tilde{\kappa}) & \xrightarrow{\mathcal{D}} & \tilde{x}_{\text{intrinsic}} & \xrightarrow{\mathcal{G}_c} & \tilde{x}_{\text{metric}} \\ & & \xrightarrow{\mathcal{P}, \mathcal{C}} & \tilde{x}_{\text{comparable}} & \xrightarrow{\mathcal{E}_c} y_{\text{qualified}}. \end{array}$$

Die Rekonstruktion pflanzt die Krümmungsänderung fort. Metrische Realisierung macht den Zustand messbar. Räumliche Abbildungen und Koordinatentransformationen bringen qualifizierte Quellen in eine kompatible Vergleichsdomäne. Die Bewertung erzeugt die Folge. Jeder Pfeil besitzt eigene Anwendbarkeit und Provenienz; kein Pfeil ändert die Alignment-Identität.

Die Kette verwendet die Krümmungsbeziehung eq. (9.4), die Rekonstruktionsbeziehung eq. (9.3) und die Überhöhungsentwicklungsbeziehung eq. (9.7). Ihre Ausführung geht dem metrischen Vergleich voraus; sie warten nicht darauf, dass eine CAD-Repräsentation das Alignment definiert.

13.2. Wo physische Realisierung und Beobachtung eintreten

Physische Realisierung ist kein weiterer Schritt zwischen intrinsischer und metrischer Beschreibung. Sie setzt Zustände in Beziehung:

$$x_{\text{target}} \xrightarrow{\mathcal{R}} x_{\text{real}}.$$

Beobachtung liefert über einen Messprozess Evidenz über einen Zustand. Eine Vermessungspolyline tritt daher nicht als „Realität“ in die Hauptkette ein. Sie tritt als qualifizierte Evidenz ein, die in eine kompatible metrische Domäne abgebildet und mit einem qualifizierten Ziel- oder realisierten Zustand verglichen werden kann.

13.3. Verantwortung an jeder Grenze

Die nützlichen Schichtunterscheidungen folgen aus der Operatorkette:

Intrinsische Verantwortung besitzt konstruktive Steuerungen, Randbedingungen und Zustandsfortpflanzung.

Metrische Verantwortung besitzt metrischen Raum, Referenzfläche, Einbettung und Gültigkeit messbarer räumlicher Folgen.

Repräsentationsverantwortung besitzt Abtastung, Koordinatenform, Genauigkeit und Austauschprovenienz.

Physische Verantwortung besitzt die Beziehung zwischen Ziel- und realisiertem Zustand.

Beobachtungsverantwortung besitzt Quelle, Methode, Zeit, Unsicherheit und Evidenzgrenzen.

Bewertungsverantwortung besitzt Vergleichsverfahren, Anwendbarkeit, Annahmen und qualifiziertes Ergebnis—nicht die Entscheidung.

Prinzip 13.1 (Prinzip der metrischen Realisierung). Semantische Alignment-Logik wird von metrischem Realisierungsverhalten getrennt.

Prinzip 13.2 (Prinzip der kanonischen Trennung). Intrinsische Geometrie, Koordinateneinbettung, metrische Realisierung, physische Realisierung, Beobachtung und Bewertung dürfen nicht zu einer impliziten Operation verschmolzen werden.

13.4. Abhängigkeiten, kein Implementierungsstack

Definition 13.3 (Kanonische Transformationsstruktur). Die formale Transformationsstruktur ist eine geordnete Komposition typisierter Operatoren, deren Zwischenergebnisse Identität, Qualifikationen und Provenienz bewahren.

Die Reihenfolge beschränkt die Bedeutung, nicht das Software-Delivery. Operationen dürfen zwischengespeichert, neu berechnet oder durch verschiedene Werkzeuge implementiert werden, sofern ihre Verträge erhalten bleiben.

Proposition 13.4. *Eine Koordinatentransformation kann unter Projektion metrische Eigenschaften einer Repräsentation ändern; sie ändert nicht die intrinsische Alignment-Identität.*

Proposition 13.5. *Eine Alignment-Folge ist nur dann vertrauenswürdig, wenn die konstruktiven, metrischen, repräsentationalen, physischen, beobachtenden und bewertenden Verantwortlichkeiten, von denen sie abhängt, ausdrücklich bleiben.*

Proposition 13.6. *Betriebliche Folgen entstehen aus deklarierten Kompositionen von Zustand, Qualifikationen, Operatoren und anwendbarem Ingenieurwissen.*

13. Ausführungsreihenfolge und Verantwortung

Das Ergebnis der Kette ist daher bescheiden, aber nützlich: Die Theorie kann genau angeben, was sich geändert hat, welcher Zustand folgte, welche Handlung jedes Artefakt erzeugte, wo es messbar ist, welche Freiheiten verbleiben und welche Evidenz verglichen werden darf. Sie kann weiterhin kein berechnetes Ergebnis in eine Ingenieurentscheidung verwandeln.

Die Ellipsoidkapitel spezialisieren diese Kette nun, indem sie einen Erdoberflächen-Metric-Context bereitstellen.

14. Auf der Erde realisierte Krümmung

Eine ebene Ingeniurrealisierung behandelt das anwendbare Gebiet als euklidische Ebene. Für viele Entwurfs-, Bau- und Instandhaltungsaufgaben ist dies nützlich und hinreichend genau. Ihre Grenze wird sichtbar, wenn die Ingenieurfolge wesentlich von Projektionsverzerrung oder der Erdkrümmung selbst abhängt. Eine projizierte CAD-Kurve bleibt dann eine wertvolle Koordinatenrepräsentation, kann aber weder die intrinsische Konstruktion besitzen noch die Flächenmetrik bestimmen, aus der ihre Koordinaten abgeleitet wurden.

Die Frage dieses Kapitels ist daher genau: Was ändert sich, wenn dasselbe identifizierte Alignment einschließlich der in chapter 10 eingeführten Krümmungsänderung auf der Erde statt in einem ebenen Ingenieurraum realisiert wird?

14.1. Was bleibt und was sich ändert

Alignment-Identität, intrinsische longitudinale Ordnung, Provenienz der Änderung und ingenieurtechnische Rolle der Krümmung bleiben invariant. Der Realisation Context ändert sich. Statt von $\mathcal{G}_c$ eine ebene metrische Trajektorie zu verlangen, lassen wir $\mathcal{G}_{\mathcal{E}}$ den Zustand auf einer Referenzfläche

$$\mathcal{E} \subset \mathbb{R}^3$$

interpretieren. Das Ergebnis ist eine Flächenkurve

$$\gamma_{\mathcal{E}} : [0, L] \rightarrow \mathcal{E}, \quad \|\gamma'_{\mathcal{E}}(s)\| = 1.$$

Damit behält s seine longitudinale Bedeutung, während Position, Richtung und Krümmung eine Erdoberflächeninterpretation erhalten.

14.2. Warum eine Tangente nicht mehr genügt

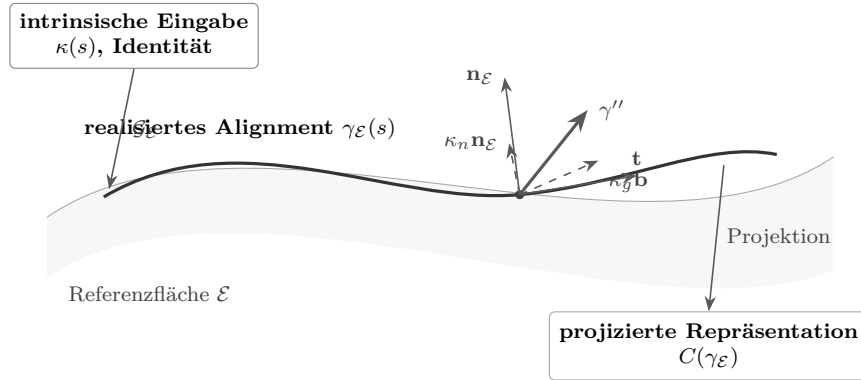
Die realisierte Tangente

$$\mathbf{t}(s) = \gamma'_{\mathcal{E}}(s)$$

gibt die Fahrtrichtung an. Auf einer Ebene bleibt eine feste Normale dieser Ebene üblicherweise implizit. Auf dem Ellipsoid ändert sich die Flächennormale $\mathbf{n}_{\mathcal{E}}(s)$ mit der Position und muss daher ausdrücklich in die Realisierung eingehen. Die orientierte Seitenrichtung in der Tangentialebene ist

$$\mathbf{b}(s) = \mathbf{n}_{\mathcal{E}}(s) \times \mathbf{t}(s).$$

14. Auf der Erde realisierte Krümmung



Projektion ändert die Koordinatendarstellung; die Flächenzerlegung liefert die metrische Folge.

Abbildung 14.1.: Die Erdrealisierung bewahrt das intrinsische Alignment und trennt seine Krümmung innerhalb der Fläche von der durch die Referenzfläche erzwungenen Krümmung. Die Projektion erzeugt eine weitere Repräsentation der realisierten Kurve, keine neue konstruktive Definition.

Diese Richtungen werden eingeführt, weil der Krümmungsvektor nun zwei unterscheidbare Ursachen besitzt.

14.3. Die Krümmungszerlegung

Die Änderung der Tangente im umgebenden Raum zerfällt als

$$\gamma''_{\mathcal{E}}(s) = \underbrace{\kappa_g(s) \mathbf{b}(s)}_{\text{Drehung innerhalb der Fläche}} + \underbrace{\kappa_n(s) \mathbf{n}_{\mathcal{E}}(s)}_{\text{durch die Fläche erzwungene Krümmung}},$$

wobei für die gewählte Orientierung

$$\kappa_g(s) = \langle \nabla_s \mathbf{t}(s), \mathbf{b}(s) \rangle, \quad \kappa_n(s) = \langle \gamma''_{\mathcal{E}}(s), \mathbf{n}_{\mathcal{E}}(s) \rangle.$$

Folglich gilt

$$\|\gamma''_{\mathcal{E}}(s)\|^2 = \kappa_g^2(s) + \kappa_n^2(s).$$

Die geodätische Krümmung κ_g wird benötigt, weil sie die vorzeichenbehaftete Richtungsänderung innerhalb der Referenzfläche misst. Die Normalkrümmung κ_n wird benötigt, weil selbst ein innerhalb der Fläche gerader Pfad sich im dreidimensionalen Raum krümmt, während sich die Erde darunter krümmt. Die gesamte räumliche Krümmung allein würde diese beiden ingenieurtechnischen Bedeutungen vermischen.

14.4. Welche Krümmung trägt die Alignment-Änderung?

Für die Flächenrealisierung ist die eisenbahnrelevante horizontale Drehkrümmung

$$\kappa_{\text{rail}}(s) = \kappa_g(s).$$

14. Auf der Erde realisierte Krümmung

Das bearbeitete intrinsische Krümmungsgesetz wird somit vorbehaltlich des gewählten Flächenkontexts und der Randdaten als erforderlicher Verlauf der geodätischen Krümmung realisiert. Normalkrümmung ist eine Folge dieses Kontexts; sie ist keine zusätzliche horizontale Alignment-Änderung.

In der ebenen Realisierung ist die Flächennormale konstant und $\kappa_n = 0$. Die Beziehung reduziert sich lokal auf

$$\kappa_g(s) = \kappa(s) = \theta'(s).$$

Die ebene Ingenieurrechnung wird daher nicht ungültig. Sie ist die anwendbare lokale Realisierung, wenn Flächen- und Projektionseffekte unter der von der Aufgabe geforderten Genauigkeit liegen. Ellipsoidische Realisierung wird wichtig, wenn Ausdehnung, geforderte Genauigkeit, Projektionsverzerrung oder erdbezogene räumliche Folgen diese Effekte wesentlich machen.

14.5. Projektion ist eine Darstellung des Ergebnisses

Eine projizierte Kurve $C(\gamma_{\mathcal{E}})$ unterstützt CAD, GIS, Austausch und Berechnung. Direkt aus dieser Repräsentation berechnete Krümmung kann von κ_g abweichen, weil die Projektion metrische Eigenschaften verändert. Das macht projizierte Arbeit nicht unbrauchbar; es macht ihre Anwendbarkeit und Genauigkeit zu Bestandteilen des Ausführungsvertrags.

Die Erdrealisierung empfängt den intrinsischen Zustand, die Referenzfläche, Metrik, Orientierung und Randdaten. Sie erzeugt eine Flächentrajektorie und deren geodätische/normale Zerlegung. Sie bewahrt Alignment-Identität und Änderungsprovenienz. Sie kann weder ein Projekt-CRS auswählen, noch beweisen, dass jede Aufgabe eine ellipsoidische Behandlung erfordert, oder entscheiden, ob das Ergebnis akzeptabel ist.

Das nächste Kapitel verwendet genau diese Ausgaben, um die räumliche Pose zu konstruieren und Krümmung, Überhöhung, Gravitation und Geschwindigkeit zu verbinden.

15. Räumliche Pose in der Erdrealisierung

Das vorherige Kapitel erzeugte die realisierte Flächentrajektorie, $\mathbf{t}$, $\mathbf{n}_{\mathcal{E}}$, $\mathbf{b}$ und κ_g . Dies ist keine zweite Alignment-Definition. Es sind die metrischen Ausgaben, die zur Formulierung einer räumlichen Ingenieurfrage benötigt werden: Wie wirken Überhöhung, Gravitation und Geschwindigkeit an jeder Position desselben Alignments?

15.1. Von der Flächentrajektorie zu pose3

Die Anwendung des Frame-Operators ergibt das unüberhöhte Flächen-Frame

$$F_{\mathcal{E}}(s) = (\mathbf{t}(s), \mathbf{b}(s), \mathbf{n}_{\mathcal{E}}(s)).$$

Die flächenbezogene Pose ist folglich

$$\text{pose3}_{\mathcal{E}}(s) = (\gamma_{\mathcal{E}}(s), \mathbf{t}(s), \mathbf{n}_{\mathcal{E}}(s), \kappa_g(s), \phi(s)).$$

Der ebene Richtungswinkel θ wurde nicht willkürlich verworfen: Seine Rolle wird nun von einem Tangentenvektorfeld übernommen, dessen Vergleich von Punkt zu Punkt von der Flächenverbindung abhängt.

Die Krümmungsänderung ändert κ_g in dieser Realisierung unmittelbar und damit die fortgepflanzte Tangente, die Flächentrajektorie und das lokale Frame. Referenzellipsoid und Gravitationsmodell bleiben feste Qualifikationen; die Überhöhung bleibt fest, sofern sie nicht bearbeitet oder durch eine anwendbare Nebenbedingung gekoppelt wird.

15.2. Überhöhung dreht den realisierten Querschnitt

Die Überhöhungsdrehung $\phi(s)$ wirkt um die Tangente:

$$\mathbf{b}_{\phi}(s) = R_{\mathbf{t}}(\phi(s)) \mathbf{b}(s), \quad \mathbf{n}_{\phi}(s) = R_{\mathbf{t}}(\phi(s)) \mathbf{n}_{\mathcal{E}}(s).$$

Diese Operation empfängt das realisierte Flächen-Frame und den Überhöhungszustand und erzeugt den überhöhten Querschnitt. Sie bewahrt die Alignment-Identität und hält sowohl Zustands- als auch Realisierungsprovenienz fest. Sie leitet weder Überhöhung aus einem gerenderten Schienenmodell ab, noch entscheidet sie, dass das resultierende Gleichgewicht akzeptabel ist.

15.3. Gravitation macht die Pose physikalisch interpretierbar

Es sei $\mathbf{g}(s)$ der anwendbare lokale Gravitationsvektor an $\gamma_{\mathcal{E}}(s)$. Eine vereinfachte Realisierung kann $\mathbf{g} \parallel -\mathbf{n}_{\mathcal{E}}$ setzen; eine Realisierung höherer Genauigkeit kann Ellipsoidnormale, Geoidnormale und lokale Gravitation unterscheiden. Die Wahl gehört zum metrischen und physikalischen Bewertungskontext, nicht zur Alignment-Identität.

Gravitation wird hier eingeführt, weil Überhöhung nur relativ zu einer Krafrichtung eine ingenieurtechnische Folge besitzt. Die Flächennormale konstruiert das Frame; der Gravitationsvektor liefert die in der Bewertung verwendete physikalische Richtung.

15.4. Krümmung, Geschwindigkeit, Überhöhung und effektive Beschleunigung

Für die Geschwindigkeit v lautet der krümmungsinduzierte Queranteil

$$a_{\kappa}(s) = v^2 \kappa_g(s).$$

Die Projektion der Krümmungs- und Gravitationsanteile in die überhöhte Seitenrichtung ergibt unter der verwendeten Vorzeichenkonvention

$$a_{\text{eff}}(s) = v^2 \kappa_g(s) - \mathbf{g}(s) \cdot \mathbf{b}_{\phi}(s).$$

Unter der lokalen ebenen Näherung reduziert sich dies auf

$$a_{\text{eff}}(s) = v^2 \kappa(s) - g \sin \phi(s).$$

Die Abhängigkeit ist nun ausdrücklich: Die Krümmungsänderung ändert κ_g und das realisierte Frame; die Geschwindigkeit liefert den betrieblichen Zustand; die Überhöhung dreht den Querschnitt; die Gravitation liefert die physikalische Richtung; die Bewertung erzeugt die effektive Beschleunigung. Das Ergebnis hängt von allen fünf Eingaben ab. Es kann weder eine zulässige Geschwindigkeit bestimmen, die Änderung freigeben noch die Ingenieurregel ersetzen, unter der es beurteilt wird.

15.5. Was diese Spezialisierung festlegt

Heute nutzbar: AIM kann Identität und Provenienz bewahren, während es einen intrinsischen Zustand rekonstruiert, einen ausdrücklichen metrischen Kontext anwendet, ebene Repräsentationen erzeugt und qualifizierte Folgen bewertet. Eine lokale ebene Realisierung bleibt ausreichend, wann immer ihre deklarierte Genauigkeit für die Aufgabe genügt.

Formale Spezialisierung: Diese Kapitel formulieren, wie sich dieselben Operatorverträge auf ein Referenzellipsoid spezialisieren, einschließlich geodätischer/normaler Zerle-

15. Räumliche Pose in der Erdrealisierung

gung, Flächenpose, überhöhtem Frame und gravitationsbewusster Abhängigkeit. Dies ist eine mathematische Spezialisierung, keine Behauptung fertiggestellter Produktionssoftware.

Forschung: Validierte Anwendbarkeitskriterien, Fehlergrenzen zwischen ebenen/projizierten und ellipsoidischen Realisierungen, robuste numerische Realisierung über Daten im Projektmaßstab und die erforderliche Genauigkeit von Gravitationsmodellen bleiben Forschungs- und Validierungsarbeit.

Praktischer Umfang: AIM verlangt weder, jede Änderung auf einem Ellipsoid zu berechnen, noch etablierte Projekt-CRS-Arbeitsabläufe zu ersetzen oder einen geodätischen Solver einzusetzen, wenn eine qualifizierte Ebene Realisierung die Ingenieurfrage beantwortet.

Erdkrümmung hat damit einen begrenzten und genauen Platz in der formalen Maschinerie erhalten. Sie wird notwendig, wenn der Realisation Context Flächeneffekte wesentlich macht; andernfalls bleibt sie eine verfügbare Spezialisierung. In beiden Fällen bleiben Alignment-Identität, konstruktive Krümmungsgeschichte und Verantwortungsgrenzen erhalten.

Teil III.

Ingenieurbegriffe

Ingenieurbegriffe

Die Berlinish-Grammatik hat eine Familie von Übergangskonstruktionen ausdrückbar gemacht. Angenommen, axtranNew oder ein anderer Berechnungsdienst wählt nun eine Eingangshalbwelle, einen Klothoidenkern und eine Ausgangshalbwelle und liefert Parameter, welche die angegebenen geometrischen Randbedingungen erfüllen. Innerhalb dieser Berechnung ist das Ergebnis mathematisch gültig. Es ist damit noch nicht der angenommene Übergang eines Eisenbahn-Alignments.

Damit das Ergebnis als Ingenieurinformation nutzbar wird, muss es eine Bedeutung erhalten, die weder Formel noch Solver bereitstellen können. Es muss sich auf ein identifizierbares Alignment und einen bestimmten Zustand dieses Alignments beziehen. Seine geordnete Konstruktion muss prüfbar bleiben. Metrische Realisierung, Koordinatenreferenzsystem, Interpretation der Stationierung, Quelle, Ableitung und zeitliche Qualifikation müssen bekannt sein. Danach ist das Ergebnis für einen angegebenen Zweck zu bewerten, etwa für den Betrieb mit einer bestimmten Geschwindigkeit unter anwendbaren Überhöhungsbedingungen. Schließlich muss eine befugte Autorität—nicht die Berechnung—entscheiden, ob es Ingenieurarbeit bestimmen darf.

Abbildung 15.1 zeigt den Weg durch diesen Teil. Die Kapitel führen keine Reihe unabhängiger Container ein. Sie verfolgen einen Übergangsvorschlag, während seine mathematische Möglichkeit zu einer Aussage über ein Engineering Object und danach zu Evidenz für einen anwendbaren und möglicherweise angenommenen Zustand wird.

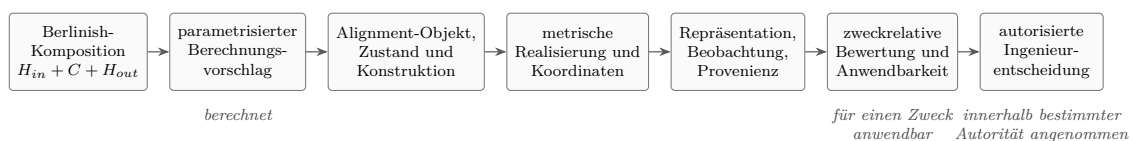


Abbildung 15.1.: Ein Übergangsvorschlag erhält durch ausdrückliche Identität, Konstruktion, Realisierung, Provenienz, Bewertung und Autorität Ingenieurbedeutung. Kein Pfeil verleiht stillschweigend den Status der nächsten Stufe.

Die leitende Unterscheidung lautet daher

$$\text{berechnet} \neq \text{angenommen} \neq \text{anwendbar} \neq \text{autoritativ}. \quad (15.1)$$

Ein berechneter Vorschlag kann die Bedingungen für Geschwindigkeit oder Überhöhung verfehlen, von einer ungeeigneten Realisierung abhängen, auf unvollständiger Evidenz beruhen oder nur eine Alternative unter mehreren bleiben. Umgekehrt kann ein historisch

angenommener Übergang autoritative Evidenz für eine bestehende Anlage sein, ohne mathematisch optimal zu sein. Die Ingenieurbegriffe bewahren diese Unterschiede und halten zugleich das zugrunde liegende Alignment durch Änderungen hindurch erkennbar.

16. Vom berechneten Übergang zum Engineering Object

Die Berechnung liefert eine parametrisierte Berlinish-Komposition $H_{\text{in}} + C + H_{\text{out}}$. Zu diesem Zeitpunkt ist sie ein Vorschlag im Raum ausdrückbarer Übergangsfunktionen. Die Aussage, dass sie den Übergang zwischen zwei identifizierten Nachbarelementen verändert, ist von anderer Art: Der Vorschlag betrifft nun ein bestimmtes Alignment.

16.1. Worüber macht der Vorschlag eine Aussage?

Definition 16.1 (Engineering Object). Ein Engineering Object ist eine dauerhafte ingenieurtechnische Entität, deren Identität unabhängig von ihren Repräsentationen, Beobachtungen, Realisierungen und Berechnungsmodellen ist.

Das Alignment ist der dauerhafte Gegenstand. Der vorgeschlagene Übergang ist ein Element seiner geordneten Konstruktion und trägt zu einem möglichen Zustand dieses Alignments bei. Ein SPOT-fähiges Engineering-Object-Modell kann Gegenstand, Zustand und ihre Beziehungen tragen; ein Softwaredatensatz erzeugt jedoch nicht ihre Ingenieuridentität. Solver-Ausgabe, daraus erzeugte CAD-Kurve und Zeile in einer Austauschdatei sind Beschreibungen des Vorschlags, nicht drei neue Alignments.

Der Vorschlag muss deshalb das betroffene Alignment, den Vorgängerzustand, aus dem er abgeleitet wurde, sowie Intervall und Nachbarelemente benennen, deren Konstruktion er ändern würde. Ohne diese Bezüge bleibt das numerische Ergebnis eine wiederverwendbare Übergangsbeschreibung statt eines instanziierten Alignment-Elements.

16.2. Welche Art von Beschreibung liegt vor?

Tabelle 16.1 hält die Unterscheidungen zusammen, die dieser Teil fortlaufend verwendet. Es sind Beziehungen zu einem gemeinsamen Ingenieurgegenstand, nicht konkurrierende Namen für dasselbe.

Damit kann aus einem importierten Übergang eine abgeleitete editierbare Repräsentation entstehen, ohne den Import zu zerstören. Der importierte Datensatz bleibt quellengebundene Evidenz; Rekonstruktion erzeugt einen nachvollziehbar abgeleiteten Zustand; Bearbeitung erzeugt einen Vorschlag. Jede Beschreibung behält ihre Provenienz und ihren Wahrheitsmodus und bezieht sich, wenn die Identitätsaussage begründet ist, auf dasselbe Alignment.

16. Vom berechneten Übergang zum Engineering Object

Tabelle 16.1.: Rollen im laufenden Übergangsbeispiel

Rolle	Im laufenden Beispiel	Was die Rolle nicht begründet
Objekt	das fortbestehende Alignment	keine bestimmte Geometrie, Datei oder Annahme
Repräsentation	CAD-Kurve, abgetastete Polylinie oder Austauschdatensatz	weder Objektidentität noch physische Wahrheit
Zustand	beabsichtigter oder durch Krümmungsänderung vorgeschlagener Zustand	keine Autorität allein aufgrund seiner Berechenbarkeit
Evidenz	Importgeschichte, Berechnungsprotokoll oder Vermessungsbeobachtung	keine automatische Annahme oder Anwendbarkeit
Bewertung	Prüfung gegen Geschwindigkeit, Überhöhung, Realisierung und Regeln	keine Ingenieurentscheidung
Autorität	verantwortliche Annahme, Ablehnung oder Auswahl	keine Übertragung der Verantwortung an das Werkzeug

16.3. Warum als Nächstes Identität erforderlich ist

Die Objektunterscheidung verhindert, dass Datei, Kurve oder Solver-Ergebnis zum Alignment werden. Sie sagt noch nicht, ob der Austausch des Klothoidenkerns, die Änderung eines Halbwellparameters oder der Neuaufbau einer importierten Kurve dasselbe Objekt bewahrt. Diese Frage verlangt Identität durch Änderung.

17. Identität durch Übergangsänderung

Der vorgeschlagene Übergang bezieht sich nun auf ein Alignment. Der Ingenieur ändert die Länge der Eingangshalbwelle und berechnet die gekoppelten Parameter neu. Geometrie und abgeleitete Pose ändern sich. Der Gegenstand muss sich nicht ändern.

17.1. Objektkontinuität und Zustandsnachfolge

Definition 17.1 (Engineering Object Identity). Engineering Object Identity ist die Grundlage, durch die ein Engineering Object über seinen Ingenieurlebenszyklus unterscheidbar bleibt.

Objektidentität beantwortet: *Welches fortbestehende Alignment?* Zustandsidentität beantwortet: *Welcher qualifizierte Zustand oder welche Revision dieses Alignments?* Angenommener Vorgänger und berechneter Vorschlag können sich deshalb auf dasselbe Alignment beziehen und zugleich verschiedene Zustände bleiben. Eine protokollierte Ableitungsrelation verbindet sie, ohne die frühere Evidenz zu überschreiben.

Eine Parameteränderung liefert normalerweise einen möglichen Nachfolgezustand: Alignment-Bezug, Längsordnung und nachvollziehbarer Vorgänger bleiben erhalten, während sich die parametrisierte Konstruktion ändert. Dies ist ein erklärender Fall, keine allgemeine Lifecycle-Regel. Die Annahme des Nachfolgezustands verlangt weiterhin die anwendbare Autorität.

17.2. Constructive Identity macht die Änderung verständlich

Der Berlinish-Ausdruck ist nicht nur Darstellungsgeometrie. Geordnete Komponenten, intrinsische Längsparametrisierung, Wahl der Funktionsfamilien und Randbeziehungen halten die Konstruktion prüfbar. Der Austausch des Klothoidenkerns gegen eine andere zulässige Familie ist daher eine konstruktive Änderung, selbst wenn eine abgetastete Polylinie der alten sehr ähnlich bleibt. Neuabastung oder Transformation dieser Polylinie ist nur eine repräsentationale Änderung, solange die Ingenieurkonstruktion nicht ebenfalls geändert wird.

Definition 17.2 (Identity Composition). Identity Composition ist die kohärente Verbindung stabiler Identitätsaspekte und kanonischer Relationen, die ein Objekt unterscheidbar macht, ohne Identität auf ein repräsentationsabhängiges Attribut zu reduzieren.

17. Identität durch Übergangsänderung

Bei einem Alignment trägt Constructive Identity die intrinsische Folge und Längskonstruktion bei, durch die seine Elemente das Alignment bilden. Alignment Identity stützt sich auf diese konstruktive Unterscheidung; sie ist weder CRS-Kennung noch Stationsbezeichnung, Datenbankschlüssel oder erzeugte Geometrie. Betriebliche Stationierung kann Positionen am Objekt adressieren, ersetzt aber nicht die intrinsische Längsparametrisierung als identitätstragende Konstruktion.

17.3. Wann erzeugt eine Änderung ein anderes Objekt?

Einige Fälle sind eindeutig. Koordinatentransformation, Serialisierung, Rendering und Neuerzeugung abgeleiteter Geometrie ersetzen das Alignment nicht von selbst. Die Ableitung eines editierbaren Modells unter Erhalt des Quelldatensatzes löscht auch dessen Identität und Provenienz nicht. Am anderen Ende kann ein ausdrücklich beauftragtes Ersatzalignment als anderes Objekt geführt werden, selbst wenn es viel Geometrie wiederverwendet.

Dazwischen liegt eine echte Grenze. Der Austausch einer Übergangskomponente kann als Nachfolgezustand angenommen werden oder an einem Ersatzobjekt mitwirken, abhängig von objekttypspezifischen Gleichheitsbedingungen und dem autorisierten Ingenieurakt. Der aktive Kernel schreibt für dieses Urteil keinen universellen Schwellenwert vor. Geometrischer Abstand, Softwareschlüssel oder Solver-Operation können es nicht entscheiden.

17.4. Provenienz bewahrt den Weg durch die Änderung

Der Kandidat hält Vorgänger, Berechnungsdienst und Version, Eingangsbedingungen, gewählte Funktionsfamilien und Parameter, abgeleitete Ergebnisse, verantwortliche Person und Zeitpunkt fest. Wird er verworfen, bleibt diese Evidenz erhalten. Wird er angenommen, verbindet die Entscheidung den neuen angenommenen Zustand mit seinem Vorgänger, statt Geschichte umzuschreiben.

Identität sagt nun, welches Objekt und welchen Zustand der Vorschlag betrifft. Sie sagt noch nicht, wo der Übergang metrisch sinnvoll ist oder ob seine Evidenz für eine bestimmte Aufgabe genügt. Diese Abhängigkeiten begründen Anwendbarkeit.

18. Anwendbarkeit aus verteilten Qualifikationen

Der Kandidat besitzt Objektbezug, konstruktive Beschreibung und einen nachvollziehbaren Vorgänger. Nun fragt das Projekt, ob er für eine beabsichtigte Betriebsgeschwindigkeit genügt. Diese Frage lässt sich nicht durch ein allgemeines Kontextetikett beantworten.

Der aktive Knowledge Kernel etabliert kein einheitliches Objekt “Engineering Context”. Die Thesis hält die erforderlichen Qualifikationen deshalb bei den Konzepten, denen sie gehören.

18.1. Der Zweck bestimmt die erforderliche Unterstützung

Der angegebene Zweck ist die Beurteilung des Kandidaten für den Betrieb mit einer bestimmten Geschwindigkeit, nicht nur seine Darstellung. Dafür werden anwendbare Krümmungs- und Überhöhungsgrenzen, Fahrzeug- und Betriebsannahmen, Toleranzen und eine geeignete Evidenzqualität benötigt. Eine CAD-Vorschau kann für die visuelle Prüfung genügen und für die betriebliche Beurteilung unzureichend sein. Der Zweck verändert die erforderliche Unterstützung, nicht die Identität des Alignments.

18.2. Realisierung verleiht der Konstruktion metrische Bedeutung

Die intrinsische Folge und $\kappa(s)$ hängen nicht von einer projizierten Zeichnung ab. Eine Metric Realization interpretiert sie als messbare Geometrie unter einem Realisation Context: metrischer Raum, Referenzsystem oder Oberfläche, Frames, Konventionen, Genauigkeit und Anwendbarkeitsabhängigkeiten. Das Koordinatenreferenzsystem ist eine Abhängigkeit dieser Beschreibung, nicht ihr Owner und nicht die Identität des Alignments.

Auch die Stationierung zur Adressierung des betroffenen Intervalls muss ausdrücklich auf die intrinsische Längsparametrisierung bezogen werden. Eine Kilometrierungskonvention oder Stationsgleichung kann die Adressierung einer Position ändern, ohne die konstruktive Folge zu verändern. Verwenden eine erdbezogene und eine lokale planare Beurteilung verschiedene gültige Realisierungen, müssen ihre Ergebnisse diese Kontexte behalten, statt stillschweigend verbunden zu werden.

18.3. Weitere Qualifikationen bleiben verteilt

Berechnung und Quelle tragen zeitliche Gültigkeit und Provenienz. Beabsichtigte Geschwindigkeit und Bewertungszweck tragen ihren eigenen Geltungsbereich. Anwendbare Normen, Projektregeln und Überhöhungsbedingungen behalten ihre Owner und Gültigkeitsbereiche. Projektphase und Workflow-Status können die betrachtete Aussage qualifizieren, bilden aber keine abgeschlossene Kernel-Abstraktion und werden hier nicht zu einer solchen erhoben.

Der Kandidat ist nur anwendbar, wenn diese Abhängigkeiten gemeinsam die angegebene Konsequenz tragen. Anwendbarkeit ist ein Ergebnis dieser qualifizierten Beziehung, keine durch erfolgreiche Berechnung verliehene Eigenschaft.

18.4. Die erste operationale Prüfung

Das Projekt kann nun präzise fragen: Erfüllt der vorgeschlagene Krümmungs- und Überhöhungszustand unter der gewählten Metric Realization und der angegebenen Geschwindigkeit die anwendbaren Bedingungen mit Evidenz der erforderlichen Qualität und Gültigkeit? Ein negatives oder unbestimmtes Ergebnis lässt das mathematische Resultat berechnen, aber nicht anwendbar. Ein positives Ergebnis macht es für diesen Zweck nutzbar, aber noch nicht autoritativ.

Damit diese Prüfung Quelle und erzeugte Kurve nicht verwechselt, trennen die nächsten Kapitel Repräsentationen, Beobachtungen und angenommenes Wissen.

19. Den Kandidaten repräsentieren, ohne ihn zu ersetzen

Der vorgeschlagene Übergang wird nun als stetige Kurve für die Berechnung, als abgetastete Polylinie für die CAD-Prüfung und als Austauschdatensatz für die Koordination erzeugt. Diese Formen machen den Kandidaten nutzbar; keine wird zum Alignment oder besitzt seine Identität.

Definition 19.1 (Repräsentation). Eine Repräsentation ist eine abgeleitete Beschreibung von Ingenieurinformationen, die zur Kommunikation, Visualisierung, zum Austausch, zur Berechnung oder Interaktion bestimmt ist.

Jede Repräsentation muss den ausgedrückten Zustand, ihren Zweck, die erzeugende Ableitung und jede Näherung angeben. Die CAD-Polylinie kann für visuelle Koordination genügen und zugleich die Funktionsfamilienidentität und Ableitungen auslassen, die zur Rekonstruktion der Berlinish-Komposition erforderlich sind. Das stetige Berechnungsmodell kann die Krümmungsbewertung tragen und als Austauschvertrag ungeeignet sein. Eignung ist zweckrelativ.

Transformation, Neuabtastung oder Neuerzeugung können deshalb eine weitere Repräsentation desselben Kandidatenzustands hervorbringen. Umgekehrt müssen zwei geometrisch gleiche Dateien nicht dasselbe Objekt betreffen. Repräsentationsgleichheit ist weder Objektidentität noch Ingenieurannahme.

Ein importierter historischer Übergang verdeutlicht die Gegenrichtung. Seine Datei kann innerhalb ihres Geltungsbereichs autoritative Quellevidenz bleiben, auch wenn ihre abgetastete Geometrie nicht mathematisch optimal ist. Die Ableitung eines editierbaren stetigen Modells bewahrt den Import und protokolliert eine neue Ableitung; sie macht das abgeleitete Modell nicht rückwirkend zur ursprünglichen Beobachtung.

Der Kandidat ist nun kommunizierbar. Für den Vergleich mit der vorgefundenen Eisenbahn muss die Beschreibung als Nächstes erzeugte Geometrie von beobachteter Evidenz unterscheiden.

20. Evidenz über den Übergang

Eine Vermessungspolylinie durchquert dasselbe Übergangsintervall. Ihre Koordinaten ähneln der berechneten Kurve, beantworten aber eine andere Frage. Der Solver hat abgeleitet, was aus angegebenen Eingaben folgt; die Vermessung hält Evidenz fest, die an einem physischen Zustand gewonnen wurde.

Definition 20.1 (Engineering Observation). Eine Engineering Observation ist aufgezeichnete Information über ein Engineering Object, einen Zustand oder eine Qualifikation zusammen mit den Bedingungen, unter denen diese Information gewonnen wurde.

Für die Vermessung umfasst die Provenienz den beobachteten Gegenstand, Erfassungsmethode und -zeit, Koordinaten- und Realisierungsabhängigkeiten, Verarbeitungsgeschichte, Unsicherheit und Quellenverantwortung. Beim historischen Import kennzeichnet Provenienz Quellsystem und Austauschgeschichte. Beim axtranNew-Ergebnis benennt Operationsprovenienz Eingaben, Algorithmus, Version und Ableitung. Diese Evidenzwege unterscheiden sich und dürfen nicht in einer allgemeinen “Geometriequelle” verschmelzen.

Mehrere Beobachtungen können voneinander abweichen und dennoch dasselbe Alignment betreffen. Eine Vermessung wird nicht zur physischen Realität, und ihre Koordinaten überschreiben nicht den beabsichtigten Zustand. Ein Vergleich verlangt kompatible Realisierungen und zeitliche Qualifikation. Das entstehende Residuum ist abgeleitete Evidenz über den angegebenen Vergleich, keine neue Beobachtung und keine Identitätsentscheidung.

Beobachtung bewahrt, was angetroffen wurde; Provenienz macht seine spätere Nutzung beurteilbar. Die nächste Frage lautet, auf welche Regeln, angenommenen Ableitungen und früheren Entscheidungen bei der Bewertung des Kandidaten berechtigterweise vertraut werden darf.

21. Wissen zur Bewertung des Kandidaten

Vorschlag und Vermessung besitzen nun ausdrückliche Provenienz. Keines von beiden sagt von selbst, welche Krümmungs-, Überhöhungs-, Geschwindigkeits- oder Realisierungsbedingungen die Aufgabe bestimmen. Diese Grundlage stammt aus anwendbarem Engineering Knowledge.

Definition 21.1 (Engineering Knowledge). Engineering Knowledge ist angenommene Ingenieurinformation, die innerhalb ihrer anwendbaren Qualifikationen zur Interpretation, Bewertung, Beschränkung oder Entscheidung von Ingenieurfragen verwendet werden darf.

Im laufenden Fall kann dieses Wissen den angenommenen Vorgängerzustand, anwendbare Eisenbahnregeln, validierte Berechnungsmethoden, Toleranzen und autorisierte Betriebsannahmen umfassen. Jedes behält Geltungsbereich, Gültigkeit und Owner. Eine Regel für einen Geschwindigkeitsbereich oder eine Realisierung darf nicht nur deshalb übernommen werden, weil ihre Variablen vertraut heißen.

Definition 21.2 (Knowledge Ownership). Knowledge Ownership ist die Verantwortung, die Engineering Knowledge dem Konzept oder der Autorität zuordnet, das beziehungsweise die zu Festlegung, Pflege und Änderung berechtigt ist.

Ownership verhindert, dass ein Solver-Standardwert zur Projektregel und ein importierter Wert durch wiederholte Nutzung zur angenommenen Absicht wird. Beobachtung, Berechnung, Annahme, Vorschlag, Akzeptanz und Entscheidung sind verschiedene Wahrheitsmodi. Provenienz erklärt, woher eine Aussage stammt; Annahme und Ownership erklären, ob und in welchem Umfang auf sie vertraut werden darf.

Die Bewertung kann den Kandidaten nun zum anwendbaren Wissen in Beziehung setzen. Sie kann die Geometrie als mathematisch konsistent und zugleich für die Geschwindigkeit ungeeignet, mit Überhöhungsbedingungen unvereinbar, durch zu alte Evidenz unzureichend gestützt oder einem anderen zulässigen Kandidaten unterlegen erkennen. Dieser Befund ist Entscheidungsevidenz, nicht die Entscheidung selbst.

Das letzte Kapitel kehrt zum Übergangsvorschlag zurück und fragt, wer seinen Ingenieurstatus verändern darf.

22. Vom bewerteten Vorschlag zum autorisierten Zustand

Die Berlinish-Komposition hat die erforderlichen Prüfungen von Geometrie, Realisierung, Geschwindigkeit, Überhöhung und Evidenz bestanden. Sie ist nun ein für den angegebenen Zweck anwendbarer Kandidat. Sie ist noch immer nicht der angenommene Zustand des Alignments.

22.1. Vorschlag, Kandidat und Bewertung

Definition 22.1 (Vorschlag). Ein Vorschlag ist eine mögliche Ingenieuränderung, die vor Annahme oder Ablehnung zur Bewertung eingereicht wird.

Definition 22.2 (Lösungskandidat). Ein Lösungskandidat ist ein vorgeschlagener Engineering State oder eine vorgeschlagene Konfiguration, die anhand anwendbaren Wissens, Nebenbedingungen und Präferenzen bewertet werden kann.

axtranNew sucht oder löst im Raum ausdrückbarer Übergänge. Das Engineering-Object-Modell trägt den entstandenen Vorschlag und seine Beziehung zum Alignment. Bewertung bestimmt zweckrelative Eignung. Dies sind getrennte Verantwortungen: Erfolgreiche Erzeugung bedeutet nicht Zulässigkeit, und Zulässigkeit wählt nicht unter allen zulässigen Alternativen aus.

22.2. Autorität verändert den Ingenieurstatus

Der aktive Kernel fixiert die Grenze, dass Bewertung keine Entscheidungsautorität ausübt; er etabliert noch keine vollständige kanonische Identität jeder Engineering Decision. Für diese Erklärungsfolge genügt die folgende enge operationale Formulierung:

Definition 22.3 (Engineering Decision). Eine Engineering Decision ist eine autorisierte Annahme, Ablehnung oder Auswahl, die einen Ingenieurvorschlag oder eine Alternative innerhalb ausdrücklich angegebener Qualifikationen entscheidet.

Die befugte Autorität kann den Kandidaten als Nachfolgezustand annehmen, ablehnen, weitere Evidenz verlangen oder einen anderen Kandidaten auswählen. Die Entscheidung benennt Geltungsbereich, Gegenstand, Evidenz, anwendbares Wissen, verantwortliche Autorität und Wirkung. Sie löscht weder Vorgänger noch verworfene Kandidaten, Vermessung oder Berechnungsprotokoll.

22. Vom bewerteten Vorschlag zum autorisierten Zustand

Bei Annahme bleibt der neue Zustand mit demselben Alignment verbunden, wenn das autorisierte Identitätsurteil Objektkontinuität wahrt. Wird die Änderung als Ersatzobjekt geführt, muss stattdessen diese Beziehung angegeben werden. Der Kernel liefert keinen allgemeinen geometrischen Schwellenwert zwischen diesen Ergebnissen; der Solver kann daher keinen erzeugen.

22.3. Rückkehr zum Übergang

Das laufende Beispiel hat die vollständige Bedeutungskette durchlaufen:

1. Berlinish drückte eine geordnete Übergangskonstruktion aus.
2. axtranNew oder ein gleichwertiger Dienst berechnete einen parametrisierten Vorschlag.
3. Der Vorschlag wurde auf ein identifizierbares Alignment und einen möglichen Zustand bezogen, während seine konstruktive Zusammensetzung erhalten blieb.
4. Metric Realization und Realization Context machten ihn räumlich messbar.
5. Repräsentationen kommunizierten ihn, und Provenienz trennte Berechnung, Import, Ableitung und Beobachtung.
6. Anwendbares Wissen und zweckrelative Bewertung prüften seine Eignung.
7. Eine befugte Autorität nahm, sofern sie sich dafür entschied, den Nachfolgezustand an.

Zu keinem Zeitpunkt erzeugte Berechnung Autorität, erwarb Repräsentation Identität, wurde Beobachtung zur physischen Realität oder bildete Bewertung eine Entscheidung. Diese Ingenieurbedeutung wird nun in Geometrie und Krümmung weitergetragen: Die Mathematik arbeitet dort mit identifizierbaren, qualifizierten Zuständen statt mit anonymen Kurven.

Teil IV.

Geometrie und Krümmung

Geometrie

Der aus den Ingenieurbegriffen übernommene Übergang ist keine anonyme Kurve mehr. Er ist ein vorgeschlagener Zustand eines identifizierten Alignments. Seine Berlinish-Komposition bleibt prüfbar, seine Ableitung besitzt Provenienz, und die Realisierung seiner Bewertung ist angegeben. Berechnung, Anwendbarkeit und Autorität bleiben getrennt. Die Geometrie muss nun eine engere Frage beantworten:

Welche Struktur gehört intrinsisch zu diesem Alignment, und was erhält erst durch Repräsentation, Platzierung, Realisierung, Beobachtung oder betrieblichen Zweck Bedeutung?

Die beim Alignment verbleibende Struktur

Elementfolge, Orientierung, intrinsische Längsparametrisierung und Krümmungsgesetz gehören zur konstruktiven Beschreibung des Alignment-Zustands. *Stationierung* bezeichnet in diesem Teil diese intrinsische Parametrisierung durch s , gewöhnlich als Bogenlänge. Betriebliche Kilometrierung und dargestellte Stationsangaben dürfen s adressieren; sie ersetzen es nicht und werden nicht zu Alignment Identity.

Eine Anfangspose und das intrinsische Gesetz rekonstruieren eine lokale kartesische Plankurve. Diese Kurve ist bereits sinnvolle Ingenieurgeometrie. Eine Koordinatenrepräsentation kann sie ausdrücken, und eine spätere geografische Platzierung kann sie auf einen projizierten oder erdbezogenen Zusammenhang beziehen, ohne das lokale Alignment minderwertig oder fiktiv zu machen. Es gilt die Grenze

intrinsische Geometrie $\neq$ Koordinatenrepräsentation,
geografische Platzierung $\neq$ physische Realisierung.

Abbildung 22.1 verfolgt denselben Gerade–Übergang–Bogen-Zustand durch diese Lesarten. Objektbezug und geordnete Stationsbereiche bleiben stabil; Plankurve und Krümmung legen verschiedene Folgen derselben Konstruktion offen.

Warum Krümmung für die Eisenbahn besonders wichtig ist

Ein Eisenbahnfahrzeug ist durch das Schienenpaar geführt. Anders als ein Straßenfahrzeug kann es normalerweise nicht innerhalb eines Korridors seitlich einen anderen Weg wählen, um die Krümmung des Alignments zu umgehen; dieser Vergleich behauptet nicht,

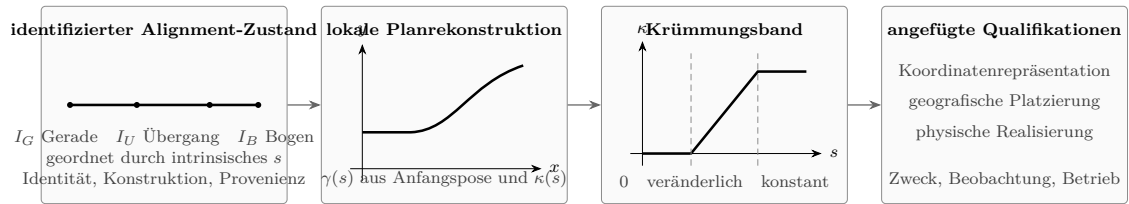


Abbildung 22.1.: Ein identifizierter Alignment-Zustand als geordnete Stationsbereiche, rekonstruierte lokale Plangeometrie und Krümmungsband. Repräsentation, geografische Platzierung und physische Realisierung bleiben angefügte Qualifikationen statt intrinsischer Identität.

Straßenkorridorentwurf sei geometrisch oder dynamisch einfach. Bei der Eisenbahn übersetzt Geschwindigkeit räumliche Änderung in zeitabhängige Fahrzeuganregung. Überhöhung kann einen Teil der Querkwirkung kompensieren, löscht die Krümmung aber nicht. Krümmung, Überhöhung und ihre Längsraten beeinflussen Fahrzeugreaktion, Komfort, Rad-Schiene-Kräfte, Gleisbeanspruchung und Verschleiß.

Darum wird das Krümmungsband im nächsten Kapitel zur primären Lesart. Die Plan- kurve zeigt, wohin das Alignment führt. Das Band zeigt unmittelbar, wo es gerade ist, wo Krümmung konstant bleibt, wo sie sich ändert und ob Elementanschlüsse die erforderliche Stetigkeit bewahren. Die Mathematik beginnt nicht erneut mit allgemeinen Kurven, sondern legt die intrinsischen Folgen des bereits identifizierten Übergangszustands offen.

23. Krümmungsraum

Dasselbe Alignment, intrinsisch gelesen

Betrachtet wird der identifizierte Gerade–Übergang–Bogen-Zustand aus Abbildung 22.1. Seine geordneten Stationsbereiche seien

$$I_G = [s_0, s_1], \quad I_U = [s_1, s_2], \quad I_B = [s_2, s_3].$$

Dabei ist s die intrinsische Längsposition, weder eine x -Koordinate noch eine dargestellte Kilometerangabe. Die Orientierung legt die Durchlaufrichtung fest. Ordnung und s bestimmen gemeinsam, welches Element auf welches folgt, bevor eine geografische Platzierung gewählt wird.

Prinzip 23.1 (Krümmungsraumprinzip). Innerhalb von AIM wird die Plangeometrie eines identifizierten Alignment-Zustands primär durch sein Krümmungsgesetz über der intrinsischen Längsposition gelesen.

23.1. Krümmung macht die Elementfolge sichtbar

Definition 23.2 (Krümmungsgesetz). Ein Krümmungsgesetz ist eine Funktion

$$\kappa : I \rightarrow \mathbb{R},$$

die auf einem intrinsischen Bogenlängenintervall $I \subset \mathbb{R}$ definiert ist.

Für das laufende Beispiel gilt

$$\kappa(s) = \begin{cases} 0, & s \in I_G, \\ \kappa_U(s), & s \in I_U, \\ \kappa_B, & s \in I_B. \end{cases}$$

Das Krümmungsband liest die Konstruktion unmittelbar: Null bedeutet Gerade, konstante von null verschiedene Krümmung bedeutet Kreisbogen, veränderliche Krümmung bedeutet Übergang. Elementgrenzen erscheinen bei s_1 und s_2 , wo sich Werte und Ableitungen vergleichen lassen. In der Plandarstellung können zwei Familien nahezu gleich aussehen und dennoch verschiedene Endableitungen verbergen.

Das CurvatureBand der App ist eine Implementierungsrealisierung dieser Lesart. Das mathematische Argument hängt nicht von dieser Oberfläche ab: Jede Auswertung, die

s , Elementbereiche, κ und die relevanten Ableitungen erhält, kann dieselbe Struktur offenlegen.

Prinzip 23.3 (Curvature-first-Prinzip). Krümmung ist gegenüber rekonstruierten Plankordinaten primär, bleibt aber ein Zustand eines identifizierten Alignments statt einer frei schwebenden Kurve.

23.2. Rekonstruktion vor geografischer Platzierung

Definition 23.4 (Intrinsische Rekonstruktion). Für $\kappa(s)$ und eine lokale Anfangspose $(\gamma(s_0), \theta(s_0))$ erfüllen Tangentenrichtung und Plankurve

$$\theta'(s) = \kappa(s), \quad \gamma'(s) = \mathbf{t}(s) = \begin{bmatrix} \cos \theta(s) \\ \sin \theta(s) \end{bmatrix}.$$

Die Integration rekonstruiert eine lokale kartesische Kurve. Eine Änderung des Ursprungs oder Drehung dieses lokalen Koordinatenrahmens verändert die Koordinatenrepräsentation, nicht intrinsische Folge oder Krümmungsgesetz. Ein späterer Realisation Context kann denselben Zustand in einem projizierten CRS oder auf einer Erdreferenzfläche platzieren. Eine physische Realisierung kann ihn anschließend unvollkommen instanziiieren. Diese Abhängigkeiten fügen metrische, geografische und physische Bedeutung hinzu, ohne die intrinsische Geometrie des Alignments rückwirkend zu erzeugen.

23.3. Krümmungsraum und die erforderlichen Unterscheidungen

Definition 23.5 (Krümmungsraum). Der Krümmungsraum bezeichnet den Raum der Krümmungsgesetze

$$\mathcal{K} = \{\kappa : I \rightarrow \mathbb{R}\},$$

in dem angegebene Anforderungen an Zulässigkeit, Glattheit, Realisierung und Betrieb anwendbare Teilmengen auswählen.

Das Symbol ($\mathcal{K}$) macht nicht jedes mathematisch ausdrückbare Gesetz zulässig, anwendbar oder autoritativ. Es stellt den Vergleichsraum bereit, in dem konstante, veränderliche, beschränkte, differenzierbare und hybride Gesetze für den identifizierten Ingenieurzustand unterschieden werden.

Definition 23.6 (Konstante Krümmung). Ein konstantes Krümmungsgesetz erfüllt $\kappa(s) = \kappa_0$. Der Fall $\kappa_0 = 0$ ist eine Gerade; $\kappa_0 \neq 0$ rekonstruiert einen Kreisbogen.

Definition 23.7 (Übergangskrümmung). Ein Übergangskrümmungsgesetz verbindet verschiedene Krümmungszustände über einen ausdrücklich angegebenen Längsbereich.

Seine Ableitungen machen Eigenschaften an den Anschlüssen prüfbar. Tabelle 23.1 nennt nur die geometrische Lesart; konkrete betriebliche Grenzen benötigen weiterhin

anwendbares Eisenbahnwissen, Geschwindigkeit, Überhöhung, Fahrzeugannahmen und Zweck.

Tabelle 23.1.: Stetigkeitslesarten an einer Elementgrenze s_b

Größe	Frage an der Grenze	Was die Antwort offenlegt
κ	Stimmen linker und rechter Wert überein?	Ob Krümmung stetig ist; ein Sprung führt zu einer unmittelbaren Änderung der seitlichen geometrischen Anforderung.
κ'	Stimmen die Krümmungsraten überein?	Ob die Krümmungsentwicklung ohne Ratenprung ein- und ausläuft; bei Geschwindigkeit beeinflusst dies den zeitlichen Verlauf der Querreaktion.
κ''	Stimmen die Ableitungen der Rate überein?	Ob die Übergangsentwicklung höherer Ordnung glatt ist; ihre Bedeutung für Fahrzeugreaktion oder Komfort bleibt von Geschwindigkeit, Überhöhung und Modell abhängig.

Definition 23.8 (Krümmungstetigkeit). Ein Krümmungsgesetz ist C^0 , wenn κ stetig ist, C^1 , wenn κ' existiert und stetig ist, und C^2 , wenn κ'' auf dem angegebenen Bereich existiert und stetig ist.

Positionstetigkeit allein beantwortet diese Fragen nicht. Das nächste Kapitel klassifiziert die Gesetze nach genau diesen sichtbaren Eigenschaften, bevor das Berlinish-Kapitel sie auf den Übergangsbereich anwendet.

23.4. Dünn besetzte Krümmungsrepräsentation

Definition 23.9 (Dünn besetzte Krümmungsrepräsentation). Eine dünn besetzte Repräsentation beschreibt Krümmung durch:

- feste Krümmungselemente,
- Übergangselemente,
- und kompakte Parametersätze.

Innerhalb von AIM werden dünn besetzte Alignments als kompakte Krümmungsprogramme interpretiert. Das dünn besetzte Modell speichert Krümmungsstruktur, Übergangsfamilien und Rekonstruktionsregeln anstelle dichter geometrischer Punktwolken.

Dadurch eignen sich dünn besetzte Alignments für Rekonstruktion, Importnormalisierung, Laufzeitbewertung, Realisierungsvergleich und Optimierung.

23.5. Hybride Krümmungsrepräsentation

Definition 23.10 (Hybrides Krümmungsmodell). Ein hybrides Krümmungsmodell kombiniert:

- parametrische Krümmungsstruktur,
- abgetastete Korrekturdaten,
- und lokale Verfeinerung.

Hybride Repräsentationen ermöglichen kompakte Speicherung, effiziente Rekonstruktion, realisierungsbewusste Korrektur, Integration gemessener Zustände und skalierbare Laufzeitbewertung.

Sie sind besonders relevant, wenn gemessene oder realisierte Geometrie durch ein rein analytisches Zielmodell nicht angemessen repräsentiert werden kann.

23.6. Normierter Krümmungsraum

Definition 23.11 (Normiertes Krümmungsgesetz). Ein normiertes Krümmungsgesetz ist definiert auf

$$w \in [0, 1].$$

Normierte Repräsentationen trennen geometrische Form von physischer Skalierung. Dies ermöglicht wiederverwendbare Übergangsfamilien, Lookup-basierte Übergänge, Familieninterpolation und normierte Optimierung. Physische Krümmungsgesetze entstehen aus normierten Gesetzen durch Skalierung von Länge und Krümmungsamplitude.

23.7. Krümmungsableitungen

Definition 23.12 (Krümmungsableitungen). Wichtige Größen höherer Ordnung sind:

$$\kappa'(s), \quad \kappa''(s), \quad \kappa'''(s).$$

Diese Größen beeinflussen Ruck, Realisierungsverhalten, dynamische Glätte, Fahrzeugreaktion und Übergangsqualität. Krümmungsableitungen bilden die Brücke von intrinsischer Geometrie zur Laufzeitdynamik.

23.8. Frequenzinterpretation

Krümmungsgesetze können auch spektral interpretiert werden. Niederfrequente Krümmungsanteile bestimmen die globale geometrische Struktur, während hochfrequente Anteile Realisierungsempfindlichkeit, numerische Instabilität, Messempfindlichkeit und dynamische Rauheit beeinflussen.

Proposition 23.13 (Spektrales Realisierungsprinzip). *Realisierung wirkt im Krümmungsraum näherungsweise als Tiefpassfilter.*

Diese spektrale Sicht verbindet den Krümmungsraum unmittelbar mit Bau, Instandhaltung und physischer Realisierung.

23.9. Krümmungsraum und Laufzeit

Die Laufzeitbewertung arbeitet primär auf Krümmungsstrukturen und nicht unmittelbar auf dichter Geometrie. Projektion, Rekonstruktion, Frame-Bewertung, pose3-Bewertung und Dynamik werden aus der Laufzeitbewertung krümmungsbasierter Zustände abgeleitet. Der Krümmungsraum ist somit nicht nur ein Entwurfsraum, sondern auch der rechnerische Zustandsraum der Laufzeitrekonstruktion.

23.10. Krümmungsraum und Realisierung

Realisierung transformiert Zielkrümmung in physisch realisierte Krümmung:

$$\kappa_{\text{real}} = \mathcal{R}_{\kappa}(\kappa_{\text{target}}).$$

Der Realisierungsoperator kann den Krümmungsverlauf abschwächen, deformieren oder lokal verändern. Der physisch relevante Entwurfsgegenstand ist folglich nicht nur das Zielkrümmungsgesetz, sondern auch sein erwarteter realisierter Krümmungszustand.

23.11. Krümmungsraum und Optimierung

Optimierung innerhalb von AIM wirkt primär im Krümmungsraum. Typische Optimierungsvariablen sind Übergangsparameter, Krümmungsamplituden, Übergangslängen, Krümmungsanker und dünn besetzte Krümmungskorrekturen.

AIM-Optimierung kann daher als Suche nach zulässigen, realisierbaren und betrieblich geeigneten Pfaden im Krümmungsraum interpretiert werden.

23.12. Kanonische Interpretation

Proposition 23.14. *Innerhalb von AIM ist Eisenbahn-Alignment-Geometrie grundlegend ein Problem des Krümmungsraums.*

Proposition 23.15. *Geometrie im Positionsraum wird als rekonstruierte, aus dem Krümmungsverlauf abgeleitete Geometrie interpretiert.*

Proposition 23.16. *Übergangsbögen werden als gesteuerte Übergänge im Krümmungsraum interpretiert.*

Proposition 23.17. *Realisierung, Laufzeitbewertung und Optimierung wirken auf Strukturen des Krümmungsraums, bevor sie auf visualisierte Positionsgeometrie wirken.*

23.13. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 23.18. Der Krümmungsraum bildet die intrinsische geometrische Grundlage von AIM.

23. *Krümmungsraum*

In diesem Framework wirkt Krümmung als primäre Geometrie, werden dünn besetzte Modelle zu Krümmungsprogrammen und Übergangsbögen zu Krümmungsübergängen. Laufzeitsysteme arbeiten auf intrinsischer Krümmungsstruktur, Realisierung transformiert Krümmungszustände und Optimierung sucht innerhalb von Krümmungsraumstrukturen.

Diese Interpretation vereinigt Geometrie, Realisierung, Laufzeitbewertung, Messinterpretation und Optimierung in einem intrinsischen mathematischen Framework.

24. Krümmungsklassen

Motivation

Nicht alle Krümmungsgesetze besitzen dieselben geometrischen, dynamischen, numerischen oder physikalischen Eigenschaften. Innerhalb von AIM werden sie daher nach Stetigkeit, Differenzierbarkeit, Beschränktheit, Übergangsverhalten, Realisierungsverhalten, Laufzeitstabilität und betrieblicher Eignung klassifiziert.

Diese Klassifikation bildet die Grundlage für Übergangsbewertung, Laufzeitrobustheit, Realisierungsanalyse, Zulässigkeitsprüfung und Optimierungsstrategien.

Prinzip 24.1 (Krümmungsklassifikationsprinzip). Innerhalb von AIM werden Eisenbahn-Alignment-Elemente primär nach ihrem Krümmungsverhalten und nicht nach ihrer sichtbaren Form im Positionsraum klassifiziert.

24.1. Grundlegende Krümmungsklassen

24.1.1. Konstante Krümmung

Definition 24.2 (Konstante Krümmung). Ein Krümmungsgesetz ist konstant, wenn

$$\kappa(s) = \kappa_0.$$

Sonderfälle sind $\kappa_0 = 0$ für eine Gerade und $\kappa_0 \neq 0$ für einen Kreisbogen. Konstante Krümmung bildet die Grundlage fester Elemente der klassischen Eisenbahngeometrie.

24.1.2. Stückweise konstante Krümmung

Definition 24.3 (Stückweise konstante Krümmung). Ein Krümmungsgesetz ist stückweise konstant, wenn auf Teilintervallen I_i

$$\kappa(s) = \kappa_i$$

gilt.

Dies entspricht der klassischen Tangenten-Bogen-Geometrie der Eisenbahn. Stückweise konstante Krümmung ist geometrisch einfach, Krümmungssprünge sind jedoch dynamisch und betrieblich problematisch.

24.2. Stetigkeitsklassen

24.2.1. C^0 -Krümmung

Definition 24.4 (C^0 -stetige Krümmung). Ein Krümmungsgesetz gehört zu C^0 , wenn $\kappa(s)$ stetig ist.

Stetige Krümmung beseitigt Krümmungssprünge.

24.2.2. C^1 -Krümmung

Definition 24.5 (C^1 -stetige Krümmung). Ein Krümmungsgesetz gehört zu C^1 , wenn $\kappa'(s)$ existiert und stetig ist.

Dies verbessert dynamische Glätte, Realisierungsverhalten und numerische Robustheit.

24.2.3. C^2 -Krümmung

Definition 24.6 (C^2 -stetige Krümmung). Ein Krümmungsgesetz gehört zu C^2 , wenn $\kappa''(s)$ existiert und stetig ist.

Höhere Stetigkeit reduziert Anregungseffekte, numerische Instabilität und unerwünschtes hochfrequentes Verhalten. In AIM ist die Stetigkeitsklasse nicht nur eine mathematische Eigenschaft, sondern ein Indikator für dynamische Qualität, Laufzeitstabilität und Realisierungsrobustheit.

24.3. Beschränktheitsklassen

24.3.1. Beschränkte Krümmung

Definition 24.7 (Beschränkte Krümmung). Ein Krümmungsgesetz ist beschränkt, wenn

$$|\kappa(s)| \leq \kappa_{\max}.$$

Beschränkte Krümmung entspricht einem minimal zulässigen Radius.

24.3.2. Beschränkter Krümmungsgradient

Definition 24.8 (Beschränkter Krümmungsgradient). Ein Krümmungsgesetz besitzt einen beschränkten Krümmungsgradienten, wenn

$$|\kappa'(s)| \leq \eta_{\max}.$$

Dies steht in engem Zusammenhang mit Ruckbegrenzungen in der Eisenbahndynamik.

24.3.3. Beschränkte höhere Ableitungen

Definition 24.9 (Beschränkte höhere Ableitungen). Beschränktheitsbedingungen höherer Ordnung umfassen

$$|\kappa''(s)| < \infty, \quad |\kappa'''(s)| < \infty.$$

Sie werden für Realisierungsverhalten, Fahrzeugreaktion und den Vergleich von Übergangsfamilien relevant.

24.4. Übergangsklassen

24.4.1. Monotone Übergänge

Definition 24.10 (Monotoner Übergang). Ein Übergangskrümmungsgesetz ist monoton, wenn $\kappa'(s)$ sein Vorzeichen nicht wechselt.

Monotone Übergänge repräsentieren eine direkte Krümmungsänderung zwischen zwei Krümmungszuständen.

24.4.2. Symmetrische Übergänge

Definition 24.11 (Symmetrischer Übergang). Ein normiertes Übergangsgesetz ist symmetrisch, wenn sein Krümmungsverlauf bezüglich der Mitte des Übergangsintervalls symmetrisch ist.

Für normierte Übergangskoordinaten $w \in [0, 1]$ lässt sich dies durch eine Symmetriebeziehung der Übergangsformfunktion ausdrücken. Symmetrie ist keine absolute Anforderung, aber eine nützliche Klassifikationseigenschaft.

24.4.3. Asymmetrische Übergänge

Definition 24.12 (Asymmetrischer Übergang). Ein Übergangsgesetz ist asymmetrisch, wenn die Symmetrie bewusst verletzt wird.

Asymmetrische Übergänge können in beschränkten Ingenieursituationen, bei realisierungsbewusster oder fahrdynamischer Optimierung und in topologisch beschränkten Alignments auftreten.

24.5. Analytische Klassen

24.5.1. Polynomiale Krümmungsgesetze

Definition 24.13 (Polynomiale Krümmung). Ein polynomiales Krümmungsgesetz erfüllt

$$\kappa(s) = \sum_{i=0}^n a_i s^i.$$

Polynomiale Gesetze sind nützlich, weil Ableitungen und Integrale häufig systematisch behandelt werden können.

24.5.2. Trigonometrische Krümmungsgesetze

Definition 24.14 (Trigonometrische Krümmung). Ein trigonometrisches Krümmungsgesetz enthält sinus- oder kosinusbasierte Anteile.

Solche Gesetze sind für glattes Übergangsverhalten und frequenzorientierte Interpretation nützlich.

24.5.3. Lookup-basierte Krümmungsgesetze

Definition 24.15 (Lookup-basierte Krümmung). Ein Lookup-basiertes Krümmungsgesetz wird durch abgetastete oder tabellierte Repräsentationen zusammen mit Interpolationsregeln definiert.

So lassen sich Übergangsfamilien oder Realisierungseffekte praktisch einbinden, die nicht bequem durch eine einfache geschlossene Formel darstellbar sind.

24.5.4. Hybride Krümmungsgesetze

Definition 24.16 (Hybrides Krümmungsgesetz). Ein hybrides Krümmungsgesetz kombiniert parametrische Struktur, abgetastete Korrekturen, Messdaten und lokale Verfeinerung.

Hybride Gesetze sind besonders für gemessene und realisierte Eisenbahnzustände wichtig.

24.6. Dünn besetzte Krümmungsklassen

Definition 24.17 (Dünn besetzte Krümmungsrepräsentation). Ein dünn besetztes Krümmungsmodell repräsentiert Geometrie durch feste Krümmungselemente, Übergangselemente und kompakte Parametersätze.

Dünn besetzte Klassen betonen Kompaktheit, Laufzeiteffizienz, Rekonstruktionsstabilität und semantische Klarheit. Innerhalb von AIM sind sie nicht bloß Speicherformate, sondern definieren ausführbare Krümmungsprogramme.

24.7. Betriebliche Klassen

24.7.1. Dynamisch glatte Krümmung

Definition 24.18 (Dynamisch glatte Krümmung). Ein Krümmungsgesetz ist dynamisch glatt, wenn der Ruck beschränkt bleibt, die Überhöhungsrate zulässig ist, die Krümmungsänderung kontrolliert wird und hochfrequente Anregung begrenzt ist.

24.7.2. Realisierungsstabile Krümmung

Definition 24.19 (Realisierungsstabile Krümmung). Ein Krümmungsgesetz ist realisierungsstabil, wenn die Realisierung seine dominante Struktur bewahrt, Bauprozesse keine Instabilität einführen und sein niederfrequentes Verhalten nach der physischen Realisierung identifizierbar bleibt.

Realisierungsstabilität ist eine physikalische, nicht bloß eine analytische Glattheitseigenschaft.

24.7.3. Laufzeitstabile Krümmung

Definition 24.20 (Laufzeitstabile Krümmung). Ein Krümmungsgesetz ist laufzeitstabil, wenn Projektion numerisch stabil, Frame-Bewertung stetig und Pose-Rekonstruktion robust bleibt und lokale inverse Probleme gut konditioniert bleiben.

24.8. Frequenzklassen

24.8.1. Niederfrequente Krümmung

Definition 24.21 (Niederfrequente Krümmung). Niederfrequente Krümmungsanteile bestimmen das großräumige geometrische Verhalten.

Diese Anteile werden üblicherweise durch Bau- und Instandhaltungsprozesse bewahrt.

24.8.2. Hochfrequente Krümmung

Definition 24.22 (Hochfrequente Krümmung). Hochfrequente Krümmungsanteile beeinflussen Realisierungsempfindlichkeit, dynamische Rauheit, Messempfindlichkeit und numerische Instabilität.

Proposition 24.23 (Spektrales Realisierungsprinzip). *Hochfrequente Krümmungsanteile werden durch Realisierung abgeschwächt.*

Diese frequenzorientierte Klassifikation verbindet Krümmungsklassen mit der Interpretation der Realisierung als Filter.

24.9. Zulässigkeit

Definition 24.24 (Zulässiges Krümmungsgesetz). Ein Krümmungsgesetz ist zulässig, wenn es geometrische, realisierungsbezogene, betriebliche und dynamische Nebenbedingungen sowie Bedingungen der numerischen Stabilität erfüllt.

Zulässigkeit hängt von Fahrzeugdynamik, Realisierungsprozessen, Normen, Topologie, Laufzeitanforderungen und beabsichtigter betrieblicher Nutzung ab. Sie ist damit kontextabhängig. Ein Krümmungsgesetz kann analytisch gültig, aber betrieblich ungeeignet oder unter Realisierung physikalisch instabil sein.

24.10. Klassifikation und Qualität

Klassifikation impliziert nicht automatisch Qualität. Ein sehr glattes Krümmungsgesetz kann ungeeignet sein, wenn es schwer realisierbar, dynamisch ungünstig, numerisch instabil, mit der Topologie unvereinbar oder für den beabsichtigten Betrieb ungeeignet ist.

Innerhalb von AIM wird Krümmungsqualität durch das Zusammenwirken von Klasse, Kontext, Realisierung und Laufzeitverhalten bewertet.

24.11. Kanonische Interpretation

Proposition 24.25. *Verschiedene Krümmungsklassen entsprechen grundlegend verschiedenen geometrischen, betrieblichen, laufzeitbezogenen und Realisierungsverhaltensweisen.*

Proposition 24.26. *Innerhalb von AIM wird die Qualität eines Eisenbahn-Alignments primär im Krümmungsraum und nicht im Positionsraum charakterisiert.*

Proposition 24.27. *Übergangsfamilien werden als strukturierte Teilmengen von Krümmungsklassen interpretiert.*

Proposition 24.28. *Zulässigkeit ist keine rein geometrische Eigenschaft, sondern eine kombinierte geometrische, dynamische, laufzeitbezogene und Realisierungseigenschaft.*

24.12. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 24.29. Krümmungsklassen bilden das strukturelle Klassifikations-Framework der AIM-Geometrie. Sie verbinden Stetigkeit, Differenzierbarkeit, Beschränktheit, Übergangs- und Realisierungsverhalten, Laufzeitstabilität, dynamische Glätte und Optimierungseignung.

Innerhalb von AIM werden Übergangsbögen daher nicht nur als geometrische Entitäten, sondern als Mitglieder bestimmter Krümmungsklassen mit unterschiedlichen betrieblichen Eigenschaften interpretiert. Dies schafft die Brücke von intrinsischer Geometrie zu Klassifikation, Realisierungsanalyse, Laufzeitbewertung und Optimierung.

25. Krümmungsübergänge

Motivation

Das laufende Alignment hat die Grenze s_1 zwischen Gerade und Übergangsbereich erreicht. Seine Krümmung muss null verlassen und bei s_2 die konstante Bogenkrümmung erreichen. Eine Koordinateninterpolation könnte dieselben Endpositionen verbinden und dabei verbergen, wie sich Krümmung und ihre Ableitungen an den Grenzen verhalten. Benötigt wird daher ein gesteuerter Krümmungsübergangsprozess, der zu diesem identifizierten Alignment-Zustand gehört.

Prinzip 25.1 (Krümmungsübergangsprinzip). Innerhalb von AIM ist ein Übergangsbogen primär ein Gesetz der Krümmungsentwicklung, kein Interpolationsobjekt im Koordinatenraum.

25.1. Übergangsprinzip

Definition 25.2 (Krümmungsübergang). Ein Krümmungsübergang ist ein Krümmungsgesetz $\kappa(s)$, das zwei Krümmungszustände verbindet:

$$\kappa_A \rightarrow \kappa_B.$$

Der Übergang bestimmt geometrische Glätte, dynamisches Verhalten, Realisierungsstabilität, Laufzeitrobustheit und betrieblichen Komfort.

Prinzip 25.3 (Übergangsprinzip). Innerhalb von AIM wird Übergangsgeometrie primär durch Krümmungsentwicklung und nicht durch Koordinateninterpolation bestimmt.

25.2. Normierter Übergangsraum

Definition 25.4 (Normierter Übergangsparameter). Übergänge werden üblicherweise normiert auf

$$w \in [0, 1].$$

Definition 25.5 (Normiertes Krümmungsgesetz). Ein normiertes Übergangsgesetz erfüllt

$$\hat{\kappa}(w) \in [0, 1].$$

Die Normierung trennt die intrinsische Übergangsform von der physischen Skalierung. Dadurch werden wiederverwendbare Übergangsfamilien, Familieninterpolation, Lookup-basierte Bewertung, normierte Optimierung und kompakte dünn besetzte Repräsentation möglich.

Ein physischer Übergang entsteht durch Skalierung der normierten Krümmung und Länge auf das tatsächliche Krümmungsintervall und die physische Bogenlänge.

25.3. Übergangsfamilien

Definition 25.6 (Übergangsfamilie). Eine Übergangsfamilie ist eine Klasse normierter Krümmungsgesetze mit gemeinsamen strukturellen Eigenschaften.

Beispiele sind Klothoiden, polynomiale, trigonometrische, Bloss- und Vienna-Übergänge sowie Lookup-basierte und hybride Übergangsfamilien. In AIM werden sie als strukturierte Gebiete oder parametrisierte Pfade im normierten Krümmungsraum interpretiert.

25.4. Klothoidenübergang

Definition 25.7 (Klothoide). Die Klothoide wird durch einen linearen Krümmungsverlauf definiert:

$$\kappa(s) = as + b.$$

In normierter Form entspricht sie $\hat{\kappa}(w) = w$ und liefert einen konstanten Krümmungsgradienten. Historisch wurde sie vorherrschend, weil sie einfach, analytisch handhabbar, mit der klassischen Eisenbahnpraxis vereinbar und dynamisch glatter als Krümmungssprünge ist.

In AIM ist die Klothoide nicht die universelle Übergangswahrheit, sondern ein wichtiges Mitglied des Krümmungsübergangsraums.

25.5. Polynomiale Übergänge

Definition 25.8 (Polynomialer Übergang). Ein polynomialer Übergang erfüllt

$$\kappa(s) = \sum_{i=0}^n a_i s^i.$$

Polynomiale Übergänge ermöglichen höhere Stetigkeit, Endpunkt- und Ableitungsbedingungen sowie optimiertes dynamisches Verhalten. Sie sind besonders nützlich, wenn Glattheitsbedingungen unmittelbar an Krümmungsableitungen gestellt werden.

25.6. Trigonometrische Übergänge

Definition 25.9 (Trigonometrischer Übergang). Ein trigonometrischer Übergang enthält sinus- oder kosinusbasierte Krümmungsanteile.

Diese Übergänge bieten häufig ein glatteres Verhalten höherer Ordnung als Polynome niedrigen Grades und sind natürlich mit der spektralen Interpretation des Krümmungsraums verbunden.

25.7. Halbwelleninterpretation

Definition 25.10 (Halbwellenübergang). Ein Halbwellenübergang ist ein normierter Krümmungsabschnitt, der

$$0 \rightarrow 1 \quad \text{oder} \quad 1 \rightarrow 0$$

verbindet.

Innerhalb von AIM werden viele Übergangsfamilien kompositorisch interpretiert:

$$\text{halfWave}_1 \rightarrow \text{core} \rightarrow \text{halfWave}_2.$$

Dies ermöglicht modulare Übergangskonstruktion, asymmetrische Übergänge, Familieninterpolation und Übergangsdeformation. Die Halbwelleninterpretation bietet eine gemeinsame Sprache zum Vergleich klassischer und neu konstruierter Übergangsgesetze.

25.8. Berlinish-Komposition

Berlinish ist die im ursprünglichen Forschungsbeitrag verwendete Bezeichnung für die verallgemeinerte Übergangskomposition

$$T(s) = H_{\text{in}}(s) + C(s) + H_{\text{out}}(s).$$

Dabei ist H_{in} eine einlaufende Halbwelle, C ein optionaler Klothoidenabschnitt und H_{out} eine auslaufende Halbwelle. Das Pluszeichen bezeichnet die geordnete stückweise Komposition auf aufeinanderfolgenden Teilbereichen, nicht die Addition dreier überlagerter Krümmungswerte. Jede Komponente darf die Länge null besitzen.

Für eine normierte Übergangskoordinate $w \in [0, 1]$ sei die belegte Teilung

$$\lambda = (\lambda_1, \lambda_c, \lambda_2), \quad \lambda_i \geq 0, \quad \lambda_1 + \lambda_c + \lambda_2 = 1.$$

Die gegenwärtige ausführbare Interpretation legt die Komponenten auf

$$H_{\text{in}} : [0, w_1], \quad C : [w_1, w_2], \quad H_{\text{out}} : [w_2, 1]$$

25. Krümmungsübergänge

mit

$$w_1 = \lambda_1, qquad w_2 = \lambda_1 + \lambda_c, qquad \lambda = (w_1, w_2 - w_1, 1 - w_2). \quad (25.1)$$

Damit sind w_1, w_2 in der gegenwärtigen Implementierung kumulierte normierte Komponentenlängenanteile und Bereichsgrenzen. Bei einer physischen Übergangslänge $L > 0$ lauten die Komponentenlängen $L\lambda_i$. Die Research-Evidenz stützt diese heutige Bedeutung, aber nur mit mittlerer Sicherheit die Behauptung, dass die historische Berlinish-Quelle dieselben Symbole verwendete. Heute sind sie editierbare Teilungsvariablen; die aktuelle beschränkte AXTRAN-Optimierung begründet keine allgemeine Lösung für sie.

Diese eine Grammatik umfasst wichtige Grenzfälle:

- $L_{H_{in}} = L_{H_{out}} = 0$ ergibt eine reine Klothoide;
- $L_C = 0$ ergibt eine rein gekrümmte oder geglättete Halbwellenkomposition;
- eine Halbwelle der Länge null ergibt eine einseitige Komposition;
- ungleiche Komponentenlängen oder verschiedene Halbwellenfunktionen ergeben asymmetrische Übergänge;
- positive Längen aller drei Komponenten ergeben zusammengesetzte Übergänge.

Eine normierte Komponentenlänge null entfernt eine Komponente aus dieser Komposition. Dies ist nicht derselbe Fall wie ein physisches Übergangselement mit Gesamtlänge ($L=0$), bei dem kein Längsbereich verbleibt. Die getrennte Behandlung verhindert, dass eine gültige reine Klothoidenteilung mit einem physischen Null-Längen-Element verwechselt wird.

Polynomiale, trigonometrische und gemischte Funktionsfamilien können die Halbwellen bilden. Ihr Verhalten wird nicht nur anhand von $\kappa(s)$, sondern auch anhand von

$$\kappa'(s), \quad \kappa''(s)$$

verglichen, weil Endbedingungen und Verhalten höherer Ordnung Formen unterscheiden, die visuell ähnliche Mittellinien erzeugen können. So lassen sich etablierte nationale, historische oder proprietäre Übergangsformen in einem gemeinsamen Vergleichsrahmen interpretieren, ohne ihre Namen oder ihre Provenienz zu verlieren.

Vier Ebenen müssen getrennt bleiben. Die *Funktionsidentität* bestimmt, welches polynomiale, trigonometrische oder gemischte Gesetz verwendet wird. Die *Parametrisierung* bestimmt Skalierung und Teilung dieses Gesetzes. Die *Randbedingungen* bestimmen Krümmungen, Ableitungen, Pose-Bedingungen und verfügbare Längen, die ein konkreter Anschluss erfüllen muss. Die *instanziierte Übergangsgeometrie* ist das berechnete Ergebnis, nachdem diese Festlegungen gelöst und integriert wurden. Eine Familie ist daher kein Alignment-Element, und eine gezeichnete Kurve ist nicht die Familiendefinition.

Der untere Vergleich in fig. 25.1 macht einen weiteren Freiheitsgrad ausdrücklich. Krümmung $\kappa(s)$ beschreibt die Änderung der Planrichtung je intrinsischer Länge; Überhöhung $u(s)$ beschreibt den Querneigungs- oder Schienenhöhenzustand unter der angegebenen

25. Krümmungsübergänge

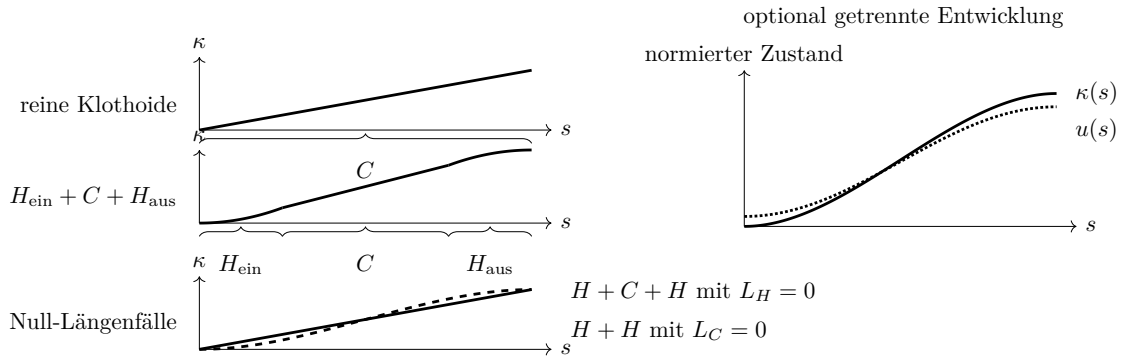


Abbildung 25.1.: Berlinish-Vergleich: reine Klothoide, Halbwelle-Klothoide-Halbwelle-Komposition, Null-Längenfälle und optionale Trennung von Krümmungs- und Überhöhungsentwicklung.

Konvention. Geschwindigkeit macht ihre gemeinsame Entwicklung betrieblich folgenreich, doch sie sind nicht dieselbe Ingenieurgröße. Sie dürfen verschiedene Funktionsinstanzen, Bereiche, physische Skalierungen, Teilungen, Randbedingungen, Einheiten und Provenienz besitzen. Optionale Kopplung ist eine Nebenbedingung zwischen den Gesetzen, nicht ihre Identität.

Die gegenwärtige Transition-Registry und der Evaluator implementieren nur Krümmung; sie begründen weder einen Überhöhungsgesetz-Datensatz noch einen validierten gemeinsamen Krümmungs-Überhöhungs-Optimierer. Historische Vienna-Beispiele zeigen, warum Überhöhungsableitungen in eine gekoppelte dynamische Beziehung eingehen können. Die überlieferte Evidenz wählt jedoch weder eine autoritative moderne Kopplungsgleichung noch ein entsprechendes Ziel. Gemeinsame Optimierung und eine einzelne kanonische Kopplung bleiben daher Research und keine etablierte AIM-Fähigkeit.

Bemerkung 25.11 (Autorität der Bezeichnung Berlinish). Berlinish bezeichnet in dieser Thesis einen ursprünglichen Forschungsbeitrag und ein mathematisches Framework. Seine Komponenteninterpretation ist in der aktuellen Transition-Registry implementiert; die Bezeichnung selbst wird jedoch nicht als genehmigter Begriff des Knowledge Kernel behauptet.

25.9. Krümmungsanker

Definition 25.12 (Krümmungsanker). Normierte Übergangsfamilien können die Ankerwerte

$$0, \quad c_1, \quad c_2, \quad 1$$

definieren.

Anker beschreiben Übergangsteilung, Stetigkeitsbedingungen, Normierungsstruktur und Familienkomposition. Mit ihnen lassen sich Übergangsfamilien nach ihrer inneren Krüm-

mungsstruktur statt nach ihrem äußeren Erscheinungsbild im Positionsraum vergleichen.

25.10. Übergangsstetigkeit

Definition 25.13 (Übergangsstetigkeit). Die Übergangsqualität hängt von der Stetigkeit von

$$\kappa(s), \quad \kappa'(s), \quad \kappa''(s)$$

ab.

Höhere Stetigkeit verbessert Ruckverhalten, Realisierungsglätte, Laufzeitstabilität, Fahrzeugreaktion und Fahrgastkomfort. Stetigkeit allein im Positionsraum reicht zur Bewertung der Übergangsqualität nicht aus.

25.11. Dünn besetzte Übergangsrepräsentation

Definition 25.14 (Dünn besetzter Übergang). Eine dünn besetzte Übergangsrepräsentation speichert Identität der Übergangsfamilie, Normierungsparameter, Krümmungsanker, Skalierungsparameter und Rekonstruktionsregeln.

In AIM werden dünn besetzte Übergänge als kompakte Krümmungsoperatoren und nicht als dichte geometrische Kurven interpretiert. Sie speichern, wie sich Krümmung entwickeln soll, nicht eine abgetastete Polyliniennäherung der resultierenden Geometrie.

25.12. Lookup-basierte Übergänge

Definition 25.15 (Lookup-basierter Übergang). Ein Lookup-basierter Übergang verwendet abgetastete normierte Krümmung, Interpolationsregeln, Ableitungsrekonstruktion und Laufzeitbewertung.

Dies ermöglicht beliebige, experimentell entworfene, realisierungsangepasste und fahrzeugspezifische Übergangsfamilien sowie laufzeiteffiziente Bewertung. Lookup-basierte Übergänge sind kein Ersatz für fehlende Theorie, sondern eine praktische Repräsentation von Übergangsgesetzen im normierten Krümmungsraum.

25.13. Übergangsableitungen

Definition 25.16 (Übergangsableitungen). Wichtige Größen sind

$$\kappa'(s), \quad \kappa''(s), \quad \kappa'''(s).$$

Sie beeinflussen Ruck, dynamische Glätte, Realisierungsverhalten, Fahrzeugreaktion und Optimierungsstabilität. Das Ableitungsverhalten ist ein wesentlicher Unterschied zwischen Übergangsfamilien, die im Positionsraum ähnlich erscheinen können.

25.14. Übergangssymmetrie

Definition 25.17 (Symmetrischer Übergang). Ein normierter Übergang ist symmetrisch, wenn sein Krümmungsverlauf bezüglich der Mitte des Übergangsintervalls symmetrisch ist.

Definition 25.18 (Asymmetrischer Übergang). Ein Übergang ist asymmetrisch, wenn diese Symmetrie bewusst verletzt wird.

Asymmetrische Übergänge können Realisierungsqualität, Fahrzeugdynamik, Topologieanpassung oder die Erfüllung geometrischer Nebenbedingungen verbessern. Symmetrie ist daher eine Klassifikationseigenschaft, keine universelle Anforderung.

25.15. Frequenzverhalten von Übergängen

Übergänge können durch ihren Krümmungsinhalt spektral interpretiert werden. Hochfrequentes Krümmungsverhalten beeinflusst Realisierungsempfindlichkeit, Maschinenglättung, Messempfindlichkeit und dynamische Rauheit.

Proposition 25.19 (Spektrales Übergangsprinzip). *Übergangsqualität hängt nicht nur von Krümmungstetigkeit, sondern auch vom spektralen Verhalten im Krümmungsraum ab.*

Dies verbindet die Übergangstheorie unmittelbar mit realisierungsstabiler Krümmung und Krümmungsbandbreite.

25.16. Übergangsrealisierung

Der entworfene Übergang ist nicht notwendig der physisch realisierte Übergang. Realisierung kann sein Verhalten durch Abtastung, Maschinenantwort, strukturelle Filterung, Schottermechanik, Messrückkopplung und Grenzen lokaler Korrektur verändern.

Übergangsqualität muss daher sowohl im Zielkrümmungsraum als auch im erwarteten realisierten Krümmungsraum bewertet werden.

25.17. Übergangsoptimierung

Innerhalb von AIM wirkt Optimierung primär auf Übergangsfamilien, Normierungsstruktur, Übergangslängen, Krümmungsanker, Ableitungsverhalten und Krümmungsverlauf. Sie wird damit primär als Optimierung im Krümmungsübergangsraum statt im Positionsraum interpretiert.

Eine realisierungsbewusste Optimierung kann nicht nur das Zielübergangsgesetz κ_{target} , sondern auch das erwartete realisierte Übergangsgesetz optimieren:

$$\kappa_{\text{real}} = \mathcal{R}_{\kappa}(\kappa_{\text{target}}).$$

25.18. Kanonische Interpretation

Proposition 25.20. *Übergangsbögen sind grundlegend Krümmungsübergangsgesetze.*

Proposition 25.21. *Innerhalb von AIM wird Übergangsgeometrie intrinsisch im Krümmungsraum interpretiert.*

Proposition 25.22. *Dünn besetzte Übergangsmodelle repräsentieren kompakte Übergangsoperatoren statt ausdrücklicher geometrischer Kurven.*

Proposition 25.23. *Übergangsqualität hängt von Krümmungsverlauf, Ableitungsverhalten, Spektralinhalt, Laufzeitstabilität und Realisierungsverhalten ab.*

25.19. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 25.24. Krümmungsübergänge bilden den dynamischen geometrischen Kern von AIM. In diesem Framework werden Übergänge als Krümmungsentwicklungsprozesse und dünn besetzte Modelle als Übergangsoperatoren interpretiert. Der normierte Übergangsraum ermöglicht wiederverwendbare Familien, die Halbwellenzerlegung modulare Konstruktion und Lookup-basierte Gesetze experimentellen sowie realisierungsbewussten Entwurf. Laufzeitsysteme rekonstruieren Geometrie dynamisch aus der Krümmungsstruktur.

Diese Interpretation vereinigt Übergangstheorie, Krümmungsklassifikation, Realisierungsverhalten, Laufzeitbewertung und Optimierung in einem intrinsischen Krümmungs-Framework.

26. Krümmungsklassifikation

Motivation

Die klassische Theorie des Eisenbahn-Alignments klassifiziert Übergänge üblicherweise nach ihren analytischen Formeln oder ihrer historischen Ingenieurverwendung. Innerhalb von AIM werden Übergangs- und Alignment-Strukturen intrinsisch im Krümmungsraum klassifiziert.

Dies ermöglicht eine Klassifikation nach Stetigkeit, Krümmungsverhalten, Dynamik, Realisierungsverhalten, spektraler Struktur, Laufzeitrobustheit und betrieblicher Eignung. Krümmungsklassifikation wird damit zu einem strukturellen Interpretations-Framework statt nur zu einem Katalog von Kurvenformeln.

Prinzip 26.1 (Klassifikation als Interpretation). Innerhalb von AIM ist Klassifikation kein Benennungsschema für Kurvenformeln, sondern eine Interpretationsschicht für Krümmungsverhalten.

26.1. Klassifikationsprinzip

Prinzip 26.2 (Intrinsisches Klassifikationsprinzip). Innerhalb von AIM werden Alignments nach ihrem intrinsischen Krümmungsverhalten und nicht nach rekonstruierter Positionsgeometrie klassifiziert.

Zwei geometrisch ähnliche Kurven im Positionsraum können sehr verschiedenes Krümmungsverhalten besitzen. Umgekehrt können geometrisch unterschiedliche Realisierungen derselben Krümmungsklasse angehören, wenn sich ihre intrinsischen Krümmungsverläufe gleichwertig verhalten. Die Klassifikation erfolgt daher im Krümmungsraum, bevor sie im Positionsraum interpretiert wird.

26.2. Stetigkeitsklassifikation

26.2.1. G^0 -Geometrie

Definition 26.3 (G^0 -stetige Geometrie). Eine Geometrie ist G^0 -stetig, wenn ihre Position stetig ist.

26.2.2. G^1 -Geometrie

Definition 26.4 (G^1 -stetige Geometrie). Eine Geometrie ist G^1 -stetig, wenn ihre Tangentenrichtung stetig ist.

26.2.3. G^2 -Geometrie

Definition 26.5 (G^2 -stetige Geometrie). Eine Geometrie ist G^2 -stetig, wenn ihre Krümmung stetig ist.

Bei der Modellierung von Eisenbahn-Alignments ist G^2 -Stetigkeit häufig die Mindestanforderung für dynamisch akzeptable Übergänge.

26.2.4. G^3 -Geometrie

Definition 26.6 (G^3 -stetige Geometrie). Eine Geometrie ist G^3 -stetig, wenn ihr Krümmungsgradient stetig ist.

Höhere Stetigkeitsklassen verbessern Ruckverhalten, Realisierungsglätte, Laufzeitstabilität und Fahrzeugreaktion. Die Stetigkeitsklassifikation verbindet klassische Geometrienotation mit der Krümmungsrauminterpretation.

26.3. Klassifikation des Krümmungsverhaltens

26.3.1. Klasse konstanter Krümmung

Definition 26.7 (Klasse konstanter Krümmung). Ein Krümmungsgesetz gehört zur konstanten Klasse, wenn

$$\kappa(s) = \kappa_0.$$

26.3.2. Lineare Krümmungsklasse

Definition 26.8 (Lineare Krümmungsklasse). Ein Krümmungsgesetz gehört zur linearen Klasse, wenn

$$\kappa(s) = as + b.$$

Die klassische Klothoide gehört zu dieser Klasse.

26.3.3. Polynomiale Krümmungsklasse

Definition 26.9 (Polynomiale Krümmungsklasse). Ein Krümmungsgesetz gehört zur polynomialen Klasse, wenn

$$\kappa(s) = \sum_i a_i s^i.$$

26.3.4. Trigonometrische Krümmungsklasse

Definition 26.10 (Trigonometrische Krümmungsklasse). Ein Krümmungsgesetz gehört zur trigonometrischen Klasse, wenn es sinus- oder kosinusbasierte Anteile enthält.

26.3.5. Lookup-basierte Krümmungsklasse

Definition 26.11 (Lookup-basierte Krümmungsklasse). Ein Krümmungsgesetz gehört zur Lookup-basierten Klasse, wenn es durch abgetastete oder tabellierte Krümmungswerte sowie Interpolations- und Rekonstruktionsregeln definiert ist.

26.3.6. Hybride Krümmungsklasse

Definition 26.12 (Hybride Krümmungsklasse). Ein hybrides Krümmungsgesetz verbindet parametrische und Lookup-Struktur, Messdaten und abgetastete Korrekturen.

26.4. Symmetrieklassifikation

26.4.1. Symmetrische Übergänge

Definition 26.13 (Symmetrischer Übergang). Ein normierter Übergang ist symmetrisch, wenn sein Krümmungsverlauf bezüglich der Mitte des normierten Intervalls symmetrisch ist.

Für den Übergangsvergleich sollte Symmetrie üblicherweise im normierten Übergangsraum statt in unverarbeiteten physischen Koordinaten bewertet werden.

26.4.2. Antisymmetrische Struktur

Definition 26.14 (Antisymmetrischer Übergang). Ein Übergang besitzt antisymmetrische Struktur, wenn seine Abweichung von einem Referenz- oder Mittelwert bei Spiegelung an der Mitte ihr Vorzeichen wechselt.

Antisymmetrie ist besonders für die Analyse zentrierter Übergangsformfunktionen oder des Ableitungsverhaltens nützlich.

26.4.3. Asymmetrische Übergänge

Definition 26.15 (Asymmetrischer Übergang). Ein Übergang ist asymmetrisch, wenn keine Symmetriebedingung auferlegt ist.

Asymmetrie kann bewusst durch realisierungsbewussten Entwurf, fahrzeugdynamische Optimierung, Topologie- oder lokale Ingenieurnebenbedingungen entstehen.

26.5. Ableitungsklassifikation

26.5.1. Klasse beschränkter Gradienten

Definition 26.16 (Klasse beschränkter Gradienten). Ein Krümmungsgesetz gehört zur Klasse beschränkter Gradienten, wenn

$$|\kappa'(s)| \leq \eta_{\max}.$$

26.5.2. Klasse beschränkter höherer Ableitungen

Definition 26.17 (Klasse beschränkter höherer Ableitungen). Ein Krümmungsgesetz gehört zu dieser Klasse, wenn

$$|\kappa''(s)| < \infty, \quad |\kappa'''(s)| < \infty.$$

Diese Klassen beeinflussen dynamische Glätte, numerische Stabilität, Realisierungsrobustheit und Konditionierung der Optimierung.

26.6. Spektrale Klassifikation

26.6.1. Niederfrequente Strukturen

Definition 26.18 (Niederfrequente Krümmungsklasse). Niederfrequente Krümmungsstrukturen werden von langsam veränderlichem Krümmungsverlauf bestimmt.

Sie bestimmen üblicherweise die großräumige geometrische Form des Alignments.

26.6.2. Hochfrequente Strukturen

Definition 26.19 (Hochfrequente Krümmungsklasse). Hochfrequente Krümmungsstrukturen enthalten schnell veränderliche oder oszillierende Anteile.

Sie verstärken tendenziell Realisierungsempfindlichkeit, dynamische Rauheit und Messempfindlichkeit und reduzieren die numerische Stabilität.

Proposition 26.20 (Spektrales Realisierungsprinzip). *Realisierung unterdrückt hochfrequente Krümmungsanteile.*

Die spektrale Klassifikation verbindet damit Übergangstheorie und physisches Realisierungsverhalten.

26.7. Realisierungsklassifikation

26.7.1. Realisierungsstabile Klasse

Definition 26.21 (Realisierungsstabile Klasse). Ein Übergang gehört zur realisierungsstabilen Klasse, wenn die dominante Krümmungsstruktur unter Realisierung bewahrt und

niederfrequentes Verhalten identifizierbar bleibt und die Realisierung keine Instabilität einführt.

26.7.2. Realisierungsempfindliche Klasse

Definition 26.22 (Realisierungsempfindliche Klasse). Ein Übergang gehört zur realisierungsempfindlichen Klasse, wenn kleine Realisierungsstörungen sein Krümmungsverhalten stark verändern.

Solche Übergänge können mathematisch gültig, aber betrieblich unerwünscht sein.

26.8. Laufzeitklassifikation

26.8.1. Projektionsstabile Klasse

Definition 26.23 (Projektionsstabile Klasse). Eine Krümmungsstruktur ist projektionsstabil, wenn die World-to-Track-Projektion numerisch robust, lokale inverse Probleme gut konditioniert und Mehrdeutigkeiten beherrschbar bleiben.

26.8.2. Laufzeitglatte Klasse

Definition 26.24 (Laufzeitglatte Klasse). Eine Krümmungsstruktur ist laufzeitglatt, wenn Frame-Bewertung stetig, Pose-Rekonstruktion robust, Visualisierung stabil und Laufzeitoperatoren vorhersehbar bleiben.

26.9. Betriebliche Klassifikation

26.9.1. Komfortorientierte Klasse

Definition 26.25 (Komfortorientierte Klasse). Ein Übergang gehört zur komfortorientierten Klasse, wenn der Ruck klein bleibt, sich die Querschleunigung glatt entwickelt und dynamische Anregung minimiert wird.

26.9.2. Realisierungsorientierte Klasse

Definition 26.26 (Realisierungsorientierte Klasse). Ein Übergang gehört zur realisierungsorientierten Klasse, wenn Baurobustheit priorisiert, Maschinenrealisierung stabil, Instandhaltungsempfindlichkeit reduziert und das beabsichtigte Verhalten durch physische Filterung bewahrt wird.

26.9.3. Optimierungsorientierte Klasse

Definition 26.27 (Optimierungsorientierte Klasse). Ein Übergang gehört zur optimierungsorientierten Klasse, wenn die Parametrisierung numerisch stabil, Gradienten gut

konditioniert, Nebenbedingungen ausdrückbar und die dünn besetzte Repräsentation effizient ist.

26.10. Familienklassifikation

Definition 26.28 (Klassifikation von Übergangsfamilien). Übergangsfamilien können nach analytischer Form, Stetigkeitsordnung, Ableitungs- und Spektralverhalten, Realisierungsverhalten, Symmetrie, Laufzeitstabilität und betrieblicher Eignung klassifiziert werden.

Die Übergangsklassifikation ist damit mehrdimensional statt formelbasiert. Eine Familie kann auf einer Klassifikationsachse günstig und auf einer anderen ungünstig sein.

26.11. Klassifikationsvektoren

Definition 26.29 (Klassifikationsvektor). Einem Übergang kann ein Klassifikationsvektor zugewiesen werden:

$$\chi(T) = (\chi_{\text{cont}}, \chi_{\text{deriv}}, \chi_{\text{spec}}, \chi_{\text{real}}, \chi_{\text{run}}, \chi_{\text{op}}),$$

dessen Komponenten Stetigkeit, Ableitungsverhalten, Spektralstruktur, Realisierungsverhalten, Laufzeitstabilität und betriebliche Eignung beschreiben.

Der Vektor ist keine starre Taxonomie, sondern eine strukturierte Möglichkeit, Übergangsfamilien über mehrere relevante Dimensionen zu vergleichen.

26.12. Kanonische Interpretation

Proposition 26.30. *Innerhalb von AIM ist Krümmungsklassifikation grundlegend intrinsisch und nicht koordinatenbasiert.*

Proposition 26.31. *Übergangsqualität kann durch Positionsgeometrie allein nicht hinreichend charakterisiert werden.*

Proposition 26.32. *Realisierung, Laufzeitstabilität, Dynamik und Optimierung erfordern eine Klassifikation unmittelbar im Krümmungsraum.*

Proposition 26.33. *Die Übergangstaxonomie in AIM ist mehrdimensional und kontextabhängig.*

26.13. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 26.34. Die Krümmungsklassifikation stellt das strukturelle Interpretations-Framework der AIM-Geometrie bereit. Übergänge werden intrinsisch klassifiziert; Formelnamen sind gegenüber dem Krümmungsverhalten nachrangig; Realisierungsverhalten wird

26. *Krümmungsklassifikation*

analysierbar, Laufzeitrobustheit klassenabhängig, betriebliche Eignung vergleichbar, und Optimierung wirkt unmittelbar auf Krümmungsstrukturen.

Damit wird der Krümmungsraum zur primären Klassifikationsdomäne der Eisenbahn-Alignment-Geometrie und zur Grundlage einer Taxonomie von Übergangsfamilien.

Teil V.

Eisenbahn-Zustandsmodell

Zustand

Das Gerade-Übergangsbogen-Kreisbogen-Alignment aus dem vorangehenden Teil bleibt der behandelte Engineering Object. Seine Identität, geordnete Konstruktion, der intrinsische Parameter s , das Krümmungsgesetz $\kappa(s)$, die Berlinish-Übergangsbogenpartition, Provenienz und Anwendbarkeit sind bereits geklärt. Zustand beginnt deshalb nicht mit einem anonymen Koordinatentupel, sondern mit einer Frage zu diesem identifizierten Objekt:

Welcher Eisenbahnzustand folgt an einem gewählten s aus dem Alignment, und welche zusätzlichen Gesetze und Realisierungsdaten werden dafür benötigt?

Die Krümmung bestimmt zunächst die Richtungsänderung und mit einer Anfangspose eine ebene Trajektorie. Höhengeometrie und Überhöhung ergänzen eigenständige Längsgesetze. Eine angegebene Frame-Konvention verbindet diese Eingaben zu einer räumlichen Eisenbahninterpretation. Erst mit Geschwindigkeit und, falls erforderlich, einem Fahrzeugmodell folgen Beschleunigung und weitere betriebliche Größen. Die zweckbezogene Bewertung liegt nochmals dahinter: Eine berechnete Folge ist keine Engineering Decision.

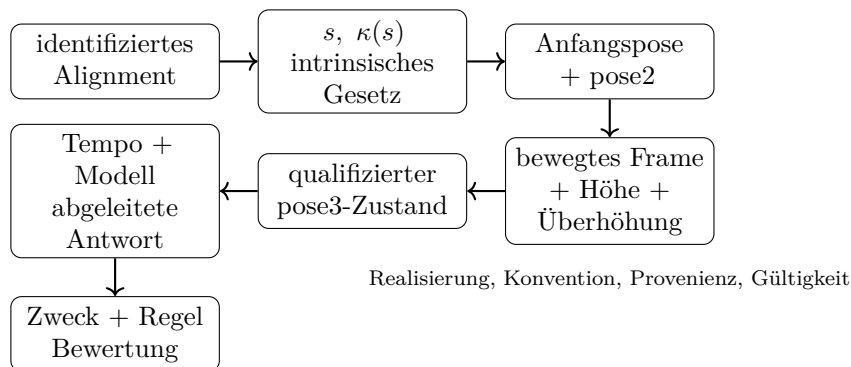


Abbildung 26.1.: Abhängigkeit vom identifizierten Alignment bis zu einer qualifizierten Engineering-Folge.

Die Pfeile in fig. 26.1 bezeichnen Abhängigkeit, nicht Identität oder Autorität. Insbesondere wird eine realisierte Pose nicht zur Alignment-Identität, eine Beobachtung nicht zur physischen Realität und ein Bewertungsergebnis nicht zur Entscheidung über die Annahme eines Vorschlags.

Ein enger Erklärungsvertrag

Für diesen Teil kann ein *Eisenbahnzustandsdatensatz* als folgende erklärende Struktur der Thesis gelesen werden:

$$\mathcal{S}_{\text{rail}}(s) = (\text{AlignmentRef}, s, \text{pose}, F, \kappa, \text{vertical}, \text{cant}, \text{realization}, \text{provenance}, t_{\text{valid}}, \text{derived}).$$

Geschwindigkeit gehört nur bei einer geschwindigkeitsqualifizierten Verwendung dazu. Beobachtungsprovenienz gehört nur zu einer Schätzung des beobachteten Zustands. Dieses Tupel ist weder ein neuer kanonischer Kernel-Begriff noch ein universelles Speicherschema; es hält lediglich Abhängigkeiten und Qualifikationen für den folgenden Argumentgang sichtbar.

Art	Laufendes Beispiel	Was dadurch nicht feststeht
Intrinsisch	s , Elementfolge, $\kappa(s)$	Koordinaten, Überhöhung, physischer Zustand, Annahme
Realisiert	lokale Pose, Höhe, Frame, dargestellte Koordinaten	Alignment-Identität oder tatsächlicher Zustand der gebauten Anlage
Beobachtet	zeitgestempelte gemessene Schienenlagen mit Methode und Unsicherheit	definierende Geometrie oder unqualifizierte Wahrheit
Abgeleitet	$v^2\kappa$, effektive Querverwirkung, Vergleichsresiduum	Autorität, Zulässigkeit oder Entscheidung

Tabelle 26.1.: Intrinsische, realisierte, beobachtete und abgeleitete Größen bleiben getrennt.

Die Kapitel folgen nun einer einzigen Abhängigkeitskette:

Alignment-Identität $\rightarrow s \rightarrow \kappa(s) \rightarrow \text{pose2} \rightarrow \text{bewegtes Frame}$
 $\rightarrow \text{Höhe und Überhöhung} \rightarrow \text{pose3}$
 $\rightarrow \text{geschwindigkeitsabhängige Größen} \rightarrow \text{zweckqualifizierte Bewertung}.$

Prinzip 26.35 (Eisenbahnzustandsprinzip). Eisenbahnzustand wird aus einem identifizierten Alignment unter angegebenen zusätzlichen Gesetzen, Realisierungsdaten, Konventionen und Verwendungsqualifikationen abgeleitet. Keine resultierende Pose, Koordinatendarstellung, Beobachtung oder Bewertung besitzt die Identität oder Autorität des Alignments.

Zusammenfassung 26.36. Teil V ist die physische Entfaltung des bereits identifizierten Alignments. Jede Zustandsgröße tritt erst ein, wenn eine Engineering-Folge sie benötigt.

27. Von der Krümmung zur ebenen Pose

Wir wählen eine Position s im Übergangsbogen des laufenden Gerade–Übergangsbogen–Kreisbogen-Alignments. Das intrinsische Gesetz beantwortet bereits, wie stark sich das Alignment dort dreht. Es beantwortet noch nicht, wo eine Zeichnung, ein lokales Modell oder ein Vermessungsvergleich diesen Punkt anordnet. Dazu benötigt dasselbe konstruktive Gesetz eine Anfangspose in einem gewählten ebenen Realisierungsframe.

27.1. Der Beitrag der Anfangspose

(x_0, y_0, θ_0) seien Position und Orientierung, die $s = 0$ in diesem Frame zugewiesen werden. Das Krümmungsgesetz bestimmt dann

$$\theta(s) = \theta_0 + \int_0^s \kappa(\sigma) d\sigma, \quad (27.1)$$

und die Tangente bestimmt die Position:

$$x(s) = x_0 + \int_0^s \cos \theta(\sigma) d\sigma, \quad (27.2)$$

$$y(s) = y_0 + \int_0^s \sin \theta(\sigma) d\sigma. \quad (27.3)$$

Diese Integralgleichungen sind die ausführbare Lesart des Differentialsystems in eq. (9.6). Sie empfangen das geordnete intrinsische Gesetz und eine Anfangsbedingung und erzeugen eine realisierte ebene Trajektorie. Sie setzen kohärente Orientierungs-, Vorzeichen-, Parameterrichtungs- und Metrikkonventionen voraus. Sie können weder ein autoritatives CRS noch den physischen Zustand oder eine Annahmeentscheidung bestimmen.

Definition 27.1 (pose2). Die durch diese Rekonstruktion erzeugte ebene Pose an der intrinsischen Position s lautet

$$\text{pose2}(s) = (\gamma(s), \theta(s)), \quad \gamma(s) = (x(s), y(s)).$$

$\kappa(s)$, seine konstruktive Reihenfolge und die intrinsische Richtung gehören zur Alignment-Geometrie. Die Zahlenwerte $x(s)$, $y(s)$ und $\theta(s)$ gehören zur gewählten Realisierungs- und Darstellungskonvention. Ein starrer Wechsel des lokalen Frames ändert diese Werte, lässt aber das geordnete Krümmungsgesetz unverändert. Ob ein bestimmter Edit die dauerhafte Objektidentität verändert, bleibt eine Frage der Engineering Identity und folgt nicht aus Pose-Koordinaten.

Definition 27.2 (Anfänglicher pose2-Zustand). Ein anfänglicher pose2-Zustand ist das Realisierungsdatum $(\gamma(0), \theta(0))$, das zusammen mit dem intrinsischen Krümmungsgesetz und seiner Orientierungskonvention bereitgestellt wird.

27.2. Der laufende Übergangsbogen

Auf der anfänglichen Geraden gilt $\kappa = 0$, daher bleibt die Richtung konstant. Im Berlinish-Übergangsbogen liefert die bereits eingeführte Partition die abschnittsweise Krümmungsentwicklung; ihre Integration summiert die Richtungsänderung, ohne die konstruktive Reihenfolge zu verlieren. Im Kreisbogen erzeugt konstantes κ lineares Richtungswachstum. Keine abgetastete Polylinie ist zur Definition dieser Logik erforderlich. Eine CAD-Kurve oder Vermessungspolylinie kann die entstehende Trajektorie annähern oder beobachten, wird aber nicht zum erzeugenden Gesetz.

27.3. Dauerhafte Information und abgeleiteter Zustand

Proposition 27.3. *Die intrinsische Krümmungskonstruktion des Alignments ist dauerhafte Engineering-Information; pose2 ist ihr ebener Zustand unter angegebenen Anfangs- und Realisierungsbedingungen.*

Damit entfällt die irreführende Vorstellung, pose2 selbst sei ein dauerhafter “Kernel” oder besitze Alignment-Identität. Sparse cGeom-Elemente lassen sich als kompaktes Rekonstruktionsprogramm lesen: Sie bewahren die geordneten Gesetze, aus denen pose2 ausgewertet werden kann. Eine abgetastete Trajektorie als Darstellung zu speichern kann nützlich sein; Redundanz überträgt jedoch keine konstruktive Autorität auf die Stützpunkte.

27.4. Warum pose2 noch kein Eisenbahnzustand ist

Am gewählten s beantwortet pose2 die ebene Lage und Vorwärtsorientierung in einer Realisierung. Höhe, Neigung, vertikale Krümmung, Überhöhung und die Orientierung der Schienenebene fehlen noch. Sie benötigen zusätzliche Längsgesetze und eine Konvention für das bewegte Frame. Das nächste Kapitel ergänzt genau diese Abhängigkeiten; es ersetzt weder das Alignment noch erhebt es pose2-Koordinaten zur Identität.

Zusammenfassung 27.4. Dasselbe $\kappa(s)$ ergibt mit unterschiedlichen Anfangsposen unterschiedliche Koordinatenrealisierungen derselben intrinsischen Konstruktion. pose2 ist daher ein notwendiger abgeleiteter Zustand, aber weder vollständige Anlage noch physische Wahrheit, Beobachtung oder Entscheidung.

28. Von der ebenen Pose zum räumlichen Eisenbahnzustand

An der gewählten Übergangsbogenposition liefert pose2 ebene Lage und Richtung. Ein Eisenbahnquerschnitt kann damit noch nicht angeordnet werden: Das horizontale Krümmungsgesetz des Alignments enthält weder Höhe noch Drehung der Schienenebene. Die räumliche Interpretation benötigt deshalb zusätzliche, eigenständig qualifizierte Längsgesetze.

28.1. Zusätzliche Gesetze, nicht zusätzliche Identität

$h(s)$ bezeichne das Höhengesetz in der gewählten metrischen Realisierung. Soweit unterstützt, liefert $h'(s)$ die Neigung und $h''(s)$ unter der verwendeten Profilkonvention einen Beitrag zur vertikalen Krümmungsinformation. $u(s)$ bezeichne die Überhöhung als Schienenhöhendifferenz:

Definition 28.1 (Überhöhungshöhendifferenz).

$$u: D_u \rightarrow \mathbb{R}$$

ist ein Längsgesetz der Überhöhung mit eigenem Definitionsbereich D_u , Einheiten, eigener Partition, Provenienz und Anwendbarkeit.

Überhöhung ist keine horizontale Krümmung. Die Gesetze $\kappa(s)$, $h(s)$ und $u(s)$ können unterschiedliche Abschnittsgrenzen und Quellen besitzen. Ihr gemeinsamer Parameter ermöglicht die synchrone Auswertung; er macht sie weder zu einer Eigenschaft noch verleiht er einem Gesetz Autorität über ein anderes.

Definition 28.2 (Überhöhungsreferenzkonvention). Eine Überhöhungskonvention gibt Vorzeichen, Drehachse, Spurweiteninterpretation, Bezugslinie oder Bezugsschiene sowie eine mögliche Verschiebung der Bezugslinie an.

Nur für die hier verwendete Erklärungskonvention wird u über eine angegebene Spurweite $g_{\text{gauge}} > 0$ gemessen, die Mittellinie bleibt Bezug, und positiver Roll folgt dem dargestellten rechtshändigen Frame. Dann gilt

$$\phi(s) = \arctan\left(\frac{u(s)}{g_{\text{gauge}}}\right). \quad (28.1)$$

Diese Gleichung wandelt eine qualifizierte Darstellung der Überhöhung in einen Rollwinkel um. Sie ist keine universelle Überhöhungskonvention und bestimmt nicht, welches Überhöhungsgesetz zu entwerfen ist.

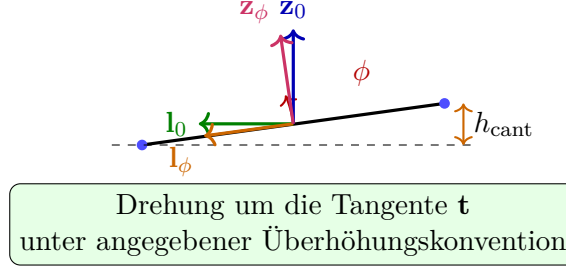


Abbildung 28.1.: Lokaler Querschnitt: Überhöhung dreht das Quer-Vertikal-Paar um die Tangente; Konvention und Spurweite bleiben explizite Eingaben.

28.2. Das bewegte Eisenbahn-Frame

Definition 28.3 (Nicht überhöhtes geometrisches Frame). An s sei

$$F_0(s) = (\mathbf{t}(s), \mathbf{l}_0(s), \mathbf{z}_0(s))$$

ein orientiertes orthonormales Frame: $\mathbf{t}$ ist longitudinal, $\mathbf{l}_0$ und $\mathbf{z}_0$ sind Quer- und Vertikalrichtung aus einer angegebenen Realisierungs- und Transportkonvention.

Horizontale Krümmung steuert die Richtungsänderung. Vertikale Geometrie steuert die Neigung von $\mathbf{t}$. Die metrische Realisierung liefert räumlichen Bezug und Vertikalinterpretation. Eine Stetigkeitsregel transportiert den Querschnitt durch Geraden und Bereiche kleiner Krümmung, in denen eine reine Frenet-Konstruktion instabil wäre.

Definition 28.4 (Eisenbahn-Frame). Das überhöhungsbewusste Gleis-Frame lautet

$$F_{\text{rail}}(s) = (\mathbf{t}(s), \mathbf{l}_\phi(s), \mathbf{z}_\phi(s)), \quad (\mathbf{l}_\phi, \mathbf{z}_\phi) = R_{\mathbf{t}, \phi(s)}(\mathbf{l}_0, \mathbf{z}_0).$$

Diese lokale rechtshändige Konstruktion wird gewählt, um Abhängigkeiten sichtbar zu machen; sie begründet keine universelle AIM-Frame-Konvention. Quellkonventionen müssen vor einem Vergleich von Vorzeichen oder Schienenlagen explizit transformiert werden.

Definition 28.5 (Fahrzeug-Frame). $F_{\text{veh}}(s)$ bezeichnet ein optionales fahrzeugabhängiges Frame, das aus Gleis-Frame und angegebenem Fahrzeug- und Federungsmodell erzeugt wird.

Ein Fahrzeug-Frame lässt sich nicht allein aus Alignment-Geometrie ableiten.

28.3. Was pose3 ergänzt

Definition 28.6 (Laufzeit-pose3). Für diese Erklärung auf Thesis-Ebene lautet die räumliche Eisenbahnpose an s

$$\text{pose3}(s) = (\Gamma(s), F_{\text{rail}}(s), h'(s), h''(s), u(s)), \quad (28.2)$$

wobei nicht verfügbare oder nicht anwendbare Profiglieder entfallen und alle Größen durch ihre Realisierung und Konvention qualifiziert sind.

$\Gamma(s)$ ist die aus pose2, Profil, metrischer Interpretation und Koordinatendiensten zusammengesetzte räumliche Referenztrajektorie. Der Frame-Operator $\mathcal{F}$ aus Satz 11.5 beschreibt die typisierte Auswertung. pose3 ergänzt die zur Orientierung eines Eisenbahnquerschnitts benötigten Größen; es ist weder die vollständige physische Anlage noch umfasst es Material, Zustand, Topologie, Fahrzeugverhalten oder Engineering-Autorität.

Proposition 28.7 (pose3-Rekonstruktionsprinzip). *Aus $\kappa(s)$, $h(s)$ und $u(s)$ sowie Anfangspose, metrischer Realisierung, Spurweite, Orientierungs- und Frame-Konventionen können die anwendbaren pose3-Felder ausgewertet werden. Das Ergebnis bewahrt seinen Alignment-Bezug und die Provenienz jeder zusätzlichen Eingabe.*

28.4. Soll, Realisierung, physischer Zustand und Beobachtung

Das beabsichtigte Alignment und seine Entwurfsgesetze erzeugen eine *Soll-Pose*. Eine Metric Realization ordnet dieses Soll in einem metrischen Raum an. Die Ausführung erzeugt eine physische Anlage, deren Zustand sich mit der Zeit ändert. Vermessung erzeugt zeitgestempelte Beobachtungen oder Schätzungen des beobachteten Zustands in dargestellten Koordinaten. Diese Größen sind verbunden, aber nicht austauschbar.

Eine CAD-Kurve kann die Solltrajektorie darstellen. Eine Vermessungspolylinie kann Beobachtungen der Schienen darstellen. Ein Soll-Ist-Vergleich muss beide Seiten durch Objektbezug, Zeit, Realisierung, Konvention, Provenienz und Unsicherheit qualifizieren, bevor eine Abweichung interpretiert werden kann. Koordinatensubtraktion allein kann weder den richtigen noch den akzeptablen Zustand bestimmen.

28.5. Wo Überhöhung und Krümmung zusammentreffen

Krümmung und Überhöhung bleiben getrennte Gesetze, auch wenn eine betriebliche Berechnung beide verwendet. Die Beziehungen in eqs. (9.10) to (9.12) sind vereinfachte, annahmenabhängige Interpretationen für die folgende Dynamikdiskussion. Sie sind keine autoritativen Entwurfskopplungsregeln. Anwendbare Normen, Fahrzeugmodelle, Geschwindigkeitsprofile und Entscheidungen bleiben getrennte Eingaben.

Zusammenfassung 28.8. pose3 ist ein qualifizierter räumlicher Zustand, der aus dem identifizierten Alignment sowie Profil, Überhöhung, metrischer Realisierung und Frame-

28. Von der ebenen Pose zum räumlichen Eisenbahnzustand

Konvention abgeleitet wird. Überhöhung dreht das Eisenbahn-Frame, ändert aber weder die Identität von $\kappa(s)$ noch begründet sie Engineering-Autorität.

Proposition 28.9 (Gleiszustandsprinzip). *pose3 beschreibt eine qualifizierte Eisenbahnpose. Fahrzeugzustände benötigen zusätzliche Vehicle-Space-Operatoren und Modelle.*

29. Bewegte Frames und ihre Grenzen

Das vorangehende Kapitel hat ein lokales Eisenbahn-Frame konstruiert, weil das laufende Alignment eine Querschnittsorientierung erforderte. Dieses Kapitel benennt die Abhängigkeiten jeder Richtung und die Grenze der Erklärungskonvention.

29.1. Longitudinalrichtung

Für die realisierte räumliche Trajektorie $\Gamma(s)$ lautet die Einheitstangente

$$\mathbf{t}(s) = \frac{\Gamma'(s)}{\|\Gamma'(s)\|}.$$

Sie folgt aus horizontaler Pose, vertikalem Profil, metrischer Interpretation und der Orientierung wachsenden s . Horizontale Krümmung allein bestimmt ihre dreidimensionale Richtung nicht.

29.2. Nicht überhöhter Querschnitt

Die Realisierung liefert einen verwendbaren Vertikalbezug $\mathbf{z}_{\text{ref}}(s)$: Lokal kann dies die Vertikale einer ebenen Engineering-Realisierung sein; bei einer Erdrealisierung können Oberflächennormale und Gravitationskonvention beteiligt sein. Orthogonale Projektion dieses Bezugs auf $\mathbf{t}$, Normierung und rechtshändige Vervollständigung ergeben eine mögliche Konstruktion von $F_0 = (\mathbf{t}, \mathbf{l}_0, \mathbf{z}_0)$. Wo die Projektion schlecht konditioniert ist, wird eine stetige Transportregel benötigt.

Diese Konstruktion bleibt bewusst qualifiziert. Die Thesis wählt kein universelles Eisenbahn-Frame für jede Realisierung. Explizit bleiben müssen:

- Die Longitudinalrichtung folgt der realisierten Trajektorie und der Parameterorientierung.
- Das nicht überhöhte Quer-Vertikal-Paar folgt einer angegebenen Vertikal- und Transportkonvention.
- $u(s)$ oder $\phi(s)$ dreht dieses Paar um $\mathbf{t}$.
- Koordinatenkomponenten folgen der gewählten Darstellung.

29.3. Warum ein reines Frenet-Frame nicht genügt

Eine nur aus der Krümmung abgeleitete Frenet-Normale ist für $\kappa \rightarrow 0$ nicht definiert oder numerisch instabil. Das laufende Alignment enthält eine anfängliche Gerade; ein Eisenbahn-Frame muss seine Orientierung daher stetig durch diesen Abschnitt tragen. Dies ist kein neues architektonisches Objekt, sondern eine Anwendbarkeitsbedingung der Frame-Auswertung.

29.4. Bestimmtheitsgrade

An einem festen s bleiben Alignment-Identität und geordnetes Gesetz erhalten. Anfangspose und metrische Realisierung legen die ebene Platzierung fest. Das Profil legt Höhe und Neigung fest, soweit definiert. Das Überhöhungsgesetz legt den Roll nur unter einer Spurweiten- und Vorzeichenkonvention fest. Eine verbleibende Gier- oder Querschnittskonvention kann frei bleiben, bis die gewählte Frame-Regel sie auflöst. Die Orientierung des Fahrzeugkastens bleibt frei, bis ein Fahrzeugmodell und Betriebszustand bereitstehen.

29.5. World-Track- und Vehicle-Space-Verwendung

Die World-Track-Projektion konsumiert das qualifizierte Frame: $\mathbf{t}$ definiert die Longitudinalrichtung, $\mathbf{l}_\phi$ den Querabstand und $\mathbf{z}_\phi$ die Querschnittshöhe. Eine Vehicle-Space-Interpretation kann anschließend dieses Gleis-Frame konsumieren, benötigt aber zusätzlich fahrzeugspezifische Daten. Das Frame bewahrt den Alignment-Bezug und die Provenienz seiner Realisierung; es kann weder entscheiden, ob ein Messpunkt zum beabsichtigten Objekt gehört, noch ob ein Lichtraumergebnis akzeptabel ist.

Zusammenfassung 29.1. Ein bewegtes Eisenbahn-Frame ist eine ausgewertete Beziehung zwischen intrinsischer Geometrie, vertikaler Realisierung, Überhöhung und Konvention. Seine Komponenten sind nur zusammen mit diesen Abhängigkeiten aussagekräftig.

30. Geschwindigkeitsqualifizierte Folgen

Das laufende Alignment und sein pose3-Zustand beschreiben nun, wo das Gleis-Frame liegt und wie es orientiert ist. Eine physische Antwort bestimmen sie noch nicht. Geschwindigkeit tritt als getrennte Betriebseingabe hinzu; Fahrzeugmodell und Bewertungsregel nochmals getrennt.

30.1. Von der Bogenlänge zur Zeit

Für konstantes $v > 0$ gilt

$$\frac{ds}{dt} = v, \quad \frac{df}{dt} = v \frac{df}{ds}.$$

Damit erhält die räumliche Krümmungsrate $\kappa'(s)$ erst nach Angabe der Geschwindigkeit eine Zeirate. Dasselbe gilt für Überhöhungsrate und höhere Ableitungen.

30.2. Eine reduzierte illustrative Beziehung

Für die ebene Bewegung eines Punkts entlang der Referenztrajektorie gilt

$$a_{\kappa}(s) = v^2 \kappa(s).$$

Unter dem lokalen rechtshändigen Frame, eng begrenzten Starrkörperannahmen, der Überhöhungskonvention aus eq. (28.1) und unter Vernachlässigung von Federung, Rad-Schiene-Kontakt, Wind und weiteren Effekten lautet eine reduzierte effektive Querkomponente

$$a_{\text{eff}}(s) = v^2 \kappa(s) - g \sin \phi(s).$$

Dies ist eine illustrative abgeleitete Größe, weder ein validiertes vollständiges Fahrzeugdynamikmodell noch eine autoritative Überhöhungsentwurfsregel.

Fall am selben s	$v^2 \kappa$	a_{eff} für $\phi = 4^\circ$
$v = 20 \text{ m/s}, \kappa = 0.001 \text{ m}^{-1}$	0.40 m/s^2	-0.28 m/s^2
$v = 40 \text{ m/s}, \kappa = 0.001 \text{ m}^{-1}$	1.60 m/s^2	0.92 m/s^2

Tabelle 30.1.: Illustrative Geschwindigkeitsabhängigkeit bei gleicher Krümmung und Überhöhung ($g = 9.81 \text{ m/s}^2$, gerundet).

Table 30.1 isoliert die Abhängigkeit: Weder Alignment noch $\kappa(s)$ ändern sich, doch eine Verdopplung der Geschwindigkeit vervierfacht den krümmungsinduzierten Anteil. Eine

Änderung der Überhöhung würde effektive Komponente und Frame ändern, nicht das horizontale Krümmungsgesetz.

30.3. Änderung und betriebliche Bedeutung

Unter denselben Annahmen und bei konstanter Geschwindigkeit gilt

$$j(s) = v^3 \kappa'(s) - gv \cos \phi(s) \phi'(s).$$

Diese Beziehung erklärt, warum Übergangsbogenform und Überhöhungsrampe betrieblich gemeinsam relevant sind und dennoch getrennte Gesetze bleiben. Bei veränderlicher Geschwindigkeit treten zusätzliche Zeitableitungsterme auf. Die Fahrzeugantwort hängt weiter von Masse, Federung, Rad-Schiene-Kontakt und anderen Modellentscheidungen ab. Keine dieser Größen wird stillschweigend in die Alignment-Geometrie aufgenommen.

30.4. Bewertung ist eine spätere Operation

Die Abhängigkeitsreihenfolge lautet

$$\begin{aligned} &\text{Geometrie} \rightarrow \text{realisiertes Frame} \rightarrow \text{Geschwindigkeitsprofil} \rightarrow \text{Fahrzeugmodell} \\ &\quad \rightarrow \text{abgeleitete Dynamik} \rightarrow \text{Zweck und Regel} \rightarrow \text{Bewertung.} \end{aligned}$$

Ein Grenzwert aus einer Norm ist nur unter deren Anwendungsbereich und Version anwendbar. Eine berechnete Überschreitung ist ein Bewertungsergebnis; Annahme, Ablehnung oder Autorisierung benötigen eine Engineering Decision mit der zuständigen Autorität.

Zusammenfassung 30.1. Geschwindigkeit ändert die Folge des laufenden Alignments, nicht seine intrinsische Geometrie. Überhöhung ändert Gleis-Frame und reduzierte effektive Wirkung, während Geometrie, Betriebseingabe, Fahrzeugmodell, Ableitung, Bewertung und Entscheidung getrennt bleiben.

31. Zulässigkeitszustände

Zulässigkeit ist keine zusätzliche geometrische Zustandsschicht. Sie ist die zweckqualifizierte Bewertung am Ende der in den vorangehenden Kapiteln entwickelten Abhängigkeitskette. Sie fragt, ob abgeleitete Größen innerhalb einer anwendbaren betrieblichen Umgrenzung bleiben; sie ändert weder das laufende Alignment noch macht sie aus einem Rechenergebnis eine Entscheidung.

31.1. Zulässigkeitszustand

Definition 31.1 (Zulässigkeitszustand). Ein Zulässigkeitszustand ist ein Laufzeitbewertungszustand, der beschreibt, ob betriebliche Größen innerhalb erlaubter Umgrenzungen bleiben.

Zulässigkeitszustände können Grenzen für effektive Beschleunigung, Ruck, Überhöhungsfehlbetrag, Rollentwicklung, Geschwindigkeit und Realisierungsqualität umfassen. Diese Größen werden aus Laufzeit-Eisenbahnzustand und dynamischer Bewertung abgeleitet; sie werden nicht als Alignment-Identität dauerhaft gespeichert.

31.2. Betriebliche Umgrenzungen

Definition 31.2 (Zustand der betrieblichen Umgrenzung). Ein Zustand der betrieblichen Umgrenzung beschreibt zulässige Gebiete im Laufzeitzustandsraum.

Betriebliche Umgrenzungen werden üblicherweise durch Normen, Infrastrukturbeschränkungen und Betriebspolitik definiert. In AIM wirken sie als Nebenbedingungen auf abgeleitete Laufzeitgrößen und nicht als Ersatz für intrinsische Geometrie oder Eisenbahnzustand.

31.3. Schichtposition

Zulässigkeit wird nach pose2-/pose3-Rekonstruktion, metrischer Realisierung, Frame-Konstruktion und Ableitung geschwindigkeitsqualifizierter Größen bewertet. Regel, Version, Zweck, anwendbares Objekt und anwendbarer Zustand, Gültigkeitszeit und Autorität müssen angegeben sein. Die Bewertung bleibt dem Eisenbahnzustand nachgelagert und definiert ihn nicht neu.

Zulässigkeit auf Fahrzeugebene wird relativ zum Eisenbahnzustand bewertet und darf nicht mit der Eisenbahnzustandsschicht selbst verwechselt werden.

31.4. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 31.3. Zulässigkeitszustände verbinden Laufzeitdynamik, Ingenieurregeln, realisierungsbewusstes Verhalten und Optimierungsnebenbedingungen und bewahren dabei die Trennung zwischen dauerhaften Alignment-Informationen und abgeleiteter betrieblicher Interpretation.

32. World–Track-Koordinatentransformation

Motivation

Dieses Kapitel beantwortet, wie intrinsische Eisenbahnkoordinaten und externe World-Koordinaten in AIM aufeinander bezogen werden, ohne Geometrie, Laufzeitbewertung und Koordinatenrepräsentation in einer Operation zusammenfallen zu lassen. Es begründet, warum die World–Track-Transformation als Laufzeitdienst auf Operatorebene behandelt wird und was daraus für Projektion, Mehrdeutigkeit und ingenieurtechnische Interpretation folgt.

Die erste Frage betrifft die Richtung: Was genau wird von World nach Track und was von Track nach World abgebildet?

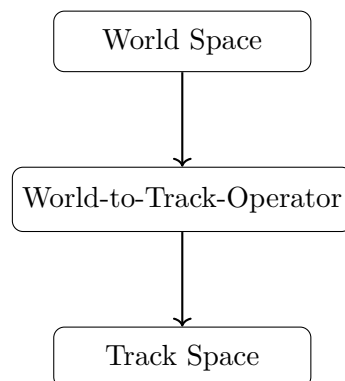


Abbildung 32.1.: Unterstützende Operatorsicht: World-to-Track-Transformation als gerichtete Laufzeitabbildung.

Die Abbildung legt diese Richtung vor den formalen Definitionen fest und verhindert die Verwechslung von Projektion mit allgemeiner Koordinatenkonvertierung.

Eisenbahn-Alignments werden intrinsisch mit bogenlängenbezogenen Koordinaten formuliert. Reale Daten liegen dagegen üblicherweise in externen Koordinatenreferenzsystemen wie WGS84, UTM, Gauß–Krüger, DBRef oder lokalen Ingenieur-CRS vor. Daher ist eine Transformation zwischen intrinsischen Alignment-Koordinaten und externen World-Koordinaten erforderlich. In AIM wird sie als Laufzeitbewertungsdienst interpretiert, der intrinsische Alignment-Zustände, Messdaten, Visualisierung, Realisierung, Topologie und betriebliche Geometrie verbindet.

Prinzip 32.1 (Primat des intrinsischen Raums). Innerhalb von AIM ist intrinsische Eisenbahngeometrie primär. World-Space-Koordinaten werden als externe, durch Laufzeitbewertung erzeugte Einbettungen interpretiert.

32.1. Gleiskoordinatensystem

Definition 32.2 (Track Space). Der Track Space ist die intrinsische Eisenbahnkoordinatendomäne

$$\Omega_{\text{track}} = \{(s, d, h)\}.$$

Er repräsentiert Positionen relativ zu einem Alignment statt in einem externen Koordinatenreferenzsystem.

Definition 32.3 (Gleiskoordinatensystem). Das intrinsische Gleiskoordinatensystem besteht aus (s, d, h) , wobei s die intrinsische Bogenlänge, d den seitlichen und h den vertikalen Versatz bezeichnet.

Gleiskoordinaten gehören zur in Satz 32.2 eingeführten intrinsischen Domäne Ω_{track} . In ebenen Situationen genügt (s, d) . Sie dürfen nicht mit projizierten World-Koordinaten verwechselt werden.

32.1.1. Intrinsische Geometrie und externe Koordinaten

Intrinsische Geometrie ist von jedem externen CRS unabhängig. Dasselbe intrinsische Alignment kann in projizierte Ingenieurebenen, ellipsoidische World-Modelle, lokale Realisierungs-Frames oder Visualisierungssysteme eingebettet werden. Intrinsische Alignment-Geometrie und externe CRS-Repräsentation bilden damit getrennte Begriffsschichten.

32.1.2. Bogenlänge und Stationierung

Intrinsische Bogenlänge ist nicht mit ingenieurtechnischer Stationierung identisch. Betriebliche Kilometersysteme können Kilometersprünge, Stationsgleichungen, überlappende Bereiche, topologieabhängige Bezüge und betriebliche Zweigbeziehungen enthalten. Stationierung ist eine betriebliche Referenzstruktur über der intrinsischen Geometrie; die Abbildung $s \leftrightarrow \text{km}$ ist im Allgemeinen weder linear noch global eindeutig.

32.2. Track-to-World-Transformation

Definition 32.4 (Track-to-World-Abbildung). Die Vorwärtstransformation lautet

$$x(s, d) = \gamma(s) + d \mathbf{n}(s). \quad (32.1)$$

Diese Beziehung spezialisiert den in Satz 11.6 eingeführten kanonischen Operator $\mathcal{P}_{\text{tw}}$.

Die ergänzende Frage lautet: Wie wird der intrinsische Zustand in den World Space ausgegeben, nachdem die Richtung feststeht?

Diese Abbildung schließt zusammen mit fig. 32.1 das Operatorpaar. Beide Abbildungen müssen als gekoppelte Laufzeitdienste mit unterschiedlichem numerischem Verhalten behandelt werden, nicht als ein Koordinatenwerkzeug.

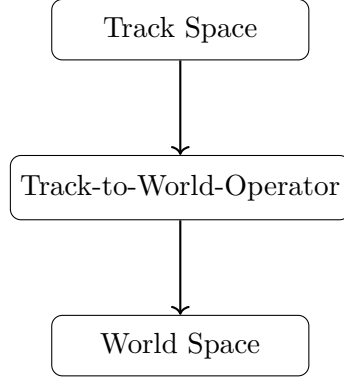


Abbildung 32.2.: Unterstützende Operatorsicht: Track-to-World-Transformation als ergänzende gerichtete Abbildung.

32.2.1. Ebene Tangenten- und Normalenrichtungen

Im ebenen Fall gilt

$$\mathbf{t}(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)), \quad \mathbf{n}(s) = (-\sin \theta(s), \cos \theta(s)).$$

32.2.2. Räumliche Laufzeitbewertung

Bei räumlicher Laufzeitbewertung hängt die Abbildung zusätzlich von Profil, Überhöhung, Frame-Konstruktion, metrischer Interpretation und Laufzeit-Realisierungskontext ab. Die World-Einbettung $x(s, d, h)$ wird daher im Allgemeinen dynamisch aus der Laufzeit-pose3-Bewertung erzeugt.

32.2.3. Interpretation der Referenzlinie

Die Seitenkoordinate d hängt vom gewählten Bezug ab. Mögliche Strukturen sind Alignment-Mittellinie, Gleismitte, Schienenachse, Spurweitenreferenz oder betriebliche Versatzdefinition. Eine formale Behandlung für Mehrgleissysteme, überhöhungsabhängige Versätze und Vehicle Space bleibt offen.

32.3. World-to-Track-Transformation

Definition 32.5 (World-to-Track-Projektion). Die inverse Transformation lautet

$$(s^*, d^*) = \arg \min_{s, d} \|x - (\gamma(s) + d \mathbf{n}(s))\|. \quad (32.2)$$

Diese Beziehung spezialisiert den in Satz 11.7 eingeführten Operator $\mathcal{P}_{\text{wt}}$. Der Begriff Projektion wird betrieblich verwendet und impliziert nicht notwendig eine eindeutige orthogonale Projektion im klassischen geometrischen Sinn. In AIM ist sie ein inverses Laufzeitbewertungsproblem.

32.4. Koordinatentransformation und Projektion

Koordinatentransformation und World-to-Track-Projektion sind verschiedene Operationen. Koordinatentransformationen bilden zwischen World-Space-Repräsentationen ab, $\mathcal{C} : \Omega_{\text{world}} \rightarrow \Omega_{\text{world}}$, wie in Satz 11.8 eingeführt. World-to-Track projiziert zwischen Ω_{world} und Ω_{track} .

Prinzip 32.6 (Projektionsunterscheidungsprinzip). Koordinatentransformation darf nicht mit intrinsischer World-to-Track-Projektion verwechselt werden.

CRS-Transformationen wirken vollständig innerhalb externer Koordinatenrepräsentationen; Projektion greift auf intrinsische Eisenbahngeometrie zu.

32.5. Numerische Bewertung

Die inverse Transformation ist im Allgemeinen nichtlinear. Typische Verfahren sind Nächster-Punkt-Suche, lokale Newton-Iteration, abschnittsweise Projektion, topologiebewusster Lookup und hybride Laufzeitstrategien. Die Qualität hängt stark von Krümmungsverhalten, Topologie, Initialisierung, Laufzeitqualifikationen und metrischer Interpretation ab.

32.6. Mehrdeutigkeit und Kontextabhängigkeit

Die World-to-Track-Abbildung ist im Allgemeinen nicht global eindeutig. Mehrdeutigkeiten können in Schleifen, Weichen und Kreuzungen, parallelen Gleisen, eng benachbarten Alignments, Bahnhofsbereichen und topologiereichen Netzen auftreten. Mehrere intrinsische Zustände können nahezu derselben World-Position entsprechen.

Projektion ist daher grundlegend kontextabhängig. Sie kann Track- und Route-Identity, Topologie, erwarteten Stationsbereich, Betriebsrichtung, Interaktionsgeschichte, Fahrzeugkontext oder Netzzustandsbedingungen benötigen.

Prinzip 32.7 (Projektionsmehrdeutigkeitsprinzip). World-to-Track-Projektion kann im Allgemeinen nicht als rein lokale geometrische Operation interpretiert werden.

32.7. Topologie und betriebliche Referenzen

Intrinsische Geometrie allein reicht für betriebliche Eisenbahnreferenzierung nicht aus. Die Interpretation hängt zusätzlich von Topologie, Routenzugehörigkeit, Kilometerbezügen, Betriebsrichtung und Netzsemantik ab. Ein vollständiger Projektionskontext kann daher

$$(x, \mathcal{T}, \mathcal{R}, \mathcal{O})$$

erfordern, wobei x die World-Eingabe, $\mathcal{T}$ die Topologie, $\mathcal{R}$ Route/Referenz und $\mathcal{O}$ den Betriebskontext bezeichnet.

32.8. Beziehung zur Krümmung

Projektionsstabilität hängt unmittelbar vom Krümmungsverhalten ab. Hohe Krümmung erhöht die Empfindlichkeit, niedrige Krümmung ergibt üblicherweise stabiles Verhalten. Fehler in intrinsischen Koordinaten pflanzen sich nichtlinear in den World Space fort; das Verhalten nahe Übergängen kann stark von Krümmung höherer Ordnung abhängen.

32.9. Laufzeitabhängigkeit

In AIM hängt die World–Track-Transformation von der Laufzeitbewertung der zugrunde liegenden Alignment-Repräsentation ab: cGeom definiert intrinsische Geometrie, pose2 Tangentenentwicklung, pose3 räumliche Interpretation, metrische Dienste die realisierte Einbettung, CRS-Dienste die externe Repräsentation und Laufzeitoperatoren die resultierenden Zustände.

Unterschiedliche Konfigurationen können verschiedene Ergebnisse liefern, etwa projizierte oder ellipsoidische Bewertung, Ziel- oder realisierte Geometrie, niedrige oder hohe Auflösung sowie vereinfachte oder fahrzeugbewusste Interpretation.

Prinzip 32.8 (Laufzeitprojektionsprinzip). World–Track-Transformation ist ein auf Alignment-Zuständen arbeitendes Laufzeitbewertungsproblem und kein statisches Koordinatenwerkzeug.

32.10. LOD und hybride Bewertung

Exakte World-to-Track-Projektion ist rechenintensiv. Große Systeme benötigen daher LOD-abhängige und näherungsweise Bewertung, topologiebewusste Filterung und hybride Laufzeitarchitekturen.

Proposition 32.9 (Selektives Projektionsprinzip). *Exakte Projektion soll nur dort bewertet werden, wo hohe Genauigkeit erforderlich ist.*

Eine hybride Strategie verbindet vorberechnete Stichproben für groben Lookup, topologiebewusste Kandidatenfilterung, zwischengespeicherte Laufzeitzustände und lokale parametrische Verfeinerung. Dies ist besonders für große Netze, interaktive Visualisierung, Echtzeit-Vehicle-Space-Bewertung und mehrskalige Laufzeitsysteme wichtig.

32.11. Verbindung zu CRS und Realisierung

Die vollständige externe Transformationskette lautet

$$\text{CRS} \rightarrow \Omega_{\text{world}} \rightarrow \Omega_{\text{track}}.$$

Für hochgenaue Anwendungen kann das Alignment auf einem Referenzellipsoid statt in einer projizierten Ebene definiert sein. Projektion kann auch von realisierter Geometrie

abhängen:

$$\gamma_{\text{real}}(s) \neq \gamma_{\text{target}}(s).$$

Physische Messungen sollen daher auf realisierte statt rein analytische Geometrie bezogen werden. Die Trennung zwischen intrinsischer Geometrie und externer Einbettung ist grundlegend.

32.12. Zentrale Erkenntnis

Proposition 32.10. *World–Track-Transformation ist ein inverser Laufzeitdienst und keine statische Koordinatenkonvertierung.*

Proposition 32.11. *In AIM ist der intrinsische Alignment-Raum primär; World-Koordinaten sind externe Einbettungen von Alignment-Zuständen.*

Proposition 32.12. *Projektion ist im Allgemeinen nichtlinear, mehrdeutig, topologie-, laufzeit- und kontextabhängig.*

32.13. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 32.13. World–Track-Transformation verbindet intrinsische Eisenbahngeometrie mit externen Koordinatensystemen, Topologie, Laufzeitbewertung und gemessener Realität. Ihre nichtlineare, mehrdeutige, topologie- und skalenabhängige Natur macht sie zu einer zentralen Laufzeitkomponente von AIM.

Projektion ist keine statische Koordinatenkonvertierung, sondern kontextuelle Laufzeitrekonstruktion intrinsischer Eisenbahnzustände aus externen Beobachtungen. Effiziente Behandlung verlangt hybride Laufzeitarchitekturen, topologiebewusste Strategien, LOD-abhängige Bewertung, dünn besetzte Zustandsrekonstruktion und metrikbewusste Laufzeitdienste.

Teil VI.

Dynamischer Eisenbahnzustand

Dynamik

Das identifizierte Gerade–Übergangsbogen–Kreisbogen-Alignment endet nicht an der Grenze von Teil V. An jeder intrinsischen Position s bestimmen sein Krümmungsgesetz, die realisierte Pose, das Profil, das Überhöhungsgesetz und das qualifizierte bewegte Frame bereits den hier benötigten Eisenbahnzustand. Teil VI führt deshalb kein zweites Zustandsmodell ein. Er stellt eine neue Frage:

Wie erzeugt die Durchfahrt durch diesen räumlichen Zustand zeitabhängige Größen, und welche zusätzlichen Modelle werden benötigt, bevor eine Engineering-Folge bewertet werden kann?

Die neue Eingabe ist ein Durchfahrtsgesetz

$$s = s(t), \quad v(t) = \frac{ds}{dt}.$$

Komposition macht aus räumlichen Gesetzen zeitliche Exposition: $\kappa(s) \mapsto \kappa(s(t))$ und $u(s) \mapsto u(s(t))$. Keines der Gesetze ändert seine Identität. Es ändert sich die Rate, mit der ein Fahrzeug oder anderes bewegtes System sie durchfährt.

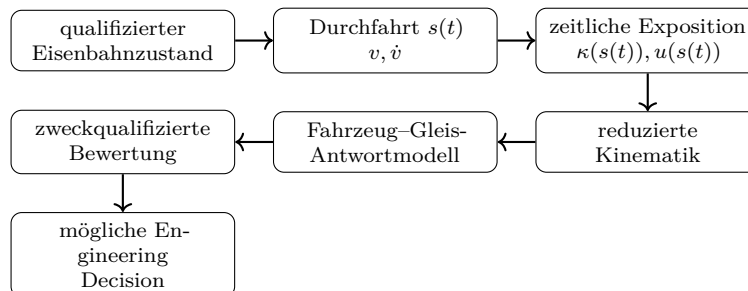


Abbildung 32.3.: Vom qualifizierten Eisenbahnzustand über zeitliche Exposition und Antwortmodell zur Bewertung und möglichen Entscheidung.

Jeder Pfeil in fig. 32.3 ergänzt Information: Das Durchfahrtsgesetz ergänzt Zeit, seine Ableitungen Geschwindigkeit und Beschleunigung, eine reduzierte Beziehung angegebene kinematische Annahmen, ein Antwortmodell Fahrzeug- und Gleisphysik und die Bewertung Zweck und anwendbare Regeln. Erst eine Engineering Decision ergänzt eine autorisierte Festlegung.

Prinzip 32.14 (Prinzip der dynamischen Zustandsinterpretation). Zeitabhängige Größen werden durch Komposition des qualifizierten Eisenbahnzustands mit einem qualifizier-

Ebene	Erforderliche Eingabe		Ergebnis und Grenze
Räumliches Gesetz	identifiziertes	Alignment,	intrinsische Geometrie und getrenntes Überhöhungsgesetz; keine Zeit
Durchfahrtsgesetz	$s, \kappa(s), u(s)$		
	$s(t)$, Quelle, Anwendbarkeit, Gültigkeit		$v(t), \dot{v}(t)$, zeitliche Exposition; keine Fahrzeugantwort
Reduzierte Kinematik	Frame, Vorzeichen, Überhöhungs- und Geschwindigkeitsannahmen		Indikatoren wie $v^2\kappa$; nicht Komfort oder Sicherheit
Antwortmodell	Fahrzeug-, Kontakt-, Gleis- und Lastdaten		modellabhängige Antwort; weder Beobachtung noch Entscheidung
Bewertung	Zweck, Regel, Geltungsbereich, Evidenz		qualifizierte Beurteilung; ohne eigene Autorität
Entscheidung	zuständige Autorität und zugelassene Evidenz		angenommener oder abgelehnter Handlungsweg

Tabelle 32.1.: Der Dynamikargumentgang ergänzt jeweils genau eine Verantwortung.

ten Durchfahrtsgesetz und, soweit erforderlich, expliziten Antwortmodellen abgeleitet. Reduzierte Kinematik, Antwort, Bewertung und Entscheidung bleiben getrennt.

Zusammenfassung 32.15. Geometrie liefert das räumliche Gesetz. Durchfahrt ergänzt Zeit. Modelle liefern Antwort. Zweck und Regeln liefern Bewertung. Autorität liefert Entscheidung.

33. Wo das Zustandsmodell endet und die Dynamik beginnt

Teil V hat pose2, pose3, bewegte Frames, Überhöhung, Metric Realization, Soll- und physischen Zustand sowie Beobachtung bereits eingeführt. Dieses Kapitel definiert sie nicht erneut. Es grenzt die engeren Verantwortungen von Teil VI ab, damit die folgenden Kapitel ein einziges Eisenbahnzustandsmodell konsumieren.

33.1. Übernommener Eisenbahnzustand

Eingabe ist der qualifizierte Zustand aus Teil V an s , einschließlich Alignment-Bezug, Realisierung, Frame-Konvention, Provenienz, Anwendbarkeit und Gültigkeit. “Track State” ist in den folgenden Kapiteln eine kurze leserbezogene Bezeichnung für den jeweils anwendbaren Ausschnitt dieser Struktur, kein konkurrierender Zustandstyp. Ebenso ersetzt ein dargestelltes Koordinatentupel pose3 nicht, und eine beobachtete Pose ist kein physischer Zustand.

33.2. Neue Verantwortungen

Operative Geschwindigkeit qualifiziert das Durchfahrtsgesetz $s(t)$ und seine Ableitungen.

Zeitliche Exposition komponiert räumliche Krümmungs-, Überhöhungs-, Profil- und Frame-Größen mit dieser Durchfahrt.

Reduzierte Kinematik wertet annahmengebundene Indikatoren aus, ohne eine vollständige Antwort zu behaupten.

Vehicle Space drückt fahrzeugbezogene Größen relativ zum qualifizierten Gleis-Frame und einem angegebenen Fahrzeugmodell aus.

Antwortmodellierung ergänzt die für eine vorhergesagte Fahrzeug–Gleis-Antwort benötigten physikalischen Parameter.

Dynamisches Gleichgewicht verwendet eine deklarierte reduzierte Beziehung unter angegebenen Frame-, Vorzeichen-, Geschwindigkeits- und Überhöhungskonventionen.

Realisierungsbewusste Dynamik vergleicht qualifizierte Soll-, realisierte oder beobachtete Eingaben, ohne sie zusammenzuführen.

Optimierung variiert deklarierte Freiheitsgrade gegen explizite Ziele und Nebenbedingungen; sie liefert weder Ziele noch Entscheidungen.

33.3. Ein Zustand, mehrere Verwendungen

Derselbe qualifizierte Eisenbahnzustand kann eine Lichtraumberechnung, einen reduzierten Querindikator, ein Mehrkörpermodell oder ein Optimierungsexperiment speisen. Diese Verwendungen erzeugen unterschiedliche Ausgaben, weil sie unterschiedliche Modelle und Zwecke ergänzen. Sie erzeugen keine alternativen Definitionen des Alignments oder Eisenbahnzustands.

Prinzip 33.1 (Prinzip der einmaligen Definition). *pose2*, *pose3*, *bewegtes Frame*, *Überhöhung*, *Realisierung*, *physischer Zustand* und *Beobachtung* behalten ihre eingeführten Bedeutungen. Teil VI ergänzt *Durchfahrt*, *Antwortmodelle* und *zweckqualifizierte Verwendungen* durch Verweis.

Zusammenfassung 33.2. Teil VI beginnt bei $s(t)$. Alles Räumliche wird übernommen; jede zeitliche oder antwortbezogene Größe muss die zusätzliche Eingabe benennen, die sie erzeugt.

34. Zustandsbegriffe als qualifizierte Verwendungen

Die Thesis verwendet das Wort *Zustand* für mehrere Ausgaben und Sichtweisen. Dieses Kapitel ist weder eine zweite Ontologie noch eine kanonische Hierarchie. Es ist eine Leselandkarte: Jeder folgende Begriff übernimmt die in den Teilen III–V eingeführten Qualifikationen zu Objekt, Zeit, Realisierung, Provenienz, Anwendbarkeit und Zweck.

Prinzip 34.1 (Zustandsschichtprinzip). Ein Zustandsbegriff ist nur zusammen mit Engineering-Frage, Gegenstand, Bedingungen und Gültigkeit aussagekräftig. Die gemeinsame Verwendung des Wortes “Zustand” macht verschiedene Ausgaben nicht austauschbar.

34.1. Bereits eingeführte Begriffe

Zustand. Hier wird keine neue allgemeine Definition eingeführt. In diesem Teil bezeichnet Zustand eine qualifizierte Antwort zu einem identifizierten Gegenstand unter angegebenen Bedingungen.

pose2. Es gilt der ebene Zustand aus Definition 27.1: Er wird aus dem geordneten Krümmungsgesetz des Alignments und einer Anfangspose unter einer Realisierungskonvention rekonstruiert. Er ist weder Alignment-Identität noch ein dauerhafter kanonischer Kernel.

pose3. Es gilt die qualifizierte räumliche Eisenbahnpose aus Definition 28.6. Sie ergänzt Profil, Überhöhung, metrische Realisierung und Frame-Interpretation, ohne zur vollständigen physischen Anlage zu werden.

Laufzeitzustand. Diese Formulierung bezeichnet ein bei Bedarf ausgewertetes anwendbares Ergebnis. Sie identifiziert keinen universellen Zustandstyp und verbirgt den erzeugenden Operator nicht.

Realisierter Zustand. Der Begriff wird nur für einen durch eine angegebene Realisierung qualifizierten Zustand verwendet. Entwurfsrealisierung, gebauter physischer Zustand und Schätzung des beobachteten Zustands bleiben getrennt.

34.2. Durch Verwendung oder Modell eingeführte Begriffe

Betriebszustand. Eine für eine betriebliche Frage verwendete Ausgabe; die Bezeichnung begründet für sich weder Komfort, Sicherheit, Zulässigkeit noch Autorität.

Fahrzeugzustand. Ausgabe eines identifizierten Fahrzeugmodells relativ zum qualifizierten Eisenbahnzustand und zur Durchfahrt, wie in Kapitel 36 erläutert.

Schwerpunktzustand. Modellausgabe für einen gewählten Massenbezugspunkt. Sie ist nicht der vollständige Fahrzeugzustand und benötigt das relevante Massen- und Fahrzeugmodell.

Dynamischer Zustand. Die in Definition 38.2 eingeführte modellspezifische Ergebnisbahn x_M ; sie ist kein Synonym für pose3 oder physischen Zustand.

Optimierungszustand. Eine bewusst für eine Optimierungsformulierung gewählte Variable oder Ausgabe. Ihre Auswahl ist eine explizite Engineering-Wahl, und ein Optimum ist keine Entscheidung.

Relativer Zustand. Ein relativ zu einem angegebenen Referenzzustand oder Frame ausgedrücktes Ergebnis. Referenz und Konvention bleiben Teil seiner Bedeutung.

34.3. Abhängigkeit statt Hierarchie

Es gibt keine universelle Kette $\kappa \rightarrow \text{pose2} \rightarrow \text{pose3} \rightarrow x_{\text{vehicle}} \rightarrow x_{\text{opt}}$. pose2 und pose3 folgen den räumlichen Abhängigkeiten aus Teil V. Durchfahrt ergänzt Zeit. Ein gewähltes Antwortmodell kann Fahrzeugausgaben ergänzen. Eine Optimierungsformulierung kann danach eine qualifizierte Größe als Variable, Ziel oder Nebenbedingung wählen. Andere Verwendungen enden früher. Abhängigkeit ist verwendungsspezifisch und keine kanonische Zustandsleiter.

Zusammenfassung 34.2. Diese Landkarte verhindert, dass gleichlautende Begriffe zu Identitätsbehauptungen werden. Sie führt kein neues Zustandsmodell ein: Jeder nachgelagerte Begriff bezeichnet eine qualifizierte Verwendung oder Modellausgabe aus der bereits eingeführten Eisenbahnzustandsdarstellung.

35. Laufzeitoperatoren

Laufzeitoperatoren definieren, wie etablierte Engineering Objects bei der Ausführung interpretiert werden. Sie verwenden vorgelagerte Begriffe aus Grundlagen und Zustand und bilden zwischen Interpretationsebenen ab. Sie definieren Alignment-Identität, pose2/pose3, metrische oder physische Realisierung und Repräsentation nicht neu.

Prinzip 35.1 (Operator-Schichtprinzip). Innerhalb von AIM wird Laufzeitinterpretation durch ausdrückliche Operatoren organisiert, die verschiedene Zustandsschichten verbinden.

35.1. Operatorübersicht

Die folgenden Symbole bezeichnen Familien qualifizierter Operationen in späteren Kapiteln:

$$\mathcal{R}, \quad \mathcal{D}, \quad \mathcal{O}, \quad \mathcal{V}.$$

Sie bilden keine verpflichtende Zustandsleiter. Eine Verwendung kann Soll mit einer qualifizierten Realisierung vergleichen, Eisenbahnzustand mit $s(t)$ komponieren, ein gewähltes Modell auswerten, ein fahrzeugrelatives Ergebnis ausdrücken oder eine zweckspezifische Bewertung anwenden. Jede Operation nennt eigene Eingaben, Anwendbarkeit und Provenienz.

35.2. Realisierungsoperator

Definition 35.2 (Realisierungsoperator). Der Realisierungsoperator bildet Zielzustände auf realisierte Zustände ab:

$$\mathcal{R} : x_{\text{target}} \mapsto x_{\text{real}}.$$

Für pose3 gilt

$$\mathcal{R}_{\text{pose3}} : \text{pose3}_{\text{target}} \mapsto \text{pose3}_{\text{real}}.$$

$\mathcal{R}$ ist eine erklärende Kurzform für eine angegebene Realisierungsbeziehung; der Operator macht Ausführung, physischen Zustand, Instandhaltungsgeschichte und Beobachtung nicht zu einem Vorgang. Ein gemessener Zustand bleibt Beobachtung mit eigener Provenienz und Unsicherheit.

35.3. Dynamikoperator

Definition 35.3 (Dynamikoperator). Für ein identifiziertes Antwortmodell M bildet der Dynamikoperator qualifizierten Eisenbahnzustand, Durchfahrtsgesetz und Modelleingaben auf ein modellspezifisches Ergebnis ab:

$$\mathcal{D}_M : (\mathcal{S}_{\text{rail}}(s(t)), s(t), Q_M) \mapsto x_M(t).$$

Mögliche Ausgaben sind reduzierte Indikatoren oder modellierte Antworten. Ihre Bezeichnungen begründen weder Komfort, Sicherheit noch Zulässigkeit. Eine realisierungsbewusste Verwendung führt die gewählte qualifizierte Realisierung als Eingabe von $\mathcal{D}_M$ zu; Modell- und Durchfahrtsanforderungen bleiben erhalten.

35.4. Fahrzeuginterpretationsoperator

Definition 35.4 (Fahrzeuginterpretationsoperator). Für ein identifiziertes Fahrzeugmodell M bildet der Operator qualifizierten Eisenbahnzustand, Durchfahrt und Fahrzeugeingaben auf fahrzeugrelative Ergebnisse ab:

$$\mathcal{V}_M : (\mathcal{S}_{\text{rail}}(s(t)), s(t), Q_M) \mapsto x_{\text{vehicle},M}(t).$$

Die qualifizierte Eingabemenge hält Fahrzeugtyp, Beladung, Modelltreue, Provenienz und Anwendbarkeit getrennt, statt sie in einem einheitlichen Kontext zu verbergen.

35.5. Betrieblicher Bewertungsoperator

Definition 35.5 (Betriebsoperator). Der Betriebsoperator bildet dynamische Laufzeitzustände auf betriebliche Bewertungszustände ab:

$$\mathcal{O} : x_{\text{op}} \mapsto x_{\text{eval}}.$$

$\mathcal{O}$ bewertet Zulässigkeit, Normenkonformität, Komfortindikatoren und Optimierungsziele, ohne die verwendeten vorgelagerten Zustandsobjekte neu zu definieren.

35.6. Operatorkomposition

Operatoren dürfen nur komponiert werden, wenn Ausgabe und Eingabe typmäßig passen und Realisierung, Durchfahrt, Modell, Zweck, Provenienz und Anwendbarkeit erhalten bleiben. Es gibt keine universelle Komposition, die aus `pose3` allein Fahrzeugantwort, Bewertung oder Entscheidung erzeugt.

35.7. Laufzeitabstraktion und Implementierung

Prinzip 35.6 (Laufzeitabstraktionsprinzip). Laufzeitoperatoren definieren zunächst Interpretationsrollen; detaillierte Mechanik kann später durch spezialisierte Implementierungen ergänzt werden.

Definition 35.7 (Operatorrolle). Eine Operatorrolle spezifiziert die begriffliche Transformation unabhängig von einer bestimmten numerischen Implementierung.

Diese Trennung hält AIM strukturell klar und implementierungsflexibel und bewahrt zugleich die Kompatibilität mit Modellen höherer Genauigkeit.

35.8. Kanonische Interpretation

Proposition 35.8. *Innerhalb von AIM ist Laufzeitinterpretation operatorbasiert.*

Proposition 35.9. *$\mathcal{R}$ bildet Zielzustände auf realisierte Zustände ab.*

Proposition 35.10. *$\mathcal{D}$ bildet Eisenbahn-Laufzeitzustände auf betriebliche dynamische Zustandstrajektorien ab.*

Proposition 35.11. *$\mathcal{V}$ bildet Eisenbahn-Laufzeitzustände auf fahrzeugrelative Interpretationszustände ab.*

Proposition 35.12. *$\mathcal{O}$ bildet Betriebszustände auf Bewertungs- und Zulässigkeitszustände ab.*

35.9. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 35.13. Laufzeitoperatoren verbinden etabliertes Ingenieurwissen strukturell mit der Laufzeitinterpretation. $\mathcal{R}$ repräsentiert Realisierung, $\mathcal{D}$ dynamische Laufzeitzustandserzeugung, $\mathcal{V}$ fahrzeugrelative Interpretation und $\mathcal{O}$ betriebliche Bewertung. Ihre Komposition erzeugt abgeleitete Laufzeit-Ingenieurzustände, ohne vorgelagerte Begriffe neu zu definieren.

36. Vehicle Space relativ zum Eisenbahnzustand

Vehicle Space führt keinen weiteren Eisenbahnzustand ein. Er fragt, wie fahrzeugbezogene Größen relativ zum aus Teil V übernommenen qualifizierten pose3-Frame und zur hier eingeführten Durchfahrt $s(t)$ ausgedrückt werden.

Prinzip 36.1 (Track–Vehicle-Unterscheidung). Der qualifizierte Eisenbahnzustand kann ohne Fahrzeugmodell bestehen. Ein Fahrzeugzustand benötigt diesen Bezug sowie ein identifiziertes Fahrzeugmodell und Betriebseingaben.

Proposition 36.2 (Zustandshierarchie).

$$\text{vehicleState}_M(t) = \mathcal{V}_M(\mathcal{S}_{\text{rail}}(s(t)), Q_M),$$

aber der Eisenbahnzustand wird nicht aus vehicleState_M abgeleitet. Modellindex und Eingaben bleiben Teil der Ergebnisbedeutung.

36.1. Relative Größen

Das bewegte Gleis-Frame liefert longitudinale, laterale und vertikale Bezugsrichtungen. Ein Fahrzeugmodell kann anschließend Verschiebung, Gier, Roll, Beschleunigung, Radlast oder Umgrenzungslage eines Wagenkastens oder Teilsystems relativ zu diesem Frame ausdrücken. Dies sind Beispiele möglicher Modellausgaben, keine universell vorhandenen Felder; ihre Darstellung in Vehicle Space validiert sie nicht.

$$F_{\text{vehicle}}(t) \neq F_{\text{rail}}(s(t)).$$

Ihre relative Orientierung ist erst aussagekräftig, wenn beide Frames, Vorzeichenkonventionen, Zeitbezug und relevante Fahrzeugfreiheitsgrade angegeben sind.

36.2. Teilsystem- und Bezugspunktverwendungen

Radsatz, Drehgestell, Wagenkasten oder ein gewählter Schwerpunktbezugspunkt können jeweils andere Zustandsvektoren und Modelle benötigen. Insbesondere ist eine Schwerpunkttrajektorie nicht der gesamte Fahrzeugzustand. Sie kann nur dann zur expliziten Optimierungsausgabe werden, wenn Fahrzeugmodell, Ziel, Nebenbedingungen und Anwendbarkeit deklariert sind.

36. *Vehicle Space* relativ zum Eisenbahnzustand

Zusammenfassung 36.3. *Vehicle Space* ist eine relative Interpretationsdomäne nach qualifiziertem Eisenbahnzustand und Durchfahrt. Er definiert weder `pose3` noch `Gleis-Frame` oder `Alignment-Identität` neu.

37. Durchfahrtsgesetz und operative Geschwindigkeit

Der Zwei-Geschwindigkeiten-Vergleich in Teil V verwendete konstante Testgeschwindigkeiten, um die v^2 -Abhängigkeit zu isolieren. Betrieb ist allgemeiner. Eine Durchfahrt durch das laufende Alignment ist eine monotone Funktion $s = s(t)$ in dem Intervall, in dem gewählte Orientierung und Anwendbarkeitsbedingungen gelten.

Prinzip 37.1 (Geschwindigkeits-Laufzeit-Prinzip). Geschwindigkeit ist eine qualifizierte Ableitung eines Durchfahrtsgesetzes und keine intrinsische Alignment-Eigenschaft.

37.1. Raum wird zu Zeit

Definition 37.2 (Geschwindigkeitsbeziehung). Für eine differenzierbare Durchfahrt gilt

$$v(t) = \dot{s}(t) = \frac{ds}{dt}, \quad a_s(t) = \dot{v}(t) = \frac{d^2s}{dt^2}.$$

Für eine differenzierbare räumliche Größe $f(s)$ gilt

$$\frac{d}{dt}f(s(t)) = v(t)f'(s(t)).$$

Auf die getrennten Krümmungs- und Überhöhungsgesetze angewendet ergibt sich

$$\frac{d\kappa}{dt} = v\kappa'(s), \quad \frac{du}{dt} = vu'(s).$$

Ihre unterschiedlichen Partitionen und Provenienzen bleiben erhalten. Eine gemeinsame Durchfahrt macht sie weder zu einem Gesetz noch autorisiert sie eine Kopplungsregel.

Für die zweite Zeitableitung der Krümmung liefert die vollständige Kettenregel

$$\frac{d^2\kappa}{dt^2} = v^2\kappa''(s) + \dot{v}\kappa'(s). \quad (37.1)$$

Der zweite Term entfällt nur unter einer angegebenen Konstantgeschwindigkeitsannahme. Räumliche Glätte gehört zu $\kappa(s)$; zeitliche Anregung hängt zusätzlich von $s(t)$ ab.

37.2. Welche Geschwindigkeit ist gemeint?

Definition 37.3 (Entwurfsgeschwindigkeit). Eine Entwurfsgeschwindigkeit ist eine Annahme für einen angegebenen Entwurfszweck mit Quelle, Route oder Elementbereich und Gültigkeit.

Definition 37.4 (Operative Geschwindigkeit). Eine operative Geschwindigkeit ist eine geplante, zulässige oder tatsächliche Durchfahrtseingabe, deren Rolle und Qualifikationen für die Berechnung angegeben sind.

Folgende Rollen dürfen nicht zusammenfallen:

Entwurfsgeschwindigkeit Annahme zur Entwicklung oder Prüfung eines Entwurfs.

Zulässige Geschwindigkeit regel- oder autoritätsgestützte Obergrenze unter ihrer Anwendbarkeit und Gültigkeit.

Geplante Betriebsgeschwindigkeit Eingabe aus Fahrplan oder Betriebsplanung.

Tatsächlich gemessene Geschwindigkeit zeitindizierte Beobachtung mit Erfassungsprovenienz und Unsicherheit.

Optimierungsvariable deklarerter Freiheitsgrad eines Experiments, kein autorisierter Betriebswert.

Konstante Testgeschwindigkeit explizite Vereinfachung zur Isolation einer Abhängigkeit.

Definition 37.5 (Geschwindigkeitsumgrenzung). Eine Geschwindigkeitsumgrenzung ist eine qualifizierte Menge zulässiger oder untersuchter Durchfahrtswerte entlang einer identifizierten Route oder eines Alignments. Quelle, Bereich, Gültigkeit und Rolle bestimmen ihre Verwendung.

37.3. Kompaktes Beispiel mit veränderlicher Geschwindigkeit

An derselben Übergangsbogenposition sei

$$\kappa' = 2.0 \times 10^{-5} \text{ m}^{-2}, \quad \kappa'' = -1.0 \times 10^{-7} \text{ m}^{-3}.$$

Bei $v = 20 \text{ m/s}$ gilt

$$\dot{\kappa} = 4.0 \times 10^{-4} \text{ m}^{-1} \text{ s}^{-1}.$$

Bei konstanter Geschwindigkeit ist $\ddot{\kappa} = v^2 \kappa'' = -4.0 \times 10^{-5} \text{ m}^{-1} \text{ s}^{-2}$. Gilt stattdessen $\dot{v} = 0.5 \text{ m/s}^2$, folgt aus eq. (37.1)

$$\ddot{\kappa} = -4.0 \times 10^{-5} + 1.0 \times 10^{-5} = -3.0 \times 10^{-5} \text{ m}^{-1} \text{ s}^{-2}.$$

Das Alignment-Gesetz ist in beiden Fällen identisch. Die Beschleunigung ändert die zeitliche Exposition durch einen Term, den die Konstantgeschwindigkeitsvereinfachung auslöst.

37. Durchfahrtsgesetz und operative Geschwindigkeit

Zusammenfassung 37.6. Jede Verwendung von Geschwindigkeit muss Quelle, Anwendbarkeit, Gültigkeit und Berechnungsrolle offenlegen. Das Symbol v allein ist keine ausreichende Qualifikation.

38. Von zeitlicher Exposition zur modellierten Antwort

Das Durchfahrtsgesetz exponiert das bewegte System nun gegenüber $\kappa(s(t))$, $u(s(t))$, dem Profil und dem qualifizierten Gleis-Frame. Dieses Kapitel markiert die Grenze zwischen Größen, die aus dieser Kinematik folgen, und Größen, die ein Fahrzeug–Gleis-Antwortmodell benötigen.

Prinzip 38.1 (Laufzeitdynamikprinzip). Laufzeitdynamik konsumiert einen qualifizierten Eisenbahnzustand und ein Durchfahrtsgesetz. Jede behauptete Antwort muss zusätzlich das erzeugende Modell identifizieren.

38.1. Ein Ergebnis, keine zweite Zustandsdefinition

Definition 38.2 (Dynamischer Laufzeitzustand). Für den engen Zweck dieses Teils ist ein dynamischer Laufzeitzustand die Ausgabe eines deklarierten Antwortmodells, ausgewertet für qualifizierten Eisenbahnzustand, Durchfahrt und Modelleingaben.

Diese Definition klassifiziert eine Ausgabe; sie definiert weder `pose3`, physischen Zustand noch Beobachtung neu. Eine vorhergesagte Wagenkastenbeschleunigung, eine beobachtete Radlast und ein reduzierter kinematischer Indikator sind verschiedene Ergebnisarten, auch wenn sie sich auf dasselbe $s(t)$ beziehen.

Definition 38.3 (Laufzeitdynamikoperator).

$$\mathcal{D}_M : (\mathcal{S}_{\text{rail}}(s(t)), s(t), Q_M) \mapsto x_M(t)$$

bezeichne die Auswertung durch ein explizit identifiziertes Antwortmodell M mit qualifizierten Modelleingaben Q_M .

Der Modellindex ist wesentlich. Es gibt kein universelles $\mathcal{D}$, das `pose3` stillschweigend in validiertes Fahrzeugverhalten umwandelt.

Definition 38.4 (Laufzeitzustandsentwicklung). Laufzeitzustandsentwicklung ist die zeit- oder raumindizierte Ausgabetrajektorie x_M , die das gewählte Modell über dem anwendbaren Durchfahrtsintervall erzeugt.

38.2. Reduzierte Kinematik

Unter dem rechtshändigen Gleis-Frame aus Teil V, seinem angegebenen Überhöhungsvorzeichen, starrer punktförmiger Folgebewegung und unter Vernachlässigung von Federung, Kontakt, Gleisnachgiebigkeit, Unregelmäßigkeiten, Wind und weiteren Effekten ist

$$a_{\kappa}(t) = v(t)^2 \kappa(s(t))$$

eine kinematische Querkomponente. Unter der angegebenen Überhöhungswinkelkonvention ist

$$a_{\text{eff}}(t) = v(t)^2 \kappa(s(t)) - g \sin \phi(s(t))$$

ein reduzierter erklärender Indikator. Bei veränderlicher Geschwindigkeit gilt

$$\dot{a}_{\text{eff}} = 2v\dot{v}\kappa + v^3\kappa' - gv \cos \phi \phi', \quad (38.1)$$

wobei alle räumlichen Größen an $s(t)$ ausgewertet werden. Der Term $2v\dot{v}\kappa$ fehlt in der Konstantgeschwindigkeitsbeziehung aus Teil V. Dieser Indikator ist für sich weder Komfort, Sicherheit, Verschleiß, Radentlastung noch Fahrzeugantwort.

38.3. Die explizite Modellgrenze

Hier endet die Kinematik. Eisenbahnzustand und Durchfahrt können Trajektorie, Frame, Krümmungs- und Überhöhungsexposition sowie reduzierte Beschleunigungs- oder Ratenindikatoren unter angegebenen Annahmen liefern.

Vorhergesagte Antwort beginnt erst, wenn ein Modell ergänzt: Fahrzeugmasse und Trägheit, Federung, Rad-Schiene-Kontakt, Gleissteifigkeit und -dämpfung, Unregelmäßigkeiten, Betriebslast, Umweltzustand und relevante Instandhaltungsbedingung. Modellanwendbarkeit, Kalibrierung und Unsicherheit bleiben an jeder Ausgabe erhalten.

Nicht jede Verwendung benötigt jede aufgezählte Eingabe. Eine Auslassung muss jedoch aus dem angegebenen Geltungsbereich des Modells folgen und darf nicht stillschweigend verschwinden. Eine gemessene Antwort bleibt Beobachtung und wird nicht durch Benennung zur Modellausgabe oder zum physischen Zustand.

Prinzip 38.5 (Mechaniktrennungsprinzip). Reduzierte Eisenbahnkinematik und eine vollständige Fahrzeug-Gleis-Mechaniksimulation sind verschiedene Operationen mit unterschiedlichen Eingaben, Anwendbarkeiten und Evidenzen.

38.4. Der laufende Vergleich

Die beiden Fälle aus Teil V verwenden identische κ und Überhöhung, aber unterschiedliche konstante Testgeschwindigkeiten; daher unterscheiden sich ihre reduzierten $v^2\kappa$ -Terme.

Das Beispiel mit veränderlicher Geschwindigkeit ergänzt eine von $\dot{v}$ abhängige Exposition. Ein anderes $u(s)$ würde Gleis-Frame und reduzierte effektive Komponente ändern, nicht die Identität von $\kappa(s)$. Selbst identische reduzierte Indikatoren garantieren dennoch keine identische Antwort: Fahrzeuge, Gleiszustand, Last und Umwelt können verschieden sein.

38.5. AXTRAN und deklarierte Ziele

Der mit axtranNew/AXTRAN verbundene Alignment-Rechenkern kann Geometrie oder freie Parameter vorschlagen. Eine deklarierte reduzierte Größe kann später als Ziel oder Nebenbedingung verwendet werden, wenn Annahmen, Zweck und Anwendbarkeit explizit sind. Das Ziel ist eine der Berechnung zugeführte Engineering-Wahl und wird vom Solver nicht als Autorität entdeckt. Ein berechnetes Optimum ist weder automatisch anwendbar noch angenommen.

Die gegenwärtige Implementierung begründet keine allgemeine gemeinsame Optimierung von Geometrie, Überhöhung, Durchfahrt und Fahrzeugantwort. Der neue Kontinuitätssolver wird daher nicht als Dynamikoptimierer beschrieben.

Zusammenfassung 38.6. Zeitliche Exposition folgt aus $s(t)$. Reduzierte Kinematik folgt aus angegebenen Frame- und Bewegungsannahmen. Fahrzeug–Gleis-Antwort beginnt erst mit einem identifizierten Modell. Bewertung und Entscheidung bleiben nachgelagert.

39. Was *Schwerpunkt* bedeuten kann

Ein Modellbezug, kein neuer kanonischer Zustand

Der Eisenbahnzustand und das Durchfahrtsgesetz $s(t)$ setzen ein bewegtes Fahrzeug der Geometrie aus. Sie wählen weder ein Fahrzeugmodell noch einen Punkt, dessen Bewegung dieses Fahrzeug repräsentiert. Das Wort *Schwerpunkt* bleibt daher nur erhalten, wenn seine mathematische Rolle angegeben ist.

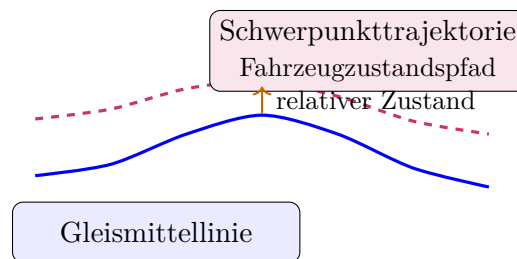


Abbildung 39.1.: Trajektorie eines modellgewählten Bezugspunktes relativ zum Eisenbahnzustand; sie ist keine Alignment-Geometrie.

Prinzip 39.1 (Qualifizierte Schwerpunktverwendung). Jede Verwendung von *Schwerpunkt* benennt zugehöriges Subjekt, Modell, Bezugssystem und Evidenzstatus. Es handelt sich nicht um einen kanonischen Kernel-Zustand.

Prinzip 39.2 (Schwerpunkt ist keine Geometrie). Die Änderung oder Bewertung einer Modellbezugspunkttrajektorie ändert weder die Alignment Identity noch ersetzt sie die intrinsische Konstruktion.

39.1. Massenmittelpunkt und reduzierter Bezugspunkt

Der physische Massenmittelpunkt ist eine Eigenschaft eines bestimmten beladenen Fahrzeugs. Ein reduziertes Fahrzeugmodell M kann dagegen einen Bezugspunkt P_M verwenden, der nur unter angegebenen Beladungs- und Starrkörperannahmen mit einem angenommenen Massenmittelpunkt übereinstimmt. Ein repräsentativer Trajektorienpunkt, ein Optimierungsaggregat und ein begrifflicher Fokus sind andere Objekte und dürfen nicht stillschweigend dasselbe Symbol erhalten.

Definition 39.3 (Modellqualifizierter Bezugspunktzustand). Für das Fahrzeugsjekt V , das Antwortmodell M , das Bezugssystem F , den qualifizierten Eisenbahnzustand S_{rail} , die

39. Was Schwerpunkt bedeuten kann

Durchfahrt $s(t)$, Parameter Q_M und Anfangsbedingungen I_M ist

$$x_{P_M}^{\text{pred}}(t) = \mathcal{D}_M(S_{\text{rail}}(s(t)), Q_M, I_M)_{P_M, F}.$$

Das Ergebnis ist eine Modellvorhersage mit Provenienz und Gültigkeit dieser Eingaben. Es ist weder Beobachtung noch Nachweis der Bewegung des physischen Massenmittelpunkts.

Definition 39.4 (Schwerpunkttrajektorie). Die Schreibweise $x_{CG}(t)$ ist nur zulässig, wenn P_M ausdrücklich als modellierter Massenmittelpunkt festgelegt wurde. Andernfalls gilt $x_{P_M}(t)$.

39.2. Was abgeleitet werden darf

Definition 39.5 (Operatives Gleichgewicht). Operatives Gleichgewicht bezeichnet hier eine erklärte Modellrelation in einem erklärten Bezugssystem, keinen allgemeinen Fahrzeugzustand.

Definition 39.6 (Gleichgewichtstrajektorie). Eine Gleichgewichtstrajektorie ist das zeit- oder stationsabhängige Ergebnis dieser Relation einschließlich Modell, Frame, Vorzeichen-, Geschwindigkeits- und Überhöhungsannahmen.

Definition 39.7 (Effektive operative Beschleunigung). Im reduzierten Gleis-Frame-Test aus chapter 40 ist $a_{\text{eff}} = v^2 \kappa - g \sin \phi$ ein Residuenindikator. Es ist nicht die Beschleunigung von P_M , solange kein Antwortmodell diese Abbildung begründet.

Definition 39.8 (Rollentwicklung). Rollentwicklung ist eine Ausgabe eines Antwortmodells und benötigt Trägheit, Federung, Beladung, Anfangsbedingungen und Frame-Konvention; Überhöhung allein bestimmt sie nicht.

Definition 39.9 (Operativer Komfort). Komfort ist eine zweck- und regelqualifizierte Bewertung anwendbarer Evidenz. Weder Bezugspunkttrajektorie noch reduziertes Gleichgewichtsresiduum sind allein eine Komfortaussage.

Definition 39.10 (Operative Trajektorienformung). Trajektorienformung bezeichnet erst dann eine Optimierung, wenn Variablen, Nebenbedingungen, Antwortmodell und Ziel erklärt sind. Ihr Ergebnis ist ein Kandidat.

39.3. Schwerpunktinterpretation und Realisierung

Soll-Alignment, Metric Realization, gebautes Asset, beobachtete Zustandsschätzung und vorhergesagte Bezugspunktantwort bleiben getrennt. Ein Modell darf eine qualifizierte Realisierung oder beobachtete Zustandsschätzung verwenden; seine Ausgabe erbt deren Unsicherheit und Anwendbarkeit. Der Ausdruck *Schwerpunkt-Trassierung* ist daher historische oder illustrative Kurzform für eine modellqualifizierte Untersuchung der Bezugspunkttrajektorie. Er bezeichnet weder einen Kernel-Begriff noch eine aktuelle AXTRAN-Fähigkeit.

39.4. Aussagestatus

Ausdruck	Status	Vertretbare Verwendung
physischer Massenmittelpunkt	physischer/Modellparameter	bestimmtes Fahrzeug und Beladung
P_M -Trajektorie	Modellvorhersage	identifizierte M, F, Q_M, I_M
Schwerpunktzustand	nichtkanonische Kurzform	nur mit vorstehender Qualifikation
Schwerpunktoptimierung	Kandidat	nur für erklärtes Optimierungsproblem

Das nächste Kapitel verwendet bewusst die einfachste Residuenrelation. Ihre Grenzen zeigen, warum eine Modellausgabe nicht durch einen zustandsähnlichen Namen zur Bewertung oder Entscheidung wird.

40. Dynamisches Gleichgewicht als qualifiziertes Residuum

Eine Rechnung, sechs verschiedene Rollen

Betrachtet wird der reduzierte Punktfolgetest M_{red} im lokalen Gleis-Frame F_{track} . Positive Krümmung und positive Querverwirkung verwenden dieselbe erklärte Seite; ein positiver Überhöhungswinkel ϕ kompensiert diese Wirkung. Der Test setzt starre Durchfahrt, vorgegebenes $v(t)$, geringe lokale Ausdehnung und einheitlichen Schwerebetrag g voraus. Er lässt Fahrzeugmasse und -trägheit, Federung, Rad-Schiene-Kontakt, Gleisnachgiebigkeit, Unregelmäßigkeiten, Aerodynamik und Regelung aus.

Prinzip 40.1 (Prinzip des dynamischen Gleichgewichts). Dynamisches Gleichgewicht ist eine nach Modell, Frame, Vorzeichen und Zweck qualifizierte Relation.

40.1. Gleichgewichtsrelation

Definition 40.2 (Gleichgewichtsrelation). Für M_{red} lautet das Gleichgewichtsresiduum

$$r_{\text{bal}}(t) = v(t)^2 \kappa(s(t)) - g \sin \phi(s(t)).$$

Die reduzierte Gleichgewichtsbedingung ist $r_{\text{bal}} = 0$.

verschwindendes reduziertes Gleichgewichtsresiduum	$\nRightarrow$	verschwindende Wagenkastenbeschleunigung
---	----------------	---

Die Gleichheit hebt zwei Terme in diesem einen Frame und Modell auf. Sie begründet weder Mehrkörpergleichgewicht noch vorhergesagte Fahrzeugantwort, Messantwort, Fahrgastwahrnehmung, Sicherheit oder Komfort.

Definition 40.3 (Effektive Querbesehleunigung). Die historische Schreibweise a_{eff} bezeichnet in diesem reduzierten Test r_{bal} . Die Benennung als Beschleunigung erweitert ihren Evidenzgehalt nicht.

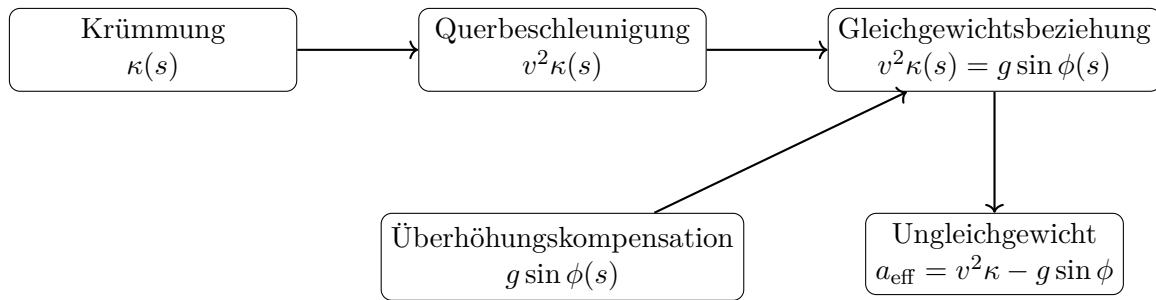


Abbildung 40.1.: Das reduzierte Gleis-Frame-Residuum; ausgelassene Antwortphysik bleibt außerhalb der Relation.

40.2. Überhöhungsfehlbetrag, -überschuss und Verlauf

Definition 40.4 (Überhöhungsfehlbetrag). Unter den erklärten Vorzeichen und M_{red} ist $r_{\text{bal}} > 0$ ein reduzierter Überhöhungsfehlbetrag. Eine standardspezifische Größe benötigt weiterhin eigene Definition und Anwendbarkeit.

Definition 40.5 (Überhöhungsüberschuss). Unter denselben Qualifikationen ist $r_{\text{bal}} < 0$ ein reduzierter Überhöhungsüberschuss.

Definition 40.6 (Gleichgewichtstrajektorie). Die Gleichgewichtstrajektorie ist $r_{\text{bal}}(t)$, oder nur dort $r_{\text{bal}}(s)$, wo die Geschwindigkeit als Stationsfunktion vorgegeben wurde.

Bei veränderlicher Geschwindigkeit gilt

$$\dot{r}_{\text{bal}} = 2v\dot{v}\kappa + v^3\kappa' - gv \cos \phi \phi',$$

unter denselben Annahmen. Die Ableitung ergänzt die Expositionsrate, aber weiterhin keine Fahrzeugantwort.

40.3. Die Rollen nicht zusammenziehen

Rolle	Erzeugt	Begründet nicht
Residuum	r_{bal} aus M_{red}	Wagenkastenantwort
Vorhersage	$x_M^{\text{pred}}(t)$ aus identifiziertem M	Beobachtung
Beobachtung	quellen- und unsicherheitsqualifizierte Schätzung	physische Wahrheit oder Ursache
Vergleich	Differenz bei gleicher Identität, Zeit und gleichem Frame	Akzeptabilität
Bewertung	Kriterienergebnis für einen Zweck	Auswahl oder Autorität
Engineering Decision	dokumentierte Auswahl oder Ablehnung	universelle Gültigkeit

vorhergesagte Antwort $\nrightarrow$ akzeptabler ingenieurtechnischer Zustand

CAD-Kurve und Vermessungspolylinie machen die Trennung konkret. Beide können zu einer vergleichbaren Gleis-Frame-Krümmungsschätzung realisiert werden; eine Abweichung ist jedoch nicht automatisch Ursache einer gemessenen Wagenkastenbeschleunigung. Diese Kausalaussage benötigt ein identifiziertes Antwortmodell, zugeordnete Beobachtungen und qualifizierte Evidenz. Mit genau dieser Zurückhaltung wird das folgende Vienna-Beispiel gelesen.

41. Vienna-Funktionen als begrenztes Beispiel

Evidenz vor Interpretation

Der Name *Vienna* kommt in historischem Projektmaterial und in Implementierungen von Übergangsfunktionen vor. Diese Evidenz trägt die Untersuchung bestimmter normierter Funktionsformen. Sie begründet weder eine autoritative Krümmungs-Überhöhungs-Kopplung noch vollständige Übergangsfamilien, validierte moderne Fahrzeugantwort oder allgemeine gemeinsame Optimierung.

Prinzip 41.1 (Prinzip der Vienna-Reinterpretation). Eine Vienna-bezogene Funktion ist in dieser Thesis ein identifiziertes historisches oder implementiertes Beispiel, dessen Eingaben, Ausgabegesetz und Grenzen angegeben werden müssen.

Prinzip 41.2 (Kein-Spezialkurven-Prinzip). Keine Vienna-bezogene Funktion wird hier zu einer kanonischen AIM-Konstruktion erhoben.

41.1. Getrennte Gesetze

Seien $w = s/L \in [0, 1]$ sowie $f_\kappa(w)$ und $f_u(w)$ zwei erklärte normierte Funktionen. Eine illustrative Spezialisierung ist

$$\kappa(s) = \kappa_0 + \Delta\kappa f_\kappa(s/L), \quad u(s) = u_0 + \Delta u f_u(s/L).$$

Diese Form ist mathematisch bestimmt, sobald beide Funktionen und Bereiche vorgegeben sind. Sie sagt weder $f_\kappa = f_u$ noch eine Kopplung ihrer Parameter oder Optimalität aus.

Definition 41.3 (Vienna-artige Zustandsformung). „Vienna-artige Zustandsformung“ bleibt nur als historische Projektabsicht erhalten: Eine identifizierte Übergangsfunktion dient zur Untersuchung einer nachgelagerten Modellausgabe. Dies ist keine Kernel-Definition.

Definition 41.4 (Halbwelleninterpretation). Eine Halbwelle ist eine kompositionale Implementierungs- oder Modellform, wenn die identifizierte Funktion sie tatsächlich verwendet. Sie wird nicht als Grammatik aller Übergangsfamilien behauptet.

Definition 41.5 (Dynamische Zustandsformung). Für ein identifiziertes Modell M ist die Änderung eines erklärten Gesetzes mit Vergleich des resultierenden x_M^{pred} eine illustrative Sensitivitätsstudie. Die Bezeichnung „Formung“ liefert weder Ziel noch Validierung.

41.2. Kompaktes Beispiel alternativer Ziele

Für dieselben Randwerte und dieselbe Länge L werden zwei zulässige Paare (f_κ, f_u) betrachtet. Kandidat A minimiert

$$J_\kappa = \int_0^L (\kappa'(s))^2 ds,$$

Kandidat B dagegen

$$J_r = \int_0^{L/v} r_{\text{bal}}(t)^2 dt$$

für die ausdrücklich angenommene konstante Testgeschwindigkeit v und M_{red} . Zieleinheiten und Bedeutungen sind verschieden. Ohne vorgegebenen Zweck, Skalierung oder ausdrückliche Aggregation dominiert kein Kandidat. Keines der Ziele ist ein Komfort-, Verschleiß-, Kosten- oder Energieziel.

41.3. Audit des Aussagestatus

Aussage		Status	Behandlung
implementierte Form	Funktions-	implementationsbelegt	bei Nutzung exakte Implementierung nennen
historische Absicht	dynamische Ab-	historische Projektabsicht	als Provenienz, nicht Validierung
getrennte /Überhöhungsgesetze	Krümmungs-	illustrativ	Funktionen und Kopplungsannahme angeben
universelle Vienna-Kopplung		unbelegt	entfernt
validierte Fahrzeugantwort		unbelegt	benötigt Modell und Evidenz
allgemeine gemeinsame Optimierung	Opti-	unbelegt	offene Arbeit, keine aktuelle Fähigkeit

Dieselbe Zurückhaltung gilt für die Realisierung. Eine glatte Sollfunktion kann mit qualifizierter Realisierungs- oder Beobachtungsevidenz verglichen werden; eine Koordinatentransformation ist jedoch keine Konstruktion und eine gemessene Abweichung keine dynamische Ursache. Das nächste Kapitel macht diesen Vergleichsvertrag ausdrücklich.

42. Realisierungsbewusste Vorhersage und Vergleich

Welche Geometrie geht in das Modell ein?

Beabsichtigte Alignment-Geometrie, ihre Metric Realization, gebautes Asset, physischer Zustand und beobachtete Zustandsschätzung sind verbunden, aber nicht austauschbar. Eine Koordinatentransformation ändert eine Repräsentation; sie baut kein Asset. Eine Vermessungspolylinie ist eine beobachtungstragende Repräsentation und keine physische Wahrheit.

Prinzip 42.1 (Prinzip realisierungsbewusster Dynamik). Eine Vorhersage benennt, welche qualifizierte Realisierung oder beobachtete Zustandsschätzung in das Antwortmodell M eingeht. Das Ergebnis bleibt eine Vorhersage von M , keine Beobachtung.

42.1. Typisierte Vergleichskette

Definition 42.2 (Realisierter Laufzeitzustand). Ein realisierter Laufzeitzustand ist hier eine Eingabe des Antwortmodells, die aus einer ausdrücklich identifizierten Realisierung oder beobachteten Zustandsschätzung abgeleitet und durch Objektidentität, Zeit, Frame, Methode, Provenienz, Anwendbarkeit und Unsicherheit qualifiziert ist. Er ist keine neue kanonische Zustandsklasse.

Für die Quelle $q \in \{\text{Absicht, Realisierung, Beobachtung}\}$ gilt

$$\hat{S}_q \xrightarrow[Q_M, I_M]{\mathcal{D}_M} x_{M,q}^{\text{pred}}(t).$$

Nur gleichartige Ausgaben dürfen verglichen werden. Eine gemessene Antwort $x^{\text{obs}}(t)$ bleibt getrennt qualifiziert:

$$\Delta_M(t) = \mathcal{C}\left(x_{M,q}^{\text{pred}}(t), x^{\text{obs}}(t) \mid \text{gleiches Subjekt, gleiche Zeit, gleicher Frame und Größe}\right).$$

Δ_M ist ein Vergleichsergebnis, keine Ursache oder Entscheidung.

42.2. Realisierungsfilterung

Proposition 42.3 (Prinzip des Realisierungsfilters). Eine Änderung der qualifizierten Modelleingabe kann die Vorhersage ändern und zugleich die Alignment Identity bewahren.

Die Änderung darf erst dann Konstruktion, Degradation oder Messung zugeschrieben werden, wenn Evidenz diese Erklärungen unterscheidet.

Bei der Abweichung von CAD-Kurve und Vermessungspolylinie dürfen CAD-Realisierung und polylinienabgeleitete Schätzung jeweils dasselbe M speisen. Die Differenz der Ausgaben ist ein Sensitivitätsergebnis. Eine kausale Zuordnung benötigt weitere Evidenz.

42.3. Kalibrierungs- und Unsicherheitsgrenze

Ein Modellparameter gehört zu Q_M . Kalibrierungsevidenz stützt Auswahl oder Schätzung eines Parameters für einen angegebenen Bereich. Beobachtungsunsicherheit qualifiziert Mes-evidenz; Konstruktionsvariabilität betrifft das Asset; operative Variabilität die Nutzung; ein numerisches Residuum eine Rechnung; Modellformunsicherheit die Angemessenheit von M . Diese Quellen dürfen nicht allein deshalb zu einem Fehlerterm verschmolzen werden, weil sie alle einen Vergleich beeinflussen.

Die Übereinstimmung mit einer Beobachtung kann eine lokale Kalibrierungsaussage stützen. Sie begründet keine universelle Modellgültigkeit.

Definition 42.4 (Realisierungsbewusste Zulässigkeit). Realisierungsbewusste Zulässigkeit ist ein Bewertungsergebnis aus einer identifizierten Regel und einem Zweck auf qualifizierter Vergleichsevidenz. Sie ist keine intrinsische Eigenschaft, die $\mathcal{D}_M$ erzeugt.

Definition 42.5 (Laufzeithülle). Eine Laufzeithülle ist eine erklärte Grenzwertmenge aus einer identifizierten Quelle, mit Einheiten, Anwendbarkeit und Gültigkeit. Das Zustandsmodell selbst liefert sie nicht.

Damit entstehen Eingaben für eine Optimierung, aber noch kein Ziel. Die Verantwortung dafür wird nun ausdrücklich gemacht.

43. Optimierung erzeugt Kandidaten

Ein Ziel benötigt einen Verantwortlichen

Die vorhergehenden Kapitel können qualifizierte Modellausgaben und Vergleiche erzeugen. Sie machen keine Größe von selbst erstrebenswert. Kurze Übergangslänge, reduziertes Gleichgewichtsresiduum, Komfort, Verschleiß, Kosten und Energie sind verschiedene Ziele, solange eine verantwortliche Quelle sie nicht ausdrücklich aggregiert.

Prinzip 43.1 (Prinzip qualifizierter Optimierung). Optimierung beginnt erst, wenn Problemidentität, Zweck, Entscheidungsvariablen, feste Eingaben, zulässige Menge, Modell und Ziel erklärt sind.

Prinzip 43.2 (Kandidatenprinzip). Ein Solver liefert einen Berechnungskandidaten unter dieser Erklärung, keine Engineering Decision.

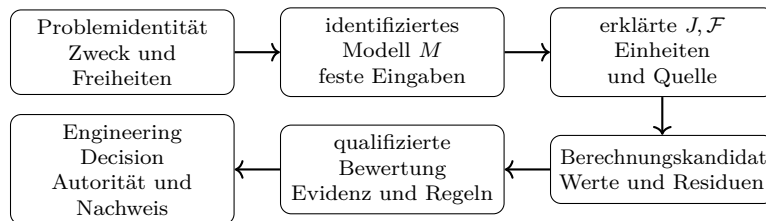


Abbildung 43.1.: Abhängigkeit vom identifizierten Problem und Modell über einen nicht-autoritativen Kandidaten und seine Bewertung zu einer möglichen Engineering Decision.

43.1. Problemvertrag

Definition 43.3 (Laufzeitzustandstrajektorie). Eine Laufzeitzustandstrajektorie ist eine identifizierte Modellausgabe $x_M(t)$, die ein erklärtes Optimierungsproblem verwendet. Sie ist kein universeller AIM-Zustand.

Definition 43.4 (Laufzeitzustandsentwicklung). Ihre Entwicklung wird durch $\mathcal{D}_M$ aus festen und variablen Eingaben unter angegebenen Anfangsbedingungen und Anwendbarkeit erzeugt.

Erst dann ist die bekannte Form sinnvoll:

$$\min_{x \in \mathcal{F}} J(x).$$

43. Optimierung erzeugt Kandidaten

Dabei bezeichnet x den erklärten Entscheidungsvektor, keinen unspezifizierten Zustand. Der Problemnachweis enthält

$$\mathcal{P} = (id, purpose, x, b, f, d, M, \mathcal{F}, J, \\ units, scaling, source, applicability, provenance),$$

wobei b Grenzen, f feste Eingaben und d abgeleitete Größen sind. Offene Freiheiten bleiben sichtbar, statt stillschweigend belegt zu werden.

43.2. Freiheitsgrade

Für eine beschränkte Kontinuitätsänderung lautet ein vertretbares Beispiel

$$x = (L, \alpha), \quad \mathcal{F} = \{x \mid c_{\text{continuity}}(x) = 0, L_{\min} \leq L \leq L_{\max}, \alpha_{\min} \leq \alpha \leq \alpha_{\max}\}.$$

Bekannte Endzustände und gewählte Übergangsfamilie sind fest; L, α sind innerhalb ihrer Grenzen frei; Koeffizienten und End-Pose werden abgeleitet; Kontinuitätsresiduen sind beschränkt. Überhöhung, Fahrzeugparameter und operatives Geschwindigkeitsprofil bleiben offen, sofern sie nicht bewusst ergänzt werden.

Der aktuelle ufAIM/AXTRAN-Kontinuitätssolver ist Implementierungsevidenz für eine solche beschränkte Kontinuitätslösung. Er belegt keine allgemeine Fahrzeug-, Überhöhungs-, Komfort- oder Netzoptimierung und keine automatische ingenieurtechnische Auswahl.

43.3. Ziel und Skalierung

Definition 43.5 (Laufzeitzustandsfunktional). Ein Laufzeitzustandsfunktional ist ein erklärtes Ziel aus einer identifizierten Modellausgabe, dessen Einheiten, Skalierung, Quelle und Zweck dokumentiert sind.

Definition 43.6 (Operative Trajektorienformung). Operative Trajektorienformung ist eine mögliche Optimierungsformulierung, keine kanonische AIM-Interpretation.

Die beiden Ziele J_κ und J_r in chapter 41 zeigen, warum Skalarwerte nicht zweckübergreifend vergleichbar sind. Eine gewichtete Aggregation

$$J = w_\kappa J_\kappa / J_{\kappa,0} + w_r J_r / J_{r,0}$$

ist nur sinnvoll, wenn Referenzskalen, Gewichte und ihre verantwortliche Quelle dokumentiert sind. Der Solver besitzt sie nicht.

43.4. Kandidatenvertrag

Ein Berechnungskandidat enthält

$$C = (\mathcal{P}.id, Mid, x, b, \mathcal{F}, J, x^*, \\ residuals, convergence, provenance, applicabilityStatus).$$

Bei Rückgabe des Solvers ist die Anwendbarkeit noch unbewertet und der Kandidat ausdrücklich nichtautoritativ.

berechnet $\neq$ anwendbar $\neq$ angenommen $\neq$ autoritativ

Mehrere Kandidaten können mathematisch zulässig, unter verschiedenen Zielen optimal, ohne Zweck unvergleichbar, durch spätere Evidenz ungültig oder nach einer Alignment- oder Realisierungsänderung veraltet sein. Eine skalare Kennzahl liefert keine universelle ingenieurtechnische Ordnung.

Definition 43.7 (Dünn besetzte Laufzeitoptimierung). Dünn besetzte Laufzeitoptimierung ist lediglich eine mögliche Berechnungstechnik, die eine erklärte dünn besetzte Abhängigkeitsstruktur nutzt; eine allgemeine Leistungs- oder Fähigkeitsaussage wird nicht erhoben.

Definition 43.8 (Operativ zulässige Trajektorie). Eine operativ zulässige Trajektorie ist ein Bewertungsergebnis unter identifizierten Regeln, Zweck, Evidenz und Anwendbarkeit. Zulässigkeit in $\mathcal{F}$ allein begründet sie nicht.

43.5. Bewertung und Engineering Decision

Die Bewertung fragt, ob Kandidat und Evidenz für einen Zweck unter identifizierten Regeln, Lifecycle und Gültigkeit anwendbar sind. Eine Engineering Decision kann danach Auswahl oder Ablehnung mit Autorität dokumentieren. Solver, AXTRAN-Implementierung, App und Thesis besitzen diese Autorität nicht.

Damit lautet die vollständige Folge

$$S_{rail} \rightarrow s(t) \rightarrow M \rightarrow x_M^{\text{pred}} \rightarrow \text{Vergleich} \rightarrow J, \mathcal{F} \rightarrow C \\ \rightarrow \text{Bewertung} \rightarrow \text{Engineering Decision}.$$

Geometrie, Modell, Ziel, Kandidat und Entscheidung bleiben getrennt verantwortet.

Teil VII.

Laufzeit und Auswertung

Laufzeit

Dieser Teil legt dar, wie genehmigte ingenieurtechnische Semantik operativ bewertet wird, ohne die begriffliche Verantwortung zu übertragen.

Grundlagen und Zustand haben die persistente ingenieurtechnische Information und die kanonischen Zustandsebenen begründet. Die Laufzeit verwendet diese stabilisierten Begriffe und bewertet sie in operativen Kontexten. Sie definiert weder Alignment-Semantik, pose2/pose3, metrische Realisierung, physische Realisierung noch Darstellung neu.

Der Laufzeitteil folgt daher der kanonischen Abfolge

persistente ingenieurtechnische Information → Laufzeitbewertung
→ Laufzeitdienste
→ abgeleiteter ingenieurtechnischer Zustand
→ Darstellung
→ anwendungsspezifische Interpretation .

In dieser Abfolge sind Laufzeitdienste operatorbasierte Bewertungssysteme. Sie rekonstruieren und interpretieren Größen aus bestehenden Zustands- und Realisierungsebenen, statt neue Engineering Objects einzuführen.

Bezug zur AIM-Roadmap

In der AIM-Roadmap entspricht dieser Teil dem Übergang von Zustandsraummodellen zu operativer Bewertung und Interpretation.

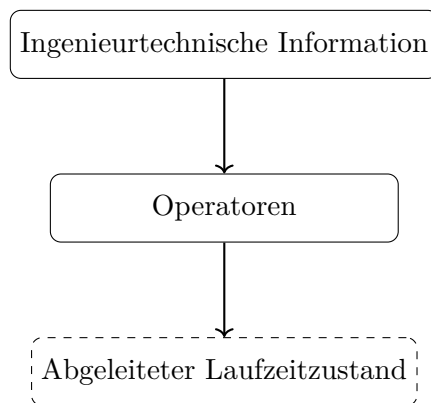


Abbildung 43.2.: Laufzeitsymbol: operatorvermittelte Ableitung von ingenieurtechnischer Information zu Laufzeitzustand.

Die Laufzeitkapitel spezialisieren diese Operatorkette nun für konkrete Dienste und Projektionen.

Die Leitfrage der Abbildung lautet: Welche Operatorkette muss ausdrücklich erhalten bleiben, damit die Laufzeit reproduzierbar, interpretierbar und architektonisch konsistent bleibt?

Prinzip 43.9 (Prinzip der Laufzeitebene). In AIM werden operative Größen durch Laufzeitoperatoren erzeugt, die auf bestehenden Zustands- und Realisierungsebenen wirken, und nicht redundant als unabhängige Wahrheit gespeichert.

Zusammenfassung 43.10. Die Laufzeitebene ist die operatorbasierte Bewertungsebene von AIM.

Sie verwendet persistente ingenieurtechnische Information, erzeugt abgeleiteten Laufzeitzustand und ermöglicht nachgelagerte Darstellung und anwendungsspezifische Interpretation, ohne vorgelagerte Semantik neu zu definieren.

Diese Laufzeitarchitektur bereitet den Teil Realität vor, in dem der bewertete Zustand mit physischer Realisierung, Messung und Vergleich in Beziehung gesetzt wird.

44. Laufzeitdienste

Laufzeitdienste sind die Ausführungsebene, welche genehmigtes ingenieurtechnisches Wissen in operativen Kontexten bewertet. Sie verwenden bestehende Objekte aus Grundlagen und Zustand und erzeugen abgeleitete Laufzeitgrößen. Sie sind selbst keine Engineering Objects und definieren die vorgelagerte Semantik nicht neu.

Dieses Kapitel beantwortet, wie Laufzeitbewertung organisiert wird, sodass Projektion, Rahmenkonstruktion, dynamische Größen und Darstellungsgrenzen mit der kanonischen AIM-Semantik konsistent bleiben. Es begründet die Architektur der Laufzeitdienste und deren ingenieurtechnische Folgen für die nachgelagerte Interpretation.

44.1. Laufzeitinterpretation

Definition 44.1 (Laufzeitdienst). Ein Laufzeitdienst ist ein operatorbasierter Bewertungsprozess, der während der operativen Nutzung auf Alignment-Zuständen wirkt.

Prinzip 44.2 (Prinzip der Laufzeitbewertung). Operative Größen sollen aus den zugrunde liegenden Zustandsbeschreibungen bewertet und nicht redundant gespeichert werden.

Laufzeitdienste bewerten Geometrie, Projektionen, Rahmen, realisierungsabhängige Zustände, dynamische Größen und fahrzeugbezogene Interpretation durch ausdrückliche Operatorkomposition.

Die folgenden Abschnitte folgen demselben Leserweg: von der Bewertung des Laufzeitzustands über konkrete Dienste und die Komposition von Pipelines bis zu Darstellungsgrenzen und architektonischen Folgen.

44.2. Bewertung des Laufzeitzustands

Die Laufzeitbewertung wird vom kanonischen Bewertungsoperator aus Satz 11.10 bestimmt.

Definition 44.3 (Laufzeitbewertung). Die Laufzeitbewertung wird dargestellt durch

$$\mathcal{E} : \mathcal{X} \times \Omega_{\text{track}} \rightarrow \mathcal{Y}.$$

Dabei bezeichnet $\mathcal{X}$ den Eisenbahnzustandsraum, Ω_{track} den intrinsischen Gleisraum und $\mathcal{Y}$ die zur Laufzeit bewerteten Größen.

Typische Laufzeitausgaben umfassen World-Koordinaten, Tangenten- und Rahmengrößen, aus Krümmung und Überhöhung abgeleitete Größen, Projektionszustände und fahrzeugbezogen abgeleitete Größen.

44.3. Persistente Information gegenüber abgeleitetem Laufzeitzustand

In AIM speichern persistente Daten dünn besetzte, semantisch stabile ingenieurtechnische Information. Laufzeitdienste rekonstruieren daraus abgeleitete Größen.

Prinzip 44.4 (Prinzip der Laufzeitrekonstruktion). Laufzeitgeometrie soll aus dünn besetzter Alignment-Semantik rekonstruiert und nicht redundant gespeichert werden.

Diese Trennung vermeidet Synchronisationsinstabilität, redundante Speicherung und Inkonsistenzen der Realisierung.

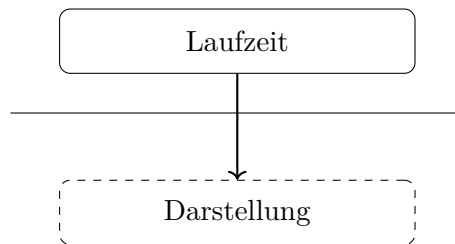


Abbildung 44.1.: Unterstützende Grenze: Die Laufzeitbewertung bleibt der Darstellung vorgelagert.

Die Abbildung macht die Verantwortungsgrenze ausdrücklich: Die Laufzeit erzeugt abgeleiteten ingenieurtechnischen Zustand; die Darstellung verwendet diesen Zustand zur Kodierung oder Visualisierung. Daraus folgt, dass Laufzeitdienste anhand der Korrektheit ihrer Bewertung und nicht anhand formatspezifischer Darstellungsentscheidungen validiert werden müssen.

44.4. Laufzeitbewertung von pose3

Die grundlegende pose3-Definition wird durch Satz 10.3 und Satz 28.6 festgelegt. Laufzeitdienste verwenden diese Begriffe und bewerten sie operativ.

Definition 44.5 (Laufzeitbewertung von pose3). Die Laufzeitbewertung von pose3 kann schematisch dargestellt werden als

$$\text{pose3}_{\text{run}}(s) = \mathcal{E}_{\text{pose3}}(x, s).$$

Der pose3-Laufzeitzustand ist damit ein abgeleiteter Bewertungszustand und keine persistente Engineering Identity.

44.5. Projektionsdienste

Projektionsdienste zur Laufzeit verwenden die kanonischen Operatoren gemäß Satz 11.6 und Satz 11.7.

Die folgenden beiden Abbildungen beantworten vor den Dienstdefinitionen eine Richtungsfrage: Welcher Operator bildet von World nach Track ab, und welcher liefert die komplementäre Abbildung von Track nach World?

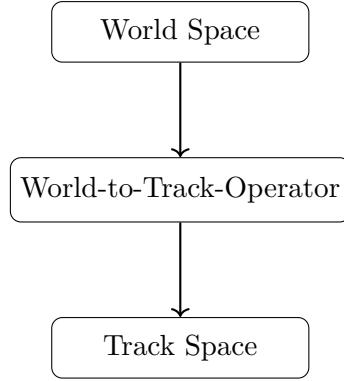


Abbildung 44.2.: Unterstützende Operatorsicht: World–Track-Abbildung als gerichteter Laufzeitoperator.

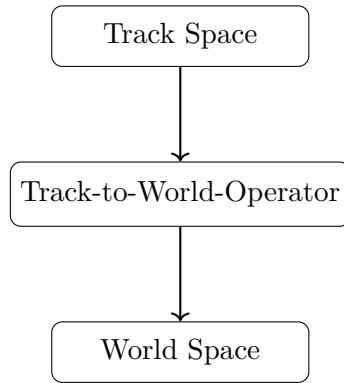


Abbildung 44.3.: Unterstützende Operatorsicht: Track–World-Abbildung als komplementärer gerichteter Laufzeitoperator.

Gemeinsam begründet das Abbildungspaar vor den formalen Dienstdefinitionen einen gerichteten Laufzeitvertrag: inverse und Vorwärtsprojektion sind verwandte, aber nicht identische Operatoren. Daraus folgt die ausdrückliche Trennung von numerischer Strategie, Mehrdeutigkeitsbehandlung und Qualitätskriterien für jede Abbildungsrichtung.

Definition 44.6 (Track–World-Laufzeitdienst). Der Track–World-Laufzeitdienst bewertet

$$\mathcal{P}_{\text{tw}} : \Omega_{\text{track}} \rightarrow \Omega_{\text{world}}.$$

Definition 44.7 (World–Track-Laufzeitdienst). Der inverse Projektionsdienst zur Laufzeit bewertet

$$\mathcal{P}_{\text{wt}} : \Omega_{\text{world}} \rightarrow \Omega_{\text{track}}.$$

Der inverse Dienst ist nichtlinear, potenziell mehrdeutig, metrikabhängig und kontextabhängig. Projektion bleibt von CRS-Transformation verschieden, wie in Satz 11.8 begründet.

Diese Unterscheidung ist die praktische Randbedingung für alle folgenden Laufzeitdienste: Projektion interpretiert intrinsische Geometrie, während eine CRS-Transformation nur die Darstellung im World-Raum ändert.

44.6. Rahmendienste

Die Rahmenkonstruktion zur Laufzeit verwendet den kanonischen Rahmenoperator aus Satz 11.5.

Definition 44.8 (Rahmendienst). Der Rahmendienst bewertet

$$\mathcal{F}(x_{\text{metric}}, s) = (\mathbf{t}(s), \mathbf{n}(s), \mathbf{b}(s)).$$

Rahmendienste unterstützen Überhöhungsinterpretation, pose3-Bewertung, fahrzeugbezogene Interpretation, Projektionsinterpretation und Laufzeitdynamik. Ihre Bewertung kann von der metrischen Realisierung abhängen.

44.7. Abgeleitete dynamische Laufzeitgrößen

Viele operative Größen werden zur Laufzeit abgeleitet und sind kein persistentes Alignment-Wissen.

Definition 44.9 (Effektive Querschleunigung).

$$a_{\text{eff}} = v^2 \kappa - g \sin \phi.$$

Dies ist die Laufzeitform der kanonischen Beziehung aus eq. (9.10).

Definition 44.10 (Ruck zur Laufzeit).

$$j = v^3 \kappa' - gv \cos \phi \phi'.$$

Dies ist die Laufzeitform der kanonischen Ruckbeziehung aus eq. (9.12).

44.8. Hybride und LOD-abhängige Bewertung

Prinzip 44.11 (Prinzip hybrider Laufzeit). Effiziente Laufzeitsysteme verbinden näherungsweise Grobbewertung, zwischengespeicherte Darstellungen und exakte lokale Verfeinerung.

Definition 44.12 (LOD-abhängige Bewertung). Die Laufzeitbewertung hängt von Maßstab, Genauigkeitsanforderungen, Sichtbarkeit, operativem Kontext, Interaktionszustand und Laufzeitkosten ab.

Diese Verbindung ist zentral für skalierbare Projektion, Rahmenbewertung, Visualisierung und fahrzeugbezogene Interpretation.

44.9. Zwischenspeicherung und Konsistenz

Definition 44.13 (Laufzeitcache). Ein Laufzeitcache speichert bereits bewertete Größen, um wiederholte Berechnung zu vermeiden.

Zwischenspeicherung kann Projektions-, Rahmen-, abgetastete Geometrie- und dynamische Abfragen beschleunigen, führt aber Anforderungen an Konsistenz und Invalidierung ein.

44.10. Metrikbewusste Laufzeit

Die Laufzeitbewertung hängt von der metrischen Realisierung ab (chapter 12). Verschiedene Realisierungen beeinflussen die Interpretation von Abständen, krümmungsbezogene Größen, Rahmenkonstruktion, Projektionsverhalten und Stationierungsinterpretation.

Prinzip 44.14 (Prinzip metrikbewusster Laufzeit). Laufzeitsysteme sollen Geometrie durch metrikbewusste Operatordienste und nicht durch fest kodierte euklidische Annahmen bewerten.

44.11. Laufzeitpipelines und Zusammenwirken der Dienste

Definition 44.15 (Pipeline von Laufzeitoperatoren). Eine Laufzeitpipeline ist eine zusammengesetzte Operatorkette wie

$$\mathcal{E}_{\text{run}} \sim \mathcal{P} \circ \mathcal{F} \circ \mathcal{G}.$$

Die folgenden Abbildungen sind als zunehmend reichhaltige Antworten auf dieselbe Frage zu lesen: Wie ändert sich die Operatorkette, wenn realisierte Geometrie ausdrücklich einbezogen werden muss?

Diese Abbildung wird als grundlegende Operatorkomposition für die Laufzeitbewertung von Zielzuständen interpretiert.

Definition 44.16 (Realisierte Laufzeitpipeline). Wenn realisierte Geometrie erforderlich ist, kann die Laufzeitbewertung begrifflich abhängen von

$$\mathcal{E}_{\text{real}} \sim \mathcal{P} \circ \mathcal{F} \circ \mathcal{G} \circ \mathcal{R}.$$

Die realisierungsbewusste Abbildung ergänzt demgegenüber ausdrücklich $\mathcal{R}$, um die Abhängigkeit vom realisierten Zustand darzustellen. Daraus folgt, dass die Dienstwahl angeben muss, ob Ziel- oder realisierter Zustand benötigt wird, weil diese Wahl die aktive Operatorkette ändert.

Verschiedene Laufzeitdienste aktivieren abhängig von Genauigkeit, Kontext und Zweck unterschiedliche Operatorketten.

Dies führt zur abschließenden Grenzaussage: Laufzeitbewertung darf operativ variieren, aber die begriffliche Verantwortung für ingenieurtechnische Bedeutung nicht verändern.

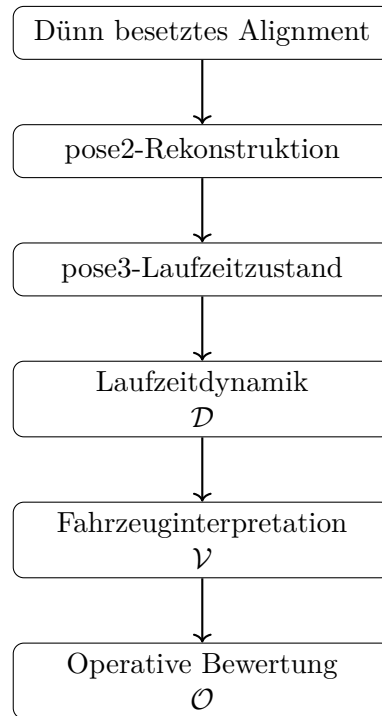


Abbildung 44.4.: Begriffliche Pipeline der Laufzeitbewertung.

44.12. Grenzen zwischen Laufzeit, Realisierung und Darstellung

Die Laufzeit muss Ziel-, realisierte, gemessene und temporäre Interaktionszustände unterscheiden. Laufzeitbewertung und physische Realisierung sind gekoppelt, aber begrifflich verschieden: Realisierung transformiert Zielzustände; Laufzeit bewertet Zustände.

Die Darstellung bleibt nachgelagert. Laufzeitdienste stellen abgeleitete Zustände und Größen bereit; Darstellungsdienste zeigen, kodieren oder tauschen diese Ergebnisse für bestimmte Anwendungen aus.

44.13. Begriffliche Laufzeitarchitektur

Die Architekturabbildung fasst das Kapitelargument in ausführbarer Form zusammen: Persistente Semantik speist metrikbewusste Bewertung; die Bewertung verzweigt sich in Dienstfamilien, die im abgeleiteten Laufzeitzustand zusammenlaufen. Daraus folgt ein stabiler Integrationsvertrag für die nachgelagerten Kapitel zu Realität, Modellierung und Optimierung.

44.14. Kanonische Interpretation

Proposition 44.17. *In AIM sind Laufzeitdienste operatorbasierte Bewertungssysteme, die auf bestehenden Engineering- und Zustandsbegriffen wirken.*

44. Laufzeitdienste

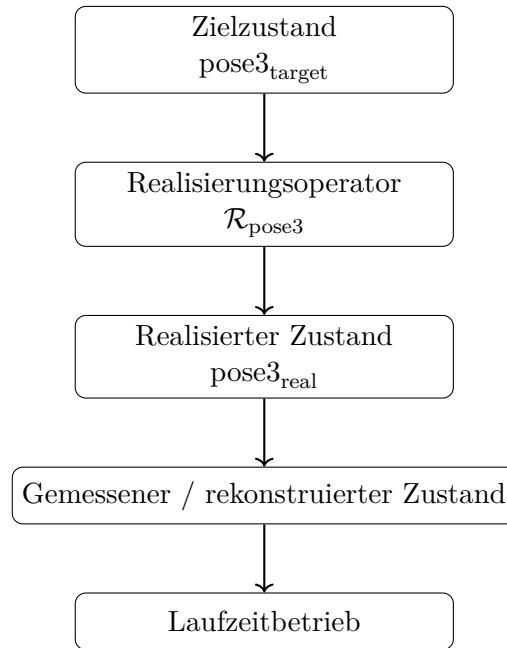


Abbildung 44.5.: Realisierungsbewusste Pipeline der Laufzeitbewertung.

Proposition 44.18. *Abgeleitete Laufzeitgrößen sind Bewertungsergebnisse und keine persistente Engineering Identity.*

Proposition 44.19. *Projektion, Rahmenkonstruktion, metrische Realisierung und Laufzeitdynamik bilden eine gekoppelte Dienstarchitektur.*

Proposition 44.20. *Die Darstellung bleibt der Laufzeitbewertung nachgelagert.*

44.15. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 44.21. AIM-Laufzeitdienste verwenden persistente ingenieurtechnische Information und Begriffe der Zustandsebene und erzeugen durch operatorbasierte Bewertung abgeleiteten ingenieurtechnischen Laufzeitzustand.

Diese Architektur hält die Semantik stabil, macht die Bewertung ausdrücklich, wahrt Darstellungsgrenzen und ermöglicht anwendungsspezifische Interpretation, ohne vorgelagertes Wissen neu zu definieren.

Der Laufzeitteil schließt daher mit einer präzisen Folge für die nächsten Teile: Nachgelagerte Realität, Modellierung, Optimierung und Anwendungen dürfen Laufzeitdienste spezialisieren, verwenden dafür aber diese Architektur, statt sie neu zu definieren.

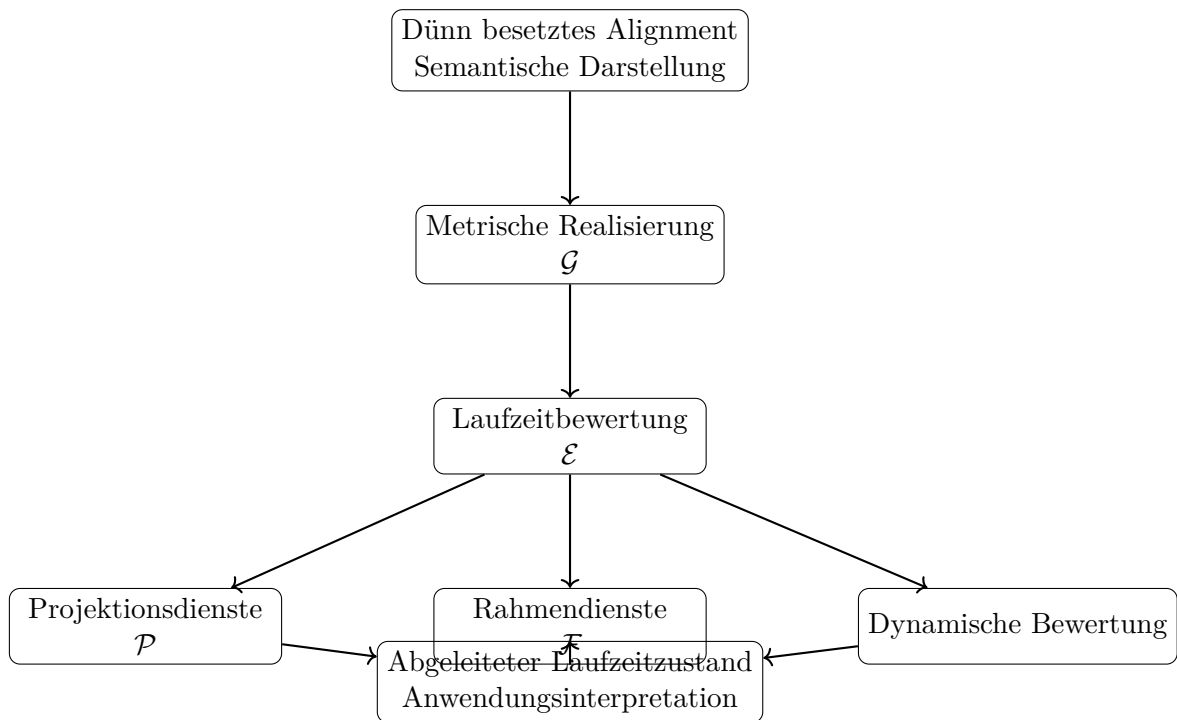


Abbildung 44.6.: Laufzeitdienste transformieren persistente ingenieurtechnische Information durch metrikbewusste Bewertung in abgeleiteten Laufzeitzustand für die nachgelagerte Interpretation.

Teil VIII.

Realität und Daten

Realität

Dieser Teil legt dar, wie kanonischer Zustand und Laufzeitzustand mit der gebauten und beobachteten Eisenbahnrealität verbunden werden.

Die vorangehenden Teile haben konstruktive Alignment-Semantik, metrische Realisierung, Eisenbahnzustand und Laufzeitbewertung begründet. Der vorliegende Teil erklärt, wie diese genehmigten Begriffe in der Ingenieurpraxis eingebettet, beobachtet, realisiert und verglichen werden.

Realität definiert vorgelagerte Begriffe nicht neu. Sie verwendet sie und begründet die Abfolge

konstruktive Alignment-Semantik → metrische Realisierung

→ World-Einbettung

→ physische Realisierung

→ Messung und Beobachtung → $\xrightarrow{\text{Ziel-Realisiert-Vergleich}}$ → ingenieurtechnische Interpretation.

Diese Abfolge wahrt die Unterscheidung zwischen konstruktiver Identität, metrischer Realisierung, CRS-Kontext, physischer Realisierung, realisiertem Eisenbahnzustand, Messung, Darstellung und operativer Interpretation.

Bezug zur AIM-Roadmap

In der AIM-Roadmap ist Realität die Ebene, auf der zur Laufzeit bewerteter Zustand auf gemessene und gebaute Infrastruktur trifft.

Die Orientierungsfrage der folgenden Abbildung lautet: Welche Ebenenfolge verhindert, dass Ziel-, realisierte und beobachtete Zustände ineinanderfallen?

Die folgenden Kapitel verwenden diese Trennung, um Einbettung, Messung und Vergleich zu strukturieren.

Prinzip 44.22 (Realitätsprinzip). In AIM sind Modellzustand und physischer Eisenbahnzustand miteinander verbunden, aber begrifflich verschieden; sie werden durch Realisierungs-, Mess- und Interpretationsoperatoren verknüpft.

Zusammenfassung 44.23. Realität legt dar, wie genehmigte Alignment-Semantik und Laufzeitzustand in die ingenieurtechnische Welt eingebettet, durch Daten beobachtet und durch den Vergleich von Ziel und Realisiert interpretiert werden.

Diese Trennung bereitet den Teil Modellierung vor, in dem persistente Strukturen so entworfen werden, dass sie genau diese Unterscheidungen in operativen Informationssystemen

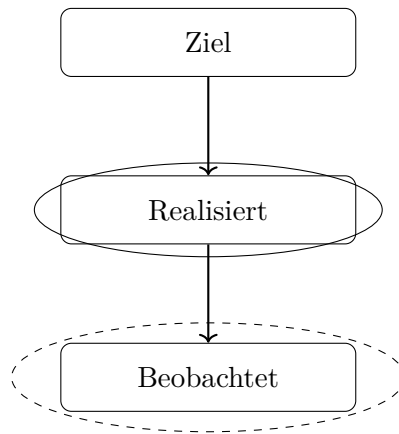


Abbildung 44.7.: Realitätssymbol: Ziel-, realisierter und beobachteter Eisenbahnzustand als abhängige Ebenen.

bewahren.

45. Messdaten und Beobachtungskontext

Messdaten bilden die Beobachtungsebene von AIM. Sie liefern Evidenz über physische Infrastruktur und Laufzeitzustand, definieren aber für sich allein keine Engineering Identity.

45.1. Rolle der Daten

Definition 45.1 (Datenquelle). Eine Datenquelle ist jeder Ursprung geometrie- oder zustandsbezogener Beobachtungen, die in der Eisenbahnmodellierung verwendet werden.

Typische Quellen sind geodätische Vermessungen, Gleisgeometriemessungen, historische ingenieurtechnische Datensätze, strukturierte Austauschformate und aus Punktwolken abgeleitete Produkte.

Prinzip 45.2 (Beobachtungsprinzip). Messdaten sind ingenieurtechnische Beobachtungsevidenz und müssen anhand ausdrücklicher Modell- und Kontextannahmen interpretiert werden.

45.2. Dateneigenschaften

Reale Eisenbahndaten sind heterogen und weisen typischerweise Unvollständigkeit, Rauschen, Mehrdeutigkeit und quellübergreifende Inkonsistenz auf. Daten können deshalb nicht unmittelbar mit konstruktiver Identität, metrischer Realisierung oder realisiertem Zustand gleichgesetzt werden.

Definition 45.3 (Messunsicherheit). Messunsicherheit beschreibt die Abweichung zwischen beobachteten Größen und den entsprechenden physischen Größen.

Unsicherheit pflanzt sich durch Interpretation, Rekonstruktion und Laufzeitbewertung fort.

45.3. Interpretationsebene

Definition 45.4 (Interpretation). Interpretation ist der Prozess, beobachteten Daten in einem bestimmten Kontext geometrische und semantische Bedeutung zuzuweisen.

Interpretation umfasst Segmentierung, Topologiezuordnung, Stationierungskontext und die Verknüpfung mit Längsprofil-, Überhöhungs- und Laufzeitgrößen. Der Prozess ist kontextabhängig und im Allgemeinen nicht eindeutig.

45.4. Von Daten zu strukturierten Modelleingaben

Die Datenverarbeitung in AIM bildet ab:

Beobachtungsdaten $\rightarrow$ interpretierte Modelleingabe $\rightarrow$ Kontext der Laufzeitbewertung.

Definition 45.5 (Rekonstruktion aus Beobachtungsdaten). Rekonstruktion ist der Prozess, aus beobachteten Daten strukturierte Modelleingaben abzuleiten und dabei Provenienz und Unsicherheitskontext zu bewahren.

Diese Rekonstruktion kann Filterung, Segmentierung, Ausrichtung an Stationierung und Topologie sowie eine mit dünn besetzten Modellen kompatible Approximation umfassen.

45.5. Geometrische und topologische Evidenz

Beobachtungsdatensätze können geometrische Evidenz – Positionen, Richtungen und krümmungsbezogene Stichproben – sowie topologische Evidenz – Konnektivität, Verzweigungs- und Routenkontext – enthalten. Diese Ebenen sind begrifflich getrennt zu halten und zugleich gemeinsam zu interpretieren.

45.6. Container- und Austauschkontext

Containerformate können gemischte Geometrie, Metadaten und semantische Inhalte tragen. AIM behandelt Containerinhalte daher als Import-Evidenz, die vor Laufzeitbewertung oder Realisierungsvergleich in ausdrückliche Strukturen der Modellebenen normalisiert werden muss.

45.7. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 45.6. Im Teil Realität werden Daten als Beobachtungskontext für realisierungsbewusste und laufzeitbewusste Interpretation behandelt.

Sie sind weder konstruktive Identität noch abschließende ingenieurtechnische Wahrheit. Ingenieurtechnische Interpretation entsteht erst nach ausdrücklicher Rekonstruktion, Kontextzuordnung und dem Vergleich von Ziel und Realisiert.

46. Koordinatensysteme und World-Einbettung

Dieses Kapitel ist der kanonische Ort der Koordinaten- und CRS-Erklärung des Teils Realität. In AIM definieren CRS und Koordinatensysteme den Einbettungs- und Transformationskontext; sie definieren nicht die konstruktive Alignment-Identität.

CRS sind keine Metadaten

In der Alignment-Modellierung können CRS nicht als Hilfsmetadaten behandelt werden. CRS-Annahmen beeinflussen metrische Interpretation, Koordinatentransformationen, Projektionsverhalten und den Vergleich von Ziel- und beobachteten Zuständen.

Prinzip 46.1 (Strukturprinzip der CRS). CRS sind ein struktureller Bestandteil des Realisierungs- und Einbettungskontexts. Ihre Missachtung zerstört die Konsistenz der ingenieurtechnischen Interpretation.

Die CRS-Behandlung muss daher in Import, Laufzeitprojektion, Rekonstruktion und realisierungsbewussten Vergleichsabläufen ausdrücklich erfolgen.

46.1. Koordinatenreferenzsysteme

Definition 46.2 (Koordinatenreferenzsystem). Ein Koordinatenreferenzsystem (CRS) ist ein mathematischer Rahmen, der räumliche Koordinaten auf Positionen in einer definierten World-Einbettung abbildet.

Ein CRS verbindet Annahmen zur Referenzfläche, Koordinatendefinitionen und Transformationskonventionen.

46.2. Einbettungskontext

Eisenbahnprojekte verwenden häufig zugleich mehrere Systeme, darunter ellipsoidbezogene Systeme, projizierte Systeme und lokale Ingenieurrahmen. Diese Systeme stellen den Einbettungskontext für Geometrie und Messungen bereit.

Prinzip 46.3 (Prinzip des CRS-Kontexts). CRS gehören zum Realisierungs- und Einbettungskontext, nicht zur konstruktiven Identität.

46.3. Transformationen und Konsistenz

Definition 46.4 (Koordinatentransformation). Eine Koordinatentransformation ist eine Abbildung

$$T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

zwischen Koordinatensystemen.

Die Behandlung von Transformationen muss ausdrücklich und prüfbar sein, da kleine Transformationsinkonsistenzen große Interpretationsfehler in krümmungs- oder projektionsbezogenen Größen hervorrufen können.

46.4. Lokale Rahmen und numerische Stabilität

Definition 46.5 (Lokaler Rahmen). Ein lokaler Rahmen ist ein Koordinatensystem, das nahe einem interessierenden ingenieurtechnischen Gebiet verankert ist.

Lokale Rahmen verbessern die numerische Stabilität von Laufzeitbewertung, Projektion und Rekonstruktion und bewahren zugleich die Verbindung zum globalen Referenzkontext.

46.5. Stationierung gegenüber CRS-Koordinaten

CRS-Koordinaten drücken eine eingebettete Position aus. Stationierung drückt eine Routenadresse entlang von Eisenbahnreferenzstrukturen aus. Dies sind verschiedene Ebenen, die nicht vermengt werden dürfen.

46.6. Bezug zur metrischen Realisierung

Koordinatenbehandlung verwendet metrische Realisierung (chapter 12) und Realisierungsoperatoren; sie ersetzt sie nicht. World-Einbettung und World-Track-Beziehungen bleiben realisierungsabhängige Dienste.

46.7. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 46.6. In AIM sind Koordinatensysteme und CRS ausdrücklicher Einbettungskontext für realisierte und beobachtete Eisenbahnzustände.

Sie sind für Konsistenz und Interoperabilität wesentlich, bilden aber nicht die Alignment-Identität.

47. Kilometrierungslinie und Stationierung

Stationierung ist die operative Adressierungsebene von Eisenbahnsystemen. Sie ist weder mit konstruktiver Alignment-Identität noch mit metrischer Einbettung oder realisierter Geometrie identisch.

47.1. Rolle der Stationierung

Definition 47.1 (Kilometrierungslinie). Eine Kilometrierungslinie ist eine longitudinale Referenzstruktur, die in einem Routenkontext Stationierungswerte zuordnet.

Definition 47.2 (Stationierungsebene). Die Stationierungsebene bildet Eisenbahnpositionen auf operative Adresswerte ab.

Stationierung beantwortet, wie eine Infrastrukturposition adressiert wird; Geometrie beantwortet, welche Form realisiert ist; CRS beantworten, wo die Einbettung ausgedrückt wird.

47.2. Bezug zur Geometrie

Eine Kilometrierungslinie kann mit einer physischen Gleismittellinie zusammenfallen, muss es aber nicht. In mehrgleisigen und Verzweigungskontexten können mehrere physische Alignments auf dieselbe Stationierungsstruktur Bezug nehmen.

Definition 47.3 (Äußere Stationierung). Äußere Stationierung beschreibt die Abbildung zwischen einer physischen Gleis-Alignment-Koordinate und einer externen Kilometrierungsreferenz.

Sie ist erforderlich, wenn Stationierungsreferenz und physische Gleisreferenz nicht zusammenfallen.

47.3. Trennung der Ebenen

Proposition 47.4. *Eisenbahnmodellierung erfordert die Trennung*

$$\text{räumliche Einbettung} \neq \text{geometrisches Alignment} \neq \text{Stationierungsreferenz}.$$

Die Vermengung dieser Ebenen erzeugt systematische Fehler in Interpretation, Netzadressierung und Ziel–Realisiert-Vergleich.

47.4. Topologie und operative Kontinuität

Kilometrierungsreferenzen stellen operative Kontinuität über Gleiswechsel, Verzweigungen, Bahnhofsbereiche und Routenübergänge hinweg bereit, selbst wenn geometrische Kontinuität durch mehrere physische Alignments dargestellt wird.

47.5. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 47.5. In AIM ist Stationierung eine ausdrückliche Referenzebene für operative Adressierung und Vergleichsabläufe. Sie bleibt von konstruktiver Identität, CRS-Einbettung und realisierter Gleisgeometrie verschieden.

48. Messung und unvollkommene Daten

Messung liefert Beobachtungsevidenz über realisierte Infrastruktur. Sie ersetzt weder konstruktive Identität noch die Modellierung realisierter Zustände.

48.1. Beobachtungskontext

Messdaten in Eisenbahnprojekten sind hinsichtlich Auflösung, Genauigkeit, Provenienz und Koordinatenkontext heterogen.

Definition 48.1 (Beobachtete Daten). Beobachtete Daten bezeichnen Messgrößen, die in einem bestimmten Beobachtungskontext von Sensoren, Vermessungen oder historischen Datensätzen gewonnen wurden.

Prinzip 48.2 (Prinzip des Beobachtungskontexts). Beobachtete Daten müssen gemeinsam mit Sensor-, Stationierungs-, Koordinaten- und Topologiekontext interpretiert werden.

48.2. Eigenschaften unvollkommener Daten

Beobachtete Daten enthalten typischerweise zufälliges Rauschen, systematische Verzerrung, Unvollständigkeit und quellübergreifende Inkonsistenz.

Definition 48.3 (Systematischer Fehler). Ein systematischer Fehler ist eine dauerhafte Beobachtungsabweichung, die durch Sensor-, Kalibrierungs- oder Transformationseinflüsse verursacht wird.

Definition 48.4 (Messunsicherheit). Messunsicherheit quantifiziert das Intervall oder die Verteilung plausibler physischer Werte, die mit einer Beobachtung vereinbar sind.

48.3. Inferenz aus Beobachtung

Geometrie und Zustand werden durch Rekonstruktionsoperatoren und Interpretationsregeln aus Beobachtungen erschlossen.

Definition 48.5 (Diskrete Krümmungsschätzung). Aus lokalen Richtungsstichproben kann eine diskrete Krümmungsschätzung geschrieben werden als

$$\kappa_i \approx \frac{\theta_{i+1} - \theta_i}{\Delta s_i}.$$

Solche Schätzungen hängen von der Abtastung ab und sind unsicherheitsempfindlich; in der Praxis sind deshalb Filterung und Regularisierung erforderlich.

48.4. Beobachtung und Laufzeitrekonstruktion

Beobachtung tritt über Laufzeitrekonstruktions-Pipelines in AIM ein, die Daten mit metrischer Realisierung, Stationierungs- und Topologiekontext verbinden. Beobachtete Werte werden als Evidenz für realisierten Zustand und nicht als kanonische Objektidentität interpretiert.

48.5. Ingenieurtechnische Verwendung

In Engineering-Abläufen beeinflussen unvollkommene Daten Validierung, Instandhaltungsplanung und Ziel-Realisiert-Vergleich. Robuste Abläufe erfordern Provenienzverfolgung, unsicherheitsbewusste Bewertung und ausdrückliche Verwaltung von Annahmen.

48.6. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 48.6. In AIM bilden Messung und unvollkommene Daten die Beobachtungsebene des Teils Realität. Diese Ebene unterstützt realisierungsbewusste Rekonstruktion und Interpretation und wahrt zugleich die Unterscheidung zwischen beobachteter Evidenz und Engineering Identity.

49. Topologie und besondere Elemente

Eisenbahninfrastruktur ist vernetzt. Die Interpretation der Realität erfordert daher neben dem geometrischen Zustand einen ausdrücklichen Topologiekontext.

49.1. Topologiekontext

Definition 49.1 (Eisenbahnnetzkontext). Der Eisenbahnnetzkontext ist die Menge der Konnektivitätsbeziehungen zwischen ausgerichteten Gleissegmenten, Verzweigungen, Zusammenführungen und Routenfortsetzungen.

Der Topologiekontext bestimmt Routenkontinuität und die Interpretation von Stationierungs-, Projektions- und Beobachtungsdaten in mehrgleisigen Systemen.

49.2. Besondere Elemente

Weichen, Kreuzungen, Bahnhofsköpfe und Rangierstrukturen sind besondere Elemente, an denen geometrische und operative Verzweigung ausdrücklich wird.

Definition 49.2 (Verbindungspunkt). Ein Verbindungspunkt ist ein Ort, an dem zwei oder mehr Alignment-Segmente topologisch verknüpft sind.

Diese Elemente definieren konstruktive Alignment-Identität nicht neu; sie stellen den Netzkontext bereit, in dem Identitäten interpretiert werden.

49.3. Trennung von Geometrie und Topologie

Eine nützliche Abstraktion trennt Geometrie von Konnektivität und ermöglicht zugleich deren ausdrückliche Kopplung während der Interpretation.

Definition 49.3 (Graphdarstellung). Ein Eisenbahnnetz kann als Graph dargestellt werden, dessen Knoten Verbindungspunkte und dessen Kanten Alignment-Segmente bezeichnen.

Diese Darstellung verdeutlicht, dass Topologiekontext und geometrischer Zustand verschieden, in Realitätsabläufen aber gemeinsam erforderlich sind.

49.4. Datenmehrdeutigkeit und Inferenz

Beobachtungsdatensätze spezifizieren die Topologie häufig unzureichend. Die Inferenz von Routenkontinuität und Verzweigungszuordnung ist deshalb Teil der Realitätsinterpretation und muss ausdrücklich behandelt werden.

49.5. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 49.4. Topologie und besondere Elemente stellen den Netzkontext bereit, der für die reale Interpretation gemessener und realisierter Eisenbahnzustände erforderlich ist. In AIM wird Topologie als Kontextstruktur verwendet und ersetzt nicht die konstruktive Alignment-Semantik.

50. Bau und physische Realisierung

Dieses Kapitel beantwortet, wie ein ingenieurtechnischer Zielzustand unter Bau- und Instandhaltungsbedingungen zum physisch gebauten Eisenbahnzustand wird. Es begründet die im Teil Realität verwendete Sicht des Realisierungsoperators und klärt die Folgen für Laufzeitrekonstruktion und realisierungsbewussten Entwurf.

Die Eingangsfrage ist deshalb vergleichend: Was ändert sich, wenn ein analytischer Zielzustand in einen realisierten Zustand transformiert wird?

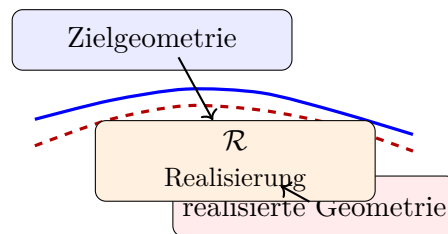


Abbildung 50.1.: Zielgeometrie und realisierte Geometrie, verbunden durch den Realisierungsoperator.

Die Abbildung zeigt diesen Vergleich auf einen Blick und motiviert die in den folgenden formalen Abschnitten verwendete Operatorformulierung.

Dieses Kapitel ist der kanonische Ort der physischen Realisierung im Teil Realität. Physische Realisierung transformiert den ingenieurtechnischen Zielzustand unter Bau-, Instandhaltungs- und strukturellen Bedingungen in den physisch gebauten Zustand.

Prinzip 50.1 (Realisierungsprinzip). In AIM ist die physische Realisierung eine Operatorebene, die Zielzustände in physisch realisierte Zustände transformiert.

50.1. Physische gegenüber metrischer Realisierung

Metrische Realisierung (chapter 12) definiert messbaren Einbettungskontext. Physische Realisierung beschreibt die Wirkungen von Bau und Instandhaltung auf die gebaute Infrastruktur. Beide Ebenen sind gekoppelt, aber verschieden.

Definition 50.2 (Realisiertes Alignment). Das realisierte Alignment ist die physisch gebaute Eisenbahngeometrie, bezeichnet durch

$$\gamma_{\text{real}}(s).$$

Definition 50.3 (Realisierte Krümmung). Die realisierte Krümmung ist

$$\kappa_{\text{real}}(s) = \frac{d\theta_{\text{real}}}{ds}.$$

50.2. Sicht des Realisierungsoperators

$$x_{\text{real}} = \mathcal{R}(x_{\text{target}}),$$

wobei $\mathcal{R}$ der kanonische Realisierungsoperator ist (Satz 11.9).

Realisierungsfehler können in zustandsabhängigen Räumen bewertet werden. Ein krümmungsbasiertes Maß lautet

$$E_{\kappa} = \int_0^L (\kappa_{\text{real}} - \kappa_{\text{target}})^2 ds.$$

50.3. Bau- und Anpassungsprozess

Bau und Instandhaltung sind iterative lokale Prozesse.

Die folgenden Definitionen und Propositionen formalisieren diesen praktischen Ablauf als iterativen Realisierungsprozess, dessen Fixpunktsicht die Ingenieurpraxis mit der Operatorsemantik verbindet.

Definition 50.4 (Anpassungsoperator). Der Anpassungsoperator $\mathcal{A}$ bezeichnet eine lokale Bau- oder Instandhaltungsaktualisierung, die auf einen bestehenden Alignment-Zustand angewandt wird.

Definition 50.5 (Iterative Realisierung). Ausgehend von γ_0 kann ein iterativer Realisierungsprozess dargestellt werden durch

$$\gamma_{k+1} = \mathcal{A}_{\gamma_{\text{target}}}(\gamma_k).$$

Definition 50.6 (Realisiertes Alignment als Grenzwert). Konvergiert dieser Prozess, gilt

$$\gamma_{\text{real}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \gamma_k.$$

Proposition 50.7 (Fixpunktinterpretation). *Konvergiert die iterative Realisierung, gilt*

$$\gamma_{\text{real}} = \mathcal{A}_{\gamma_{\text{target}}}(\gamma_{\text{real}}).$$

50.4. Abtastung, Lokalität und Filterung

Definition 50.8 (Kontrollpunkte). Es seien

$$0 = s_0 < s_1 < \dots < s_N = L$$

die Kontrollpunktstationen, die in Realisierungs- und Instandhaltungsabläufen verwendet werden.

Proposition 50.9 (Prinzip adaptiver Abtastung). *Die Abtastdichte soll in Bereichen starker Krümmungsänderung zunehmen.*

Definition 50.10 (Lokale Korrektur). Eine lokale Korrekturform ist

$$\mathcal{A}_{\gamma_{\text{target}}}(\gamma) = \gamma + \Delta(\gamma, \gamma_{\text{target}}).$$

Proposition 50.11 (Lokalität). *Anpassung hängt vom lokalen Nachbarschaftskontext und nicht vom globalen Alignment-Zustand ab.*

Definition 50.12 (Kernelbasierte Anpassung). Ein linearisiertes lokales Modell lautet

$$(\mathcal{A}_{\gamma_{\text{target}}} \gamma)(s) = \gamma(s) + \int_I K(s, \sigma) (\gamma_{\text{target}}(\sigma) - \gamma(\sigma)) d\sigma.$$

Definition 50.13 (Diskretes Anpassungsmodell). Für Kontrollpunkte gilt

$$\gamma_i^{(k+1)} = \gamma_i^{(k)} + \sum_j K_{ij} (\gamma_j^{\text{target}} - \gamma_j^{(k)}).$$

Proposition 50.14. *Physische Realisierung wirkt näherungsweise als Tiefpassfilter auf Krümmung und verwandte hochfrequente Komponenten.*

Prinzip 50.15 (Prinzip des Realisierungsfilters). Bau und Instandhaltung transformieren den Zielzustand durch physische Abtastung, Maschinenreaktion und strukturelle Filterung.

50.5. Folgen für Laufzeit und Optimierung

Die Realisierungsebene ist mit dünn besetzter Modellierung und Laufzeitbewertung vereinbar: Realisierte Geometrie kann als gemessene Stichproben, rekonstruierter Laufzeitzustand oder mit dünn besetzten Modellen kompatible Approximation interpretiert werden.

Dieser Abschnitt führt damit von der Baumechanik zur ingenieurtechnischen Folge: Die Leistung des realisierten Zustands wird zum maßgeblichen Entwurfskriterium für die nachgelagerte Optimierung.

Prinzip 50.16 (Kompatibilität dünn besetzter Realisierung). Realisierungsbewusste Abläufe müssen mit dünn besetzten und laufzeitbezogenen Zustandsarchitekturen kompatibel bleiben.

Definition 50.17 (Realisierungsbewusste Zielfunktion). Ein realisierungsbewusstes Entwurfsziel kann geschrieben werden als

$$\min_{x_{\text{target}}} J(\mathcal{R}(x_{\text{target}})).$$

Proposition 50.18 (Prinzip realisierungsbewussten Entwurfs). *Das maßgebliche Entwurfskriterium ist die Leistung des realisierten Zustands, nicht allein die analytische Glattheit des Zielzustands.*

Proposition 50.19. *Der physische Entwurfsraum ist das Bild des Realisierungsoperators.*

50.6. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 50.20. Bau und physische Realisierung verbinden den ingenieurtechnischen Zielzustand mit dem Zustand der gebauten Infrastruktur.

In AIM ist physische Realisierung eine ausdrückliche nachgelagerte Ebene, die konstruktive Semantik und metrischen Realisierungskontext verwendet und realisierten Zustand für Messung, Laufzeitrekonstruktion und ingenieurtechnische Interpretation erzeugt.

Das folgende Realitätskapitel kann den Ziel–Realisiert–Vergleich daher als evidenzbasierte Bewertungsebene behandeln, die auf diesem Fundament des Realisierungsoperators aufbaut.

51. Realisiertes pose3 und Ziel–Realisiert-Vergleich

Dieses Kapitel verwendet die kanonischen pose3-Definitionen aus Grundlagen und Zustand (Satz 10.3 und Satz 28.6) und definiert die in Realitätsabläufen verwendeten realisierten und gemessenen Gegenstücke.

Prinzip 51.1 (Prinzip des realisierten Zustands). In AIM hängt die operative ingenieurtechnische Interpretation vom realisierten Laufzeitzustand und nicht allein vom Zielzustand ab.

51.1. Ziel-, realisiertes und gemessenes pose3

Definition 51.2 (Ziel-pose3). Der Zielzustand der Eisenbahn wird bezeichnet durch

$$\text{pose3}_{\text{target}}(s).$$

Definition 51.3 (Realisiertes pose3). Der realisierte Eisenbahnzustand wird bezeichnet durch

$$\text{pose3}_{\text{real}}(s).$$

Definition 51.4 (Gemessener pose3-Zustand). Ein gemessener pose3-Zustand ist eine aus Beobachtung abgeleitete Approximation

$$\text{pose3}_{\text{meas}}(s_i) \approx \text{pose3}_{\text{real}}(s_i).$$

Prinzip 51.5 (Prinzip der Messtrennung). Zielzustand, realisierter Zustand und gemessener Zustand sind verschiedene Ebenen.

Die erste Abbildung beantwortet die Ebenenfrage unmittelbar: Wie sind Ziel- und realisierter Zustand zu vergleichen, ohne ihre begriffliche Trennung aufzuheben?

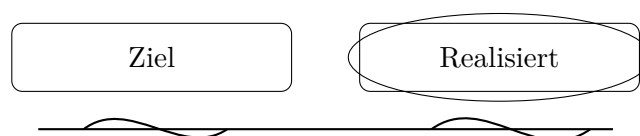


Abbildung 51.1.: Unterstützender Vergleich: Ziel- und realisierter Zustand sind verbundene, aber nicht identische Ebenen.

Daraus folgt, dass jede nachgelagerte Bewertung als ausdrücklicher Ziel–Realisiert-Vergleich und nicht als stillschweigende Annahme geometrischer Identität formuliert werden muss.

51.2. Komponenten des realisierten Zustands

Definition 51.6 (Realisierte räumliche Trajektorie). Die realisierte räumliche Trajektorie wird bezeichnet durch

$$\Gamma_{\text{real}}(s).$$

Definition 51.7 (Realisierte Krümmung).

$$\kappa_{\text{real}}(s) = \frac{d\theta_{\text{real}}}{ds}.$$

Definition 51.8 (Realisierte Überhöhung).

$$\phi_{\text{real}}(s).$$

Im Allgemeinen gilt

$$\text{pose3}_{\text{real}} \neq \text{pose3}_{\text{target}}.$$

51.3. Laufzeitrekonstruktion des realisierten pose3

Realisiertes pose3 wird typischerweise zur Laufzeit aus beobachteten Daten, Realisierungsmodellen und Einbettungskontext rekonstruiert.

Definition 51.9 (Realisierungsrekonstruktion zur Laufzeit). Eine schematische Form lautet

$$\text{pose3}_{\text{real}}(s) = \mathcal{E}_{\text{real}}(s, x_{\text{target}}, m, \mathcal{R}, \mathcal{C}),$$

wobei m Beobachtungsdaten, $\mathcal{R}$ Informationen des Realisierungsmodells und $\mathcal{C}$ den Metrik- und Koordinatenkontext bezeichnet.

Prinzip 51.10 (Mehrdeutigkeit des gemessenen Zustands). Messdaten sind Evidenz für realisiertes pose3, nicht das realisierte pose3 selbst.

51.4. Beobachtungsoperatoren und Sensorintegration

Definition 51.11 (Sensorbeobachtungsmodell).

$$y_i = \mathcal{H}_i(\text{pose3}_{\text{real}}(s_i)) + \varepsilon_i,$$

wobei $\mathcal{H}_i$ ein Sensorbeobachtungsoperator und ε_i der Beobachtungsfehler ist.

51. Realisiertes pose3 und Ziel–Realisiert-Vergleich

Die Inferenz des realisierten Zustands ist somit ein inverses Rekonstruktionsproblem aus heterogenen Beobachtungen.

Die zweite Abbildung beantwortet die Evidenzfrage: Wie vermittelt beobachtete Evidenz die Bewertung, statt kanonische Zielbedeutung zu ersetzen?

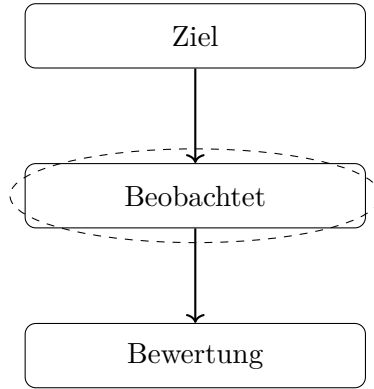


Abbildung 51.2.: Unterstützende Realisierungssicht: Bewertung hängt von beobachteter Evidenz relativ zur Zielsemantik ab.

Die methodische Folge lautet: Beobachtung tritt als Evidenz in eine Bewertungskette ein. Modellvalidierung muss daher die Trennung zwischen Zielsemantik, realisiertem Zustand und gemessener Approximation bewahren.

51.5. Dynamische Vergleichsgrößen

Definition 51.12 (Realisierte Gleichgewichtsbedingung). Ein realisiertes Gleis ist dynamisch ausgeglichen, wenn

$$v^2 \kappa_{\text{real}}(s) = g \sin \phi_{\text{real}}(s).$$

Definition 51.13 (Realisierte effektive Querbeschleunigung).

$$a_{\text{eff,real}}(s) = v^2 \kappa_{\text{real}}(s) - g \sin \phi_{\text{real}}(s).$$

Definition 51.14 (Realisierter Ruck).

$$j_{\text{real}}(s) = v^3 \kappa'_{\text{real}}(s) - g v \cos \phi_{\text{real}}(s) \phi'_{\text{real}}(s).$$

Diese Größen unterstützen den ingenieurtechnischen Ziel–Realisiert-Vergleich über reine Positionsabweichung hinaus.

51.6. Realisierungsoperator auf pose3

Definition 51.15 (pose3-Realisierungsoperator).

$$\mathcal{R}_{\text{pose3}} : \text{pose3}_{\text{target}} \mapsto \text{pose3}_{\text{real}}.$$

Dieser Operator wirkt auf die vollständige Interpretation des Eisenbahnzustands – Geometrie, Rahmen, Überhöhung und abgeleitetes dynamisches Verhalten – und nicht allein auf Koordinaten.

51.7. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 51.16. Realisiertes pose3 ist die zentrale Vergleichsebene zwischen ingenieurtechnischem Zielzustand und beobachteter Eisenbahnrealität.

In AIM wahrt das Kapitel die Trennung zwischen Ziel-, realisiertem und gemessenem Zustand und verwendet zugleich die kanonischen pose3- und Realisierungsoperatoren der vorangehenden Teile.

Teil IX.

Alignment-Modellierung

Modellierung

Dieser Teil legt dar, wie kanonische Eisenbahnsemantik als kompakte, rekonstruierbare und operativ nutzbare Informationsstrukturen kodiert wird.

Was wissen wir bereits?

Die vorangehenden Teile haben die begrifflichen Grundlagen von AIM geschaffen. Intrinsische Geometrie, Eisenbahnzustände, Laufzeitbewertung, Realisierung und realitätsbewusste Interpretation wurden als zusammenhängende theoretische Konstrukte entwickelt.

Diese Begriffe definieren, was Eisenbahn-Alignments sind, wie sie sich entwickeln und wie sie mit der physischen Welt zusammenwirken. Begriffe allein definieren jedoch noch nicht, wie Alignment-Information in einem operativen Informationsmodell dargestellt wird.

Was fehlt noch?

Ein Informationsmodell erfordert ausdrückliche interne Strukturen. Geometrische Begriffe müssen in Darstellungen überführt werden, die gespeichert, ausgetauscht, rekonstruiert, analysiert und optimiert werden können.

Traditionelle Eisenbahnsysteme verwenden häufig Koordinatenlisten, geometrische Primitive oder implementierungsspezifische Datenstrukturen. Für Speicherzwecke mögen solche Darstellungen genügen; häufig verdecken sie jedoch die intrinsische Struktur des Alignments und begrenzen die nachfolgende Analyse.

Es fehlt daher ein Modellierungsrahmen, der Eisenbahnsemantik erfasst und zugleich kompakt, interpretierbar und rechnerisch effizient bleibt.

Was folgt?

Dieser Teil führt die Modellierungsebene von AIM ein. Zentrales Ziel ist die Konstruktion dünn besetzter, semantischer Alignment-Modelle.

In AIM wird ein Alignment nicht primär durch abgetastete Koordinaten dargestellt. Es wird vielmehr durch eine kompakte Sammlung geometrischer Zustände, Übergangsbeschreibungen und semantischer Beziehungen dargestellt, aus denen die Geometrie bei Bedarf rekonstruiert werden kann.

Die folgenden Kapitel führen ein:

- dünn besetzte Alignment-Darstellungen,

- Übergangsmodellierung,
- Übergangsklassifikation,
- Alignment-Semantik höherer Ebene und
- schwerpunktbasierte Modellierungsbegriffe.

Diese Strukturen bilden den operativen Kern des Alignment-Based Information Modeling.

Sie zeigen zugleich, weshalb das System über die ursprüngliche Mathematik hinauswuchs. Berlinish stellt eine verallgemeinerte Übergangsgrammatik bereit. axtranNew verwendet Funktionen, Randbedingungen und Freiheitsgrade, um konkrete Alignment-Strukturen zu berechnen. transitionDB bewahrt wiederverwendbares Übergangswissen, und TransEd macht dieses Wissen untersuchbar. SPOT wird anschließend benötigt, um Identität und Zustand konkreter Ingenieurobjekte zu tragen, während alignmentOS die operative Umgebung bereitstellt, in der die berechnete Struktur bearbeitet, bewertet und mit anderer Arbeit verbunden werden kann. Dies sind voneinander abhängige Antworten auf ein Ingenieurproblem und kein flacher Produktkatalog.

Bezug zur AIM-Roadmap

In der AIM-Roadmap entspricht dieser Teil dem Übergang von begrifflichen Eisenbahnbeschreibungen zu ausdrücklichen Alignment-Modellen.

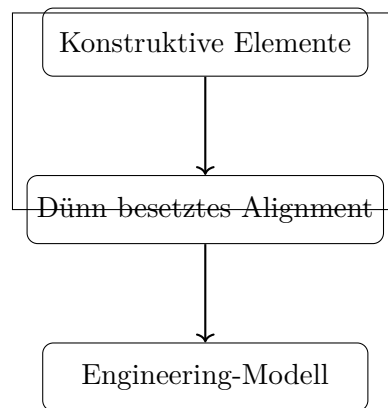


Abbildung 51.3.: Modellierungssymbol: Konstruktive Elemente bilden dünn besetzte Alignment- und Engineering-Modellsemantik.

Die Abfolge

Begriffe → dünn besetztes Modell → Alignment-Modell

markiert den Übergang von theoretischen Eisenbahnbeschreibungen zu operativen Informationsstrukturen.

Die Abbildung beantwortet die Orientierungsfrage dieses Übergangs: Welche konstruktiven Elemente müssen ausdrücklich erhalten bleiben, damit dünn besetzte Modelle zugleich kompakt und semantisch treu bleiben?

Diese Modelle bilden anschließend die Grundlage für Laufzeitdienste, Analysepipelines, Optimierungsverfahren und Engineering-Anwendungen.

Prinzip 51.17 (Prinzip dünn besetzter Modellierung). In AIM sollen Eisenbahn-Alignments durch kompakte semantische Strukturen dargestellt werden, aus denen geometrische, operative und realisierungsbewusste Information bei Bedarf rekonstruiert werden kann.

Zusammenfassung 51.18. Begriffe erklären die Eisenbahnstruktur.

Realität erklärt das Zusammenwirken mit der physischen Welt.

Modellierung erklärt, wie Eisenbahnwissen dargestellt wird.

Dieser Teil begründet damit die dünn besetzten und semantischen Informationsstrukturen, welche den Kern des Alignment-Based Information Modelling bilden.

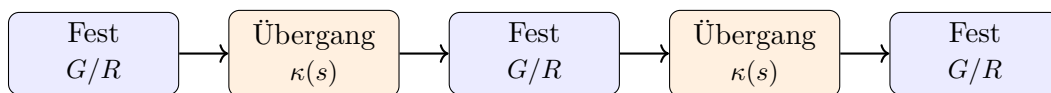
Mit dieser Modellierungsebene kann der Teil Analyse untersuchen, wie diese Strukturen durch Pipelines, Dienste und Systeminteraktionen transformiert werden.

52. Dünn besetztes Alignment-Modell

Motivation

Dieses Kapitel beantwortet, wie kontinuierliche Krümmungstheorie in eine kompakte Engineering-Darstellung überführt wird, die rekonstruierbar, interpretierbar und operativ nutzbar bleibt. Es begründet das dünn besetzte Alignment-Modell, klärt die Verantwortung benachbarter Modellierungsebenen und bereitet die folgenden Kapitel zu Übergängen und Klassifikation vor.

Die Leitfrage lautet: Welche Information muss persistent sein, und welche sollte zur Laufzeit rekonstruiert werden?



dünn besetztes Alignment = kompaktes Krümmungsprogramm

Abbildung 52.1.: Dünn besetztes Alignment als wechselnde Folge fester und Übergangselemente.

Die erste Abbildung liefert die strukturelle Antwort: Ein dünn besetztes Alignment ist eine geordnete semantische Folge und kein dichter geometrischer Schnappschuss.

Ein kontinuierliches Krümmungsgesetz ist mathematisch natürlich, aber für sich allein keine operative Darstellung für Bearbeitung, Austausch, Validierung oder Rekonstruktion aus heterogenen Engineering-Daten. Deshalb wird ein dünn besetztes Modell als strukturierte, stückweise definierte Darstellung eines Alignments eingeführt.

Das dünn besetzte Modell verneint kontinuierliche Geometrie nicht. Es dient vielmehr als Zwischenschicht zwischen kontinuierlicher Krümmungstheorie und praktischen Aufgaben wie Import, Berechnung, Optimierung und Interoperabilität.

Dichte geometrische Darstellungen wie Punktwolken oder abgetastete Polylinien bewahren Positionsinformation, zerstören aber weitgehend die strukturelle Semantik des Alignments selbst.

Die zweite Frage betrifft die Verantwortung: Wie bleiben persistente Daten, strukturelle Alignment-Semantik und nachgelagerte Engineering Objects getrennt?

Diese Unterscheidung verhindert semantische Drift zwischen Speicherung, kanonischer Alignment-Semantik und anwendungsspezifischen Laufzeitprodukten.

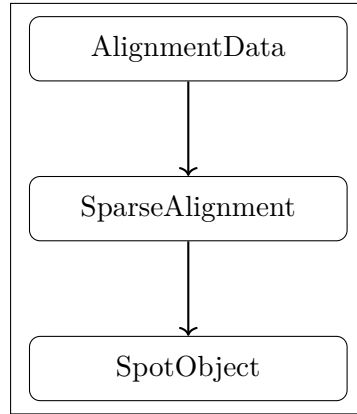


Abbildung 52.2.: Unterstützende Verantwortungssicht: AlignmentData, SparseAlignment und SpotObject bilden verschiedene Verantwortungsebenen.

52.1. Grundidee

Definition 52.1 (Dünn besetztes Alignment-Modell). Ein dünn besetztes Alignment-Modell ist eine strukturierte longitudinale Darstellung aus synchronisierten Alignment-Bändern mit hinreichender Rekonstruktionsinformation.

Das Adjektiv *dünn besetzt* bedeutet hier, dass das Alignment nicht als dichte Punktwolke, sondern als kompakte Folge semantisch bedeutsamer Elemente gespeichert wird.

In AIM wird das dünn besetzte Modell nicht als statische 3D-Geometrie, sondern als persistenter struktureller Kern interpretiert, aus dem Geometrie und Dynamik abgeleitet werden.

52.2. Elementtypen

Definition 52.2 (Alignment-Element). Ein Alignment-Element ist ein Segment eines Alignments mit vorgegebenem lokalem Krümmungsverhalten auf einem Parameterintervall.

Definition 52.3 (Festes Element). Ein festes Element ist ein Alignment-Element mit konstanter Krümmung

$$\kappa(s) = \kappa_0.$$

Typische Sonderfälle sind Geraden mit $\kappa_0 = 0$ und Kreisbögen mit $\kappa_0 \neq 0$.

Definition 52.4 (Übergangselement). Ein Übergangselement ist ein Alignment-Element mit nicht konstanter Krümmung, also

$$\kappa(s) = f(s)$$

für ein geeignetes Krümmungsgesetz f .

In AIM werden Übergangselemente primär durch ihre Krümmungsentwicklung und nicht durch ihre ausdrückliche geometrische Form interpretiert.

Auf dieser Abstraktionsebene erfolgt noch keine Festlegung auf eine bestimmte Familie von Übergangsgesetzen. Dies schließt klassische Klothoiden ebenso ein wie polynomiale, tabellenbasierte oder hybride Konstruktionen.

52.3. Minimale Parametrisierung

Definition 52.5 (Bogenlänge eines Elements). Jedem Element e_i ist eine Bogenlänge

$$L_i > 0$$

zugeordnet.

Definition 52.6 (Lokales Krümmungsgesetz). Jedem Element e_i ist ein Krümmungsgesetz

$$\kappa_i : [0, L_i] \rightarrow \mathbb{R}$$

zugeordnet.

Bei festen Elementen ist κ_i konstant; bei Übergangselementen verändert es sich entlang des lokalen Parameters.

Definition 52.7 (Dünn besetztes Alignment). Ein dünn besetztes Alignment ist ein geordnetes Tupel

$$A = (e_1, e_2, \dots, e_n)$$

mit hinreichenden Anfangsdaten für die geometrische Rekonstruktion.

52.4. Anfangsdaten und Pose

Definition 52.8 (Ebene Anfangspose). Eine ebene Anfangspose ist ein Tupel

$$P_0 = (x_0, y_0, \theta_0)$$

mit der Position $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ und der Anfangsrichtung $\theta_0 \in \mathbb{R}$.

Proposition 52.9. *Das ebene Alignment wird durch sukzessive Integration des Krümmungsgesetzes rekonstruiert:*

$$\kappa(s) \rightarrow \theta(s) \rightarrow \gamma(s).$$

Gemeinsam mit der geordneten Elementfolge und den lokalen Krümmungsgesetzen bestimmt die Anfangspose die Alignment-Geometrie durch sukzessive Integration.

Definition 52.10 (Rekonstruierbares dünn besetztes Alignment). Ein dünn besetztes Alignment heißt rekonstruierbar, wenn seine Elementfolge und Anfangsdaten genügen, um im Rahmen der vorgesehenen Modellierungskonventionen ein eindeutiges ebenes Alignment zu bestimmen.

52.5. Dünn besetzte longitudinale Bandstruktur

Prinzip 52.11 (Prinzip dünn besetzter longitudinaler Bänder). Eisenbahn-Alignments werden als synchronisierte longitudinale Bänder und nicht als monolithische geometrische Objekte dargestellt.

Im AIM-Rahmen wird das persistente Alignment-Modell bewusst dünn besetzt und in synchronisierte longitudinale Bänder zerlegt.

52.5.1. cGeom

Definition 52.12 (Geometrisches Kernband). Das zentrale geometrische Band wird bezeichnet durch

$$\text{cGeom.}$$

Es stellt den krümmungsgetriebenen ebenen Alignment-Kern dar und besteht aus:

- festen Elementen,
- Übergangselementen und
- pose2-basierten Rekonstruktionsankern.

Das cGeom-Band bildet den primären Integrationskern des Alignments.

52.5.2. Überhöhungsband

Definition 52.13 (Überhöhungsband). Überhöhung wird als unabhängiges longitudinales Band dargestellt, das mit festen Alignment-Elementen korreliert ist.

Das Überhöhungsband

- definiert kein unabhängiges Stationierungssystem,
- speichert Schienenhöhenunterschiede statt Rollwinkel,
- folgt derselben normierten Krümmungsfamilie wie das zugehörige cGeom-Element und
- kann lokale Stationsversätze an Elementgrenzen enthalten.

Da die Überhöhungsentwicklung derselben normierten Krümmungsfamilie wie das zugehörige cGeom-Element folgt, benötigt das Überhöhungsband kein eigenes geometrisches Entwicklungsmodell.

Der zugehörige Rollwinkel wird abgeleitet durch

$$\phi(s) = \arctan\left(\frac{u(s)}{g}\right),$$

wobei $u(s)$ den Schienenhöhenunterschied und g die Spurweite bezeichnet.

52.5.3. Längsprofilband

Definition 52.14 (Längsprofilband). Die vertikale Geometrie wird unabhängig durch ein Längsprofilband dargestellt.

cGeom, Überhöhung und Längsprofil werden somit als synchronisierte, aber verschiedene Bänder mit gemeinsamem Bogenlängengebiet behandelt.

52.5.4. Laufzeitzustand

Proposition 52.15. *pose3 wird im dünn besetzten Modell nicht als persistente Wahrheit behandelt.*

Die direkte Persistierung von pose3 würde Redundanz und Synchronisationsinstabilitäten zwischen Geometrie-, Überhöhungs- und Längsprofil Darstellung einführen.

Stattdessen wird pose3 dynamisch abgeleitet aus:

- cGeom,
- Überhöhung,
- Längsprofil und
- Laufzeitbewertungsdiensten.

Die primäre Intelligenz des AIM-Rahmens liegt folglich nicht im Speicherformat selbst, sondern in den mathematischen Operatoren und Bewertungsdiensten, die auf dem dünn besetzten Modell wirken.

52.6. Verkettung

Definition 52.16 (Elementverkettung). Zwei aufeinanderfolgende Elemente sind verkettet, wenn der Endzustand des ersten den Anfangszustand des zweiten Elements bereitstellt.

Definition 52.17 (Positionsstetigkeit). Ein dünn besetztes Alignment ist positionsstetig, wenn aufeinanderfolgende Elemente in einem gemeinsamen Endpunkt zusammentreffen.

Definition 52.18 (Richtungsstetigkeit). Ein dünn besetztes Alignment ist richtungsstetig, wenn aufeinanderfolgende Elemente an ihrer gemeinsamen Grenze dieselbe Tangentenrichtung besitzen.

In den meisten Engineering-Kontexten sind Positions- und Richtungsstetigkeit Mindestanforderungen. Höhere Stetigkeitsanforderungen können von den gewählten Übergangsfamilien und der vorgesehenen Anwendung abhängen.

52.7. Normalform und Wechsel

In praktischen dünn besetzten Darstellungen ist der Wechsel zwischen festen und Übergangselementen ein häufiges Muster. Er entspricht weitgehend der Engineering-Intuition und vielen traditionellen Alignment-Beschreibungen.

Es ist plausibel, den Wechsel als Normalform statt als fundamentales Axiom zu betrachten. Mehrere benachbarte feste Elemente können zusammengeführt werden, und bestimmte degenerierte Übergangsfälle können in feste Elemente übergehen.

52.8. Normierte Darstellung von Elementen

Definition 52.19 (Normierter lokaler Parameter). Ein normierter lokaler Parameter ist eine Variable

$$u \in [0, 1],$$

mit der ein Element unabhängig von seiner physischen Länge dargestellt wird.

Definition 52.20 (Normiertes Krümmungsgesetz). Ein normiertes Krümmungsgesetz ist ein auf dem Einheitsintervall definiertes Gesetz, typischerweise der Form

$$\hat{\kappa} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}.$$

Normierung trennt Form von Maßstab. Dieselbe Übergangsfamilie kann dadurch für verschiedene Längen und Krümmungsbeträge wiederverwendet werden.

Normierte Darstellungen bilden die Grundlage für wiederverwendbare Übergangsregister, Familienklassifikation und implementierungsunabhängigen Vergleich von Alignment-Elementen.

52.9. Strukturelle Rolle des dünn besetzten Modells

Das dünn besetzte Modell liegt auf einer begrifflichen Zwischenebene:

- unterhalb der rein abstrakten krümmungstheoretischen Grundlage,
- aber oberhalb dichter numerischer Abtastung, importierter Punktlisten oder formatspezifischer Containerstrukturen.

Es ist bewusst weder ein dichtes geometrisches Speicherformat noch eine direkte Kopie externer Austauschcontainer.

Diese Zwischenstellung macht das dünn besetzte Modell geeignet als

- interne Modellierungsebene,
- Rekonstruktionsziel für importierte Daten,
- Quelle numerischer Bewertung und

- Verbindung zu Normen und BIM-bezogenen Darstellungen.

52.10. Bezug zu importierten und standardisierten Daten

Bestehende Engineering-Daten liegen selten unmittelbar in dünn besetzter Form vor. Sie werden gewöhnlich durch Containerformate, Vermessungsdaten, historische Beschreibungen oder abgeleitete Koordinatenfolgen bereitgestellt.

Solche Daten können enthalten:

- inkonsistente Stationierung,
- unvollständige Überhöhungsinformation,
- beschädigte Koordinatenreferenzsysteme,
- Unstetigkeiten,
- partielle Geometriefragmente oder
- nicht synchronisierte Alignment-Komponenten.

Das dünn besetzte Modell darf daher nicht mit einem einzelnen Austauschstandard gleichgesetzt werden. Es ist vielmehr eine kompakte interne Darstellung, die aus mehreren externen Formaten abgeleitet und in diese zurückabbildbar sein kann.

52.11. Bezug zu BIM und BIMalignment

Ein dünn besetztes Alignment-Modell kann BIM-orientierte Abläufe unterstützen, sollte aber nicht bloß die Logik von BIM-Containern nachahmen. Seine primäre Verantwortung ist die mathematisch und operativ kohärente Darstellung der Alignment-Struktur.

52.12. Zusammenfassung

Zusammenfassung 52.21. Das dünn besetzte Alignment-Modell ist eine kompakte, strukturierte Darstellung eines Alignments durch synchronisierte longitudinale Bänder mit Rekonstruktionsdaten und Verkettungsregeln.

In AIM wird es nicht als statische 3D-Geometrie, sondern als persistenter struktureller Kern interpretiert, aus dem Geometrie, Laufzeitzustand und dynamische Interpretation abgeleitet werden.

Es verbindet kontinuierliche Krümmungstheorie mit praktischen Engineering-Operationen wie Import, Validierung, Bearbeitung, numerischer Bewertung, Optimierung und Interoperabilität.

53. Übergangsfunktionen

Motivation

Übergänge sind der entscheidende Elementtyp der krümmungsgetriebenen Alignment-Modellierung. Feste Elemente beschreiben geometrische Zustände konstanter Krümmung; Übergänge beschreiben die kontrollierte Änderung zwischen solchen Zuständen.

Im Eisenbahningenieurwesen sind Übergänge für glatte Fahrzeugbewegung, die Begrenzung dynamischer Kräfte sowie Komfort- und Sicherheitsanforderungen wesentlich, wie Engineering-Studien und Übersichtsliteratur zeigen [28, 4].

In AIM werden Übergänge nicht primär durch ihre ausdrückliche geometrische Form, sondern durch die Entwicklung der Krümmung interpretiert.

53.1. Definition durch Krümmungsentwicklung

Prinzip 53.1 (Prinzip der Krümmungsentwicklung). In AIM werden Übergänge primär nach ihrer Krümmungsentwicklung und nicht nach ihrer ausdrücklichen geometrischen Form klassifiziert.

Definition 53.2 (Übergang). Ein Übergang ist ein Alignment-Element, dessen Krümmung über seinem Parameterintervall variiert.

Definition 53.3 (Krümmungsgesetz eines Übergangs). Es sei $L > 0$. Ein Krümmungsgesetz eines Übergangs ist eine Funktion

$$\kappa : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$$

mit vorgegebenen Randwerten

$$\kappa(0) = \kappa_0, \quad \kappa(L) = \kappa_1.$$

Diese Formulierung folgt unmittelbar der krümmungsbasierten Beschreibung ebener Kurven [9].

53.2. Normierte Darstellung

Definition 53.4 (Normiertes Übergangsgesetz). Ein normierter Übergang wird definiert durch

$$\hat{\kappa} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

mit

$$\hat{\kappa}(0) = 0, \quad \hat{\kappa}(1) = 1.$$

Normierung trennt die geometrische Form eines Übergangs von seinem Maßstab und ermöglicht den systematischen Vergleich von Übergangsfamilien. Sie trennt intrinsisches Übergangsverhalten vom physischen Maßstab und ermöglicht damit wiederverwendbare Übergangsregister und familienbasierte Modellierung.

Die folgende Vergleichsabbildung beantwortet die Engineering-Frage der Übergangsmodellierung: Wo treten bei ähnlich erscheinenden geometrischen Pfaden weiterhin operativ relevante Unterschiede in das Modell ein?

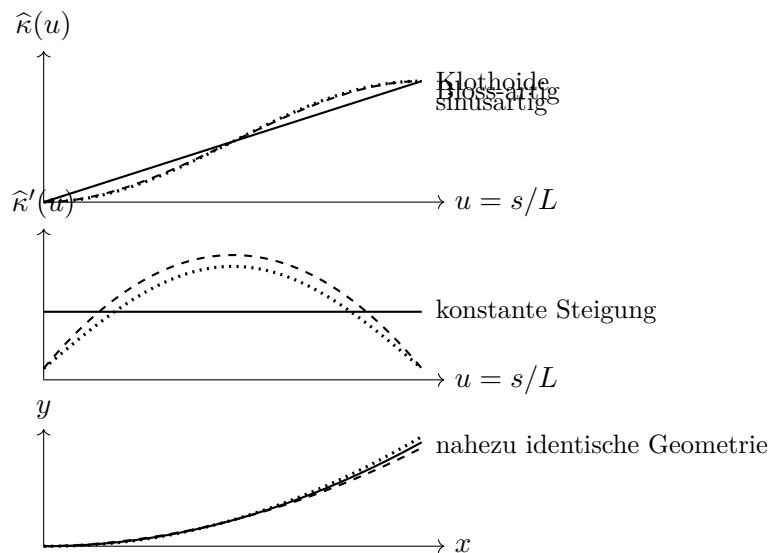


Abbildung 53.1.: Übergangsfamilien können sehr ähnliche geometrische Pfade erzeugen und sich zugleich stark in Krümmungsentwicklung und Krümmungsableitungen unterscheiden. Deshalb muss Übergangsentwurf anhand von Krümmung und Dynamik und nicht nur im Ortsraum bewertet werden.

Übergänge, die im Ortsraum nahezu identisch erscheinen, können sich in den Krümmungsableitungen und damit im dynamischen Verhalten erheblich unterscheiden. Methodisch folgt daraus: Die Auswahl eines Übergangs kann nicht allein durch geometrische Anpassung begründet werden; sie muss Krümmungsentwicklung und Laufzeitkriterien auf Ableitungsebene einschließen.

53.3. Skalierung

Proposition 53.5. *Sei $\hat{\kappa}$ ein normiertes Übergangsgesetz. Dann ist ein physischer Übergang gegeben durch*

$$\kappa(s) = \kappa_0 + (\kappa_1 - \kappa_0) \hat{\kappa}\left(\frac{s}{L}\right).$$

Dies trennt Form und Maßstab und begründet wiederverwendbare Übergangsfamilien und parametrisierten Entwurf.

53.4. Regularität und Glattheit

Definition 53.6 (Regularitätsklasse). Ein Übergang gehört zur Klasse C^k , wenn seine Krümmungsfunktion k -mal stetig differenzierbar ist.

In der Engineering-Praxis stehen Eigenschaften höherer Ordnung wie Krümmungsableitungen unmittelbar mit Fahrkomfort und dynamischer Belastung in Beziehung [36, 29].

53.5. Übergangsfamilien

Definition 53.7 (Übergangsfamilie). Eine Übergangsfamilie ist eine Klasse von Krümmungsgesetzen mit gemeinsamer funktionaler Struktur.

53.5.1. Klassische Familien

Der klassische Übergangsbogen im Eisenbahningenieurwesen ist die Klothoide mit linearer Krümmungsentwicklung:

$$\kappa(s) \propto s.$$

Historisch lässt sich diese Entwicklung über frühe Arbeiten von Glover [10], Horsburgh [16] und Higgins [14] verfolgen.

53.5.2. Polynomiale und alternative Familien

Polynomiale Übergangsbögen bieten zusätzliche Freiheit bei der Formung von Krümmungsentwicklung und Ableitungen. Solche Ansätze sind mit moderner Forschung zu polynomialer Glättung [55] und den regelungsorientierten Konstruktionen von Klauder [21, 24] verbunden.

53.5.3. Geometrische Familien

Manche Übergangsbögen werden durch geometrische oder implizite Beziehungen statt durch ausdrückliche Krümmungsgesetze eingeführt.

Beispiel 53.8. Lemniskatenartige oder sinusbezogene Konstruktionen gehören nach geeigneter Reparametrisierung in den Krümmungsraum zu dieser Klasse [40].

Vor ihrer Integration in den vorliegenden Rahmen müssen diese Kurven in eine $\kappa(s)$ -Darstellung überführt werden.

53.5.4. Engineering- und praxisorientierte Familien

Die Engineering-Praxis führt Übergangsbögen häufig durch Entwurfsregeln und operative Erwägungen statt durch rein theoretische Herleitung ein. Der Bloss-Übergang ist ein wichtiges Beispiel einer praktischen Engineering-Familie, ursprünglich beschrieben von Bloss [3] und in modernen Übersichten weiter erörtert [8].

53.5.5. Moderne und hybride Familien

Die moderne Engineering-Praxis betrachtet zahlreiche Übergangsfamilien mit verbessertem dynamischem Verhalten, glatteren Endeneigenschaften oder Regelung höherer Ordnung. Beispiele sind Übergänge mit geglätteter Krümmung nach Koc [29, 31, 30] und Ansätze zum Wiener Bogen [54].

53.6. Zerlegungsansätze

Ein Übergang muss nicht stets als unteilbares Objekt behandelt werden. Seine Darstellung als Komposition von Unterelementen kann nützlich sein.

Das in section 25.8 eingeführte Berlinish-Framework liefert die konkrete Zerlegung

$$T = H_{\text{in}} + C + H_{\text{out}}, \quad L_{H_{\text{in}}}, L_C, L_{H_{\text{out}}} \geq 0.$$

Es ist eine mathematische Kompositionsgrammatik: Komponentenlängen null und die Wahl der Halbwellenfunktionen bestimmen reine, einseitige, asymmetrische und zusammengesetzte Fälle. Eine dünn besetzte Implementierung kann dieselbe Grammatik durch Familienkennung, normierte Teilungen, Funktionsreferenzen und Parameter kodieren. Mathematische Interpretation und konkrete Datenkodierung sind miteinander verbunden, aber nicht identisch.

53.7. Operatorsicht

Prinzip 53.9 (Prinzip des Übergangsoperators). Ein Übergangselement wirkt als lokaler Operator der Krümmungsentwicklung, der einen geometrischen Zustand in einen anderen transformiert.

Übergänge können damit als Operatoren der Zustandsentwicklung statt bloß als vordefinierte geometrische Kurvenformen interpretiert werden.

53.8. Implementierungssicht

In rechnerischen Systemen können Übergangsbögen dargestellt werden durch:

- analytische Ausdrücke,
- polynomiale Approximationen,
- Nachschlagetabellen und
- kompilierte hybride Darstellungen.

Übergangsfamilien können durch Register normierter Krümmungsgesetze mit Ableitungs- und Integrationsoperatoren dargestellt werden.

In der ursprünglichen Systemlinie bezeichnet *transitionDB* die strukturierte Wissensbasis aus Funktionsidentitäten, Halbwellenfamilien, Parametern und bekannten Übergangsformen. Die aktuelle Referenzimplementierung realisiert einen wesentlichen Teil dieser Rolle durch eine validierte Transition-Registry: Sie enthält normierte Prototypfunktionen, Halbwellenbeschreibungen, Familienteilungen und benannte Übergangseinträge. Dies ist Implementierungsevidenz für den Kompositionsmechanismus, aber kein Beleg dafür, dass jede historische oder proprietäre Form erfasst ist.

TransEd ist der zugehörige Untersuchungs- und Bearbeitungsarbeitsraum. Sein Zweck ist die Prüfung normierter Krümmungs- und Ableitungsverläufe sowie die Arbeit mit wiederverwendbaren Übergangsdefinitionen; TransEd besitzt weder Alignment Identity noch ersetzt es die Bearbeitung auf Alignment-Ebene. Analytische Ausdrücke und Nachschlagerepräsentationen bleiben alternative Realisierungen eines Funktionsgesetzes mit der üblichen Abwägung zwischen nachvollziehbarer exakter Struktur und Laufzeiteffizienz.

53.9. Bezug zum Eisenbahningenieurwesen

In Eisenbahnanwendungen sind Übergänge eng mit operativen Parametern wie Geschwindigkeit und Überhöhung gekoppelt und müssen strenge Engineering-Bedingungen erfüllen [32, 26]. Die Übersichtsliteratur bestätigt, dass Übergangsbögen nicht nur geometrisch, sondern auch hinsichtlich Komfort, Instandhaltung und dynamischer Reaktion zu verstehen sind [4].

53.10. Zusammenfassung

Zusammenfassung 53.10. Übergänge definieren die kontrollierte Entwicklung der Krümmung zwischen geometrischen Zuständen.

In AIM werden sie als normierte Operatoren der Krümmungsentwicklung und nicht lediglich als vordefinierte geometrische Kurventypen interpretiert.

Ihre normierte Darstellung ermöglicht wiederverwendbare Übergangsfamilien, operatorbasierte Modellierung und die Laufzeitrekonstruktion von Alignment-Geometrie und -Dynamik.

54. Übergangsfamilien und Klassifikation

Motivation

Übergangsbögen sind ein zentraler Bestandteil des Alignment-Entwurfs; ihre Behandlung in der Literatur ist jedoch auf geometrische, ingenieurtechnische und dynamische Sichtweisen verteilt. Für systematischen Vergleich, Bewertung und Optimierung ist deshalb eine einheitliche Klassifikation erforderlich.

54.1. Krümmungsbasierte Darstellung

Proposition 54.1. *Jeder Übergangsbogen kann durch eine Krümmungsfunktion*

$$\kappa : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$$

dargestellt werden.

Diese Darstellung ist von der ursprünglichen Kurvendefinition unabhängig und stellt einen gemeinsamen mathematischen Rahmen bereit.

54.1.1. Normierung

Definition 54.2. Ein normierter Übergang ist auf

$$s \in [0, 1]$$

definiert mit

$$\kappa(0) = 0, \quad \kappa(1) = 1.$$

Normierung entfernt den Maßstab und ermöglicht den unmittelbaren Vergleich von Übergangsfamilien.

54.2. Klassifikation nach funktionaler Form

54.2.1. Lineare Krümmung: Klothoide

Definition 54.3.

$$\kappa(s) = as.$$

54. Übergangsfamilien und Klassifikation

Die Klothoide ist durch die konstante Krümmungsableitung

$$\kappa'(s) = \text{konstant}$$

gekennzeichnet. Diese Einfachheit erklärt ihre weite Verbreitung im Eisenbahningenieurwesen.

54.2.2. Polynomiale Krümmungsfamilien

Definition 54.4.

$$\kappa(s) = \sum_{i=0}^n a_i s^i.$$

Polynomiale Übergänge erlauben die ausdrückliche Regelung höherer Krümmungsableitungen. Diese Freiheit ermöglicht Optimierung nach dynamischen Kriterien. Übergänge des Klauder-Typs gehören zu dieser Klasse und beziehen dynamische Erwägungen unmittelbar in den Krümmungsentwurf ein.

54.2.3. Geometrische Familien

Manche Übergangsbögen werden implizit oder durch geometrische Beziehungen statt durch ausdrückliche Krümmungsfunktionen definiert. Zur Integration in den vorliegenden Rahmen müssen sie in eine Krümmungsdarstellung überführt werden.

54.2.4. Engineering-basierte Familien

Engineering-Ansätze definieren Übergangsbögen häufig durch Entwurfsregeln oder empirische Erwägungen. Der Bloss-Übergang ist ein wichtiges Beispiel eines solchen praktischen Engineering-Kompromisses.

54.2.5. Optimierte und hybride Familien

Moderne Ansätze führen Übergangsbögen ein, die ausdrücklich auf dynamische Leistung optimiert sind. Dazu gehören Übergänge mit geglätteter Krümmung und ruckoptimierte Polynomkurven.

54.3. Klassifikation nach Verhalten höherer Ordnung

54.3.1. Krümmungsableitungen

Definition 54.5.

$$\kappa'(s), \quad \kappa''(s)$$

bezeichnen die erste und zweite Ableitung der Krümmung.

Diese Größen bestimmen das dynamische Verhalten einschließlich Beschleunigungsänderung und Glattheit der Kraftentwicklung.

54.3.2. Glattheitsklassen

Definition 54.6. Ein Übergang gehört zur Klasse C^k , wenn κ k -mal stetig differenzierbar ist.

Höhere Glattheit verbessert typischerweise die dynamische Leistung und verringert den Verschleiß.

54.4. Vergleich der Familien

Familie	κ	κ'	κ''
Klothoide	linear	konstant	0
Polynomial	flexibel	flexibel	flexibel
Engineering	implizit	implizit	implizit
Optimiert	entworfen	kontrolliert	kontrolliert

54.5. Interpretation als Steuerungsfunktionen

Proposition 54.7. *Übergangsbögen können als Steuerungsfunktionen interpretiert werden, die durch Krümmungsentwicklung auf die Systemdynamik wirken.*

Diese Interpretation verbindet geometrischen Entwurf unmittelbar mit dynamischer Leistung.

54.6. Verbindung zum Eisenbahningenieurwesen

Der Entwurf von Eisenbahnübergängen wird durch dynamische Bedingungen wie Beschleunigung, Ruck und Verschleiß bestimmt. Diese Bedingungen werden unmittelbar zu Anforderungen an

$$\kappa(s), \quad \kappa'(s), \quad \kappa''(s).$$

54.7. Zentrale Erkenntnis

Satz 54.8. *Übergangsbögen sind nicht lediglich geometrische Verbindungen, sondern Steuerungsfunktionen, die das Systemverhalten bestimmen.*

54.8. Schlussfolgerung

Zusammenfassung 54.9. Übergangsbögen bilden eine einheitliche Klasse von Krümmungsfunktionen.

Ihre Klassifikation nach funktionaler Form und Verhalten höherer Ordnung stellt einen systematischen Rahmen für Vergleich, Optimierung und Integration in Engineering-Systeme bereit.

54. *Übergangsfamilien und Klassifikation*

Diese Sicht schafft eine unmittelbare Verbindung zwischen Geometrie und Systemdynamik.

55. Schwerpunkt-Trassierung

Motivation

Der klassische Trassierungsentwurf trennt:

- geometrischen Entwurf (Alignment),
- Überhöhungsentwurf und
- dynamische Bewertung.

Diese Trennung führt zu suboptimalen Lösungen, weil Geometrie und Dynamik intrinsisch gekoppelt sind. In der Eisenbahnpraxis zeigt sich diese Kopplung im Zusammenwirken von Krümmung, Überhöhung, Geschwindigkeit und Fahrzeugreaktion [26, 7, 4].

Das Konzept der *Schwerpunkt-Trassierung* will diese Aspekte durch ein einheitliches Entwurfsprinzip auf Grundlage der Bewegung eines repräsentativen Punkts verbinden.

Die Vorstellung, Trassierung auf die Bewegung des Fahrzeugschwerpunkts statt lediglich auf die Gleismittellinie zu beziehen, erscheint auch in Engineering-Praxis und Patentliteratur [13].

Dies unterstützt die weiter gefasste AIM-Interpretation eines Alignments als dynamisch relevante räumliche Zustandstrajektorie und nicht als rein geometrische Kurve.

55.1. Begriffliche Idee

Definition 55.1 (Referenztrajektorie). Es bezeichne

$$\gamma_c : I \rightarrow \mathbb{R}^2$$

eine Referenztrajektorie, welche die Bewegung eines charakteristischen Punkts des Fahrzeugsystems darstellt.

Dieser Punkt kann interpretiert werden als:

- Massenschwerpunkt,
- dynamisch relevanter Bezugspunkt oder
- abstrakte Entwurfstrajektorie.

Der begriffliche Wechsel besteht darin, den Gleisentwurf anhand der Bewegung eines solchen Bezugspunkts statt allein anhand der Geometrie zu bewerten.

55.2. Bezug zur Gleisgeometrie

Die physische Gleismittellinie $\gamma(s)$ und der Überhöhungswinkel $\phi(s)$ induzieren eine räumliche Konfiguration des Fahrzeugs.

Definition 55.2 (Induzierte Referenztrajektorie). Für einen pose3-Zustand

$$(\gamma(s), \theta(s), \phi(s))$$

ist die induzierte Referenztrajektorie

$$\gamma_c(s) = \gamma(s) + d n(s, \phi(s)),$$

wobei d ein charakteristischer Versatz und $n(s, \phi)$ eine von Orientierung und Überhöhung abhängige Richtung ist.

Die genaue Form von $n(s, \phi)$ hängt vom gewählten mechanischen Modell ab.

55.3. Schwerpunktprinzip

Definition 55.3 (Schwerpunktprinzip). Ein Eisenbahn-Alignment erfüllt das Schwerpunktprinzip, wenn die induzierte Referenztrajektorie $\gamma_c(s)$ vorgegebene Glattheits- und dynamische Eigenschaften besitzt.

In dieser Formulierung ist nicht das Gleis selbst, sondern die induzierte Trajektorie des Bezugspunkts der primäre Entwurfsgegenstand. Die Entwurfsaufgabe rückt damit näher an fahrzeugorientiertes Engineering als an rein geometrische Konstruktion.

55.4. Variationsformulierung

Definition 55.4 (Schwerpunktfunktional). Es sei

$$J_c[\gamma_c] = \int_0^L \|\gamma_c''(s)\|^2 ds.$$

Dieses Funktional bestraft die Krümmung der Referenztrajektorie und fördert damit glatte Bewegung.

Definition 55.5 (Schwerpunkt-Optimierungsproblem). Gesucht ist

$$(\kappa, \phi),$$

sodass die induzierte Trajektorie γ_c unter den pose3-Dynamiken das Funktional

$$J_c[\gamma_c]$$

minimiert.

Diese Formulierung erweitert die Variationsinterpretation des Übergangsentwurfs von Krümmungsgesetzen allein auf fahrzeugrelevante abgeleitete Bewegung.

55.5. Kopplung an pose3

Die Trajektorie γ_c hängt ab von

$$\gamma(s), \quad \theta(s), \quad \phi(s).$$

Damit wird das Schwerpunktproblem zu einem beschränkten Optimierungsproblem in den Variablen

$$\kappa(s), \quad \phi(s).$$

Schwerpunkt-Trassierung liegt somit natürlich im zuvor eingeführten pose3-basierten Zustandsmodell und in der weiter gefassten Sicht der Trassierungsoptimierung [33, 32].

55.6. Interpretation

Die Schwerpunktformulierung verschiebt die Sicht

- von der Gleisgeometrie
- zur Fahrzeugbewegung.

Es entsteht ein einheitlicher Rahmen, in dem Geometrie, Überhöhung und Dynamik gleichzeitig optimiert werden. Diese Sicht entspricht der allgemeinen Feststellung, dass Übergangs- und Alignment-Qualität nicht allein anhand der Geometrie beurteilt werden kann [4, 7].

55.7. Bezug zum klassischen Entwurf

Proposition 55.6. *Klassische Übergangsbögen entsprechen Sonderfällen der Schwerpunktformulierung, in denen die Referenztrajektorie mit der Gleismittellinie zusammenfällt.*

In diesem Fall reduziert sich das Problem auf krümmungsbasierte Optimierung in der Ebene. Der klassische Alignment-Entwurf wird daher nicht widerlegt, sondern als Sonderfall einer allgemeineren Formulierung eingebettet.

55.8. Vorteile

- einheitliche Modellierung von Geometrie und Dynamik,
- natürliche Integration der Überhöhung,
- Kompatibilität mit Optimierungsrahmen und

- Erweiterbarkeit auf fahrzeugspezifische Modelle.

Diese Vorteile folgen daraus, dass das Modell Alignment als zustandsbestimmtes physisches System und nicht als statische geometrische Linie behandelt.

55.9. Offene Probleme

55.10. Verbindung zum AIM-Rahmen

Zusammenfassung 55.7. Schwerpunkt-Trassierung erweitert den klassischen Alignment-Entwurf begrifflich und mathematisch.

Statt geometrische Elemente vorzuschreiben, definiert sie die Entwurfsaufgabe anhand einer aus dem Eisenbahnzustand abgeleiteten Referenztrajektorie.

Dies entspricht der AIM-Sicht des Alignments als funktionalem Objekt, das von Krümmung und deren abgeleiteten Größen bestimmt wird.

55.11. Fahrzeugmodell

55.11.1. Starrkörperapproximation

Das Eisenbahnfahrzeug wird als Starrkörper mit charakteristischem Massenschwerpunkt modelliert.

Definition 55.8 (Massenschwerpunkt). Es bezeichne

$$C(s) \in \mathbb{R}^3$$

die räumliche Position des Fahrzeugschwerpunkts.

Für ebene Gleisgeometrie betrachten wir die Projektion

$$\gamma_c(s) \in \mathbb{R}^2$$

der Schwerpunkttrajektorie.

Dieses Modell ist bewusst vereinfacht. Es ersetzt keine vollständige Mehrkörpersimulation, sondern führt eine mathematisch handhabbare fahrzeugbezogene Zustandsebene ein.

55.11.2. Gleiskoordinatenrahmen

Definition 55.9 (Frenet-Rahmen). Es seien

$$t(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s))$$

die Tangentenrichtung und

$$n(s) = (-\sin \theta(s), \cos \theta(s))$$

die Normalenrichtung.

Das Paar (t, n) definiert ein lokales, an das Gleis gebundenes Koordinatensystem. Dieser lokale Rahmen genügt für die vorliegende Formulierung; künftige Erweiterungen sollen ihn konsistent mit einem globalen Projekt-CRS verbinden.

55.11.3. Überhöhungs-drehung

Definition 55.10 (Gedrehte Normale). Der Überhöhungswinkel $\phi(s)$ definiert eine Drehung des Querschnitts.

In einem vereinfachten Modell bleibt die laterale Versatzrichtung an $n(s)$ ausgerichtet, während vertikale Wirkungen implizit erfasst werden. Diese Vereinfachung ist auf der vorliegenden begrifflichen Stufe vertretbar; eine vollständige Behandlung muss den dreidimensional gedrehten Querschnitt und dessen Transformation in den globalen Rahmen ausdrücklich einbeziehen.

55.11.4. Versatz des Massenschwerpunkts

Definition 55.11 (Versatzmodell). Es bezeichne $d > 0$ einen charakteristischen lateralen Versatz. Die Schwerpunkttrajektorie wird angenähert durch

$$\gamma_c(s) = \gamma(s) + d n(s).$$

Verfeinerte Modelle können eine Abhängigkeit von $\phi(s)$ einbeziehen, etwa

$$\gamma_c(s) = \gamma(s) + d \cos \phi(s) n(s).$$

55.12. Dynamik des Massenschwerpunkts

55.12.1. Geschwindigkeit und Beschleunigung

Proposition 55.12. *Die Geschwindigkeit des Massenschwerpunkts ist*

$$\gamma'_c(s) = t(s) + d n'(s).$$

Mit

$$n'(s) = -\kappa(s) t(s)$$

folgt

$$\gamma'_c(s) = (1 - d\kappa(s)) t(s).$$

Proposition 55.13. *Die Beschleunigung des Massenschwerpunkts ist proportional zu*

$$\gamma''_c(s) = -d\kappa'(s) t(s) + (1 - d\kappa(s))\kappa(s) n(s).$$

55. Schwerpunkt-Trassierung

Somit beeinflussen Krümmung und ihre Ableitung die Schwerpunktbewegung. Darin liegt ein zentraler begrifflicher Vorteil der Formulierung: Sie macht die dynamische Relevanz geometrischer Größen höherer Ordnung ausdrücklich.

55.12.2. Effektive Kräfte

Definition 55.14 (Querbeschleunigung). Die Querbeschleunigung des Massenschwerpunkts ist

$$a_c(s) = v^2(1 - d\kappa(s))\kappa(s).$$

Mit Überhöhung ergibt sich die effektive Beschleunigung

$$a_{\text{eff}}(s) = v^2\kappa(s) - g \sin \phi(s).$$

Der zweite Ausdruck spiegelt dieselbe Krümmungs–Überhöhungs-Kopplung, die in Eisenbahnentwurfsnormen und dynamischer Alignment-Interpretation erscheint [26, 7].

55.13. Gekoppeltes Entwurfsproblem

Definition 55.15 (Fahrzeugbezogene Zielfunktion). Definiere

$$J_{\text{veh}}[\kappa, \phi] = \int_0^L \|\gamma_c''(s)\|^2 ds.$$

Dieses Funktional misst unmittelbar die Glattheit der Schwerpunktbewegung.

Definition 55.16 (Dynamische Zielfunktion). Definiere

$$J_{\text{dyn}}[\kappa, \phi] = \int_0^L \left(v^2\kappa(s) - g \sin \phi(s) \right)^2 ds.$$

Definition 55.17 (Kombiniertes Fahrzeugfunktional). Eine kombinierte Zielfunktion ist

$$J[\kappa, \phi] = \alpha J_{\text{veh}} + \beta J_{\text{dyn}} + \gamma \int_0^L (\kappa'(s))^2 ds + \delta \int_0^L (\phi'(s))^2 ds.$$

Sie verbindet geometrische Glättung, dynamischen Ausgleich und Regularisierung höherer Ordnung in einem Optimierungsrahmen.

55.14. Schwerpunkt-Trassierung (formale Definition)

Definition 55.18 (Schwerpunkt-Alignment). Ein Schwerpunkt-Alignment ist ein Paar

$$(\kappa, \phi),$$

das das Funktional

$$J[\kappa, \phi]$$

unter folgenden Bedingungen minimiert:

- pose3-Dynamik,
- Randbedingungen und
- Engineering-Beschränkungen.

Damit wird Alignment-Entwurf zur Optimierung einer fahrzeugbezogenen Zustandstrajektorie statt zur bloßen Komposition geometrischer Elemente.

55.15. Interpretation

In dieser Formulierung ist das Gleis nicht mehr der primäre Entwurfsgegenstand; die Bewegung des Fahrzeugs wird zentral.

Der klassische Alignment-Entwurf ergibt sich als Sonderfall mit

$$d = 0 \quad \text{und} \quad \phi(s) = 0.$$

55.16. Diskussion

Das dargestellte Modell ist bewusst vereinfacht. Es erfasst jedoch bereits:

- die Kopplung zwischen Krümmung und Überhöhung,
- den Einfluss von Krümmungsableitungen und
- die Beziehung zwischen Geometrie und Dynamik.

Sein Hauptbeitrag ist deshalb begrifflich und strukturell: Es definiert eine mathematisch kohärente Verbindung zwischen Alignment-Geometrie und fahrzeugorientiertem Entwurfsdenken.

55.17. Verbindung zum AIM-Rahmen

Zusammenfassung 55.19. Die Verbindung von pose3 und einem fahrzeugbezogenen Modell stellt eine strenge Grundlage für Schwerpunkt-Trassierung bereit.

Sie überführt Alignment-Entwurf in ein Problem der Optimierung der Bewegung eines repräsentativen physischen Systems.

Dies unterstützt die zentrale AIM-Idee, dass Alignment nicht lediglich ein geometrisches Objekt, sondern eine funktionale, durch Krümmung und ihre physischen Folgen bestimmte Entität ist.

Teil X.

System und Verarbeitungskette

Analyse

Dieser Teil legt dar, wie AIM als kohärentes Verarbeitungssystem und nicht als unverbundene Sammlung von Modellen arbeitet.

Was wissen wir bereits?

Die vorangehenden Teile haben die begrifflichen, geometrischen, operativen, realisierungsbewussten und modellierungstechnischen Grundlagen von AIM geschaffen.

Eisenbahn-Alignments können nun durch dünn besetzte semantische Modelle dargestellt, durch Laufzeitdienste rekonstruiert, durch Zustandsoperatoren interpretiert und durch Realisierungsbegriffe mit der physischen Realität in Beziehung gesetzt werden.

Die einzelnen Bausteine des Rahmens sind damit vorhanden. Eine Sammlung von Komponenten bildet jedoch noch kein vollständiges System.

Das System besitzt außerdem eine Entwicklungslinie, die erklärt, weshalb diese Komponenten existieren. Berlinish begann als ursprüngliche Forschungsgrammatik für Übergangsfunktionen. axtranNew sollte diese Grammatik in lösbare Alignment-Berechnungen überführen. transitionDB und TransEd behandeln die Bewahrung und Untersuchung des wiederverwendbaren Funktionswissens. SPOT und alignmentOS behandeln konkrete Objektidentität, Zustand, Bearbeitung und operative Nutzung. Der Knowledge Kernel stellt die stabile Terminologie und die Verantwortungsgrenzen bereit, welche die ursprüngliche Berechnungsarbeit allein nicht liefern konnte. Research stellt Aussagen infrage und erweitert sie; die Thesis erklärt, verbindet und überträgt sie.

Diese Verantwortungen bilden eine Ausführungs- und Wissenskette. Sie dürfen nicht als Behauptung gelesen werden, jede benannte Komponente sei ein kanonischer Kernel-Begriff oder eine vollständige Implementierung.

Was fehlt noch?

Praktische Eisenbahninformationsmodellierung erfordert mehr als isolierte Modelle und Operatoren. Daten müssen Verarbeitungsketten durchlaufen, Zustände transformiert werden, Dienste zusammenwirken, Fehler erkannt und Ergebnisse aus Zwischendarstellungen erzeugt werden.

Es fehlt daher die Verarbeitungsarchitektur, die einzelne Begriffe zu einem kohärenten operativen Rahmen verbindet. AIM ist nicht nur als Sammlung von Modellen, sondern als Pipeline zusammenwirkender Transformationen zu verstehen.

Was folgt?

Dieser Teil führt die Systemsicht von AIM ein. Der Schwerpunkt verschiebt sich von einzelnen Begriffen zu ihrem Zusammenwirken.

Die folgenden Kapitel untersuchen:

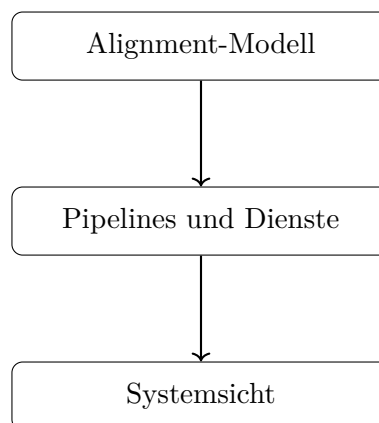
- Transformationspipelines,
- Laufzeitdienste,
- Operatorketten,
- Systeminteraktionen,
- Fehlermodi und
- architektonische Entwurfsprinzipien.

Ziel ist zu erklären, wie Eisenbahninformation in AIM von Erfassung über Bewertung und Realisierung bis zur Optimierung fließt. Diese Sicht zeigt AIM als operatorbasiertes Eisenbahninformationssystem und nicht als bloße Sammlung geometrischer Verfahren.

Bezug zur AIM-Roadmap

In der AIM-Roadmap entspricht dieser Teil dem Übergang von Alignment-Modellen zu Verarbeitungspipelines und Systemdiensten.

Die folgende Skizze beantwortet die Leitfrage: Wie schreitet das Argument von der Modellstruktur zum operativen Systemverhalten fort?



Die Abfolge

Alignment-Modell → Pipelines und Dienste → Systemsicht

markiert den Übergang von statischen Eisenbahndarstellungen zu operativen Verarbeitungsarchitekturen. Diese Systemsicht bereitet Optimierung, Engineering-Abläufe und praktische Bereitstellung vor.

Prinzip 55.20 (Pipeline-Prinzip). In AIM wird Eisenbahninformation durch ausdrückliche Operatorpipelines verarbeitet, in denen Zustände, Modelle, Realisierungen und Bewertungen durch wohldefinierte Transformationen verbunden sind.

Zusammenfassung 55.21. Modellierung erklärt, wie Eisenbahninformation dargestellt wird. Analyse erklärt, wie Eisenbahninformation verarbeitet wird.

Dieser Teil begründet damit die Systemarchitektur, die Modelle, Operatoren, Dienste und Transformationen zu einem kohärenten AIM-Rahmen verbindet.

Diese Systemsicht bereitet den Teil Optimierung vor, in dem Pipeline-Ergebnisse für strukturierte Verbesserung und Entscheidungsunterstützung verwendet werden.

55.18. AIM-Verarbeitungspipeline

Motivation

Alignment-Modellierung umfasst mehrere Gebiete:

- globale Koordinatensysteme (CRS),
- geometrische Alignment-Darstellung,
- physische Realisierung,
- Messdaten und
- Optimierung.

Ihre getrennte Behandlung führt häufig zu fragmentierten Modellen und inkonsistenten Ergebnissen. Im AIM-Rahmen werden sie in einer einzigen Verarbeitungspipeline vereinigt.

55.18.1. Operatorkette

Definition 55.22 (AIM-Pipeline). Der vollständige Modellierungs- und Optimierungsprozess wird als Operatorkomposition beschrieben:

$$\mathcal{P} = \mathcal{W}^{-1} \circ \mathcal{R} \circ \mathcal{M} \circ \mathcal{W} \circ \mathcal{C}$$

Die Operatoren sind:

- $\mathcal{C}$: CRS-Transformation,
- $\mathcal{W}$: World–Track-Transformation,
- $\mathcal{M}$: Alignment-Modell (parametrisch oder hybrid),
- $\mathcal{R}$: Realisierungsoperator,
- $\mathcal{W}^{-1}$: Track–World-Transformation.

55.18.2. Detaillierte Struktur

Die Pipeline bildet Rohdaten auf realisierte Geometrie ab:

$$\text{CRS-Daten} \xrightarrow{\mathcal{C}} \text{World-Koordinaten} \xrightarrow{\mathcal{W}} (s, d) \xrightarrow{\mathcal{M}} \kappa(s) \xrightarrow{\mathcal{R}} \gamma_{\text{real}}(s) \xrightarrow{\mathcal{W}^{-1}} \text{World-Geometrie}.$$

55.18.3. Integration des hybriden Modells

Der Alignment-Modelloperator ist hybrid:

$$\mathcal{M} : (\mathbf{T}, \delta\kappa) \mapsto \kappa(s).$$

Die Pipeline arbeitet somit zugleich mit strukturierten Parametern und lokalen Korrekturen.

55.18.4. Inverses Problem

Definition 55.23 (Pipeline-Inversion). Für beobachtete Daten x_i lautet das inverse Problem:

$$\min_{\mathbf{x}} \sum_i \|\mathcal{P}(\mathbf{x})(s_i) - x_i\|^2.$$

Dies entspricht der Anpassung eines Modells, sodass die realisierte Geometrie mit Beobachtungen übereinstimmt.

55.18.5. Einbettung der Optimierung

Die Pipeline ist in ein Optimierungsproblem eingebettet:

$$\min_{\mathbf{x}} J(\mathcal{P}(\mathbf{x})).$$

Die Zielfunktion wird an der realisierten Geometrie und nicht am parametrischen Modell bewertet.

55.18.6. Jacobi-Struktur

Die Ableitung der Pipeline folgt aus der Kettenregel:

$$\frac{\partial \mathcal{P}}{\partial \mathbf{x}} = D\mathcal{W}^{-1} \cdot D\mathcal{R} \cdot D\mathcal{M} \cdot D\mathcal{W}.$$

Die Komponenten besitzen spezifische Eigenschaften:

- $D\mathcal{M}$: dünn besetzt und strukturiert,
- $D\mathcal{R}$: Glättungsoperator,
- $D\mathcal{W}$: nichtlineare Projektion,
- $D\mathcal{C}$: lineare Transformation.

55.18.7. Rechnerische Folgen

Die Pipeline weist dünne Besetzung auf Modellebene, Nichtlinearität auf Projektionsebene, Glättung auf Realisierungsebene und Skalierungseffekte auf CRS-Ebene auf. Effiziente Implementierung erfordert hybride Darstellungen, blockstrukturierte Löser und LOD-abhängige Bewertung.

55.18.8. Interpretation nach Detaillierungsgrad

Auf verschiedenen Maßstäben dominieren verschiedene Pipeline-Anteile:

- großer Maßstab: CRS und World-Geometrie,
- mittlerer Maßstab: parametrisches Alignment,
- kleiner Maßstab: Korrekturen und Realisierung.

55.18.9. Zentrale Erkenntnis

Proposition 55.24. *Alignment-Modellierung ist keine einzelne Abbildung, sondern eine Komposition geometrischer, physischer und rechnerischer Operatoren.*

55.18.10. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 55.25. Der AIM-Rahmen wird grundlegend durch seine Operatorpipeline bestimmt. Sie integriert Koordinatensysteme, Geometrie, Physik und Optimierung in ein kohärentes Modell und ermöglicht konsistente Datenintegration, physisch bedeutsame Optimierung und skalierbare Berechnung.

AIM überführt Alignment-Modellierung damit von einer Sammlung isolierter Verfahren in ein strukturiertes rechnerisches System.

55.19. Überblick über die AIM-Pipeline

Dieser Abschnitt beantwortet eine Systemfrage: Welche Operatorfolge verbindet CRS-Kontext, intrinsische Modellierung, Realisierung und Rückkopplung, ohne die begriffliche Verantwortung zwischen den Ebenen zu verletzen?

Die Abbildung wird als Antwort durch Operatorreihenfolge eingeführt.

Im Kapitelkontext begründet das Diagramm einen vorwärts gerichteten Verarbeitungsstrang mit zwei ausdrücklichen Rückkopplungskanälen: Messdaten stabilisieren die Projektionsinterpretation; Optimierungsrückkopplung aktualisiert das Krümmungsmodell.

Daraus folgt, dass Pipeline-Korrektheit von der disziplinierten Operatorkomposition und nicht von isolierten lokalen Berechnungen abhängt. Dies bereitet die folgenden Abschnitte zu Interaktionsmustern und Fehlermodi vor.

55.20. AIM-Gesamtarchitektur

Dieser Abschnitt behandelt die architektonische Integrationsfrage des Teils Analyse: Wie werden Modellierung, Laufzeitbewertung, Realisierung und Rückkopplungsmechanismen zu einem kohärenten Operatorsystem komponiert?

Die folgende Abbildung ist als zusammengeführte Architekturantwort zu lesen.

Die Interpretation ist strukturell: Jede Ebene wahrt eine eigene Verantwortung; Rückkopplungen verbinden Evidenz und Verbesserung, ohne begriffliche Verantwortung zu verlagern.

AIM verhält sich damit als geregelte Transformationsarchitektur, deren Stabilität von der Wahrung dieser Ebenen- und Rückkopplungsverträge in Implementierung und Arbeitsabläufen abhängt.

55.21. Pipeline-Erzählung: Von der Messung zum Alignment

55.21.1. Ein einzelner Punkt

Betrachten wir einen einzelnen gemessenen Punkt x in der realen Welt. Er kann aus einer Vermessungskampagne, einem Gleismessfahrzeug oder einem Entwurfsdatensatz stammen. Auf dieser Stufe existiert der Punkt nur in einem globalen Koordinatensystem.

55.21.2. Schritt 1: CRS-Transformation

Der Punkt wird zunächst in einem Koordinatenreferenzsystem interpretiert:

$$x_{\text{crs}} \xrightarrow{\mathcal{C}} x_{\text{world}}.$$

Dieser Schritt stellt sicher, dass alle Daten in einem konsistenten räumlichen Rahmen ausgedrückt sind.

55.21.3. Schritt 2: Projektion auf das Gleis

Der Punkt wird auf das Alignment projiziert:

$$x_{\text{world}} \xrightarrow{\mathcal{W}} (s, d).$$

Dies ist eine nichtlineare Operation: Die longitudinale Position s wird bestimmt und die laterale Abweichung d berechnet. In diesem Augenblick wird der Punkt Teil des intrinsischen Alignment-Koordinatensystems.

55.21.4. Schritt 3: Interpretation durch das Modell

Das Alignment-Modell stellt eine Krümmungsbeschreibung bereit:

$$(s, d) \xrightarrow{\mathcal{M}} \kappa(s).$$

Dabei wirken parametrische Struktur als Entwurfsabsicht und lokale Korrekturen als datengetriebene Anpassungen zusammen. Der Punkt wird nicht länger als isoliertes Datum, sondern als Bestandteil eines strukturierten geometrischen Systems behandelt.

55.21.5. Schritt 4: Physische Realisierung

Das theoretische Modell wird durch physische Prozesse transformiert:

$$\kappa(s) \xrightarrow{\mathcal{R}} \gamma_{\text{real}}(s).$$

Dieser Schritt berücksichtigt Baubedingungen, mechanisches Verhalten und Instandhaltungsoperationen. Die entstehende Geometrie ist mit dem theoretischen Modell nicht identisch.

55.21.6. Schritt 5: Zurück zu World-Koordinaten

Das realisierte Alignment wird in den World-Raum zurückabgebildet:

$$\gamma_{\text{real}}(s) \xrightarrow{\mathcal{W}^{-1}} x_{\text{real}}.$$

Damit entsteht die in der Realität sicht- und messbare Geometrie.

55.21.7. Schritt 6: Vergleich und Rückkopplung

Ursprüngliche Messung und realisierte Position werden verglichen:

$$x_{\text{real}} \approx x_{\text{world}}.$$

Die Abweichung treibt die Optimierung: Parameter werden angepasst, Korrekturen aktualisiert und die Pipeline erneut bewertet.

55.21.8. Interpretation

Der Punkt hat mehrere Darstellungen durchlaufen: globale Koordinaten, intrinsische Alignment-Koordinaten, parametrisches Modell und realisierte Geometrie. Jede Transformation führt Struktur, Bedingungen und Interpretation ein.

55.21.9. Zentrale Erkenntnis

Proposition 55.26. *Ein gemessener Punkt ist nicht unmittelbar Teil des Alignments. Er wird erst durch World-Track-Transformation und Alignment-Modell Teil des Alignments.*

55.21.10. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 55.27. Der AIM-Rahmen transformiert räumliche Rohdaten durch eine Operatorfolge in strukturierte Alignment-Information. Dieser Prozess integriert Koordina-

tensysteme, geometrische Modellierung, physische Realisierung und Optimierung.

Alignment-Modellierung ist damit keine statische Darstellung, sondern ein dynamischer Prozess, der Messung, Theorie und Bau verbindet.

55.22. Fehlermodi und Grenzen der AIM-Pipeline

Motivation

Jeder Modellierungs- und Optimierungsrahmen muss neben seinen Fähigkeiten auch seine Grenzen berücksichtigen. Fehlermodi der AIM-Pipeline entstehen aus dem Zusammenwirken von Koordinatensystemen, geometrischen Transformationen, physischer Realisierung und numerischer Optimierung.

55.22.1. CRS-bezogene Fehler

Fehler in Koordinatenreferenzsystemen umfassen falsche CRS-Identifikation, inkonsistente Transformationen und gemischte Koordinatensysteme in Datensätzen.

Proposition 55.28. *CRS-Inkonsistenzen führen zu systematischen räumlichen Verzerrungen, die durch lokale Alignment-Optimierung nicht korrigiert werden können.*

55.22.2. Projektionsfehler (World–Track)

Die World–Track-Transformation kann durch mehrdeutige nächste Punkte, Bereiche hoher Krümmung sowie dünn besetzte oder verrauschte Alignment-Darstellungen fehlschlagen.

Proposition 55.29. *Projektionsfehler führen nichtlokale Verzerrungen der intrinsischen Koordinate s ein und beeinflussen alle nachgelagerten Berechnungen.*

55.22.3. Fehlspezifikation des Modells

Das parametrische Modell kann das tatsächliche Alignment wegen unzureichender Übergangsfamilien, falscher Parametrisierung oder zu restriktiver Struktur nicht darstellen. Hybride Korrekturterme mindern, beseitigen dieses Problem aber nicht.

55.22.4. Überanpassung gegenüber Unteranpassung

Hybride Modelle führen eine Abwägung ein: Bei Unteranpassung ist das parametrische Modell zu starr; bei Überanpassung erfassen Korrekturterme das Rauschen.

Proposition 55.30. *Regularisierung ist erforderlich, um Modelltreue und Stabilität auszugleichen.*

55.22.5. Realisierungseffekte

Der Realisierungsoperator führt Krümmungsglättung, Verlust hochfrequenter Information und Abhängigkeit von Bauprozessen ein.

Proposition 55.31. *Bestimmte Merkmale des Ziel-Alignments sind physisch nicht realisierbar und werden systematisch unterdrückt.*

55.22.6. Instabilität des inversen Problems

Das inverse Realisierungsproblem ist schlecht gestellt: Mehrere Ziel-Alignments erzeugen ähnliche realisierte Geometrie, und kleine Datenänderungen können große Parameteränderungen bewirken.

Proposition 55.32. *Regularisierung und Vorwissen sind für stabile Lösungen wesentlich.*

55.22.7. Probleme numerischer Optimierung

Optimierung kann an schlechten Anfangsschätzungen, nichtkonvexen Zielfunktionen oder schlecht konditionierten Jacobi-Matrizen scheitern. Trotz strukturierter dünner Besetzung ist Konvergenz nicht garantiert.

55.22.8. Degeneration der Blockstruktur

Die Blockstruktur kann degenerieren, wenn Kopplungsterme dominieren, Daten die Variablen unzureichend trennen oder Parameter redundant werden.

Proposition 55.33. *Der Verlust der Blockseparierbarkeit verringert Recheneffizienz und Interpretierbarkeit.*

55.22.9. Messrauschen und Verzerrung

Messdaten können zufälliges Rauschen, systematische Verzerrung und fehlende oder inkonsistente Segmente enthalten.

Proposition 55.34. *Rauschen pflanzt sich durch die Pipeline fort und kann durch inverse Operationen verstärkt werden.*

55.22.10. Maßstabsabhängige Fehler

Auf verschiedenen Maßstäben dominieren unterschiedliche Fehlermodi:

- großer Maßstab: CRS- und Projektionsfehler,
- mittlerer Maßstab: Fehlspezifikation des Modells,
- kleiner Maßstab: Realisierung und Messrauschen.

55.22.11. Nicht-Eindeutigkeit von Lösungen

Verschiedene Alignment-Modelle können nahezu identische realisierte Geometrie erzeugen.

Proposition 55.35. *Die Abbildung*

$$\kappa_{\text{target}} \mapsto \gamma_{\text{real}}$$

ist nicht injektiv.

55.22.12. Praktische Engineering-Grenzen

Materialabhängiges Verhalten, langfristige Degradation und Bauvariabilität liegen außerhalb des Modellumfangs und müssen als externe Bedingungen behandelt werden.

55.22.13. Zentrale Erkenntnis

Proposition 55.36. *Die AIM-Pipeline ist ihrem Wesen nach approximativ und wird sowohl durch physische als auch durch rechnerische Bedingungen begrenzt.*

55.22.14. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 55.37. Fehlermodi der AIM-Pipeline entstehen aus dem Zusammenwirken von Geometrie, Physik, Daten und Berechnung. Das Verständnis dieser Grenzen ist für robusten Modellentwurf, stabile Optimierung und zuverlässige Engineering-Anwendung wesentlich.

Fehleranalyse ist daher kein Hilfsbestandteil, sondern integraler Teil des AIM-Rahmens.

55.23. Entwurfsprinzipien des Alignment-Based Information Modelling

Motivation

Der AIM-Rahmen integriert Geometrie, Koordinatensysteme, Realisierung und Optimierung in ein einheitliches Modell. Aus dieser Integration folgen grundlegende Entwurfsprinzipien.

55.23.1. Prinzip 1: Krümmungszentrierte Modellierung

Proposition 55.38. *Eisenbahn-Alignments sollen primär durch Krümmungsfunktionen $\kappa(s)$ und nicht durch punktbasierte Geometrie modelliert werden.*

Krümmung bietet intrinsische Darstellung, unmittelbare Verbindung zur Dynamik und natürliche Integration mit Optimierung.

55.23.2. Prinzip 2: Trennung von Darstellung und Realisierung

Proposition 55.39. *Das theoretische **Alignment**-Modell muss von seiner physischen Realisierung getrennt werden.*

Der Realisierungsoperator führt Glättung, Bedingungen und Abweichungen vom idealen Modell ein. Die Missachtung dieser Trennung erzeugt systematische Modellierungsfehler.

55.23.3. Prinzip 3: Hybride Modellierung

Proposition 55.40. *Alignment-Modelle sollen parametrische Struktur mit lokalen Korrekturtermen verbinden.*

Dies ermöglicht interpretierbare Entwurfsabsicht, robuste Behandlung unvollkommener Daten und flexible Verfeinerung.

55.23.4. Prinzip 4: Operatorbasierte Architektur

Proposition 55.41. *Alignment-Modellierung soll als Operatorkomposition formuliert werden:*

$$\mathcal{P} = \mathcal{W}^{-1} \circ \mathcal{R} \circ \mathcal{M} \circ \mathcal{W} \circ \mathcal{C}.$$

Jeder Operator vertritt ein eigenes Gebiet: Koordinatensysteme, geometrische Modellierung, physische Prozesse oder Datentransformation.

55.23.5. Prinzip 5: Entwurf im realisierten Raum

Proposition 55.42. *Optimierungsziele müssen an realisierter Geometrie und nicht an theoretischen Modellen bewertet werden.*

Die maßgebliche Abbildung lautet

$$\kappa_{\text{target}} \mapsto \gamma_{\text{real}}.$$

Der Entwurf muss die durch Realisierung verursachte Transformation einbeziehen.

55.23.6. Prinzip 6: Nutzung der Struktur

Proposition 55.43. *Die intrinsische Block- und Dünnbesetzungsstruktur des Problems muss für effiziente Berechnung genutzt werden.*

Dies umfasst Lokalität in der Bogenlänge, Blockzerlegung von Krümmung und Überhöhung sowie dünn besetzte Jacobi-Matrizen.

55.23.7. Prinzip 7: Maßstabsbewusstsein

Proposition 55.44. *Verschiedene Pipeline-Komponenten müssen auf geeigneten Maßstäben bewertet werden.*

CRS dominieren im großen, parametrische Modellierung im mittleren und Korrekturen sowie Realisierung im kleinen Maßstab.

55.23.8. Prinzip 8: Integration von Messungen

Proposition 55.45. *Messdaten müssen durch die World-Track-Transformation und nicht unmittelbar im World-Raum integriert werden.*

Dies gewährleistet Konsistenz mit der intrinsischen Alignment-Darstellung.

55.23.9. Prinzip 9: Regularisierung als Notwendigkeit

Proposition 55.46. *Regularisierung ist ein wesentlicher Bestandteil von Alignment-Modellierung und -Optimierung.*

Sie stabilisiert inverse Probleme, hybride Korrekturen und numerische Optimierung.

55.23.10. Prinzip 10: Akzeptanz der Nicht-Eindeutigkeit

Proposition 55.47. *Alignment-Lösungen sind nicht eindeutig und müssen nach Engineering-Kriterien bewertet werden.*

Verschiedene Modelle können nahezu identische realisierte Geometrie erzeugen. Lösungsqualität muss deshalb durch Dynamik, Bedingungen und Robustheit bestimmt werden.

55.23.11. Zusammenfassung

Zusammenfassung 55.48. Der AIM-Rahmen wird von Entwurfsprinzipien bestimmt, die aus dem Zusammenwirken von Geometrie, Physik, Daten und Berechnung hervorgehen.

Sie definieren, wie Alignments dargestellt, transformiert und optimiert und wie ihre Grenzen behandelt werden sollen. Gemeinsam bilden sie eine kohärente Grundlage für Alignment-Based Information Modelling als einheitliche Engineering- und rechnerische Disziplin.

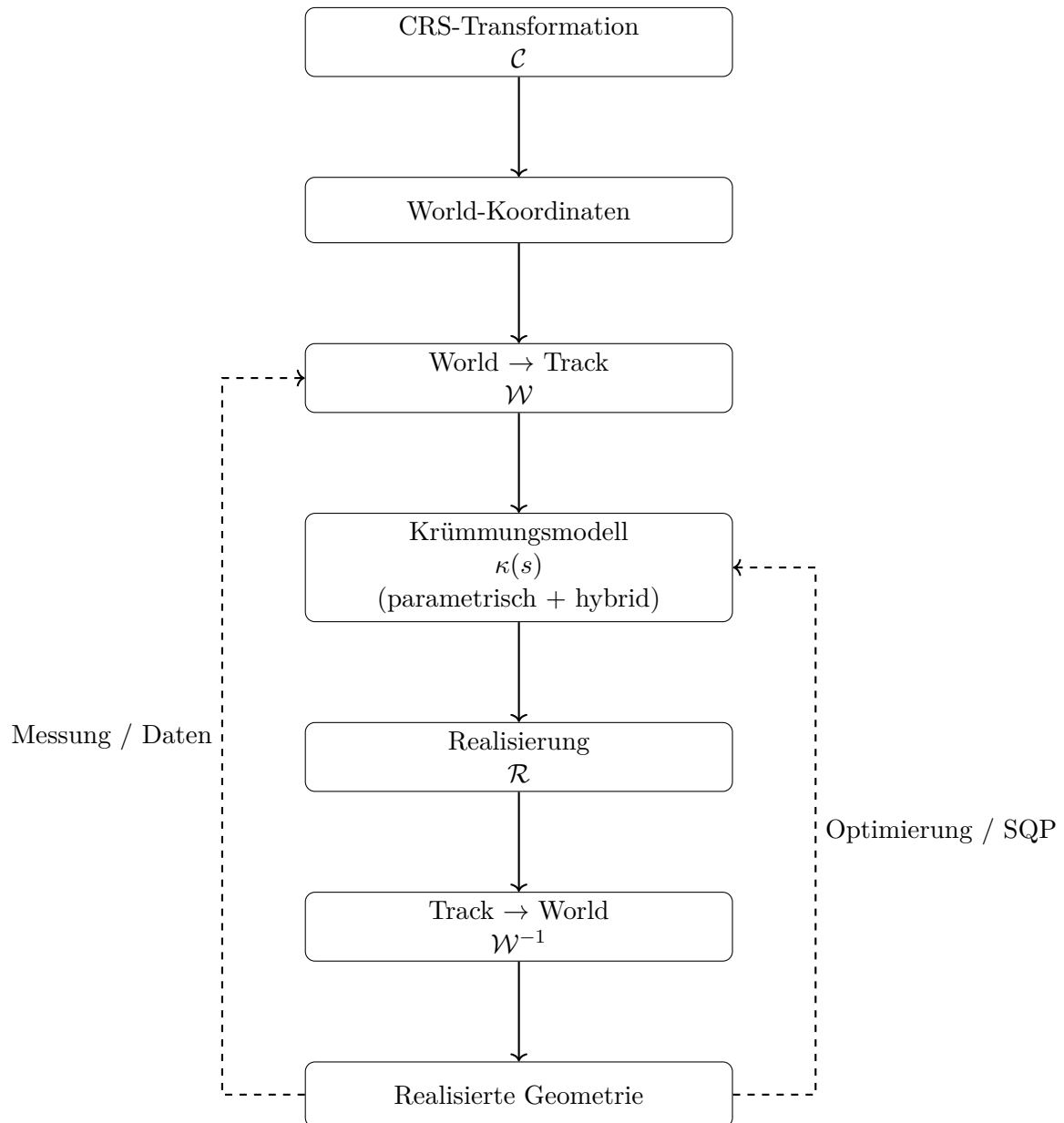


Abbildung 55.1.: AIM-Verarbeitungspipeline als Komposition von Operatoren, die Koordinatensysteme, Alignment-Modellierung, Realisierung und Optimierung verbinden.

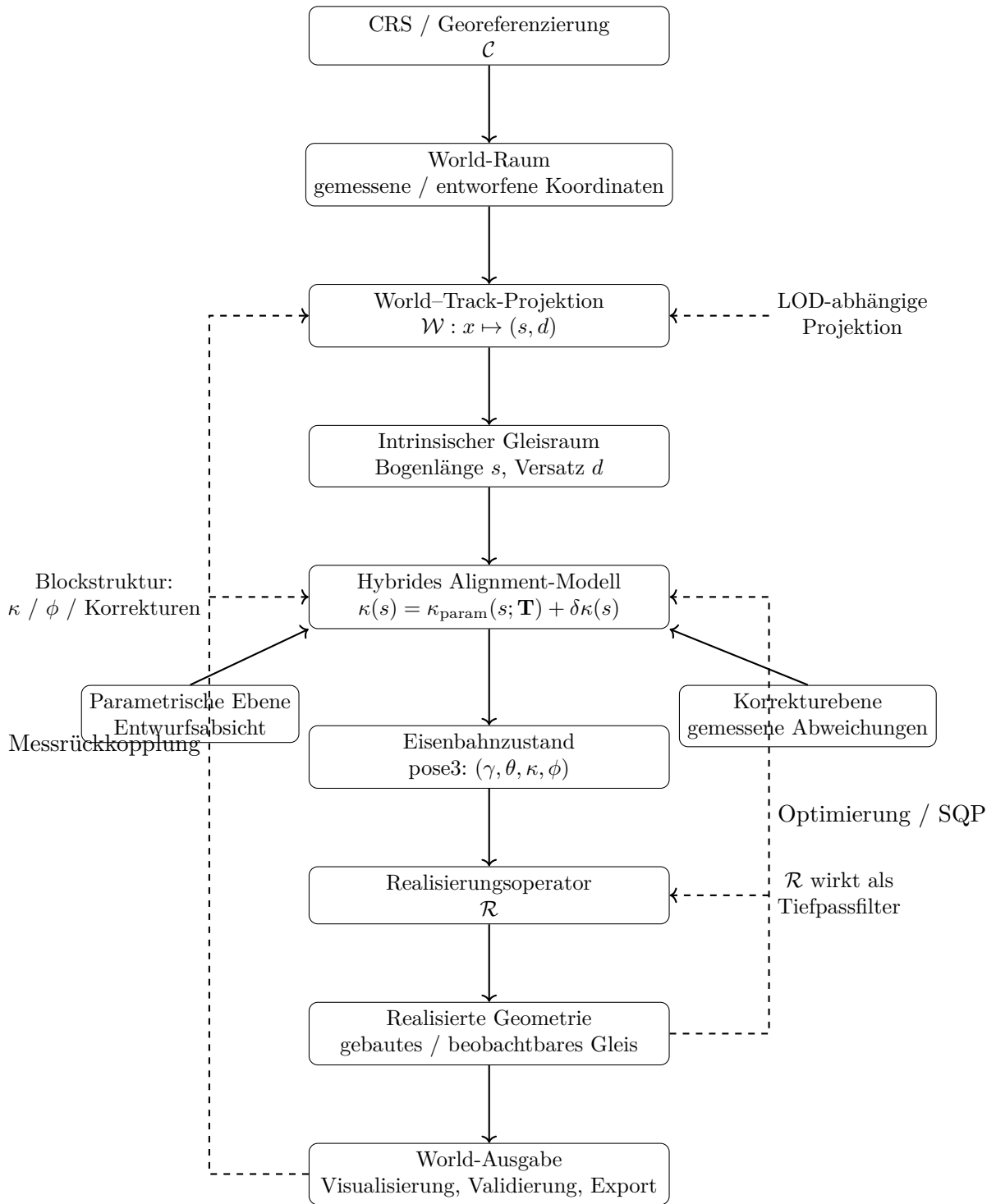


Abbildung 55.2.: AIM-Gesamtarchitektur der Ebene 2. Der Rahmen verbindet CRS-Behandlung, nichtlineare World-Track-Projektion, hybride Krümmungsmodellierung, pose3-Zustandsrekonstruktion, Realisierung und Optimierungsrückkopplung. Zentraler Modellierungsgegenstand ist nicht die geometrische Kurve selbst, sondern das sie erzeugende krümmungsgetriebene und realisierungsbewusste Operatorsystem.

Teil XI.

Optimierung

Optimierung

Dieser Teil legt dar, wie AIM Eisenbahnbewertung in strukturierte ingenieurtechnische Verbesserung überführt.

Was wissen wir bereits?

Die vorangehenden Teile haben Eisenbahngeometrie, Eisenbahnzustände, Laufzeitbewertung, realisierungsbewusste Modellierung, dünn besetzte Alignment-Darstellungen und Verarbeitungspipelines begründet.

In AIM können Eisenbahn-Alignments durch einen kohärenten operatorbasierten Rahmen dargestellt, rekonstruiert, bewertet, gemessen, realisiert und analysiert werden. Der Rahmen kann Eisenbahnsysteme und ihr Zusammenwirken mit der Realität beschreiben. Beschreibung allein ist jedoch nicht das abschließende Ziel des Eisenbahningenieurwesens.

Was fehlt noch?

Engineering-Entwurf erfordert Verbesserung. Alignments müssen an Bedingungen, operative Anforderungen, Baubedingungen, Komfortkriterien, Realisierungswirkungen und wirtschaftliche Ziele angepasst werden. Messungen müssen interpretiert, Entwürfe verfeinert, widersprüchliche Ziele ausgeglichen und Alternativen bewertet werden.

Das fehlende Element ist daher Optimierung. Sie überführt Eisenbahnmodellierung von beschreibender Analyse in aktiven Entwurf und Entscheidungsunterstützung.

Was folgt?

Dieser Teil formuliert Alignment-Entwurf, Rekonstruktion und Verbesserung als Optimierungsprobleme. Optimierung wird in AIM nicht nachträglich von außen ergänzt; sie geht natürlich aus den intrinsischen Zustands- und Krümmungsdarstellungen der vorangehenden Teile hervor.

Die folgenden Kapitel untersuchen:

- numerische Grundlagen,
- Alignment-Optimierung,
- strukturierte Residuenformulierungen,

- dünn besetzte und blockstrukturierte Löser,
- Optimiererarchitekturen und
- realisierungsbewusste Optimierung.

Besonderes Gewicht liegt auf der analytischen Struktur von Alignment-Modellen, um effiziente und interpretierbare Optimierungsverfahren zu gewinnen.

Bezug zur AIM-Roadmap

In der AIM-Roadmap entspricht dieser Teil dem Übergang von Laufzeitbewertung und Realisierung zur systematischen Verbesserung von Eisenbahnsystemen.

Die folgende Abbildung beantwortet die Orientierungsfrage: Welche Bewertungsschleife macht Verbesserung reproduzierbar statt ad hoc?

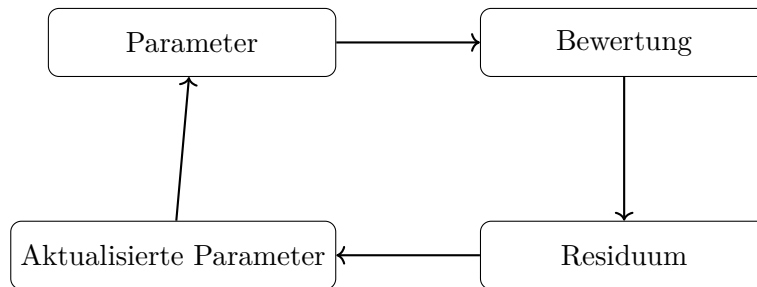


Abbildung 55.3.: Optimierungssymbol: iterative Bewertungsschleife von Parametern zu aktualisierten Parametern.

Die Abfolge

Laufzeit und Realisierung → Optimierung → verbesserter Entwurf

markiert den Übergang von der Bewertung zur aktiven Verbesserung. Optimierung verbindet damit Eisenbahninformationsmodellierung und ingenieurtechnische Entscheidungsfindung.

Prinzip 55.49 (Optimierungsprinzip). In AIM wird Eisenbahnoptimierung als systematische Verbesserung von Eisenbahnzuständen, Realisierungen und operativem Verhalten durch strukturierte Zielfunktionen und operatorbasierte Modelle interpretiert.

Zusammenfassung 55.50. Geometrie erklärt Form. Zustände erklären Konfiguration. Laufzeit erklärt Bewertung. Realität erklärt Realisierung. Optimierung erklärt Verbesserung.

Dieser Teil überführt AIM damit von einem beschreibenden Rahmen in einen Rahmen für Eisenbahnentwurf, Rekonstruktion und Entscheidungsunterstützung.

Diese Optimierungssicht bereitet den Teil Engineering vor, in dem Verbesserung durch Zulässigkeit, Normen und praktische Eisenbahnregeln gefiltert wird.

56. Numerische Rekonstruktion

Motivation

Im krümmungsbasierten Rahmen sind geometrische Objekte nicht ausdrücklich als Koordinatenmengen gegeben, sondern werden durch Integration aus Krümmungsinformation rekonstruiert. Numerische Verfahren sind deshalb keine bloßen Implementierungsdetails, sondern wesentlicher Teil der Modellierung.

56.1. Rekonstruktionsprinzip

Definition 56.1 (Rekonstruktion aus Krümmung). Es sei $\kappa(s)$ eine Krümmungsfunktion und

$$(x_0, y_0, \theta_0)$$

eine Anfangspose. Die zugehörige Kurve entsteht durch Lösung von

$$\theta'(s) = \kappa(s), \quad \gamma'(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)).$$

Selbst bei analytisch gegebenem κ sind geschlossene Lösungen für γ im Allgemeinen nicht verfügbar.

56.2. Diskretisierung

Definition 56.2 (Diskretisierung). Eine Diskretisierung von $[0, L]$ ist eine endliche Folge

$$0 = s_0 < s_1 < \dots < s_n = L.$$

Definition 56.3 (Diskrete Rekonstruktion). Eine diskrete Rekonstruktion berechnet Näherungswerte

$$\gamma(s_i), \quad \theta(s_i)$$

an den Diskretisierungspunkten.

Die Wahl der Diskretisierung beeinflusst Rechenaufwand und geometrische Genauigkeit stark.

56.3. Integrationsverfahren

Das Rekonstruktionsproblem lässt sich als Anfangswertproblem eines Systems gewöhnlicher Differentialgleichungen formulieren.

56.3.1. Grundschemata

Definition 56.4 (Expliziter Schritt). Für (γ_i, θ_i) bei s_i berechnet ein expliziter Schritt

$$\theta_{i+1} = \theta_i + \kappa(s_i) \Delta s,$$

$$\gamma_{i+1} = \gamma_i + (\cos \theta_i, \sin \theta_i) \Delta s.$$

Dies ist ein Verfahren erster Ordnung und für hochgenaue Rekonstruktion im Allgemeinen unzureichend.

56.3.2. Verfahren höherer Ordnung

56.4. Fehleranalyse

Definition 56.5 (Lokaler Fehler). Der lokale Fehler eines Schritts ist die in einem einzelnen Integrationsschritt eingeführte Abweichung.

Definition 56.6 (Globaler Fehler). Der globale Fehler ist die über das gesamte Intervall akkumulierte Abweichung.

Fehler entstehen durch Diskretisierung, numerische Integration und Approximation von Krümmungsgesetzen.

56.5. Empfindlichkeit

Der Rekonstruktionsprozess ist empfindlich gegenüber Krümmungsstörungen. Kleine Abweichungen in κ können erhebliche geometrische Drift verursachen.

56.6. Abtastung und Darstellung

Definition 56.7 (Abtastung). Abtastung bezeichnet die Entnahme einer endlichen Punktmenge aus einer kontinuierlichen Kurvendarstellung.

Sie ist für Visualisierung, Kollisionserkennung und Export in punktbasierte Formate erforderlich.

56.7. Rekonstruktion im dünn besetzten Modell

Im dünn besetzten Alignment-Modell erfolgt die Rekonstruktion elementweise. Jedes Element liefert ein lokales Krümmungsgesetz, das nacheinander integriert wird.

Definition 56.8 (Sequentielle Rekonstruktion). Sei $(e_1, \dots, e_n)$ ein dünn besetztes Alignment. Jedes Element wird nacheinander integriert; der Endzustand des vorangehenden Elements dient als Anfangszustand des folgenden.

56.8. Numerische Stabilität

Numerische Stabilität ist besonders bei langen Alignments und stark gekrümmter Geometrie zentral.

56.9. Verbindung zur Optimierung

Numerische Rekonstruktion ist eng mit Optimierungsproblemen verbunden. Bei Anpassungs- und Entwurfsaufgaben wird sie in iterativen Algorithmen wiederholt.

56.10. Zusammenfassung

Zusammenfassung 56.9. Numerische Rekonstruktion leitet durch Integration geometrische Darstellungen aus Krümmungsdaten ab. Sie führt Diskretisierung, Approximation und Fehlerfortpflanzung als intrinsische Bestandteile der Modellierung ein.

Numerische Verfahren sind daher keine bloßen technischen Werkzeuge, sondern eine wesentliche Verbindung zwischen mathematischen Definitionen und praktischer Geometrie.

56.11. Numerische Rekonstruktion aus Krümmung

56.11.1. Problemstellung

Für eine Krümmungsfunktion

$$\kappa : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$$

und Anfangsbedingungen

$$\gamma(0), \quad \theta(0)$$

entsteht das geometrische Alignment durch Lösung von

$$\gamma'(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)), \quad \theta'(s) = \kappa(s).$$

Dies definiert ein nichtlineares Anfangswertproblem.

56.11.2. Diskrete Approximation

Definition 56.10 (Diskretisierung). Es sei

$$0 = s_0 < s_1 < \cdots < s_N = L$$

eine Zerlegung mit Schrittweiten Δs_i .

Wir approximieren

$$\kappa_i \approx \kappa(s_i).$$

56.11.3. Vorwärtsintegrationsschema

Definition 56.11 (Explizite Integration). Für (γ_i, θ_i) definiere

$$\theta_{i+1} = \theta_i + \kappa_i \Delta s_i,$$

$$\gamma_{i+1} = \gamma_i + \Delta s_i (\cos \theta_i, \sin \theta_i).$$

Dies entspricht einem expliziten Euler-Verfahren.

56.11.4. Mittelpunktschema

Definition 56.12 (Mittelpunktverfahren). Definiere

$$\theta_{i+\frac{1}{2}} = \theta_i + \frac{1}{2} \kappa_i \Delta s_i,$$

$$\gamma_{i+1} = \gamma_i + \Delta s_i (\cos \theta_{i+\frac{1}{2}}, \sin \theta_{i+\frac{1}{2}}),$$

$$\theta_{i+1} = \theta_i + \kappa_i \Delta s_i.$$

Dies verbessert Genauigkeit und Stabilität gegenüber dem expliziten Schema.

56.11.5. Erweiterung auf pose3

Mit Überhöhung gilt

$$\phi_{i+1} = \phi_i + \omega_i \Delta s_i.$$

Das vollständige diskrete System lautet damit

$$(\gamma_i, \theta_i, \phi_i) \longrightarrow (\gamma_{i+1}, \theta_{i+1}, \phi_{i+1}).$$

56.11.6. Numerische Stabilität

Die Rekonstruktion ist empfindlich gegenüber Schrittweite Δs , Rauschen in κ_i und großen Koordinatenwerten. Für Stabilität sind hinreichend kleine Schrittweiten, geglättete Krümmung und lokale Koordinatenrahmen zu empfehlen.

56.11.7. Technik des gleitenden Ursprungs

Bei großen Koordinaten nimmt die numerische Genauigkeit ab.

Definition 56.13 (Gleitender Ursprung). Ein lokales Koordinatensystem wird eingeführt mit

$$\gamma_i^{\text{local}} = \gamma_i - \gamma_{\text{ref}}.$$

Dies verringert numerische Fehler in Berechnung und Visualisierung.

56.11.8. Konsistenz mit CRS

Die Rekonstruktion hängt von Anfangsposition, Anfangsorientierung und Definition des Koordinatensystems ab. Sie muss daher innerhalb eines konsistenten CRS erfolgen.

56.11.9. Interpretation

Zusammenfassung 56.14. Numerische Rekonstruktion verbindet krümmungsbasierte Modelle mit geometrischer Darstellung. Sie überführt abstrakte Funktionen in konkrete räumliche Geometrie und bewahrt dabei die für Analyse und Optimierung erforderliche Struktur.

57. Optimierung von Alignments

Dieses Kapitelbündel beantwortet, wie Alignment-Entwurf und Rekonstruktion in AIM als Optimierungsprobleme formuliert werden. Es begründet eine kontinuierlich-diskrete Entwicklung vom Problemkontext über Funktionale im Krümmungsraum und diskrete Formulierungen bis zur SQP-orientierten Lösungsarchitektur.

Die Folge ist bewusst kumulativ: Jeder Abschnitt verwendet das vorangehende Ergebnis und ergänzt eine Ebene formaler und ingenieurtechnischer Spezifität.

Motivation

In praktischen Anwendungen werden Alignments nicht nur aus Daten rekonstruiert, sondern auch entworfen, verändert und verbessert. Daraus entstehen Optimierungsprobleme, in denen Alignment-Parameter an geometrische, physische und regulatorische Bedingungen angepasst werden [32, 26].

57.1. Allgemeines Optimierungsproblem

Definition 57.1 (Alignment-Optimierungsproblem). Ein Alignment-Optimierungsproblem besteht aus einem parametrisierten Alignment-Modell, einer Zielfunktion und einer Menge von Bedingungen.

Definition 57.2 (Zielfunktion). Eine Zielfunktion ist eine Abbildung

$$J : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R},$$

die einem Alignment $\mathcal{A}$ ein Kosten- oder Qualitätsmaß zuordnet.

Typische Ziele sind die Minimierung von Krümmungsänderung, Abweichung von Messdaten und Baukosten sowie die Maximierung des Komforts. Diese Zielklassen entsprechen allgemeiner numerischer Optimierung [38] und eisenbahnspezifischen Ansätzen [32].

57.2. Parametrisierung

Die Parameterwahl ist für die Formulierung zentral.

Definition 57.3 (Parametervektor). Ein Alignment wird durch einen Parametervektor

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$$

beschrieben, der Größen wie Elementlängen, Krümmungswerte, Übergangsparameter und geometrische Bedingungen kodiert.

Das dünn besetzte Alignment-Modell bietet eine natürliche elementweise Parametrisierung.

57.3. Bedingungen

Definition 57.4 (Bedingung). Eine Bedingung hat die Form

$$g_i(\mathbf{x}) \leq 0, \quad h_j(\mathbf{x}) = 0.$$

Bedingungen entstehen aus geometrischer Stetigkeit, Engineering-Entwurfsregeln, physischen Grenzen und regulatorischen Anforderungen.

57.3.1. Geometrische Bedingungen

- Stetigkeit von Position und Richtung,
- Stetigkeit der Krümmung.

57.3.2. Engineering-Bedingungen

- Mindestradius,
- maximale Überhöhung,
- Grenzen der Krümmungsableitungen.

Diese Bedingungen spiegeln übliche Eisenbahntwurfspraxis und Regeln aus Literatur und Normen wider [26, 7].

57.4. Bezug zur numerischen Rekonstruktion

Die Bewertung der Zielfunktion erfordert die Rekonstruktion der Alignment-Geometrie aus dem Parametervektor. Optimierung ist daher intrinsisch mit numerischer Rekonstruktion verbunden und gehört numerisch in den weiteren Kontext von Differentialgleichungen und Approximation [12, 44].

57.5. Sequentielle quadratische Programmierung

Sequentielle quadratische Programmierung (SQP) ist ein leistungsfähiges Verfahren für nichtlineare beschränkte Optimierungsprobleme [38].

Definition 57.5 (SQP-Iteration). Ein SQP-Verfahren approximiert das ursprüngliche Problem durch eine Folge quadratischer Teilprobleme.

Jede Iteration löst eine quadratische Approximation der Zielfunktion unter linearisierten Bedingungen.

57.6. Alignment-Optimierung als Steuerungsproblem

Die Krümmungsfunktion $\kappa(s)$ kann als Steuerungsvariable eines kontinuierlichen Systems interpretiert werden.

Definition 57.6 (Steuerungsformulierung). Das Alignment-Problem kann als Optimalsteuerungsproblem mit den Zustandsvariablen (γ, θ) und der Steuerung κ formuliert werden.

Diese Sicht ist mit Kufvers krümmungszentrierter Perspektive vereinbar [33, 32].

57.7. Optimierung auf Netzebene

Reale Eisenbahnsysteme umfassen nicht nur einzelne Alignments, sondern Netze mit Verzweigungs- und Zusammenführungsstrukturen.

57.8. Robustheit und Unsicherheit

Optimierung muss Unsicherheit der Eingabedaten berücksichtigen.

57.9. Implementierungssicht

Praktische Optimierungssysteme müssen numerische Stabilität, Recheneffizienz und Ausdrucksfähigkeit des Modells ausgleichen. Diese Abwägung ist in allgemeiner numerischer [38] und eisenbahnspezifischer Optimierung [32] zentral.

57.10. Historischer Kontext

Klassische Systeme wie AXTRAN haben die Machbarkeit optimierungsbasierten Alignment-Entwurfs gezeigt. Moderne Ansätze erweitern diese Ideen mit flexibleren Modellen und verbesserten numerischen Verfahren im Übergang von klassischem Eisenbahnentwurf zu ausdrücklicher Optimierungsformulierung [32].

57.11. Formale Optimierung im Krümmungsraum

57.11.1. Problemstellung

Es sei $L > 0$ fest und

$$\kappa : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$$

57. Optimierung von Alignments

die Krümmungsfunktion eines Übergangs. Wir nehmen die Randbedingungen

$$\kappa(0) = 0, \quad \kappa(L) = \kappa_1$$

und optional

$$\kappa'(0) = 0, \quad \kappa'(L) = 0$$

an.

57.11.2. Zulässige Menge

Definition 57.7 (Zulässige Übergangsmenge).

$$\mathcal{A} = \left\{ \kappa \in H^1(0, L) \mid \kappa(0) = 0, \kappa(L) = \kappa_1 \right\}.$$

57.11.3. Variationsproblem

Definition 57.8 (Quadratisches Funktional des Krümmungsgradienten).

$$J[\kappa] = \int_0^L (\kappa'(s))^2 \, ds.$$

Definition 57.9 (Optimierungsproblem). Gesucht ist $\kappa^* \in \mathcal{A}$ mit

$$J[\kappa^*] = \min_{\kappa \in \mathcal{A}} J[\kappa].$$

57.11.4. Euler–Lagrange-Gleichung

Proposition 57.10. *Ist κ^* ein Minimierer, dann gilt*

$$\kappa^{*''}(s) = 0.$$

57.11.5. Interpretation

Proposition 57.11. *Der Minimierer lautet*

$$\kappa^*(s) = \frac{\kappa_1}{L} s.$$

Die Klothoide erscheint somit als Lösung eines Variationsproblems. Dies verbindet klassischen Eisenbahnübergangsentwurf mit Optimierung im Krümmungsraum und liefert ein formales Gegenstück zur historischen Rolle der Klothoide [10, 14].

57.11.6. Modell höherer Ordnung

Definition 57.12.

$$J_2[\kappa] = \int_0^L (\kappa''(s))^2 \, ds.$$

Proposition 57.13. *Minimierer erfüllen*

$$\kappa^{(4)}(s) = 0.$$

Dies erklärt das Auftreten kubischer Übergangsgesetze und verbindet sie mit modernem polynomialem Übergangsentwurf [55].

57.11.7. Verallgemeinerte Sicht

Allgemeine Funktionale der Form

$$J[\kappa] = \int_0^L F(\kappa, \kappa', \kappa''; v, c) \, ds$$

ermöglichen die Einbeziehung dynamischer und ingenieurtechnischer Kriterien.

57.11.8. Verbindung zur Hauptthese

Zusammenfassung 57.14. Übergangsentwurf kann als Optimierungsproblem im Krümmungsraum formuliert werden. Klassische Übergangsbögen entstehen als Lösungen solcher Probleme und stützen die Interpretation von Übergängen als Krümmungssteuerungsfunktionen.

57.12. Gekoppelte Optimierung von Krümmung und Überhöhung

57.12.1. Motivation

In Eisenbahnanwendungen können Krümmung und Überhöhung nicht unabhängig optimiert werden. Beide bestimmen gemeinsam die effektive Querbeschleunigung und deren Änderungsrate.

Dies motiviert ein gekoppeltes Optimierungsproblem mit

$$\kappa(s) \quad \text{und} \quad \phi(s)$$

als Entwurfsvariablen. Die Kopplung entspricht Eisenbahntwurfsnormen, in denen Krümmung, Geschwindigkeit und Überhöhung keine unabhängigen Entwurfsgrößen sind [7, 26].

57.12.2. Funktional der effektiven Beschleunigung

Definition 57.15 (Effektive Querbeschleunigung).

$$a_{\text{eff}}(s) = v^2 \kappa(s) - g \sin \phi(s).$$

Ein natürliches Optimierungsziel ist die Verringerung unausgeglichener Querbeschleunigung.

Definition 57.16 (Beschleunigungsbasiertes Funktional). Definiere

$$J_a[\kappa, \phi] = \int_0^L a_{\text{eff}}(s)^2 \, ds = \int_0^L (v^2 \kappa(s) - g \sin \phi(s))^2 \, ds.$$

57.12.3. Ruckbasiertes Funktional

Definition 57.17 (Ruck). Der Ruck ist

$$j(s) = v^3 \kappa'(s) - gv \cos \phi(s) \phi'(s).$$

Definition 57.18 (Ruckfunktional). Definiere

$$J_j[\kappa, \phi] = \int_0^L j(s)^2 \, ds,$$

also

$$J_j[\kappa, \phi] = \int_0^L (v^3 \kappa'(s) - gv \cos \phi(s) \phi'(s))^2 \, ds.$$

Dieses Funktional bestraft schnelle Änderungen der effektiven Beschleunigung und liefert ein natürliches dynamisches Glattheitskriterium. Solche Kriterien stehen eng mit Komfort und dynamischer Verträglichkeit in Beziehung [7, 4].

57.12.4. Kombinierte Zielfunktion

Definition 57.19 (Gekoppeltes Zielfunktional). Eine allgemeine gekoppelte Zielfunktion lautet

$$J[\kappa, \phi] = \alpha J_a[\kappa, \phi] + \beta J_j[\kappa, \phi] + \gamma J_\kappa[\kappa] + \delta J_\phi[\phi],$$

wobei

$$J_\kappa[\kappa] = \int_0^L (\kappa'(s))^2 \, ds, \quad J_\phi[\phi] = \int_0^L (\phi'(s))^2 \, ds.$$

Die Gewichte

$$\alpha, \beta, \gamma, \delta \geq 0$$

bestimmen die relative Bedeutung von Gleichgewicht, Komfort, Krümmungsglattheit und Überhöhungsglattheit.

57.12.5. Zulässige Menge

Definition 57.20 (Zulässige Eisenbahnzustandsmenge). Es sei

$$\mathcal{B} = \left\{ (\kappa, \phi) \mid \kappa \in H^1(0, L), \phi \in H^1(0, L), \kappa(0) = 0, \kappa(L) = \kappa_1 \right\}.$$

Zusätzliche Randbedingungen können lauten

$$\phi(0) = 0, \quad \phi(L) = \phi_1,$$

oder

$$\kappa'(0) = \kappa'(L) = 0, \quad \phi'(0) = \phi'(L) = 0.$$

57.12.6. Gekoppeltes Optimierungsproblem

Definition 57.21 (Gekoppeltes Eisenbahnoptimierungsproblem). Gesucht ist

$$(\kappa^*, \phi^*) \in \mathcal{B}$$

mit

$$J[\kappa^*, \phi^*] = \min_{(\kappa, \phi) \in \mathcal{B}} J[\kappa, \phi].$$

57.12.7. Interpretation

Das Problem erweitert den klassischen Übergangsentwurf von reiner Geometrie zum gekoppelten Geometrie–Überhöhungs-Entwurf und von Kurvenauswahl zur funktionalen Optimierung. Der Übergangsbogen wird nicht mehr aus einem Katalog gewählt, sondern entsteht als Teil eines optimalen gekoppelten Zustands.

57.12.8. Sonderfälle

Proposition 57.22. Für $\phi(s) \equiv 0$ reduziert sich das gekoppelte Problem auf reine Krümmungsoptimierung.

Proposition 57.23. Gilt $a_{\text{eff}}(s) = 0$ für alle s , dann ist

$$v^2 \kappa(s) = g \sin \phi(s),$$

und der Entwurf ist vollkommen ausgeglichen.

Der klassische Gleichgewichtsentwurf erscheint somit als Sonderfall.

57.12.9. Bezug zur Optimalsteuerung

Das gekoppelte Problem kann als Optimalsteuerungsproblem mit den Steuerungen

$$\kappa(s), \quad \phi'(s),$$

den Zustandsvariablen

$$x(s), y(s), \theta(s), \phi(s)$$

und dem Kostenfunktional $J[\kappa, \phi]$ interpretiert werden. Damit entsteht eine unmittelbare Verbindung zu modernen regelungstheoretischen und variationsbasierten Verfahren.

57.12.10. Verbindung zur Hauptthese

Zusammenfassung 57.24. Das gekoppelte Optimierungsproblem zeigt, dass Trassierungsentwurf keine rein geometrische Aufgabe ist. Er optimiert ein gekoppeltes Zustandssystem, in dem Krümmung und Überhöhung gemeinsam das dynamische Verhalten bestimmen.

Dies stützt die zentrale These, Übergangsbögen und Überhöhungsentwicklung als Steuerungsfunktionen eines krümmungsbasierten Eisenbahnzustandsmodells zu verstehen.

57.13. Zusammenfassung

Zusammenfassung 57.25. Alignment-Optimierung behandelt Geometrie als Variable statt als feste Eingabe. Sie verbindet Parametrisierung, numerische Rekonstruktion und beschränkte Optimierung, um geometrische und ingenieurtechnische Anforderungen zu erfüllen.

57.14. Diskrete Formulierung der Alignment-Optimierung

57.14.1. Diskretisierung des Gebiets

Definition 57.26 (Diskretisierung). Es sei

$$0 = s_0 < s_1 < \dots < s_N = L$$

eine Zerlegung von $[0, L]$.

Wir bezeichnen $\Delta s_i = s_{i+1} - s_i$.

57.14.2. Diskrete Variablen

Definition 57.27 (Diskrete Krümmung).

$$\kappa_i \approx \kappa(s_i)$$

bezeichnet die Krümmungswerte an den Knoten.

Definition 57.28 (Diskrete Überhöhung).

$$\phi_i \approx \phi(s_i)$$

bezeichnet die Überhöhungswerte.

Definition 57.29 (Parametervektor). Die Optimierungsvariable ist

$$\mathbf{x} = (\kappa_0, \dots, \kappa_N, \phi_0, \dots, \phi_N) \in \mathbb{R}^{2(N+1)}.$$

57.14.3. Diskrete Pose-Rekonstruktion

Der pose3-Zustand wird numerisch integriert.

Definition 57.30 (Diskrete Integration). Aus den Anfangsbedingungen $\gamma_0, \theta_0, \phi_0$ berechnen wir iterativ

$$\begin{aligned}\theta_{i+1} &= \theta_i + \kappa_i \Delta s_i, \\ \gamma_{i+1} &= \gamma_i + \Delta s_i (\cos \theta_i, \sin \theta_i), \\ \phi_{i+1} &= \phi_i + \omega_i \Delta s_i.\end{aligned}$$

Dabei kann ω_i durch Differenzen von ϕ_i ausgedrückt werden. Diese Rekonstruktion entspricht üblichen numerischen Integrationsideen [12, 44].

57.14.4. Finite Differenzen

Definition 57.31 (Erste Ableitung).

$$\kappa'(s_i) \approx \frac{\kappa_{i+1} - \kappa_i}{\Delta s_i}, \quad \phi'(s_i) \approx \frac{\phi_{i+1} - \phi_i}{\Delta s_i}.$$

Definition 57.32 (Zweite Ableitung).

$$\kappa''(s_i) \approx \frac{\kappa_{i+1} - 2\kappa_i + \kappa_{i-1}}{(\Delta s_i)^2}.$$

57.14.5. Diskrete Zielfunktionen

Krümmungsglattheit

$$J_\kappa(\mathbf{x}) = \sum_{i=0}^{N-1} \left(\frac{\kappa_{i+1} - \kappa_i}{\Delta s_i} \right)^2 \Delta s_i.$$

Überhöhungsglattheit

$$J_\phi(\mathbf{x}) = \sum_{i=0}^{N-1} \left(\frac{\phi_{i+1} - \phi_i}{\Delta s_i} \right)^2 \Delta s_i.$$

Dynamische Zielfunktion

$$J_{\text{dyn}}(\mathbf{x}) = \sum_{i=0}^N (v^2 \kappa_i - g \sin \phi_i)^2 \Delta s_i.$$

Schwerpunkt-Zielfunktion

Mit finiten Differenzen approximieren wir $\|\gamma_c''(s_i)\|^2$ durch Differenzen zweiter Ordnung:

$$J_{\text{veh}}(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^{N-1} \|\gamma_{c,i+1} - 2\gamma_{c,i} + \gamma_{c,i-1}\|^2.$$

57.14.6. Kombiniertes diskretes Problem

Definition 57.33 (Diskrete Zielfunktion).

$$J(\mathbf{x}) = \alpha J_{\text{veh}} + \beta J_{\text{dyn}} + \gamma J_{\kappa} + \delta J_{\phi}.$$

57.14.7. Bedingungen

Definition 57.34 (Gleichheitsbedingungen).

$$\kappa_0 = 0, \quad \kappa_N = \kappa_1.$$

Definition 57.35 (Ungleichheitsbedingungen).

$$|\kappa_i| \leq \kappa_{\max}, \quad |\phi_i| \leq \phi_{\max}.$$

Weitere Bedingungen können Ableitungsgrenzen, Stetigkeitsbedingungen und Alignment-Ankerpunkte umfassen.

57.14.8. Abschließendes Optimierungsproblem

Definition 57.36 (Diskretes Optimierungsproblem). Gesucht ist $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^{2(N+1)}$ mit

$$J(\mathbf{x}^*) = \min_{\mathbf{x}} J(\mathbf{x})$$

unter den gegebenen Bedingungen.

57.14.9. Struktur des Problems

Das Problem besitzt die Struktur eines nichtlinearen Kleinste-Quadrate-Problems und eignet sich für SQP, Gauss–Newton-Verfahren und dünn besetzte Optimierungstechniken.

57.14.10. Verbindung zur Implementierung

Die diskrete Formulierung entspricht unmittelbar einem Rechenmodell: κ_i entsprechen Elementparametern, ϕ_i Überhöhungsstichproben, und die Rekonstruktion entspricht der numerischen Softwarebewertung.

Zusammenfassung 57.37. Das kontinuierliche Alignment-Optimierungsproblem lässt sich auf ein endlichdimensionales nichtlineares Optimierungsproblem reduzieren. Dies verbindet theoretische Modellierung unmittelbar mit praktischer Implementierung.

57.15. Sequentielle quadratische Programmierung (SQP)

57.15.1. Problemstruktur

Wir betrachten

$$\min_{\mathbf{x}} J(\mathbf{x}) \quad \text{unter} \quad g(\mathbf{x}) = 0, \quad h(\mathbf{x}) \leq 0.$$

Definition 57.38 (Parametervektor).

$$\mathbf{x} = (\kappa_0, \dots, \kappa_N, \phi_0, \dots, \phi_N).$$

57.15.2. Residuenformulierung

Definition 57.39 (Residuenvektor).

$$J(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \|\mathbf{r}(\mathbf{x})\|^2.$$

Typische Residuenkomponenten sind

$$r_i^{(\kappa)} = \sqrt{\gamma} \frac{\kappa_{i+1} - \kappa_i}{\Delta s}, \quad r_i^{(\phi)} = \sqrt{\delta} \frac{\phi_{i+1} - \phi_i}{\Delta s},$$

$$r_i^{(\text{dyn})} = \sqrt{\beta} (v^2 \kappa_i - g \sin \phi_i).$$

57.15.3. Gauss–Newton–Schritt

Definition 57.40 (SQP-Schritt). In Iteration k wird $\mathbf{p}_k$ berechnet aus

$$(J_r^T J_r) \mathbf{p}_k = -J_r^T \mathbf{r}.$$

Die Hesse-Matrix wird approximiert durch $H \approx J_r^T J_r$.

57.15.4. Dünn besetzte Struktur

Die Systemmatrix besitzt Bandstruktur: tridiagonale Kopplung für Glattheitsterme und diagonale Beiträge dynamischer Terme.

57.15.5. Behandlung der Bedingungen

Bedingungen werden durch Projektion, Strafglieder oder Lagrange-Multiplikatoren behandelt.

57.15.6. Iterationsschema

57.15.7. Interpretation

Zusammenfassung 57.41. SQP bietet ein praktisches und effizientes Verfahren zur Lösung des diskreten Alignment-Optimierungsproblems. Seine Effizienz folgt aus der dünn besetzten

Algorithm 1 SQP-Iteration

```

initialisiere  $\mathbf{x}_0$ 
for  $k = 0, 1, \dots$  do
    berechne  $\mathbf{r}(\mathbf{x}_k)$ 
    berechne  $J_r(\mathbf{x}_k)$ 
    löse  $(J_r^T J_r) \mathbf{p}_k = -J_r^T \mathbf{r}$ 
    wähle Schrittweite  $\alpha_k$ 
    aktualisiere  $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \alpha_k \mathbf{p}_k$ 
end for

```

und lokalen Struktur des zugrunde liegenden Modells.

57.16. Konstruktion von Anfangsschätzungen

57.16.1. Motivation

Die Leistung von SQP-Verfahren hängt stark vom anfänglichen Parametervektor ab. In Eisenbahnanwendungen liegen Anfangsdaten häufig als Messpolylinien, bestehende Alignments oder teilweise strukturierte Entwurfsdaten vor.

57.16.2. Eingabedarstellung

Definition 57.42 (Eingabepolylinie).

$$P = (p_0, \dots, p_M), \quad p_i \in \mathbb{R}^2$$

bezeichne eine gemessene oder importierte Polylinie.

57.16.3. Bogenlängenparametrisierung

Definition 57.43. Definiere die kumulierte Bogenlänge

$$s_0 = 0, \quad s_{i+1} = s_i + \|p_{i+1} - p_i\|.$$

Damit wird die Eingabe parametrisiert.

57.16.4. Anfängliche Krümmungsschätzung

Definition 57.44 (Diskrete Krümmung). Für drei aufeinanderfolgende Punkte definiere

$$\kappa_i \approx \frac{\theta_{i+1} - \theta_i}{\Delta s_i}, \quad \theta_i = \arg(p_{i+1} - p_i).$$

Dies liefert eine erste Krümmungsschätzung aus geometrischen Daten.

57.16.5. Glättung

Rohe Krümmungsschätzungen sind typischerweise verrauscht.

Definition 57.45 (Glättungsoperator). Wende einen Glättungsfilter an:

$$\kappa_i^{(0)} = \sum_j w_{ij} \kappa_j.$$

Mögliche Verfahren sind gleitender Mittelwert, Gauß-Filter und Tiefpassfilter.

57.16.6. Anfängliche Überhöhungsschätzung

Überhöhung kann aus dem Gleichgewicht initialisiert werden:

$$\phi_i^{(0)} = \arcsin \left(\frac{v^2 \kappa_i^{(0)}}{g} \right).$$

Alternativ kann sie nullgesetzt, aus Eingabedaten übernommen oder nach Entwurfsregeln approximiert werden.

57.16.7. Projektion auf das diskrete Gitter

Definition 57.46. Interpoliere $\kappa_i^{(0)}, \phi_i^{(0)}$ auf das Optimierungsgitter

$$s_0, \dots, s_N.$$

57.16.8. Heuristische Segmentierung

Das Eingabe-Alignment kann in Geraden, Kreisbögen und Übergangsbereiche segmentiert werden.

Definition 57.47 (Segmenterkennung). Ein Segment wird anhand der Krümmung klassifiziert:

$$\kappa_i \approx 0 \Rightarrow \text{Gerade}, \quad \kappa_i \approx \text{konstant} \Rightarrow \text{Kreisbogen}.$$

Diese Struktur verbessert die Anfangsschätzung und entspricht Ansätzen der Alignment-Rekonstruktion nach Kufver [33, 32].

57.16.9. Abschließende Anfangsschätzung

Definition 57.48 (Anfänglicher Parametervektor).

$$\mathbf{x}_0 = (\kappa_0^{(0)}, \dots, \kappa_N^{(0)}, \phi_0^{(0)}, \dots, \phi_N^{(0)}).$$

57.16.10. Interpretation

Die Anfangsschätzung verbindet gemessene Geometrie, Glättung und physische Approximation.

Zusammenfassung 57.49. Eine robuste Anfangsschätzung überführt geometrische Rohdaten in einen strukturierten, optimierungsgeeigneten Parametervektor. Sie ist die wesentliche Verbindung zwischen realen Daten und numerischen Verfahren.

57.17. Analytische Struktur des Optimierungsproblems

57.17.1. Motivation

In klassischer numerischer Optimierung werden Jacobi-Matrizen häufig durch finite Differenzen oder automatische Differentiation berechnet. Im AIM-Rahmen ist dies nicht erforderlich: Das Alignment-Modell ist intrinsisch differenzierbar.

57.17.2. Grundlegende Beobachtung

Proposition 57.50. *Alle Zustandsvariablen entstehen durch Bogenlängenintegration:*

$$\theta(s) = \theta_0 + \int_0^s \kappa(\sigma) d\sigma,$$

$$\gamma(s) = \gamma_0 + \int_0^s (\cos \theta, \sin \theta) d\sigma.$$

57.17.3. Parametertypen

Definition 57.51. Primäre Parameterklassen sind Krümmungsparameter dK , Längenparameter dL und Übergangsparameter dT .

57.17.4. Analytische Ableitungen

Proposition 57.52.

$$\frac{\partial \theta(s)}{\partial p} = \int_0^s \frac{\partial \kappa}{\partial p} d\sigma.$$

Proposition 57.53.

$$\frac{\partial \gamma(s)}{\partial p} = \int_0^s \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} \frac{\partial \theta}{\partial p} d\sigma.$$

Alle Ableitungen reduzieren sich auf Bogenlängenintegrale.

57.17.5. Zentrale Erkenntnis

Proposition 57.54. *Das Optimierungsproblem besitzt exakte Jacobi-Matrizen ohne numerische Approximation.*

Dies beseitigt finite Differenzen, numerische Instabilität und hohen Rechenaufwand.

57.17.6. Blockstruktur

Der Parametervektor zerfällt in $(\boldsymbol{\kappa}, \boldsymbol{\phi})$ und induziert

$$H = \begin{pmatrix} H_{\kappa\kappa} & H_{\kappa\phi} \\ H_{\phi\kappa} & H_{\phi\phi} \end{pmatrix}.$$

57.17.7. Interpretation

Zusammenfassung 57.55. Die Struktur wird nicht numerisch aufgeprägt, sondern folgt unmittelbar aus der krümmungsbasierten Modellierung. Daraus entstehen exakte Ableitungen, dünn besetzte Matrizen und natürliche Blockstruktur – ein zentraler Vorteil von AIM.

57.18. Parametrische Darstellung statt Abtastung

57.18.1. Motivation

Klassische Diskretisierung stellt Krümmung und Überhöhung durch Stichproben $\kappa_i \approx \kappa(s_i)$, $\phi_i \approx \phi(s_i)$ dar. Daraus entstehen hochdimensionale Probleme mit schwacher Struktur und geringer Interpretierbarkeit. AIM verwendet stattdessen parametrisierte Funktionen.

57.18.2. Parametrisches Krümmungsmodell

Definition 57.56 (Parametrische Krümmung). Ein Übergang wird beschrieben durch

$$\kappa(s) = \kappa_0 + (\kappa_1 - \kappa_0) \hat{\kappa}\left(\frac{s}{L}, \mathbf{T}\right),$$

wobei L die Elementlänge, $\mathbf{T}$ Übergangsparameter und $\hat{\kappa}$ eine normierte Prototypfunktion bezeichnet.

57.18.3. Parametrisches Überhöhungsmodell

Definition 57.57 (Parametrische Überhöhung).

$$\phi(s) = \phi_0 + (\phi_1 - \phi_0) \hat{\phi}\left(\frac{s}{L}, \mathbf{T}_\phi\right).$$

57.18.4. Parametervektor

Definition 57.58 (Reduzierter Parametervektor).

$$\mathbf{x} = (L, \kappa_0, \kappa_1, \mathbf{T}, \phi_0, \phi_1, \mathbf{T}_\phi).$$

Die Dimension ist von der Diskretisierungsdichte unabhängig.

57.18.5. Dimensionsreduktion

Eine abgetastete Darstellung verwendet $O(N)$ Variablen, die parametrische Darstellung $O(1)$ Parameter je Element. Dies reduziert die Problemgröße drastisch.

57.18.6. Ableitungsstruktur

Proposition 57.59.

$$\frac{\partial \kappa}{\partial p} = (\kappa_1 - \kappa_0) \frac{\partial \hat{\kappa}}{\partial p}.$$

Alle Ableitungen werden analytisch aus Prototypfunktionen berechnet.

57.18.7. Integration in die Rekonstruktion

Die parametrische Darstellung wird bewertet durch

$$\theta(s) = \int \kappa(s) \, ds, \quad \gamma(s) = \int (\cos \theta, \sin \theta) \, ds.$$

So entsteht glatte, konsistente Geometrie ohne Diskretisierungsartefakte.

57.18.8. Vergleich mit stichprobenbasierten Verfahren

	Stichprobenbasiert	Parametrisch
Dimension	hoch	niedrig
Glattheit	numerisch erzwungen	intrinsisch
Interpretierbarkeit	niedrig	hoch
Bedingungen	viele lokale	wenige globale

57.18.9. Interpretation

Der parametrische Ansatz verschiebt das Problem von der Anpassung von Werten zum Entwurf von Funktionen.

57.18.10. Verbindung zu Übergangsfamilien

Verschiedene Übergangsbögen entsprechen verschiedenen Prototypfunktionen $\hat{\kappa}$. Das Optimierungsproblem umfasst damit Auswahl und Abstimmung von Übergangsfamilien.

57.18.11. Rechnerische Folgen

Es entstehen kleinere Probleme, bessere Konditionierung, schnellere Konvergenz und unmittelbare Integration analytischer Jacobi-Matrizen.

57.18.12. Verbindung zu klassischen Systemen

Die Formulierung steht klassischen Systemen wie AXTRAN nahe, die auf Elementparametern statt Stichprobendaten arbeiten.

57.18.13. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 57.60. Die parametrische Darstellung ersetzt diskrete Abtastung durch strukturierte Funktionen. Sie ermöglicht ein kompaktes, interpretierbares und analytisch differenzierbares Modell als Grundlage effizienter, robuster Alignment-Optimierung und ist zentral für AIM.

57.19. Hybrides parametrisch-diskretes Modell

57.19.1. Motivation

Rein parametrische Modelle bieten niedrigdimensionale Struktur, können aber für reale Daten zu unflexibel sein. Rein abgetastete Modelle sind flexibel, führen jedoch zu großen, schlecht konditionierten Problemen. Ein hybrider Ansatz verbindet beide Vorteile.

57.19.2. Hybride Darstellung

Definition 57.61 (Hybrides Krümmungsmodell).

$$\kappa(s) = \kappa_{\text{param}}(s; \mathbf{T}) + \delta\kappa(s),$$

wobei κ_{param} das parametrische Basismodell und $\delta\kappa(s)$ einen Korrekturterm bezeichnet.

Definition 57.62 (Hybrides Überhöhungsmodell).

$$\phi(s) = \phi_{\text{param}}(s; \mathbf{T}_\phi) + \delta\phi(s).$$

57.19.3. Diskretisierung der Korrektur

$$\delta\kappa_i = \delta\kappa(s_i), \quad \delta\phi_i = \delta\phi(s_i).$$

57.19.4. Erweiterter Parametervektor

Definition 57.63.

$$\mathbf{x} = (\mathbf{T}, \mathbf{T}_\phi, \delta\kappa, \delta\phi).$$

57.19.5. Regularisierung der Korrekturen

Zur Vermeidung von Überanpassung werden die Korrekturen bestraft:

$$J_\delta = \int_0^L (\delta\kappa'(s))^2 ds + \int_0^L (\delta\phi'(s))^2 ds.$$

Dies erzwingt glatte, kleine Abweichungen vom parametrischen Modell.

57.19.6. Residuenstruktur

Das Residuum besteht aus parametrischen Beiträgen, Korrekturbeiträgen und Datenanpassungstermen.

57.19.7. Blockstruktur

Der Parametervektor zerfällt in

$$(\mathbf{T}, \delta\boldsymbol{\kappa}) \quad \text{und} \quad (\mathbf{T}_\phi, \delta\boldsymbol{\phi}),$$

mit einer mehrstufigen Blockstruktur aus grobem Maßstab der Parameter und feinem Maßstab der Korrekturen.

57.19.8. Interpretation

Das parametrische Modell erfasst geometrische Absicht, Übergangsstruktur und Engineering-Semantik. Der Korrekturterm erfasst Messrauschen, lokale Abweichungen und Modellierungsunvollkommenheiten.

57.19.9. Verbindung zu Messdaten

Messpolylinien können durch Minimierung von

$$\sum_i \|\gamma(s_i) - p_i\|^2$$

mit der hybriden Darstellung angepasst werden. Der parametrische Teil erklärt die globale Struktur; die Korrektur nimmt Restfehler auf.

57.19.10. Rechenstrategie

Zunächst werden parametrische Variablen optimiert, danach Korrekturterme verfeinert; optional können beide Ebenen abwechseln.

57.19.11. Bezug zu LOD

Das hybride Modell unterstützt natürlich Detaillierungsgrade: grober LOD nur mit parametrischem Modell, feiner LOD mit Parametrik und Korrekturen.

57.19.12. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 57.64. Die hybride Darstellung verbindet strukturierte Modellierung mit lokaler Flexibilität. Sie ermöglicht robuste Alignment-Rekonstruktion aus unvollkommenen

Daten und bewahrt die Interpretierbarkeit parametrischer Modelle. Damit verbindet sie Engineering-Entwurf und datengetriebene Anpassung im AIM-Rahmen.

Gemeinsam begründen diese Abschnitte das Optimierungsrückgrat für die folgenden Kapitel zu Optimiererarchitektur und realisierungsbewusster Optimierung.

57.20. Hybride Darstellung und Blockstruktur

57.20.1. Motivation

Rein parametrische Modelle sind niedrigdimensional und interpretierbar, aber für reale Daten wenig flexibel. Rein abgetastete Modelle sind maximal flexibel, führen jedoch zu hochdimensionalen, oft schlecht konditionierten Problemen. Eine hybride Formulierung verbindet beide Vorteile.

57.20.2. Hybride Darstellung

Definition 57.65 (Hybrides Krümmungsmodell).

$$\kappa(s) = \kappa_{\text{param}}(s; \mathbf{T}) + \delta\kappa(s),$$

wobei κ_{param} ein strukturiertes parametrisches Modell und $\delta\kappa(s)$ ein Korrekturterm ist.

Definition 57.66 (Hybrides Überhöhungsmodell).

$$\phi(s) = \phi_{\text{param}}(s; \mathbf{T}_\phi) + \delta\phi(s).$$

57.20.3. Diskretisierung der Korrekturen

$$\delta\kappa_i = \delta\kappa(s_i), \quad \delta\phi_i = \delta\phi(s_i).$$

Definition 57.67 (Erweiterter Parametervektor).

$$\mathbf{x} = (\mathbf{T}, \mathbf{T}_\phi, \delta\kappa, \delta\phi).$$

57.20.4. Regularisierung

Zur Vermeidung von Überanpassung gilt

$$J_\delta = \int_0^L (\delta\kappa'(s))^2 ds + \int_0^L (\delta\phi'(s))^2 ds.$$

Damit erfasst die Korrektur nur glatte, physisch bedeutsame Abweichungen.

57.20.5. Residuenstruktur

Der Residuenvektor besteht aus parametrischen Beiträgen, Korrekturbeiträgen, physischen Bedingungen und Datenanpassungstermen.

57.20.6. Blockstruktur der Variablen

Der Parametervektor zerfällt natürlich in

$$(\mathbf{T}, \delta\kappa) \quad \text{und} \quad (\mathbf{T}_\phi, \delta\phi).$$

Es entsteht eine zweistufige Struktur mit parametrischen Variablen im groben und Korrekturvariablen im feinen Maßstab.

57.20.7. Blockstruktur der Jacobi-Matrix

Definition 57.68 (Block-Jacobi-Matrix).

$$J_r = \begin{pmatrix} J_{\kappa\kappa}^{\text{param}} & J_{\kappa\kappa}^{\text{corr}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & J_{\phi\phi}^{\text{param}} & J_{\phi\phi}^{\text{corr}} \\ J_{\text{dyn},\kappa} & J_{\text{dyn},\kappa}^\delta & J_{\text{dyn},\phi} & J_{\text{dyn},\phi}^\delta \end{pmatrix}.$$

Parametrische und Korrekturterme sind schwach gekoppelt; Krümmung und Überhöhung weitgehend separierbar; die Kopplung erfolgt vor allem durch die Dynamik.

57.20.8. Hierarchische Interpretation

Die parametrische Ebene definiert die globale Alignment-Struktur, die Korrektorebene verfeinert lokale Abweichungen. Dies entspricht der Praxis: Entwurf definiert Absicht, Bau führt Abweichungen ein.

57.20.9. Rechenstrategie

Zunächst werden parametrische Variablen optimiert, dann Korrekturterme verfeinert; optional wechseln beide Ebenen.

57.20.10. Verbindung zum Detaillierungsgrad

Grober LOD verwendet nur das parametrische Modell, feiner LOD Parametrik und Korrekturen.

57.20.11. Zentrale Erkenntnis

Proposition 57.69. *Die hybride Formulierung trennt strukturelle Modellierung von Datenanpassung und bewahrt zugleich ein dünn besetztes, gut konditioniertes Problem.*

57.20.12. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 57.70. Hybride Modellierung und Blockstruktur ermöglichen interpretierbare Parametrik, robuste Behandlung unvollkommener Daten und effiziente Optimierung

57. *Optimierung von Alignments*

durch dünne Besetzung und Lokalität. Sie verbinden Engineering-Entwurf mit datengetriebener Rekonstruktion.

58. Optimiererarchitektur

58.1. Überblick

Die vorangehenden Kapitel haben die mathematischen und physischen Grundlagen von Alignment-Modellierung und -Optimierung eingeführt. Hier werden sie zu einer konkreten Systemarchitektur für eine vollständige Optimierungseingine verbunden.

Hauptkomponenten sind Datenaufnahme und Vorverarbeitung, Konstruktion der Anfangsschätzung, Bedingungsbibliothek, Zielfunktionsengine, numerischer Löser und Live-Visualisierung.

58.2. Datenfluss

Eingabedaten → Anfangsschätzung → Optimierung → Ergebnis

Im implementierten System lautet die Folge:

Drop → Parser → Grabbeltisch → Initial Guess → SQP → Model → View

58.3. Optimierungssitzung

Definition 58.1 (Optimierungssitzung). Eine Optimierungssitzung kapselt alle Daten und Operationen eines einzelnen Optimierungslaufs.

```
class OptimizationSession {
    constructor({ input, constraints, objectives }) {
        this.input = input
        this.constraints = constraints
        this.objectives = objectives
        this.initialGuess = null
        this.result = null
    }
    buildInitialGuess() {}
    runOptimization() {}
    commitToModel(projectModel) {}
}
```

Diese Abstraktion trennt Datenvorbereitung, numerische Optimierung und Integration in das Systemmodell.

58.4. Konstruktion der Anfangsschätzung

Die Anfangsschätzung überführt geometrische Rohdaten in Optimierungsvariablen.

```
function buildInitialGuess(polyline) {
  const s = computeArcLength(polyline)
  const theta = computeDirections(polyline)
  const kappa = diff(theta) / ds
  const kappaSmooth = smooth(kappa)
  const phi = kappaSmooth.map(k =>
    Math.asin(clamp(v*v*k/g, -1, 1))
  )
  return { kappa: kappaSmooth, phi }
}
```

Dieser Schritt ist für robuste Konvergenz wesentlich.

58.5. Bedingungsbibliothek

Definition 58.2 (Bedingung). Eine Bedingung ist eine Funktion, die den aktuellen Zustand auf ein Residuum abbildet.

```
function minRadius(kappa, Rmin) {
  return Math.abs(kappa) - 1/Rmin
}

function parallelConstraint(p1, p2, d) {
  const dx = p1.x - p2.x
  const dy = p1.y - p2.y
  return Math.sqrt(dx*dx + dy*dy) - d
}
```

Alle Bedingungen werden einheitlich als Residuen ausgedrückt.

58.6. Zielfunktionsengine

Definition 58.3 (Zielfunktion). Die Zielfunktion wird als gewichtete Summe von Residuentermen konstruiert.

```
function objectiveJerk(kappa, phi, ds, v, g) {
  const r = []
  for (let i = 0; i < kappa.length - 1; i++) {
    const dk = (kappa[i + 1] - kappa[i]) / ds
    const dphi = (phi[i + 1] - phi[i]) / ds
```



```

    const j = v*v*v*dk - g*v*Math.cos(phi[i]) * dphi
    r.push(j)
  }
  return r
}

function buildObjectiveResiduals(ctx, objectives) {
  const r = []
  for (const obj of objectives) {
    const ri = obj.evaluate(ctx)
    const w = Math.sqrt(obj.weight ?? 1)
    for (const v of ri) r.push(w * v)
  }
  return r
}

```

Dies ermöglicht flexible Anpassung an verschiedene Entwurfskriterien.

58.7. Zusammenstellung der Residuen

Das gesamte Problem wird in Residuen ausgedrückt.

```

function buildResidualVector(ctx, constraints, objectives) {
  return [
    ...buildConstraintResiduals(ctx, constraints),
    ...buildObjectiveResiduals(ctx, objectives)
  ]
}

```

58.8. Numerischer Löser

58.8.1. Gauss–Newton-/SQP-Kern

```

async function runSQPInteractive(x0, onStep) {
  let x = x0
  for (let k = 0; k < maxIter; k++) {
    const r = residuals(x)
    const J = jacobian(x)
    const p = solve(J, r)
    x = add(x, scale(p, alpha))
    onStep({ x, k, r })
    await nextFrame()
  }
}

```

```

    return x
}

```

Der Löser arbeitet auf der Residuenformulierung und nutzt dünne Besetzung.

58.9. Live-Visualisierung

```

optSession.runOptimization({
  onStep: ({ x, k }) => {
    const geom = reconstruct(x)
    geoRender.updateAlignment(geom)
    plotKappa(x.kappa)
    plotPhi(x.phi)
  }
})

```

Dies ermöglicht interaktive Untersuchung und Fehlersuche.

58.10. Netzerweiterung

```

function residuals(network) {
  const r = []
  for (edge of network.edges) r.push(...smoothness(edge))
  for (node of network.nodes) r.push(...nodeConstraints(node))
  return r
}

```

Damit können mehrere verbundene Gleise gleichzeitig optimiert werden.

58.11. Systemintegration

Die Engine wird über die interaktive Auswahloberfläche in den Nutzerablauf eingebunden.

```

onUserFinalizeSelection(selection) {
  const alignmentData = buildAlignmentFromSelection(selection)
  const optSession = new OptimizationSession({ alignmentData })
  optSession.buildInitialGuess()
  optSession.runOptimization()
}

```

58.12. Zusammenfassung

Zusammenfassung 58.4. Die Architektur verbindet mathematische Modellierung, numerische Optimierung und interaktive Visualisierung. Durch einheitliche Residuen für Bedingungen und Ziele erreicht sie hohe Modularität und Erweiterbarkeit und ermöglicht den Übergang von statischer Alignment-Modellierung zu dynamischem, optimierungsgetriebenem Eisenbahninfrastrukturentwurf.

59. Realisierungsbewusste Optimierung

Motivation

Klassische Alignment-Optimierung wirkt unmittelbar auf analytische Zielgeometrie. Reale Gleise unterscheiden sich jedoch von ihren analytischen Zielzuständen. Das physisch realisierte Alignment wird durch Bauverfahren, Maschinenverhalten, Schotter- und Gleismechanik, lokale Korrekturgrenzen, Diskretisierung und Messrückkopplung beeinflusst.

Optimierung soll deshalb

$$J(\mathcal{R}(\kappa, \phi))$$

statt $J(\kappa, \phi)$ minimieren. In AIM optimiert sie das erwartete realisierte operative Verhalten und nicht rein analytische Geometrie.

59.1. Realisierungsoperator

Definition 59.1 (Realisierungsoperator).

$$\mathcal{R} : \text{pose3}_{\text{target}} \mapsto \text{pose3}_{\text{real}}.$$

Der Operator stellt die Transformation vom analytischen Zielzustand zum physisch realisierten Eisenbahnzustand dar. Er kann Abtastung, Maschinenwirkung, Glättung, lokale Korrekturkerne und strukturelle Gleisreaktion umfassen.

59.2. Optimierung auf realisierten Zuständen

Zielfunktionen sollen auf realisierten statt analytischen Zielzuständen bewertet werden.

Definition 59.2 (Realisierungsbewusste Optimierung).

$$\min_{\kappa, \phi} J(\mathcal{R}(\kappa, \phi)).$$

Diese Formulierung integriert Realisierungseffekte ausdrücklich.

59.3. pose3-Optimierung

Optimierung wirkt auf den gekoppelten pose3-Zustand

$$(\gamma, \theta, \phi).$$

Krümmung und Überhöhung müssen deshalb gemeinsam optimiert werden. Dies spiegelt die dynamische Kopplung von Geometrie und Fahrzeugverhalten.

59.4. Dynamische Ziele

59.4.1. Effektive Querbeschleunigung

Definition 59.3 (Effektive Querbeschleunigung).

$$a_{\text{eff}} = v^2 \kappa - g \sin \phi.$$

Diese Größe ist die dynamisch maßgebliche Beschleunigung am Fahrzeug.

59.4.2. Ruck

Definition 59.4 (Ruck).

$$j = v^3 \kappa' - g v \cos \phi \phi'.$$

Ruckbedingungen beeinflussen Übergangsentwurf und Fahrgastkomfort stark.

59.4.3. Typische Zielfunktionskomponenten

Typische Ziele sind Krümmungs- und Überhöhungsglattheit, Ruckminimierung, Regelung des Überhöhungsfehlbetrags, Fahrzeugkomfort, Energieeffizienz und Realisierungsrobustheit.

59.5. Realisierungsbedingungen

Optimierung muss Maschinen- und Stopfgrenzen, Schotterverhalten, lokale Korrekturbereiche und Messauflösung einhalten. Der zulässige Entwurfsraum wird nicht nur von Geometrie und Normen, sondern auch von Realisierbarkeit begrenzt.

59.6. Inverse Realisierung

Das Problem kann als inverses Realisierungsproblem verstanden werden.

Definition 59.5 (Formulierung inverser Realisierung).

$$\mathcal{R}(\kappa_{\text{target}}, \phi_{\text{target}}) \approx (\kappa_{\text{desired}}, \phi_{\text{desired}}).$$

Der analytische Zielzustand ist damit ein Urbild unter dem Realisierungsoperator.

59.7. Frequenzinterpretation

Der Realisierungsoperator wirkt näherungsweise als Tiefpass auf Krümmung und Überhöhung. Hochfrequente Komponenten werden gedämpft. Optimierung muss daher geometrisch bedeutungslose hochfrequente Korrekturen vermeiden, die die Realisierung nicht überstehen.

59.8. Dünn besetzte und hybride Optimierung

Dünn besetzte und hybride Modelle eignen sich besonders für realisierungsbewusste Optimierung. Dünn besetzte Strukturen bieten numerische Stabilität, geringe Parameterdimension und interpretierbare Geometrie. Hybride Modelle erlauben zusätzlich lokale Korrekturen, Realisierungskompensation und adaptive Verfeinerung.

59.9. Laufzeitoptimierung

Optimierung kann während Bau, Instandhaltung, Messrückkopplung und operativer Überwachung kontinuierlich wirken. Sie wird damit zum Laufzeitprozess statt zu einem rein offline ausgeführten Planungsschritt.

59.10. Fahrzeugbezogene Interpretation

Der physisch maßgebliche Gegenstand ist nicht zwingend die Gleismittellinie, sondern die Bewegung des Fahrzeugs im Raum. Dazu gehören Fahrzeugschwerpunkt, Drehgestellbewegung, Fahrzeughüllraum, Bahnsteiginteraktion und Lichtraumverhalten. Diese Sicht verbindet realisierungsbewusste Optimierung mit schwerpunktorientierten Alignment-Konzepten [13].

59.11. Ellipsoidbewusste Optimierung

Für großräumige oder hochgenaue Systeme kann unmittelbar auf der Erdreferenzfläche optimiert werden. Dann wird Krümmung zur geodätischen Krümmung, Rahmen werden oberflächengebunden und World-Track-Projektion hängt von Ellipsoidgeometrie ab.

59.12. Zentrale Erkenntnis

Proposition 59.6. *Das maßgebliche Optimierungsziel ist nicht das analytische Alignment selbst, sondern das erwartete realisierte operative Verhalten.*

Dies verändert die Interpretation von Alignment-Optimierung grundlegend.

59.13. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 59.7. Realisierungsbewusste Optimierung erweitert klassische Alignment-Optimierung zu physisch realisierbaren Eisenbahnzuständen. In AIM wird sie auf pose3-Zuständen, Realisierungsoperatoren, Projektionsstrukturen zur Laufzeit und dynamisch relevantem fahrzeugbezogenem Verhalten formuliert.

Damit entsteht ein einheitlicher Rahmen für Geometrie, Realisierung, Dynamik, Optimierung und operative Interpretation.

Teil XII.

Ingenieurwesen und Standards

Engineering

Dieser Teil legt dar, wie Optimierungsergebnisse unter ausdrücklichen Engineering-Regeln zu zulässigen Eisenbahnlösungen werden.

Was wissen wir bereits?

Die vorangehenden Teile haben die mathematischen, geometrischen, operativen, realisierungsbewussten und optimierungsbezogenen Grundlagen von AIM geschaffen. Alignments können durch strukturierte operatorbasierte Verfahren dargestellt, bewertet, analysiert und verbessert werden. Optimierung erzeugt nach festgelegten Zielen verbesserte Lösungen. Sie allein bestimmt jedoch nicht, ob eine Lösung ingenieurtechnisch akzeptabel ist.

Was fehlt noch?

Eisenbahningenieurwesen arbeitet in einem Rahmen aus Regeln, Empfehlungen, Normen, Vorschriften und operativen Bedingungen. Nicht jedes mathematisch machbare Alignment ist zulässig. Gleisgeometrie muss Engineering-Grenzen einhalten, operative Zustände sicher, Baulösungen praktisch und Alternativen mit anwendbaren Normen vereinbar bleiben.

Es fehlt daher die Engineering-Bedingungsebene, die mathematische Modelle mit der Eisenbahnpraxis verbindet.

Was folgt?

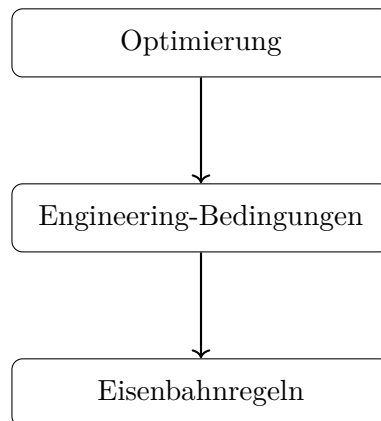
Dieser Teil führt Engineering-Bedingungen als ausdrückliche AIM-Bestandteile ein. Normen werden nicht erst nach dem Entwurf konsultiert, sondern als strukturierte Bedingungen interpretiert, die unmittelbar an Analyse und Optimierung teilnehmen können.

Die Kapitel untersuchen Normen und Vorschriften, Zulässigkeitsbedingungen, eisenbahnspezifische Engineering-Regeln und formale Darstellungen operativer Anforderungen. Ziel ist, Eisenbahnnormen von passivem Referenzmaterial in aktive Bestandteile der Informationsmodellierung zu überführen.

Bezug zur AIM-Roadmap

In der AIM-Roadmap entspricht dieser Teil dem Übergang von Optimierung zu ingenieurtechnischer Zulässigkeit. Die Skizze beantwortet: Welche Bedingungsebenen überführen

mathematisch verbesserte in ingenieurtechnisch gültige Zustände?



Die Abfolge

Optimierung → Engineering-Bedingungen → Eisenbahnregeln

markiert den Übergang von verbesserten Lösungen zur Sicherung ihrer Zulässigkeit in realen Eisenbahnsystemen. Engineering verbindet mathematische Optimierung mit praktischer Umsetzung.

Prinzip 59.8 (Prinzip der Engineering-Bedingungen). In AIM sollen Eisenbahnnormen, Vorschriften und operative Regeln als ausdrückliche Engineering-Bedingungen dargestellt werden, die unmittelbar an Modellierung, Analyse und Optimierung teilnehmen können.

Zusammenfassung 59.9. Optimierung erklärt, wie Eisenbahnsysteme verbessert werden können. Engineering erklärt, welche Verbesserungen zulässig sind. Dieser Teil begründet die Bedingungsebene zwischen mathematischer Optimierung und praktischem Eisenbahnentwurf und -betrieb.

Diese Ebene bereitet den Teil Anwendungen vor, in dem zulässige Begriffe in Interoperabilitäts- und Arbeitsablaufkontexten erprobt werden.

60. Normen und Datenmodelle

Motivation

Alignment-Daten existieren nicht isoliert, sondern in einer Landschaft etablierter Normen und Engineering-Datenmodelle. Relevante Formate sind LandXML, IFC (Industry Foundation Classes), railML sowie proprietäre und historische Formate. AIM ersetzt sie nicht, sondern stellt eine konsistente interne Darstellung für ihre Interpretation und Integration bereit.

60.1. Allgemeine Sicht

Bestehende Normen beschreiben Eisenbahngeometrie meist geschichtet oder fragmentiert: horizontales Alignment, vertikales Längsprofil, Überhöhung und zusätzliche Metadaten. AIM schlägt dagegen die einheitliche zustandsbasierte Darstellung

$$(\gamma(s), \theta(s), \kappa(s), \phi(s))$$

als kanonisches internes Modell vor.

60.2. LandXML

60.2.1. Überblick

LandXML ist ein weit verbreitetes Austauschformat für Alignment-Daten. Es stellt typischerweise horizontale Geometrie (CoordGeom), vertikale Profile und Überhöhungsdefinitionen dar.

60.2.2. Eigenschaften

LandXML ist ein strukturiertes, hierarchisches XML-Format mit mehreren Alignments je Datei und ausdrücklichen Namen geometrischer Elemente.

60.2.3. Grenzen

Grenzen sind die Trennung horizontaler und vertikaler Geometrie, fehlende einheitliche dynamische Interpretation, Mehrdeutigkeit von CRS und inkonsistente Verwendung zwischen Softwaresystemen.

60.2.4. AIM-Interpretation

AIM behandelt LandXML als *umfangreichen Container*: Alle verfügbaren Daten werden geparkt, relevante Komponenten extrahiert und in ein einheitliches Zustandsmodell transformiert. Der Schritt

LandXML $\rightarrow$ AIM (dünn besetzt)

ist für die weitere Verarbeitung wesentlich.

60.3. IFC

60.3.1. Überblick

IFC ist eine allgemeine BIM-Norm für interdisziplinären Datenaustausch und wird für Infrastruktur durch Schemata wie IFC Rail und IFC Alignment erweitert.

60.3.2. Eigenschaften

IFC bietet ein objektorientiertes Datenmodell, reichhaltige Semantik, Integration von Geometrie und Metadaten sowie Beziehungen und Hierarchien.

60.3.3. Herausforderungen

Für Alignment-Modellierung sind komplexe Schemastruktur, mehrere Darstellungsalternativen, inkonsistente Werkzeugimplementierung und begrenzte Unterstützung weiterführender Alignment-Begriffe Herausforderungen.

60.3.4. AIM-Interpretation

AIM extrahiert Alignment-Geometrie, Referenzsysteme und semantische Beziehungen aus IFC und wirkt als Normalisierungsebene, die IFC-Komplexität in eine rechnerisch nutzbare Form überführt.

60.4. railML

60.4.1. Überblick

railML ist eine eisenbahnspezifische XML-Norm mit Schwerpunkt auf Infrastruktur, Fahrplandaten und Fahrzeugen.

60.4.2. Relevanz für Alignment

railML stellt Eisenbahntopologie ausdrücklicher dar als die meisten anderen Formate; detaillierte Geometriemodellierung ist Netz- und Betriebsaspekten oft nachgeordnet.

60.4.3. AIM-Interpretation

Für AIM ist railML besonders für Netztopologie, Gleisverbindungen und Systemstruktur relevant.

60.5. Historische und proprietäre Formate

Viele Alignment-Daten liegen in proprietären oder historischen Formaten wie TRA/GRA (Technet Verm.Esn), Tabellenformaten und CAD-Exporten vor.

60.5.1. Eigenschaften

Typisch sind unvollständige oder implizite Struktur, fehlende Typinformation und Konventionsabhängigkeit statt formaler Schemas.

60.5.2. AIM-Strategie

Diese Formate werden durch Erkennung und Klassifikation, formatspezifische Parser und Rekonstruktion impliziter Struktur interpretiert.

60.6. Kanonisches internes Modell

Definition 60.1 (AIM-Kernmodell). Der AIM-Rahmen verwendet die kanonische interne Darstellung

$$(\gamma(s), \theta(s), \kappa(s), \phi(s)).$$

Alle externen Formate werden darauf abgebildet. Vorteile sind einheitliche Behandlung von Geometrie und Dynamik, numerische Optimierbarkeit, Formatunabhängigkeit und Erweiterbarkeit auf neue Normen.

60.7. Transformationspipeline

```
externe Datei  
→ Parser  
→ umfangreiche Darstellung  
→ Validierung  
→ dünn besetzte Konvertierung  
→ AIM-Zustandsmodell
```

Diese Pipeline gewährleistet robuste und nachvollziehbare Datenverarbeitung.

60.8. Bezug zu BIM

60.8.1. Begriffliche Position

BIM (Building Information Modelling) will Geometrie, Semantik und Lebenszyklusinformation integrieren. Alignment-Modellierung ist jedoch häufig unterrepräsentiert oder nachrangig.

60.8.2. AIM-Beitrag

AIM trägt ein strenges Alignment-Modell, dynamische Interpretation und optimierungsgetriebenen Entwurf zu BIM bei. In diesem Sinn ist AIM eine Spezialisierung von BIM für alignmentzentrierte Infrastrukturmodellierung.

60.9. Interoperabilität

Praktische Anwendung erfordert Interoperabilität mit bestehenden Werkzeugen und Abläufen. AIM unterstützt sie durch Importadapter, Exportkonverter und eine kanonische Zwischendarstellung.

60.10. Diskussion

Bestehende Normen konzentrieren sich primär auf Datenaustausch und Dokumentation. AIM ergänzt ein rechnerisch konsistentes Modell, dynamische Interpretation und Integration von Optimierungsverfahren. Damit verbindet es statische Datendarstellung mit aktivem Engineering-Entwurf.

60.11. Zusammenfassung

Zusammenfassung 60.2. Alignment-Daten werden von verschiedenen Normen mit eigenen Stärken und Grenzen bestimmt. AIM stellt eine einheitliche interne Darstellung bereit, die heterogene Quellen konsistent interpretiert. Durch normbasierten Austausch und ein zustandsbasiertes, optimierungsbereites Modell ermöglicht AIM den Übergang von statischer Datenbehandlung zu dynamischem rechnerischem Alignment-Entwurf.

61. Codearchitektur für Bedingungen

Motivation

Alignment-Regeln müssen mathematisch bedeutsam und rechnerisch handhabbar dargestellt werden. AIM drückt alle Regeln als Bedingungsresiduen aus, die in einer Optimierungsschleife einheitlich bewertet werden. Ziel ist keine Sammlung isolierter Prüfungen, sondern eine modulare Bedingungsbibliothek.

61.1. Allgemeines Prinzip

Definition 61.1 (Bedingungsresiduum). Eine Bedingung wird als Funktion

$$c(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^m$$

dargestellt, deren Wert im Idealfall verschwindet und deren Betrag die Verletzung misst.

Dasselbe mathematische Objekt dient Machbarkeitsprüfungen, Strafgliedern und der unmittelbaren Aufnahme in SQP-Löser.

```
function evaluateConstraint(ctx) {  
    return [residual1, residual2, ...]  
}
```

61.2. Bedingungsregister

Eine praktische Implementierung organisiert Bedingungen in einem Register.

```
const ConstraintRegistry = {  
    geometric: {}, dynamic: {}, topologic: {}, regulatory: {}  
}
```

Dies hält die Domänenlogik erweiterbar und vermeidet fest kodierte monolithische Löserstrukturen.

61.3. Objektmodell der Bedingung

```
const constraint = {  
    id: "min_radius",
```

```
group: "regulatory",
appliesTo: "edge",
weight: 1.0,
evaluate: (ctx) => []
}
```

`id` ist der eindeutige Name, `group` die semantische Klasse, `appliesTo` bezeichnet Kante, Knoten, Paar oder Netz, `weight` die optionale Skalierung und `evaluate` den Residuen-Callback.

61.4. Kontextobjekt

Bedingungen sollen nicht auf globalen Roharrays arbeiten, sondern ein normalisiertes Kontextobjekt erhalten.

```
const ctx = {
  edge, node, pair, i, kappa, phi,
  geometry, speed, params, metadata
}
```

Dies stellt eine stabile Schnittstelle zwischen Modell, Löser und Regelsystem bereit.

61.5. Geometrische Bedingungen

61.5.1. Positionsstetigkeit

```
function continuityConstraint(p1, p2) {
  return [p1.x - p2.x, p1.y - p2.y]
}
```

Dies erzwingt C^0 -Stetigkeit zwischen benachbarten Elementen oder verbundenen Alignments.

61.5.2. Richtungsstetigkeit

```
function directionConstraint(t1, t2) {
  return [t1.dx - t2.dx, t1.dy - t2.dy]
}
```

Dies entspricht Tangentenstetigkeit und geometrischem C^1 -Verhalten.

61.5.3. Krümmungsstetigkeit

```
function curvatureConstraint(k1, k2) {  
    return [k1 - k2]  
}
```

Dies erzwingt stetige Krümmung über Grenzen hinweg.

61.6. Dynamische Bedingungen

61.6.1. Gleichgewichtsbedingung

```
function equilibriumConstraint(kappa, phi, v, g) {  
    return [v * v * kappa - g * Math.sin(phi)]  
}
```

Das Residuum misst Überhöhungsfehlbetrag oder -überschuss analytisch.

61.6.2. Ruckbedingung

```
function jerkConstraint(kappa0, kappa1, phi0, phi1, ds, v, g) {  
    const dk = (kappa1 - kappa0) / ds  
    const dphi = (phi1 - phi0) / ds  
    const j = v * v * v * dk - g * v * Math.cos(phi0) * dphi  
    return [j]  
}
```

Sie bildet dynamische Glattheit und komfortbezogene Grenzen ab.

61.7. Regulatorische Bedingungen

61.7.1. Mindestradius

```
function minRadiusConstraint(kappa, Rmin) {  
    return [Math.abs(kappa) - 1 / Rmin]  
}
```

Ein nichtpositiver Wert zeigt die Einhaltung der Radiusgrenze.

61.7.2. Maximale Überhöhung

```
function maxCantConstraint(phi, phiMax) {  
    return [Math.abs(phi) - phiMax]  
}
```

61.7.3. Überhöhungsgradient

```
function cantGradientConstraint(phi0, phi1, ds, limit) {  
  return [Math.abs((phi1 - phi0) / ds) - limit]  
}
```

61.8. Topologische Bedingungen

61.8.1. Weichenknotenbedingung

```
function switchConstraint(main, branch) {  
  return [main.x - branch.x, main.y - branch.y,  
          main.dx - branch.dx, main.dy - branch.dy]  
}
```

Dies drückt die grundlegende Kopplung an Verzweigungsknoten aus.

61.8.2. Parallelgleisabstand

```
function parallelConstraint(p1, p2, d) {  
  const dx = p1.x - p2.x  
  const dy = p1.y - p2.y  
  return [Math.sqrt(dx * dx + dy * dy) - d]  
}
```

61.9. Zusammenstellung der Bedingungen

Der vollständige Residuenvektor wird aus allen aktiven Bedingungen gebildet.

```
function buildConstraintResiduals(ctx, constraints) {  
  const r = []  
  for (const c of constraints) {  
    const ri = c.evaluate(ctx)  
    const w = Math.sqrt(c.weight ?? 1)  
    for (const v of ri) r.push(w * v)  
  }  
  return r  
}
```

So entsteht unabhängig von der semantischen Quelle ein löserkompatibler Vektor.

61.10. Factory-Funktionen

Bedingungen sollen durch Factories statt durch verteilte anonyme Closures erzeugt werden.

```

function makeMinRadiusConstraint(Rmin, weight = 1) {
  return {
    id: "min_radius", group: "regulatory", appliesTo: "edge", weight,
    evaluate: ({ kappa, i }) => [Math.abs(kappa[i]) - 1 / Rmin]
  }
}

function makeJerkConstraint(v, g, ds, weight = 1) {
  return {
    id: "jerk", group: "dynamic", appliesTo: "edge", weight,
    evaluate: ({ kappa, phi, i }) => {
      const dk = (kappa[i + 1] - kappa[i]) / ds
      const dphi = (phi[i + 1] - phi[i]) / ds
      return [v*v*v*dk - g*v*Math.cos(phi[i])*dphi]
    }
  }
}

```

61.11. Bedingungs-voreinstellungen

Verschiedene Projekte benötigen verschiedene Konfigurationen.

```

const presetHighSpeed = [
  makeMinRadiusConstraint(4000, 10),
  makeJerkConstraint(v, g, ds, 8),
  makeMaxCantConstraint(phiMax, 6)
]

const presetExistingLine = [
  makeMinRadiusConstraint(800, 3),
  makeJerkConstraint(v, g, ds, 2),
  makeParallelConstraint(trackDistance, 5)
]

```

61.12. Integration in den Löser

```

function buildResidualVector(ctx, constraints, objectives) {
  return [
    ...buildConstraintResiduals(ctx, constraints),
    ...buildObjectiveResiduals(ctx, objectives)
  ]
}

```

Bedingungen und Ziele teilen dieselbe residuenbasierte Schnittstelle.

61.13. Diskussion

Die Architektur bietet Modularität, Erweiterbarkeit, Kompatibilität mit Kleinste-Quadrate-Lösern und eine transparente Abbildung von Engineering-Regeln auf Code. Statt Prüfungen zu verteilen, konzentriert die Bibliothek die Domänenlogik in einer mathematischen Ebene.

61.14. Zusammenfassung

Zusammenfassung 61.2. Die Bedingungsbibliothek überführt Eisenbahnregeln, Topologie und dynamische Anforderungen in eine einheitliche residuenbasierte Architektur. Sie verbindet theoretische Modellierung, Engineering-Vorschriften und rechnerische Optimierung und macht AIM unmittelbar in Software implementierbar.

62. Eisenbahntwurfsregeln

Motivation

Trassierungsentwurf ist keine rein geometrische oder mathematische Aufgabe. Er wird von Engineering-Regeln, Sicherheitsanforderungen und operativen Bedingungen bestimmt, die aus nationalen Vorschriften, internationalen Normen wie UIC, betreiberspezifischen Richtlinien wie denen der Deutschen Bahn und empirischer Engineering-Praxis stammen. AIM integriert sie in Modellierung und Optimierung, statt sie nur als externe Prüfungen zu behandeln.

62.1. Regelkategorien

62.1.1. Geometrische Regeln

Mindestradius, Alignment-Stetigkeit, Anforderungen an Übergangslängen und Krümmungsmonotonie in Übergängen.

62.1.2. Kinematische und dynamische Regeln

Grenzen von Querschleunigung und Ruck, Verträglichkeit von Krümmung und Überhöhung sowie geschwindigkeitsabhängige Anforderungen.

62.1.3. Operative Regeln

Zulässige Geschwindigkeiten, Sicherheitsreserven, Instandhaltungsaspekte und Interoperabilitätsbedingungen.

62.1.4. Topologische Regeln

Bedingungen an Weichen und Kreuzungen, Parallelgleisabstand und Netzkonnektivität.

62.2. Geometrische Bedingungen

62.2.1. Mindestradius

Definition 62.1 (Mindestradiusbedingung).

$$|\kappa(s)| \leq \kappa_{\max}, \quad \kappa_{\max} = \frac{1}{R_{\min}}.$$

$R_{\min}$ hängt von Entwurfsgeschwindigkeit, Fahrzeugeigenschaften und regulatorischen Normen ab.

62.2.2. Stetigkeitsbedingungen

Alignments müssen mindestens C^0 -Stetigkeit der Position, C^1 -Stetigkeit der Richtung und typischerweise C^2 -Stetigkeit der Krümmung erfüllen. Für Hochgeschwindigkeitsstrecken kann höhere Glattheit erforderlich sein.

62.2.3. Übergangslänge

Definition 62.2 (Minimale Übergangslänge).

$$L \geq L_{\min}(v, \kappa_1, \kappa_2).$$

Typische Formulierungen beziehen die zulässige Änderungsrate der Querschleunigung und Grenzen der Überhöhungsentwicklung ein.

62.3. Dynamische Bedingungen

62.3.1. Querschleunigung

Definition 62.3 (Querschleunigung).

$$a_y(s) = v^2 \kappa(s).$$

Bedingung 62.4.

$$|a_y(s)| \leq a_{\max}.$$

62.3.2. Überhöhung und Überhöhungsfehlbetrag

Definition 62.5 (Überhöhungswinkel). $\phi(s)$ bezeichnet den Überhöhungswinkel.

Definition 62.6 (Effektive Beschleunigung).

$$a_{\text{eff}}(s) = v^2 \kappa(s) - g \tan(\phi(s)).$$

Bedingung 62.7.

$$|a_{\text{eff}}(s)| \leq a_{\text{eff,max}}.$$

62.3.3. Ruck

Definition 62.8 (Ruck).

$$j(s) = \frac{d}{dt} a_y(s).$$

Mit s als Parameter gilt $j(s) = v^3 \kappa'(s)$.

Bedingung 62.9.

$$|j(s)| \leq j_{\max}.$$

62.4. Kopplung von Krümmung und Überhöhung

Bedingung 62.10.

$$|\kappa'(s)| \leq f_1(v, \phi), \quad |\phi'(s)| \leq f_2(v, \kappa).$$

Krümmungsänderungen erfordern entsprechende Überhöhungsentwicklung; Überhöhungsänderungen müssen dynamische Grenzen einhalten.

62.5. Geschwindigkeitsabhängige Bedingungen

Definition 62.11 (Geschwindigkeitsprofil). Ein Geschwindigkeitsprofil ist eine Funktion

$$v : [0, L] \rightarrow \mathbb{R}_+.$$

Alle maßgeblichen Bedingungen müssen punktweise bezüglich $v(s)$ bewertet werden.

62.6. Darstellung von Bedingungen in AIM

62.6.1. Abstrakte Form

Definition 62.12 (Bedingungsfunktional). Eine Bedingung wird dargestellt als

$$C_i[\kappa, \phi, v] \leq 0.$$

Damit kann sie kontinuierlich bewertet, numerisch diskretisiert und in ein einheitliches Bedingungssystem aufgenommen werden.

62.6.2. Diskrete Darstellung

Numerisch werden Bedingungen auf $s_0, \dots, s_N$ bewertet.

Definition 62.13 (Diskrete Bedingung).

$$C_i(\mathbf{x}) = \max_k C_i(s_k).$$

62.7. Integration in die Optimierung

Bedingungen gehen als $g_i(\mathbf{x}) \leq 0$ ein und können als harte Machbarkeitsbedingungen, Strafglieder oder Barrieremethoden behandelt werden.

62.8. Bezug zu Normen

Die dargestellten Bedingungen entsprechen Regeln aus UIC-Codes, nationalen Eisenbahnvorschriften und Betreiberrichtlinien. AIM stellt eine mathematische Darstellung bereit, die sie über verschiedene Datenquellen konsistent anwendet.

62.9. Diskussion

Traditionelle Abläufe wenden Regeln nach dem Entwurf als externe Prüfungen an. AIM integriert sie unmittelbar in Modellierung, Rekonstruktion und Optimierung und verschiebt damit Validierung zu bedingungsgetriebenem Entwurf.

62.10. Zusammenfassung

Zusammenfassung 62.14. Eisenbahntwurfsregeln definieren die zulässige Menge von Alignment-Lösungen. AIM formalisiert sie als mathematische Bedingungen und integriert sie in die Optimierung. Alignment-Entwurf wird damit zum beschränkten Optimierungsproblem unter geometrischen und dynamischen Anforderungen.

Teil XIII.

Anwendungen

Anwendungen

Dieser Teil legt dar, wie die genehmigte AIM-Architektur in realen Arbeitsabläufen zu ingenieurwissenschaftlichen Konsequenzen führt.

Die vorangehenden Teile haben die genehmigten Ingenieurbegriffe für Alignment-Semantik, Zustand, Laufzeitauswertung und Realitätskopplung entwickelt. Der Anwendungsteil zeigt, was diese Architektur in konkreten Ingenieurkontexten ermöglicht.

Die Anwendungen folgen daher der Abfolge

genehmigte Ingenieurbegriffe → Anwendungskontext

→ ingenieurwissenschaftlicher Anwendungsfall

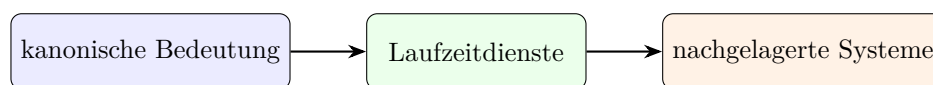
→ $\begin{matrix} \text{erforderliche Laufzeit-/} \\ \text{Realisierungsdienste} \end{matrix}$ → $\begin{matrix} \text{abgeleitete Repräsentation} \\ \text{oder Entscheidungsunterstützung} \end{matrix}$ → ingenieurwissenschaftliche Konsequenz.

Anwendungskapitel verwenden kanonische Begriffe und werden nicht zu neuen begrifflichen Heimaten für Alignment-Identität, pose2/pose3, Realisierung oder Repräsentationsebenen.

Bezug zur AIM-Roadmap

Innerhalb der Roadmap entspricht dieser Teil dem Einsatz der etablierten Architektur in praktischen Ingenieurarbeitsabläufen.

Das Symbolbild behandelt die leitende Anwendungsfrage: Wie können nachgelagerte Systeme kanonische Semantik verwenden, ohne die begriffliche Zuständigkeit zu verlagern?



Repräsentationen verwenden Bedeutung;
sie übernehmen nicht deren Zuständigkeit.

Abbildung 62.1.: Anwendungssymbol: Die kanonische Bedeutung bleibt der Repräsentation und externen Systemen vorgelagert.

Prinzip 62.15 (Anwendungsprinzip). In AIM zeigen Anwendungen die architektonische Befähigung und die ingenieurwissenschaftliche Konsequenz, während die begriffliche Zuständigkeit bei Grundlagen, Zustand, Laufzeit und Realität verbleibt.

Zusammenfassung 62.16. Anwendungen in AIM sind konsequenzorientierte Darstellungen etablierter Ingenieursemantik.

Sie zeigen, wie kanonische Begriffe Entscheidungsunterstützung, Interoperabilität und operative Ingenieurergebnisse ermöglichen, ohne den begrifflichen Kernel neu zu definieren.

Nachdem diese Anwendungen entwickelt sind, kann der Diskussionsteil ihre Folgerungen im historischen und methodischen Kontext einordnen.

63. Anwendungen für Eisenbahn-Alignments

Das Eisenbahnwesen ist die primäre Anwendungsdomäne, anhand derer diese Arbeit die Fähigkeiten von AIM zeigt. Das Kapitel wendet die etablierte Alignment-Semantik sowie die Zustands- und Laufzeitbegriffe auf praktische Fragen des Eisenbahnwesens an.

63.1. Anwendungskontext

Die Verwendung von Eisenbahn-Alignments umfasst gekoppelte Horizontalgeometrie, Höhenprofil, Überhöhung, Geschwindigkeit, Zulässigkeitsbedingungen und Instandhaltungskontext. In AIM werden diese als koordinierte Ebenen behandelt, die aus den vorangehenden Teilen übernommen werden.

63.2. Verwendung kanonischer Zustands- und Laufzeitbegriffe

Eisenbahnanwendungen verwenden kanonische pose2/pose3- und Laufzeitdienste, anstatt sie neu zu definieren. Betriebliche Größen werden mit den etablierten Operatoren als abgeleitete Laufzeitgrößen ausgewertet.

Dies unterstützt Ingenieuraufgaben wie den Vergleich von Alignments, die Bewertung der Übergangsqualität und eine realisierungsbewusste Auswertung in bestehender Infrastruktur.

63.3. Übergänge und gekoppeltes Verhalten in der Praxis

Übergangsverhalten wird aus der Krümmungsentwicklung zusammen mit dem Kontext von Überhöhung und Betriebsgeschwindigkeit interpretiert. Auf Anwendungsebene gilt das Interesse nicht nur der geometrischen Randwertübereinstimmung, sondern den Konsequenzen für Komfort, Zulässigkeit und Lebenszyklusverhalten.

63.4. Betriebliche und instandhalterische Konsequenzen

In Anwendungsabläufen wirken Alignment-Entscheidungen mit Bedingungen an Überhöhung, Übergangsqualität und Instandhaltbarkeit zusammen. AIM unterstützt dies, indem es persistente Semantik von abgeleiteten betrieblichen Größen trennt und eine laufzeit- und realisierungsbewusste Auswertung ermöglicht.

63.5. Interoperabilitätskontext

Eisenbahnanwendungen erfordern häufig den Austausch mit BIM/GIS- und Formatabläufen. In diesem Teil werden solche Standards als Interoperabilitätsmechanismen behandelt, die der kanonischen Ingenieursemantik nachgelagert sind.

63.6. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 63.1. Eisenbahnanwendungen in AIM zeigen, wie Alignment-Semantik, Zustand, Laufzeitauswertung und realisierungsbewusste Interpretation gemeinsam praktische Ingenieurentscheidungen unterstützen.

Das Kapitel bleibt anwendungsbezogen und definiert keine kanonischen Begriffe neu, deren Zuständigkeit bei vorgelagerten Teilen liegt.

64. Fahrzeugraum und Bahnsteiginteraktion

Dieses Kapitel wendet die kanonische pose3- und Laufzeitinterpretation auf Anwendungsfälle des Fahrzeugraums und der Bahnsteigkante an.

64.1. Anwendungskontext

Bahnsteiginteraktion und Lichtraumbewertung hängen vom Verhalten des Fahrzeugraums relativ zum Laufzeitzustand der Eisenbahn ab. Das relevante Ingenieurobjekt ist daher nicht allein die Mittelliniengeometrie, sondern der aus kanonischen Laufzeitdiensten ausgewertete, abgeleitete fahrzeugrelative Zustand.

64.2. Abgeleitete Fahrzeugrauminterpretation

Das Fahrzeugraumverhalten wird der kanonischen Auswertung von pose3, Frame und Überhöhung nachgelagert interpretiert. Es ist eine Anwendungsinterpretation und keine neue Ebene des Zustandsmodells.

Dies ermöglicht die kontextspezifische Bewertung von Bahnsteigspalten, Lichtraum und Hüllkurvenverhalten unter Betriebsbedingungen.

64.3. Ingenieurwissenschaftliche Anwendungsfälle

Typische Anwendungsfälle sind die Prüfung von Bahnsteigkanten, Hüllkurvenprüfungen in Bögen und szenarienbasierte Bewertungen für unterschiedliche Fahrzeugklassen. Sie verwenden die kanonischen Laufzeit- und Realisierungsebenen.

64.4. Repräsentationsgrenze

Gerenderte oder exportierte Geometrie gilt als nachgelagerte Repräsentation eines zur Laufzeit ausgewerteten Zustands und nicht für sich allein als ingenieurwissenschaftliche Wahrheit.

64.5. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 64.1. Fahrzeugraum- und Bahnsteiganwendungen in AIM sind nachgelagerte Interpretationen, die auf kanonischen pose3- und Laufzeitdiensten beruhen.

64. *Fahrzeugraum und Bahnsteiginteraktion*

Sie zeigen praktische Entscheidungsunterstützung und wahren zugleich die Trennung zwischen Ingenieurobjekten und Repräsentationen.

65. Eisenbahn- und Flugzeugdynamik im Vergleich

Dieses Kapitel eröffnet eine vergleichende Anwendungsperspektive, welche die eisenbahn-spezifischen Folgen geführter Bewegung verdeutlicht.

65.1. Vergleichskontext

Flugzeug- und Eisenbahndomäne teilen dynamische Prinzipien wie die Trägheitsantwort und die Bedeutung des Komforts. Der für Anwendungen entscheidende Unterschied ist die kinematische Freiheit: Flugbahnen werden im freien Raum aktiv gesteuert, während Eisenbahnfahrzeuge durch die Infrastrukturgeometrie geführt werden.

65.2. Konsequenz für die Eisenbahn

Weil die Eisenbahnbewegung durch die Infrastruktur geführt wird, werden Alignment, Überhöhung und Laufzeitinterpretation zu den wesentlichen Stellgrößen des Betriebsverhaltens.

Auf Anwendungsebene lautet die Ingenieurfrage häufig, wie bestehende Geometrie durch laufzeit- und realisierungsbewusste Interpretation zulässige Betriebsbereiche unterstützen kann.

65.3. Interpretation in AIM

Innerhalb von AIM begründet dieser Vergleich die Verwendung von kanonischem pose3, Fahrzeugrauminterpretation und betrieblicher Laufzeitauswertung für die Entscheidungsunterstützung im Eisenbahnwesen.

Der Vergleich dient ausschließlich der Erklärung; er führt kein paralleles Architekturmodell ein.

65.4. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 65.1. Der Vergleich von Eisenbahn und Flugzeug verdeutlicht, warum Eisenbahnanwendungen eine starke Kopplung von Infrastruktureman-tik, Laufzeitdiensten und betrieblicher Interpretation erfordern.

65. *Eisenbahn- und Flugzeugdynamik im Vergleich*

Er bekräftigt die Anwendungsfolgen kanonischer AIM-Begriffe, ohne diese neu zu definieren.

66. Anwendungsbeispiele

Dieses Kapitel veranschaulicht repräsentative Anwendungsmuster, die etablierte AIM-Begriffe verwenden.

66.1. Beispielmuster A: Vergleich von Übergängen

Zwei Übergangsgesetze können identische Randbedingungen erfüllen, dabei aber unterschiedliche innere Krümmungsverläufe und folglich unterschiedliche laufzeitabgeleitete dynamische Größen erzeugen.

Ein kanonischer Indikator bleibt

$$a_{\text{lat}}(s) = v^2 \kappa(s),$$

womit die betriebliche Konsequenz sowohl von der Geometrie als auch vom Geschwindigkeitskontext abhängt.

66.2. Beispielmuster B: Überhöhungsgekoppelte Interpretation

Die Anwendungsinterpretation verwendet gekoppelte Krümmungs- und Überhöhungsgrößen sowie Laufzeitoperatoren, um Folgen für Zulässigkeit und Komfort zu bewerten. Abgeleitete Größen bleiben nachgelagerte Laufzeitergebnisse.

66.3. Beispielmuster C: Vergleich realisierter Zustände

Soll- und realisierte Zustände werden in realisierungsbewussten Abläufen verglichen. Das Beispiel richtet sich auf die Ingenieurkonsequenz (Instandhaltung oder betriebliche Anpassung), nicht auf eine Neudefinition vorgelagerter Semantik.

66.4. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 66.1. Die Beispiele zeigen, wie kanonische AIM-Begriffe in Ingenieurkontexten für Vergleich, Auswertung und Entscheidungsunterstützung verwendet werden.

Sie beleuchten bewusst die etablierte Architektur, anstatt neue Begriffsebenen einzuführen.

67. Anwendungsfälle

Die Anwendungsfälle dieses Kapitels sind als Anwendungsfolgen genehmigter Begriffe strukturiert.

67.1. Struktur eines Anwendungsfalls

Jeder Anwendungsfall folgt der Abfolge

Begriffskontext $\rightarrow$ Ingenieuraufgabe $\rightarrow$ Laufzeit-/Realisierungsdienste $\rightarrow$ Ergebnis der Entscheidungsunterstützung

67.2. Repräsentative Anwendungsfälle

Repräsentative Anwendungsfälle umfassen die Rekonstruktion aus heterogenen Eingaben, Glättung und Übergangsverfeinerung, gekoppelte Krümmungs-Überhöhungs-Auswertung, Vergleiche realisierter Zustände sowie die Interpretation von Mehrgleiskontexten.

Alle Anwendungsfälle verwenden kanonische Zustands-, Laufzeit- und Realitätsbegriffe, anstatt sie neu zu definieren.

67.3. Konsequenzen für Arbeitsabläufe

Anwendungsabläufe verbinden Dateninterpretation, Laufzeitauswertung, realisierungsbewussten Vergleich und Interoperabilitätsausgabe. Sie unterstützen Ingenieurentscheidungen wie die Priorisierung der Instandhaltung, die Abstimmung betrieblicher Bereiche und den Vergleich von Entwurfsalternativen.

67.4. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 67.1. Die Anwendungsfälle zeigen, dass AIM einen wiederverwendbaren Ingenieurkern für praktische Arbeitsabläufe bereitstellt.

Anwendungsverhalten wird durch kanonische Operatoren und Dienstekompositionen abgeleitet, nicht durch ad hoc entwickelte, anwendungsspezifische Zustandsmodelle.

68. BIM-Alignment-Modellierung

Dieses Kapitel ordnet BIMalignment als Interoperabilitäts- und Arbeitsablaufanwendung von AIM ein, nicht als konkurrierende kanonische Architektur.

68.1. Anwendungskontext

BIM- und Austauschstandards (beispielsweise IFC, LandXML und GIS-gekoppelte Container) sind wesentliche Mechanismen der Projektinteroperabilität. In AIM werden sie als Repräsentations- und Austauschebenen behandelt, die der kanonischen Ingenieursemantik nachgelagert sind.

Die erste Abbildung beantwortet die Grenzfrage dieses Kapitels: Welche semantische Ebene besitzt die Ingenieurbedeutung, und welche stellt diese Bedeutung lediglich für den Austausch dar?

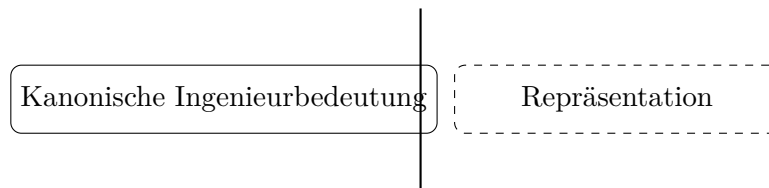


Abbildung 68.1.: Unterstützender Vergleich: Kanonische Ingenieurbedeutung und Repräsentation sind verschiedene Ebenen.

Die ingenieurwissenschaftliche Konsequenz ist, dass BIM-Arbeitsabläufe kanonischen AIM-Zustand und kanonische Operatoren verwenden müssen, statt sie in Austauschschemas neu zu definieren.

68.2. Rolle der AIM-zu-BIM-Integration

BIMalignment bezeichnet in dieser Arbeit eine Alignment-zentrierte Integration, bei der AIM kanonische Semantik sowie Laufzeit- und Realisierungsauswertung bereitstellt, während BIM-orientierte Strukturen objektorientierte Repräsentation, Arbeitsablaufintegration und Austausch über den Lebenszyklus ermöglichen.

Prinzip 68.1 (BIM-Integrationsprinzip). Die BIM-Integration verwendet kanonische AIM-Begriffe und belässt deren Zuständigkeit außerhalb der Anwendungskapitel.

68.3. Interpretation der Verarbeitungskette

Eine typische Interpretationskette lautet

Austausch/Import $\rightarrow$ $\xrightarrow[\text{und -Auswertung}]{\text{AIM-Normalisierung}}$ Anwendungsfolge $\rightarrow$ Repräsentation/Export.

Damit bleiben Ingenieurobjekte und Repräsentationen begrifflich getrennt.

Die nächste Abbildung behandelt die Interoperabilitätsfrage: Wie lassen sich native und importierte Alignments unter einer gemeinsamen kanonischen Zustandssemantik konsistent interpretieren?

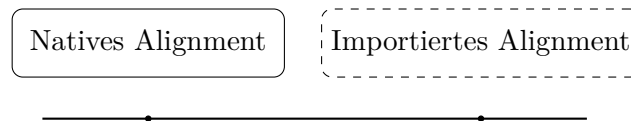


Abbildung 68.2.: Unterstützender Vergleich: Native und importierte Alignments erfordern eine gemeinsame kanonische Interpretation.

Die Folge ist operativ: Importqualität wird anhand der Kompatibilität mit der kanonischen Semantik bewertet, nicht allein anhand der Ähnlichkeit auf Formatebene.

68.4. Klärung der Grenze

BIMalignment wird nicht als paralleles Zustandsmodell dargestellt. Es ist eine anwendungsorientierte Integrationsstrategie, die von kanonischer Alignment-Semantik, pose2/pose3-Interpretation, metrischer und physischer Realisierung sowie Laufzeitdiensten abhängt.

68.5. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 68.2. BIMalignment ist in dieser Arbeit eine nachgelagerte Interoperabilitätsanwendung von AIM.

Sie zeigt, wie kanonische, Alignment-zentrierte Ingenieursemantik mit BIM/GIS-Austauschökosystemen verbunden werden kann, ohne die begriffliche Zuständigkeit von der genehmigten Kernel-Architektur zu verlagern.

69. Beitrag

Dieses Kapitel fasst die Konsequenzen des Beitrags der Arbeit aus Anwendungssicht zusammen.

69.1. Umfang des Beitrags

Der zentrale Beitrag ist keine neue isolierte Anwendungsmethode, sondern ein kohärentes, Alignment-zentriertes Ingenieurframework, das durch kanonische Begriffe Entscheidungsunterstützung auf Anwendungsebene ermöglicht.

69.2. Beiträge auf Anwendungsebene

Aus Anwendungssicht leistet die Arbeit folgende Beiträge:

- eine konsistente Entwicklung vom Begriff zur Anwendung,
- operatorgestützte Laufzeit- und realisierungsbewusste Auswertung,
- die ausdrückliche Trennung von Ingenieurobjekten und Repräsentations- beziehungsweise Austauschformen
- sowie praktische Interoperabilitätswege für BIM/GIS-orientierte Arbeitsabläufe.

69.3. Konsequenz für die Ingenieurpraxis

Anwendungen werden reproduzierbar und vergleichbar, weil sie aus einem stabilen Begriffskern statt aus projektspezifischer Ad-hoc-Semantik abgeleitet werden.

69.4. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 69.1. Der Beitrag des Anwendungsteils besteht darin zu zeigen, wie genehmigte AIM-Begriffe zu konkreten Ingenieurfolgen führen, darunter laufzeitgestützte Auswertung, realisierungsbewusster Vergleich und interoperable Repräsentation zur Entscheidungsunterstützung.

70. Diskussion

Diese Diskussion bewertet Umfang, Stärken und Grenzen des Anwendungsteils als Konsequenzebene genehmigter AIM-Begriffe.

70.1. Einordnung

Anwendungen ersetzen weder Grundlagen noch Zustand, Laufzeit oder Realität. Sie sind Ebenen der Validierung durch Verwendung und zeigen die Ingenieurkonsequenz in konkreten Kontexten.

70.2. In den Anwendungen erkennbare Stärken

Die Kapitel zeigen eine konsistente Anwendbarkeit auf Rekonstruktion, Auswertung, realisierungsbewusste Interpretation, Fahrzeugraumwendungen und Interoperabilitätsszenarien, während sie die begrifflichen Grenzen wahren.

70.3. Grenzen und praktische Bedingungen

Die Anwendungsqualität hängt von Datenqualität, Kontextverfügbarkeit, Operatorkonfiguration und Disziplin im Arbeitsablauf ab. Dies sind Einsatzbedingungen und keine Widersprüche der Begriffsarchitektur.

Offene Fragen der prozesszentrierten Modellierung (einschließlich PIM-bezogener Fragen) bleiben externe Forschungsthemen und werden in dieser Migration nicht zur kanonischen Architektur erhoben.

70.4. Interoperabilitätsfolge

BIM/GIS- und Austauschökosysteme werden am besten als nachgelagerte Repräsentations- und Interoperabilitätsebenen behandelt. So bleibt die kanonische Zuständigkeit für Ingenieursemantik gewahrt, während die Integration in Projektarbeitsabläufe möglich wird.

70.5. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 70.1. Der Anwendungsteil bestätigt, dass Alignment-zentrierte AIM-Begriffe in vielfältigen Ingenieurkontexten praktisch einsetzbar sind, ohne neue konkurrie-

rende Begriffsheimaten zu erfordern.

Seine Diskussion betont daher Konsequenz und Grenzdisziplin, anstatt die Grundlagenforschung erneut zu eröffnen.

Teil XIV.

Diskussion

Diskussion

Dieser Teil legt dar, wie das vollendete AIM-Framework in der weiteren Ingenieurlandschaft einzuordnen ist.

Was wissen wir bereits?

Die vorangehenden Teile haben AIM als vollständiges Alignment-basiertes Informationsframework entwickelt.

Das Framework umfasst nun Geometrie, Zustände, Laufzeitauswertung, Realität, Modellierung, Optimierung, Ingenieurbedingungen und praktische Anwendungen.

Gemeinsam bilden diese Komponenten eine kohärente theoretische und praktische Grundlage für die Modellierung von Eisenbahn-Alignments.

Das Framework selbst ist damit weitgehend vollständig.

Was fehlt noch?

Auch ein vollständiges Framework bedarf der Interpretation.

Neue Begriffe müssen zu bestehenden Ingenieurtraditionen in Beziehung gesetzt werden. Historische Ansätze sind neu zu bewerten. Zugrunde liegende Annahmen sind zu untersuchen. Konsequenzen jenseits des unmittelbaren Umfangs des Frameworks sind zu bedenken.

Das noch fehlende Element ist somit die Reflexion.

Die Frage lautet nicht länger, wie AIM funktioniert, sondern was AIM im weiteren Kontext von Eisenbahnwesen und Informationsmodellierung bedeutet.

Was folgt?

Dieser Teil eröffnet eine interpretierende Perspektive auf das AIM-Framework. Der Schwerpunkt verschiebt sich von dessen Konstruktion zu seinem Verständnis.

Die folgenden Kapitel setzen AIM in Beziehung zu:

- historischen Ansätzen des Eisenbahnwesens,
- etablierten Modellierungstraditionen,
- früheren Optimierungssystemen

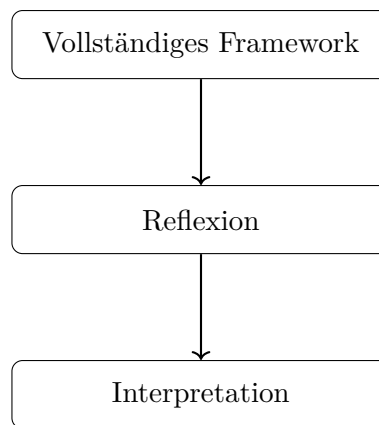
- und weiter reichenden Folgerungen für die Alignment-basierte Informationsmodellierung.

Besondere Aufmerksamkeit gilt der Neuinterpretation früherer Begriffe aus der Perspektive, die diese Arbeit entwickelt hat. Das Ziel ist nicht nur der Vergleich, sondern das Verständnis.

Bezug zur AIM-Roadmap

Innerhalb der AIM-Roadmap entspricht dieser Teil dem Übergang von der Konstruktion zur Interpretation des Frameworks.

Die Roadmap-Skizze behandelt die zentrale Frage: Wie gelangt die Arbeit von der technischen Vollendung zur begrifflichen Interpretation?



Die Entwicklung

vollständiges Framework → Reflexion → Interpretation

kennzeichnet den Übergang von der Entwicklung von AIM zum Verständnis seiner Stellung in der weiteren Landschaft des Eisenbahnwesens und der Informationsmodellierung.

Die Diskussion dient somit als begrifflicher Spiegel des Frameworks und legt seine Annahmen, Folgerungen und Beziehungen zur etablierten Praxis offen.

Prinzip 70.2 (Interpretationsprinzip). Ingenieurframeworks sollen in AIM nicht nur konstruiert und angewandt, sondern auch im Verhältnis zu historischer Praxis, alternativen Ansätzen und ihren weiter reichenden begrifflichen Konsequenzen interpretiert werden.

Zusammenfassung 70.3. Anwendungen zeigen den Nutzen.

Die Diskussion schafft Verständnis.

Dieser Teil reflektiert daher das AIM-Framework, seine Ursprünge, seine Konsequenzen und seinen Platz in der weiteren Entwicklung des Eisenbahnwesens und der Informationsmodellierung.

Diese interpretierende Konsolidierung bereitet den Ausblick vor, in dem dasselbe Framework auf künftige Forschungs- und Einsatzpfade projiziert wird.

71. axtranNew: Von der Übergangsgrammatik zur Alignment-Berechnung

Motivation

Berlinish wird erst dann zur Ingenieurmaschinerie, wenn Funktionsidentitäten, Komponentenlängen, Randbedingungen und Freiheitsgrade gemeinsam gelöst werden können. axtranNew entstand als diese Berechnungsantwort. Es ist mehr als ein bequemer Optimierer: Seine vorgesehene Rolle ist der Alignment-Berechnungskern, der eine Übergangsgrammatik in verbundene, editierbare Alignment-Struktur überführt.

Die Bezeichnung gehört zur Implementierungslinie von ufAIM. Sie bezeichnet keinen genehmigten Begriff des Knowledge Kernel, und ihre ursprüngliche Absicht darf nicht mit dem gegenwärtigen Implementierungsstand verwechselt werden.

71.1. Ursprüngliche Absicht

Der vorgesehene Umfang von axtranNew umfasst:

- das Erfüllen von Anschluss-, Pose-, Krümmungs- und Randbedingungen;
- die ausdrückliche Behandlung fester, abgeleiteter, beschränkter, gekoppelter und freier Größen;
- die Komposition von Halbwellen-, Klothoiden- und Null-Längen-Komponenten;
- die Bestimmung zulässiger Parameterkombinationen;
- die Kopplung oder Trennung von Krümmungs- und Überhöhungsfunktionen;
- den Vergleich von Alternativen und die Optimierung anhand von Ingenieurzielen;
- elementare Bearbeitungen wie das Koppeln von Alignment-Elementen;
- die Realisierung berechneter Kandidaten als editierbare Alignment-Strukturen.

Diese Liste beschreibt die Ingenieurabsicht. Sie behauptet nicht, dass jeder Punkt produktionsreif ist.

71.2. Mathematische Fähigkeit

Mathematisch erhält ein *axtranNew*-Problem Funktionsidentitäten, Parametrisierungen, Randbedingungen, Ingenieurbedingungen und ausgewiesene Freiheitsgrade. Es erzeugt einen Kandidatenparametersatz und den daraus abgeleiteten Alignment-Zustand. Die Berlinish-Komposition ist ein zulässiges Strukturmodell; andere dünn besetzte Übergangsfamilien können dieselben Berechnungsprinzipien verwenden.

Die Berechnung kann numerische Konsistenz, Residuen, Anwendbarkeit unter angegebenen Bedingungen und Zielwerte ermitteln. Sie kann weder entscheiden, dass der Kandidat angenommen ist, noch Engineering Object Identity übertragen oder ihr eigenes Ergebnis autoritativ machen.

71.3. Beobachtete aktuelle Implementierung

Die aktuelle Referenzimplementierung belegt einen begrenzten, aber substanziellen Berechnungspfad:

- Eine validierte Registry löst benannte Übergangsfamilien, normierte Prototypfunktionen, Halbwellen und dreiteilige Längenteilungen auf.
- Dünn besetzte feste und Übergangselemente werden mit fortlaufender Pose-Übertragung und Krümmungsintegration zusammengesetzt.
- Krümmungsträger der Länge null und ausgewählte Übergangsfälle der Länge null werden repräsentiert.
- Position, Tangente, Pose, Krümmung und World-Track-Operationen werden ausgewertet.
- Native Bearbeitungen von Geraden, Bögen und Übergängen lösen eine deterministische dünn besetzte Neuberechnung aus und erhalten die Identität unveränderter Elemente.
- Ausgewählte Probleme zum Wechsel des Übergangstyps verwenden Equality-QP- und experimentelle SQP-Maschinerie.

Diese beobachtete Implementierung unterstützt Übergangsvergleich, Rekonstruktion und ausgewählte Bearbeitungen. Sie belegt noch keinen allgemeinen, zuverlässigen und produktionsreifen Optimierer für jeden Anschluss, jede Überhöhungskopplung, jedes Netz oder jedes Ingenieurziel.

71.4. Gegenwärtige Grenze und künftige Entwicklung

Der weiter reichende SQP-Dienst bleibt experimentell, nicht autoritativ und auf Vorschläge beschränkt. Zuverlässige Konvergenz, Globalisierung, vollständige Bedingungs- und Zielbibliotheken, validierte gemeinsame Krümmungs-Überhöhungs-Optimierung und Berechnung

auf Netzebene bleiben Entwicklungs- oder Forschungsarbeit. Ergebnisse müssen als prüfbare Kandidaten, Diagnosen oder Deltas zurückgegeben und vom verantwortlichen externen Arbeitsablauf angewendet werden.

71.5. Von der Geometrieoptimierung zur Laufzeitzustandsoptimierung

AIM verallgemeinert die ursprüngliche Alignment-Berechnung zum realisierungsbewussten Entwurf von Laufzeitzustandstrajektorien.

Dies ist keine Zurückweisung von *axtranNew* oder klassischer Systeme. Es erklärt, welche zusätzlichen Unterscheidungen erforderlich sind, wenn ein berechneter Übergang Identität, Provenienz, Realisation Context, Beobachtungsbezüge, anwendbares Wissen und verantwortlichen Entscheidungsstatus bewahren muss.

71.6. Verbindung zu AIM

Zusammenfassung 71.1. Berlinish stellt die verallgemeinerte funktionale Grammatik der Eisenbahnübergänge bereit. *axtranNew* macht diese Grammatik rechnerisch anwendbar. Die weitere *ufAIM*-Umgebung entstand, um das resultierende Wissen zu bewahren, anzuwenden, zu untersuchen, zu erklären und zu erweitern.

Die aktuelle Implementierung realisiert wichtige Teile dieser Linie, während ein allgemeiner produktionsreifer Optimierer und validierte gemeinsame Krümmungs-Überhöhungs-Optimierung künftige Arbeit bleiben. Berechnung erzeugt Kandidaten; sie schafft keine Autorität und bildet keine Ingenieurentscheidung.

Teil XV.

Ausblick

Ausblick

Dieser Teil zeichnet den weiteren Weg von AIM nach Abschluss der wissenschaftlichen Argumentation dieser Arbeit vor.

Was wissen wir bereits?

Die vorangehenden Teile haben das AIM-Framework in seiner gegenwärtigen Form entwickelt und analysiert.

Grundlagen, Geometrie, Zustände, Laufzeitdienste, Realisierungsbegriffe, Modellierungsstrukturen, Optimierungsmethoden, Ingenieurbedingungen, Anwendungen und weiter reichende Interpretationen sind nun entwickelt.

Zusammen bilden diese Elemente ein kohärentes Framework für das Alignment-Based Information Modelling.

Die vorliegende Arbeit liefert damit eine vollständige Beschreibung von AIM in seiner gegenwärtigen Form.

Was fehlt noch?

Kein Framework ist jemals wirklich abgeschlossen.

Neue Technologien entstehen, Ingenieurarbeitsabläufe entwickeln sich weiter, Informationssysteme werden zunehmend integriert, und aus Automatisierung, digitalen Zwillingen, Infrastrukturmanagement sowie künftigen Verkehrssystemen erwachsen neue Anforderungen.

Das noch fehlende Element ist daher die Zukunftsperspektive. Die Frage lautet nicht länger, was AIM ist, sondern was AIM werden könnte.

Was folgt?

Dieser Teil stellt AIM in einen weiteren Zusammenhang und untersucht mögliche Richtungen seiner künftigen Entwicklung.

Die folgenden Kapitel behandeln:

- BIM-bezogene Perspektiven,
- Alignment-zentrierte Informationsmodelle,
- künftige Ingenieurarbeitsabläufe,

- Erweiterungen in Richtung von PIM-Begriffen
- und offene Forschungsfragen.

Das Ziel besteht nicht darin, das Framework endgültig abzuschließen, sondern Möglichkeiten für Wachstum und Integration aufzuzeigen.

Besondere Aufmerksamkeit gilt der Möglichkeit, dass sich das Alignment zu einer eigenständigen Informationseinheit entwickelt, vergleichbar mit der Rolle, die heute gebäudezentrierte BIM-Begriffe einnehmen.

Bezug zur AIM-Roadmap

Innerhalb der AIM-Roadmap entspricht dieser Teil dem Übergang vom gegenwärtigen Framework zu künftigen Entwicklungen.

Das folgende Symbol behandelt die abschließende Orientierungsfrage der Arbeit: Welche Kontinuitätslinie verbindet die etablierten Ergebnisse mit der Forschungsfront?

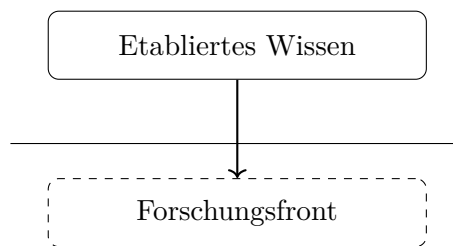


Abbildung 71.1.: Ausblickssymbol: Kontinuität vom etablierten Wissen zur Forschungsfront.

Die Entwicklung

gegenwärtiges AIM → künftige Entwicklung → BIM, PIM und darüber hinaus

kennzeichnet den Übergang von der Beschreibung des gegenwärtigen Frameworks zur Erkundung seiner künftigen Entwicklung.

Der Ausblick dient daher nicht als Schluss, sondern als Einladung, das Alignment-Based Information Modelling weiterzuentwickeln.

Prinzip 71.2 (Prinzip des offenen Frameworks). Alignment-Based Information Modelling soll in AIM als sich entwickelndes Framework verstanden werden, dessen künftige Entwicklung voraussichtlich über die in dieser Arbeit vorgestellten Begriffe hinausreichen wird.

Rückkehr zum Ausgangspunkt

Die Thesis begann mit einem Problem des Eisenbahnübergangs. Berlinish stellte eine verallgemeinerte funktionale Grammatik bereit: einlaufende Halbwellen, optionaler Klothoidenkern und auslaufende Halbwellen einschließlich Null-Längen- und asymmetrischer

Fälle. axtranNew stellte die Berechnungsabsicht bereit: den Anschluss lösen, seine Freiheitsgrade offenlegen, zulässige Alternativen vergleichen und editierbare Alignment-Struktur zurückgeben.

Die weitere Arbeit ergänzte, was diese beiden Beiträge allein nicht leisten konnten. transitionDB und TransEd bewahren und untersuchen wiederverwendbares Funktionswissen. SPOT bewahrt Identität und Zustand konkreter Ingenieurobjekte. alignmentOS macht Alignment-Wissen operativ. Der Knowledge Kernel stabilisiert Terminologie und Verantwortungsgrenzen. Research prüft Aussagen und eröffnet Erweiterungen. Die Thesis macht aus der Entwicklungslinie ein überprüfbares und übertragbares Argument.

Etabliert ist die in dieser Thesis entwickelte krümmungsbasierte Kompositions- und Zustandsmaschinerie. Implementierungsbelegt sind die gegenwärtige Registry, Rekonstruktion, Auswertung sowie ausgewählte Bearbeitungs- und Optimierungspfade. Offen bleiben zuverlässige allgemeine Optimierung, validierter getrennter oder gekoppelter Krümmungs-Überhöhungs-Entwurf, umfassendere Netzberechnung und eine etwaige spätere Kernel-Behandlung der ursprünglichen Berlinish-Terminologie. Die Zukunft beginnt an dieser ausdrücklichen Grenze und nicht mit einer Behauptung von Vollständigkeit.

Zusammenfassung 71.3. Die Diskussion erklärt, was AIM bedeutet.

Der Ausblick erkundet, was AIM werden könnte.

Dieser Teil benennt daher künftige Richtungen, weitere Anwendungen und offene Fragen, die über den Umfang der gegenwärtigen Arbeit hinausgehen und zugleich auf ihren Grundlagen aufbauen.

Insgesamt fasst diese abschließende Perspektive die Arbeit als durchgehendes Argument von der grundlegenden Motivation bis zur künftigen Ingenieurentwicklung.

72. BIM und Alignment-Modellierung

Motivation

Building Information Modelling (BIM) ist zu einem zentralen Paradigma moderner Infrastrukturprojekte geworden. Sein Ziel ist die Integration von Geometrie, Semantik und Lebenszyklusinformationen in eine einheitliche digitale Repräsentation.

Trotz dieses weiten Umfangs bleibt die Repräsentation von Eisenbahn-Alignments in BIM begrifflich und technisch begrenzt.

72.1. BIM als Paradigma der Datenintegration

BIM befasst sich grundlegend mit:

- objektbasierter Modellierung,
- semantischer Anreicherung von Geometrie,
- fachübergreifender Interoperabilität,
- Lebenszyklusmanagement von Infrastrukturanlagen.

Geometrie ist in diesem Kontext typischerweise Objekten wie Gebäuden, Brücken, Gleiselementen und Geländemodellen zugeordnet.

Alignment-Geometrie ist häufig implizit in diese Objekte eingebettet, anstatt als primäre Modellierungseinheit behandelt zu werden.

72.2. Alignment in BIM-Standards

72.2.1. IFC Alignment

Neuere Erweiterungen von IFC führen ausdrückliche Alignment-Entitäten ein. Sie sollen Horizontalalignment, Vertikalalignment, Überhöhung und Stationierung repräsentieren.

Obwohl dies einen bedeutenden Fortschritt darstellt, bleiben mehrere Probleme bestehen:

- die Trennung der Komponenten,
- das Fehlen einer einheitlichen Zustandsrepräsentation,
- begrenzte Unterstützung dynamischer Interpretation,
- die Komplexität der Schemanutzung.

72.2.2. Geschichtete Repräsentation

In den meisten BIM-bezogenen Formaten wird das Alignment in Horizontalgeometrie, Vertikalprofil und Überhöhungsdefinition zerlegt. Diese Zerlegung ist für den Datenaustausch praktisch, unterstützt jedoch nicht unmittelbar Berechnung oder Optimierung.

72.3. Grenzen gegenwärtiger BIM-Alignment-Modellierung

72.3.1. Statische Repräsentation

BIM repräsentiert Geometrie hauptsächlich als statische Daten. Dynamische Eigenschaften wie Beschleunigung, Ruck oder Fahrzeugantwort gehören nicht zum Kernmodell.

72.3.2. Fragmentierung

Die Trennung horizontaler, vertikaler und überhöhungsbezogener Komponenten führt zu einer fragmentierten Repräsentation. Diese Fragmentierung erschwert Konsistenzprüfungen, dynamische Auswertung und optimierungsbasierten Entwurf.

72.3.3. Fehlender Berechnungskern

BIM-Standards richten sich auf Datenaustausch und Dokumentation. Sie stellen kein einheitliches Berechnungsmodell für Alignment-Analyse und -Optimierung bereit.

72.4. AIM als Berechnungsebene für BIM

72.4.1. Begriffliche Rolle

Das AIM-Framework kann als Berechnungskern verstanden werden, der BIM-Datenmodelle ergänzt. Statt BIM zu ersetzen, vermittelt AIM zwischen externen Datenformaten und internem ingenieurwissenschaftlichem Schließen.

72.4.2. Kanonische Repräsentation

AIM führt eine einheitliche Repräsentation ein:

$$(\gamma(s), \theta(s), \kappa(s), \phi(s)).$$

Diese Repräsentation integriert Horizontalgeometrie sowie Vertikal- und Überhöhungsverhalten, unterstützt dynamische Auswertung und ist direkt in der Optimierung verwendbar.

72.4.3. Transformationskette

BIM / IFC / LandXML

→ Parsen

- breite Repräsentation
- Normalisierung
- AIM-Zustandsmodell
- Analyse / Optimierung
- Export

Diese Kette trennt Belange des Datenaustauschs, der Berechnungsmodellierung und des ingenieurwissenschaftlichen Schließens.

72.5. Alignment-zentriertes BIM

72.5.1. Perspektivwechsel

Das AIM-Framework legt einen Wechsel zur Alignment-zentrierten Modellierung nahe. Statt das Alignment als eine Komponente unter vielen zu behandeln, wird es zur primären Ordnungsstruktur.

72.5.2. Folgerungen

- Infrastrukturelemente werden auf das Alignment bezogen,
- Geometrie wird aus dem Alignment-Zustand abgeleitet,
- dynamisches Verhalten wird Teil des Modells,
- Optimierung wird zu einer nativen Operation.

72.6. Integration in BIM-Arbeitsabläufe

72.6.1. Import

Bestehende BIM-Daten werden durch IFC- und LandXML-Parser sowie durch die Interpretation von Altformaten importiert.

72.6.2. Verarbeitung

Innerhalb von AIM werden die importierten Daten normalisiert, rekonstruiert, um eine dynamische Interpretation angereichert und gegebenenfalls optimiert.

72.6.3. Export

Ergebnisse können in IFC-Alignment-Strukturen, LandXML-Dateien oder andere Ingenieurformate zurückexportiert werden. Dies gewährleistet die Kompatibilität mit bestehenden BIM-Ökosystemen.

72.7. Bezug zu BIMinfra

Infrastruktur-BIM (häufig als BIMinfra bezeichnet) erweitert BIM-Begriffe auf lineare Infrastruktur wie Eisenbahnen und Straßen.

AIM kann als Spezialisierung innerhalb von BIMinfra verstanden werden, die sich auf Alignment-zentrierte Modellierung, dynamische Interpretation und optimierungsgetriebenen Entwurf richtet.

72.8. Diskussion

BIM stellt ein leistungsfähiges Framework zur Datenintegration bereit, besitzt jedoch kein starkes Berechnungsmodell für Alignments.

AIM schließt diese Lücke durch eine einheitliche Zustandsrepräsentation, dynamische Auswertung, Optimierungsunterstützung und die Integration heterogener Datenquellen.

BIM und AIM können somit als komplementär gelten: BIM für Datenintegration und Lebenszyklus, AIM für Berechnung und Alignment-bezogenes Schließen.

72.9. Zusammenfassung

Zusammenfassung 72.1. Gegenwärtige BIM-Standards stellen wichtige Strukturen für Datenaustausch und semantische Modellierung bereit, bleiben jedoch in ihrer Behandlung des Eisenbahn-Alignments begrenzt.

Das AIM-Framework ergänzt BIM durch eine einheitliche, zustandsbasierte und optimierungsbereite Repräsentation des Alignments.

Dies ermöglicht den Übergang von statischer Datenverarbeitung zu dynamischer, berechnungsorientierter und Alignment-zentrierter Infrastrukturmodellierung.

73. Künftige Arbeiten

73.1. Zweck dieses Kapitels

Das in dieser Arbeit vorgestellte AIM-Framework schafft eine mathematische und begriffliche Grundlage für die Alignment-zentrierte Modellierung.

Viele Aspekte bleiben jedoch offen und bieten Möglichkeiten für weitere Forschung, Entwicklung und praktische Umsetzung.

Dieses Kapitel umreißt mögliche Richtungen künftiger Arbeiten, von mathematischen Erweiterungen bis zu Softwarearchitektur und Ingenieuranwendungen.

73.2. Erweiterung des dynamischen Modells

73.2.1. Von vereinfachter Dynamik zu Fahrzeugmodellen

Die gegenwärtige Formulierung verwendet vereinfachte dynamische Größen wie effektive Querschleunigung und Ruck.

Künftige Arbeiten sollten dies zu realistischeren Fahrzeugmodellen erweitern, darunter:

- Mehrkörper-Fahrzeugdynamik,
- Rad–Schiene-Interaktion,
- Federungsverhalten,
- Gleiselastizität.

73.2.2. Geschwindigkeitsabhängige Modellierung

Die Einbeziehung veränderlicher Geschwindigkeitsprofile

$$v(s)$$

eröffnet die Möglichkeit einer realistischeren Auswertung und Optimierung von Alignments unter Betriebsbedingungen.

73.3. Schwerpunkt-Trassierung

73.3.1. Begriffliche Entwicklung

Die Idee, die Trajektorie eines dynamisch relevanten Punktes wie des Schwerpunkts zu entwerfen, stellt eine grundlegende Erweiterung des klassischen Alignment-Entwurfs dar.

Weitere Arbeiten sind erforderlich, um:

- die Abbildung von Gleisgeometrie auf Fahrzeugtrajektorie zu formalisieren,
- vollständige dynamische Modelle einzubeziehen,
- geeignete Zielfunktionen zu bestimmen.

73.3.2. Integration in die Optimierung

Eine wesentliche Forschungsrichtung ist die Kopplung der Schwerpunkt-Trassierung mit Optimierungsmethoden. Sie ermöglicht komfortorientierten Entwurf, dynamische Optimierung und die direkte Auswertung der Fahrzeugantwort.

73.4. Fortgeschrittene Optimierungsmethoden

73.4.1. SQP-Erweiterungen

Während Sequential Quadratic Programming eine leistungsfähige Grundlage bietet, können künftige Arbeiten zugeschnittene SQP-Formulierungen für dünn besetzte Alignment-Strukturen, verbesserte Bedingungsbehandlung und adaptive Gewichtungsstrategien umfassen.

73.4.2. Globale Optimierung

Probleme der Alignment-Optimierung sind häufig nicht konvex. Künftige Forschung kann globale Optimierungsverfahren, Mehrstartstrategien und hybride deterministisch-stochastische Methoden untersuchen.

73.5. Modellierung auf Netzebene

73.5.1. Vom einzelnen Alignment zum Netz

Reale Eisenbahnsysteme bestehen aus miteinander verbundenen Alignments, die komplexe Netze bilden.

Künftige Arbeiten sollten das AIM-Framework auf Verzweigungsstrukturen, Weichen und Kreuzungen sowie die korridorweite Optimierung erweitern.

73.5.2. Topologische Bedingungen

Die systematische Behandlung topologischer Bedingungen bleibt eine wesentliche Herausforderung. Sie umfasst Knotenkonsistenz, Mehrgleiskopplung und netzweite Machbarkeitsbedingungen.

73.6. Bibliotheken für Bedingungen und Ziele

73.6.1. Formalisierung von Bedingungen

Obwohl sich viele Eisenbahnregeln als Bedingungen ausdrücken lassen, bleibt die vollständige Formalisierung regulatorischer Rahmenwerke eine offene Aufgabe.

Künftige Arbeiten sollten die systematische Kodierung von Standards, die Validierung an realen Projekten und die Parametrisierung für unterschiedliche Eisenbahnsysteme anstreben.

73.6.2. Entwurf von Zielfunktionen

Der Entwurf von Zielfunktionen ist für die optimierungsbasierte Alignment-Konstruktion entscheidend. Mögliche Erweiterungen umfassen Kostenmodelle, Instandhaltungsoptimierung, Energieeffizienz und Lebenszyklusbetrachtungen.

73.7. Integration mit BIM und Datenstandards

73.7.1. Tiefere BIM-Integration

Die Integration von AIM in BIM-Arbeitsabläufe kann durch engere Kopplung mit IFC-Alignment-Modellen, bidirektionale Synchronisierung und die Einbettung von AIM-Zuständen in BIM-Objekte weiterentwickelt werden.

73.7.2. Erweiterungen von Standards

Das AIM-Framework könnte zudem Erweiterungen bestehender Standards anregen, beispielsweise die Aufnahme dynamischer Eigenschaften, die Unterstützung von Optimierungsmetadaten und die Repräsentation steuerungsbasierter Alignment-Modelle.

73.8. Interaktive Systeme und Echtzeitsysteme

73.8.1. Live-Optimierung

Eine besonders aussichtsreiche Richtung ist die Entwicklung von Systemen, die während des Alignment-Entwurfs Rückmeldung in Echtzeit erlauben. Dazu gehören Live-Vorschau während der Optimierung, interaktive Anpassung von Bedingungen und unmittelbare Visualisierung dynamischer Wirkungen.

73.8.2. Benutzerinteraktion

Der Grabbeltisch-Begriff könnte auf interaktive Bedingungsdefinition, visuelle Fehlersuche in Alignment-Zuständen und intuitive Bearbeitung von Übergangsparametern erweitert werden.

73.9. KI und assistierter Entwurf

73.9.1. Datengetriebene Ansätze

Verfahren des maschinellen Lernens könnten das AIM-Framework ergänzen, indem sie aus bestehenden Alignments lernen, Anfangslösungen vorschlagen und Muster in Entwurfsentscheidungen erkennen.

73.9.2. Hybride Systeme

Eine aussichtsreiche Richtung ist die Verbindung von physikbasierter Modellierung (AIM), datengetriebenen Methoden (KI) und interaktiver Benutzersteuerung.

73.10. Wiederbelebung von AXTRAN und darüber hinaus

Klassische Systeme wie AXTRAN haben die Machbarkeit eines optimierungsbasierten Alignment-Entwurfs gezeigt.

Künftige Arbeiten könnten solche Systeme rekonstruieren und verallgemeinern, auf Probleme der Netzebene erweitern und moderne numerische sowie rechentechnische Verfahren integrieren.

73.11. Softwarearchitektur und Einsatz

73.11.1. Skalierbarkeit

Praktische Anwendungen erfordern skalierbare Implementierungen, die große Datenmengen und komplexe Netze verarbeiten können.

73.11.2. Mehransichtssysteme

Künftige Systeme könnten synchronisierte Mehrfensteransichten, kombinierte 2D/3D-Repräsentationen und die Integration von GIS- und CAD-Funktionalität umfassen.

73.12. Langfristige Perspektive

Langfristig könnte das AIM-Framework zu einem neuen Paradigma der Infrastrukturmodellierung beitragen, in dem das Alignment zur zentralen Ordnungsstruktur wird, Geometrie,

Dynamik und Optimierung vereinigt sind und der Ingenieurentwurf zu einem interaktiven Berechnungsprozess wird.

73.13. Zusammenfassung

Zusammenfassung 73.1. Das AIM-Framework eröffnet ein breites Spektrum von Forschungs- und Entwicklungsrichtungen.

Dazu gehören Erweiterungen des dynamischen Modells, die BIM-Integration, Optimierung auf Netzebene, Echtzeitsysteme und KI-assistierter Entwurf.

Gemeinsam weisen diese Richtungen auf eine Zukunft, in der das Eisenbahn-Alignment nicht länger als statische Geometrie, sondern als dynamisches, berechenbares und optimierbares System im Kern des Infrastrukturwesens behandelt wird.

Literaturverzeichnis

- [1] E. Andersson, N. G. Nilstam, and L. Ohlsson. Lateral track forces at high speed curving: Comparison of practical and theoretical results of swedish high speed train x2000. *Vehicle System Dynamics*, 25, 1995. Supplement; exact pages to be verified from source.
- [2] AREMA. Railway track design, chapter 6, 2003. Manual chapter.
- [3] Walter Bloss. *Gleis- und Weichengeometrie*. Transpress, 1978.
- [4] Tanita Fossli Brustad and Rune Dalmo. Railway transition curves: A review of the state-of-the-art and future research. *Infrastructures*, 5(43), 2020.
- [5] buildingSMART International. IFC 4.3.2 documentation: Scope. <https://ifc43-docs.standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4x3/HTML/content/scope.htm>. Accessed 20 July 2026.
- [6] buildingSMART Railway Room. Rwr-ifc rail conceptual model report, 2019. Conceptual model report.
- [7] CEN. Bs en 13803:2017 railway applications – track – track alignment design parameters, 2017. Standard.
- [8] Constantin Ciobanu. Bloss transition: A short design guide. *PWI Journal*, 133:14–18, 2015.
- [9] Manfredo P. do Carmo. *Differential Geometry of Curves and Surfaces*. Prentice-Hall, 1976.
- [10] J. Glover. Transition curves for railways. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers*, 140:161–179, 1900.
- [11] Zulfiqar Habib and Manabu Sakai. Spiral transition curves and their applications. *Scientiae Mathematicae Japonicae*, 59(2):251–262, 2004.
- [12] Ernst Hairer, Syvert P. Nørsett, and Gerhard Wanner. *Solving Ordinary Differential Equations I*. Springer, 1993.
- [13] Franz Hasslinger. Verfahren zur trassierung eines fahrwegs unter berücksichtigung der schwerpunktbewegung eines fahrzeugs, 2002. Austrian patent AT412975B on Schwerpunkt-based railway alignment.

- [14] A. L. Higgins. *The Transition Spiral and Its Introduction to Railway Curves*. Van Nostrand, New York, 1922.
- [15] Hofmann-Wellenhof. *GPS: Theory and Practice*. needs to be investigated, 2001.
- [16] E. M. Horsburgh. The railway transition curve. *Proceedings of the Royal Society of Edinburgh*, 32:333–347, 1913.
- [17] Simon Iwnicki, editor. *Handbook of Railway Vehicle Dynamics*. CRC Press, Boca Raton, 2006.
- [18] J. J. Kalker. A fast algorithm for the simplified theory of rolling contact. *Vehicle System Dynamics*, 11(1):1–13, 1982.
- [19] J. J. Kalker. *Three-Dimensional Elastic Bodies in Rolling Contact*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1990.
- [20] Nam-Ho Kim, Ashok V. Kumar, and Harold F. Snider. *Geometry of Design: A Workbook*. Woodhead Publishing, 2015.
- [21] Louis T. Jr. Klauder. A better way to design railroad transition spirals. *ASCE Journal of Transportation Engineering*, 2001. Preprint submitted to ASCE Journal of Transportation Engineering.
- [22] Louis T. Jr. Klauder. Railroad curve transition spiral design method based on control of vehicle banking motion, 2001. Patent WO2001098938A1.
- [23] Louis T. Jr. Klauder. Railroad curve transition spiral design method based on control of vehicle banking motion, 2007. US application publication US20070027661A9.
- [24] Louis T. Jr. Klauder. Railroad curve transition spiral design method based on control of vehicle banking motion, 2009. Patent US7542830.
- [25] Louis T. Jr. Klauder. Railroad spiral design and performance, 2012. Conference/publication details to be completed.
- [26] Günter Klein. *Trassierung von Verkehrswegen*. Springer, 1998.
- [27] Klaus Knothe and Stephen L. Grassie. Modelling of railway track and vehicle/track interaction at high frequencies. *Vehicle System Dynamics*, 22(3–4):209–262, 1993.
- [28] W. Koc. Transition curves in railway engineering. *Journal of Transportation Engineering*, 2008. Further metadata to be completed.
- [29] W. Koc. Transition curve with smoothed curvature at its ends for railway roads. *Current Journal of Applied Science and Technology*, 22:1–10, 2017.
- [30] W. Koc. New transition curve adapted to railway operational requirements. *Journal of Surveying Engineering*, 145, 2019. Issue/pages to be completed.

- [31] W. Koc. Smoothed transition curve for railways. *Przegląd Komunikacyjny*, pages 19–32, 2019.
- [32] Bengt Kufver. *Optimization of Horizontal Alignment of Railway Tracks*. PhD thesis, Royal Institute of Technology (KTH), 2000.
- [33] Björn Kufver. Mathematical description of railway alignments and some preliminary comparative studies. Technical Report 420A, Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI), 1997.
- [34] Hugo Magalhães, Jorge Ambrósio, José Pombo, and Marco Pereira. Railway vehicle modelling for the vehicle-track interaction compatibility analysis. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-body Dynamics*, 230(3):251–267, 2016.
- [35] José Martínez-Casas, Egidio Di Gialleonardo, Stefano Bruni, and Luis Baeza. A comprehensive model of the railway wheelset-track interaction in curves. *Journal of Sound and Vibration*, 333:4152–4169, 2014.
- [36] E. Mieloszyk. Modern transition curve design. *Transport Problems*, 2012. Further metadata to be completed.
- [37] A. W. Miller. The transition spiral. *Australian Surveyor*, 7:518–526, 1939.
- [38] Jorge Nocedal and Stephen J. Wright. *Numerical Optimization*. Springer, 2006.
- [39] Open Geospatial Consortium. How the OGC standards program works. <https://www.ogc.org/standards/how-our-standards-program-works/>. Accessed 20 July 2026.
- [40] A. Pirti, M. Yücel, and T. Ocalan. Transrapid and the transition curve as sinusoid. *Tehnicki Vjesnik*, 23:315–320, 2016.
- [41] Oskar Polach. A fast wheel-rail forces calculation computer code. *Vehicle System Dynamics*, 33, 1999. Supplement; exact issue/pages to be verified from source.
- [42] José Pombo and Jorge Ambrósio. Application of a wheel–rail contact model to railway dynamics in small radius curved tracks. *Multibody System Dynamics*, 19(1–2):91–114, 2008.
- [43] José Pombo, Jorge Ambrósio, and Manuel Silva. A new wheel–rail contact model for railway dynamics. *Vehicle System Dynamics*, 45(2):165–189, 2007.
- [44] William H. Press, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling, and Brian P. Flannery. *Numerical Recipes*. Cambridge University Press, 2007.
- [45] Andrew Pressley. *Elementary Differential Geometry*. needs to be investigated, 2010.

- [46] Ahmed A. Shabana, Karim E. Zaazaa, and Hiroyuki Sugiyama. *Railroad Vehicle Dynamics: A Computational Approach*. CRC Press, Boca Raton, 2008.
- [47] S. Shebl. Geometrical analysis of non-linear curvature transition curves of high speed railways. *Asian Journal of Current Engineering and Maths*, 5:52–58, 2016.
- [48] Dirk J. Struik. *Lectures on Classical Differential Geometry*. needs to be investigated, 1961.
- [49] E. Tari. The new generation transition curves. *ARI Bulletin, Istanbul Technical University*, 54:35–41, 2004.
- [50] TODO. Ifc railway, 2015. Placeholder entry; replace with exact source metadata.
- [51] Žiga Turk. Interoperability in construction—mission impossible? *Developments in the Built Environment*, 4:100018, 2020.
- [52] UIC. Uic code 519: Method for determining the running safety of railway vehicles, 2004. International Union of Railways.
- [53] A. H. Wickens. *Fundamentals of Rail Vehicle Dynamics*. Swets & Zeitlinger, Lisse, 2003.
- [54] R. Wojtczak. *Charakterystyka Krzywej Przejściowej Wiener Bogen*. Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan, 2017.
- [55] K. Zboinski and P. Woznica. Optimization of polynomial transition curves from the viewpoint of jerk value. *Archives of Civil Engineering*, 63, 2017. Issue/pages to be completed.
- [56] Krzysztof Zboinski and Monika Golofit-Stawinska. Dynamics of 2 and 4-axle railway vehicles in transition curves above critical velocity. In *Proceedings of the Second International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance*, 2014. Paper 265.

Index

- Abbildungen
 - Laufzeitarchitektur, 165
- Architektur
 - Laufzeit, 158
- Bedingung
 - Realisierung, 264
- Begriffliche Struktur, 23
- Beobachtete Daten, 175
- Beobachtung
 - Datenquellenkontext, 169
 - Messdaten, 175
- Beobachtungsprinzip, 169
- Beschleunigung
 - effektive Querschleunigung, 161
 - Optimierungsziel, 264
- Besondere Elemente
 - Eisenbahnnetz, 177
- Betriebszustand
 - Bewertungsoperator, 132
- Bezugsrahmen
 - Laufzeitdienst, 161
 - lokal, 172
- Bezugssystem
 - ellipsoidbewusste Optimierung, 265
 - Kilometrierungslinie, 173
 - Stationierung, 173
 - Stationierungsebene, 173
 - Track Space, 118
 - World-Einbettung, 171
 - äußere Stationierung, 173
- Bogenlänge
 - und Stationierung, 119
- Datenqualität
 - unvollkommene Daten, 175
- Datenquelle, 169
 - Definition, 169
- Detaillierungsgrad (LOD)
 - Laufzeitbewertung, 161
- Dynamikoperator, 132
- Fahrzeugraum
 - Optimierungsinterpretation, 265
- Fahrzeugzustand
 - Interpretationsoperator, 132
- Fehler
 - systematisch, 175
- Frequenzinterpretation
 - Realisierungsoperator als Tiefpassfilter, 265
- Interpretation
 - Beobachtungsdaten, 169
- Koordinatenreferenzsystem (CRS), 171
- Koordinatensystem, 171
 - Gleis, 119
- Krümmung
 - diskrete Schätzung, 175
- Laufzeitbewertung, 158
- Laufzeitcache, 162
- Laufzeitdienst
 - Definition, 158
- Laufzeitdienste, 158
- Laufzeitoperatoren, 131
- Operator

- Laufzeit, 131
- Operatorkomposition, 132
- Optimierung
 - auf realisierten Zuständen, 263
 - dünn besetzt, 265
 - hybrid, 265
 - Laufzeit, 265
 - realisierungsbewusst, 263
- Pipeline
 - Laufzeitoperator, 162
 - realisierungsbewusste Laufzeit, 162
- Prinzip der Laufzeitrekonstruktion, 159
- Prinzip des Beobachtungskontexts, 175
- Prinzip des CRS-Kontexts, 171
- Prinzip des intrinsischen Raumprimats, 118
- Projektion
 - Mehrdeutigkeit, 121
 - Track–World-Laufzeitdienst, 160
 - Track-to-World, 119
 - Unterschied zur Koordinatentransformation, 121
 - World–Track-Koordinatentransformation, 118
 - World–Track-Laufzeitdienst, 160
 - World-to-Track, 120
- Projektionsmehrdeutigkeitsprinzip, 121
- Projektionsunterscheidungsprinzip, 121
- Provenienz
 - Beobachtungsrekonstruktion, 170
 - Verfolgung, 176
- Realisierung
 - inverse Formulierung, 264
 - metrisch
 - Koordinatenbehandlung, 172
 - Operator, 131
 - in Optimierung, 263
- Rekonstruktion
 - aus Beobachtungsdaten, 170
- Ruck
 - Laufzeit, 161
- Optimierungsziel, 264
- Stationierung, *siehe* Bezugssystem, Stationierung
- Topologie, 177
 - Eisenbahnnetzkontext, 177
 - Graphdarstellung, 177
 - operative Kontinuität, 174
 - Verbindungspunkt, 177
- Track Space, 119
- Transformation
 - Koordinaten, 172
- Unsicherheit
 - Messung, 169, 175
- Zustand
 - pose3
 - Laufzeitbewertung, 159
 - Optimierung, 264
 - qualifizierte Verwendung, 129